

Luonnon-kirja: Ala-alkeiskouluin tarpeiksi

Zacharias Topelius

Project Gutenberg

Luonnon-kirja: Ala-alkeiskouluin tarpeiksi

Zacharias Topelius

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Luonnon-kirja: Ala-alkeiskouluin tarpeiksi

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Luonnon-kirja: Ala-alkeiskouluin tarpeiksi

Author: Zacharias Topelius

Release date: August 6, 2017 [eBook #55271]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: Finnish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/55271

Credits: Produced by Tapio Riikonen

***** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LUONNON-KIRJA: ALA-ALKEISKOULUIN TARPEIKSI *****

LUONNON-KIRJA

Ala-alkeiskouluin tarpeeksi

Kirj.

Z. TOPELIUS

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 23 Osa.

Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1868.

SISÄLLYS:

- I. Ihmisestä.
- II. Imettävistä eläimistä.
- III. Linnuista.
- IV. Mateliaista.
- V. Kaloista.
- VI. Niwel-elävistä ja nilvi-elävistä... 70
- VII. Kasveista.
- VIII. Kivikunnasta.
- IX. Maasta.
- X. Wedestä.
- XI. Ilmasta.
- XII. Tulesta.
- XIII. Valosta ja lämpimästä.
- XIV. Painosta ja liikunnosta.
- XV. Suuresta avarasta maailmasta.

Ensimmäinen Luku.

Ihmisestä.

Jumala on suuri. Jumala on hyvä. Hän on luonut taiwaan. Hän on luonut maan. Hän on luonut Sinun. Kiitä Jumalata. Pelkää Jumalata. Rakasta Jumalata. Tottele hänen käskyjensä. Jumala olkoon kiitetty.

Me olemme Jumalan lapset. Me katselemme hänen tekojansa. Me ihmettelemme hänen wiisauttansa. Me rukoilemme hänen suuruuttansa. Me ylistämme hänen hywyttänsä. Jumala antakoon meille oikean nöyryyden. Jumalan pelko on wiisauden alku.

Tämä kirja sisältää Jumalan töitä. Tämä kirja on lasten kirja. Lue tätä. Lue kowasti. Lue hywästi. Pidä tarkka waari. Ajattele tarkasti. Seiso suorana. Sano sanat selwästi. Rohkaise mielesi. Ahkera palkitaan. Lukemisen perästä tulewat leikit. Hupaisesti saat sitten juoksennella.

Alottakaamme siis. Kuunteleppa nyt. Isä ei ole kotona. Missä on isä? Hän tekee työtä lastensa eduksi. Hän tekee työtä isänmaansa hyödyksi. Hän tekee työtä Jumalan kunniaksi. Työttä emme saa leipää. Leiwättä ei woi kukaan elää. Kiitoksia isä. Kiitos hyvä Jumala jokapäiwäisestä leiwästä.

Äiti istuu tuwassa. Mitä tekee äiti? Hän tekee työtä lastensa eteen. Hän ompelee waatteemme. Hän keittää ruokamme. Waatteitta palellumme. Ruuatta näännymme nälkään. Kiitoksia äiti. Kiitos hyvä Jumala ruumiimme waatteista.

Kyllä vanhempamme owat hyvät meille. He rukoilewat Jumalata kanssamme. He opettawat meitä hywiksi lapsiksi. Rukouksetta ei ole siunausta. Hywydyttä ei ole oikeaa iloa. Mielellämme siis tottelemme vanhempiamme. Pidämme siis heitä kaiken ikämme sydämellisesti rakkaina.

Liisa on sisareni. Hän on aiwan pieni. Hän ei käwele. Hän konttaa. Hän ei puhu. Hän loruaa. Nauraa hän osaa. Haukotella hän osaa. Aiwastella hän osaa. Ei se ole suuri oppi. Pieni lapsi ei osaa enempätä. Suuretkin owat ennen olleet yhtä pieniä. Wäkewätkin owat kerran olleet yhtä heikkoja. Oppineetkin owat kerran olleet yhtä tietämättömiä. Kyllähän ruumiimme kaswaa. Suokoon Jumala sielummekin kaswaa. Jumala siunatkoon Liisaa. Kyllä hän on hywä.

Antti on weljeni. Hän on neljän (4) vuoden wanha. Hän ratsastaa laukkaa isolla puuhewosella. Antti osaa juosta. Antti osaa leikitellä. Ei se ole suuri oppi. Ajan pitkään oppii hän kyllä enemmän. Sitten tulee hän ymmärtäwäisemmäksi. Sitten tulee hän wakawammaksi kaikissa. Jumala siunatkoon Anttia. Kyllä hän on hywä.

Iso-isä istuu pöydän takana. Hän on hywin wanha. Hän on harmaissaan. Hänellä owat rynkkyiset kädet. Ei hänellä ole hampaitakaan. Mutta wallan hywä hän on. Hän on elänyt jo hywin kauwan. Hän on nähnyt hywin paljon. Hän on wiisas mies. Jumalinen on hän kyllä. Hän osaa kertoa Jumalan woimaa. Hän tuntee ihmiset. Hän tietää eläinten historian. Kaswit tietää hän kaikki. Hän tahtoo kertoa meille kaikkia. Kiitoksia iso-isä. Jumala siunatkoon wanhoja niiden wiisaassa wanhuudessa.

Nyt istumme kaikki ringiin. Pidä waari. Nyt alkaa ensimmäinen kertomus. Mitä siinä on? Siinä puhutaan ihmisen ruumiista. Siinä puhutaan sen sielusta. Siinä puhutaan sen aistimista.

Kuinka Dion yritti luomaan ihmistä.

Olipa kerran mies. Sen nimi oli Dion. Hän asui yksinäisellä saarella. Hänen päiwänsä tuliwat pitkiksi. Hänellä oli ikäwä. Hän puhui itseksen.

Minä teen itselleni kumppanin. Minä luon ihmisen.

Tuolla rannalla oli sawea. Dion otti sawea käteensä. Hän teki siitä tönkin. Hän teki tönkin ihmisen muotoiseksi. Hän teki pään. Hän teki kaulan. Hän teki rinnan. Hän teki watsan. Hän teki käsiwarret. Hän teki kädet. Hän teki sääret. Hän teki jalat. Hän asetti kuwan seisomaan puuta wasten. Nyt on ihminen walmisna.

Eipä kuwa hengittänytkään. Dion sanoi näin: Hywä Jumala suo kuwan hengittää keuhkoillansa. Hywä Jumala suo weren juosta kuwan suonissa. Hywä Jumala suo kuwan sydän liikkumaan.

Jumala lähetti saarelle enkelin. Enkeli koski kuwaan. Alkoiwatpa kuwan keuhkot hengittää. Juoksipa weri sen suonissa. Sydän alkoi tykyttää. Dion ihastui. Nyt on kaikki hywästi. Nyt on ihminen walmisna.

Eipä kuwa liikkunutkaan. Ampiainen pisti sitä. Tätä ei se tuntenut. Dion sanoi näin. Wielä puuttuu jotakin. *Liikunto* on poissa. *Tunto* on poissa. Kuwa on hermotoin. Hermotoin on onnetoin. Ontuwan täytyy kulkea sauwan nojassa. Molemmat tarwitsewat toisten apua. Hywä Jumala suo hänen ottaa kiinni käsillään. Suo koko ruumiin saada wapaan liikunnon. Suo koko hänen ruumiinsa saada tunnon-aistimen.

Enkeli koski kuwaan. Kohta taittoi kuwa oksan puusta. Kohta tunsi hän ampiaisen piston. Koko kuwa sai liikunnon. Koko kuwa sai tunnon. Se hikoili lämpimässä. Sitä paleli kylmässä. Hywin iloisena oli Dion. Nyt on kaikki hywästi. Nyt on ihminen walmisna.

Kuwa löi päänsä puuhun. KuwaCOMPISTUI pienintäkin kiweä wasten. Dion peljästyi. Wielä puuttuu jotakin. Kuwa on sokea. Sokea on onnetoin. Se elää alinomaisessa pimeydessä. Muiden täytyy sitä käsillään taluttaa. Hän on wieras maan päällä. Hywä Jumala suo kuwan nähdä silmillään.

Enkeli koski kuwaan. Kuwapa näki silmillään. Jumala oli antanut kuwalle *näön-aistimen*. Dion tuli hywin iloiseksi. Nyt on kaikki hyvästi. Nyt on ihminen valmisna.

Dion puhutteli kuwaa. Kuwa ei kuullut hänen ääntänsä. Dion peljästy. Vieläkin puuttuu jotakin. Kuwa on kuuro. Kuuro on hywin onnetoin. Ei hän kuule ystäväinsä suloisia sanoja. Ei häntä ilahuta lintuin laulu. Hän on wierasna wertaistensa seassa. Hywä Jumala suo kuwan kuulla korwillaan.

Enkeli koski kuwaan. Kuwa alkoi kuunnella. Nyt kuuli hän korwillaan. Jumala oli antanut hänelle *kuulon-aistimen*. Dion tuli hywin iloiseksi. Nyt on kaikki hyvästi. Nyt on ihminen valmisna.

Dion koetteli kuwaa. Oikeaan käteensä otti hän kukoistawan ruusun. Wasempaan käteensä otti hän mädänneen munan. Kumpiko näistä haisee paremmalta? Kuwa osotti munaa. Dion oli mielipahoillaan. Vielä puuttuu jotakin. Haju on poissa. Haju eroittaa hywähajusen pahalta haisewasta. Hywä Jumala suo kuwan saada nenäänsä *hajun-aistimen*.

Enkeli koski kuwaan. Kuwa saattoi eroittaa kukan hajun. Dion tuli hywin iloiseksi. Nyt on kaikki hyvästi. Nyt on ihminen valmisna.

Dion koetteli vielä kuwaa. Hän otti toiseen käteensä makean omenan. Toiseen käteensä otti hän karwaan sienen. Syö molemmista. Kumpiko näistä maistuu paremmalta? Kuwa osotti sientä. Dion tuli pahoille mielin. Vielä puuttuu jotakin. Maku on poissa. Maku eroittaa makean karwaasta. Hywä Jumala suo kuwan kieleen maku.

Enkeli koski kuwaan. Kuwan kieli sai *maku-aistimen*. Dion tuli hywin iloiseksi. Nyt on kaikki hyvästi. Nyt on ihminen valmisna.

Dion koetteli vielä kuua. Hän puheli ystävällisiä sanoja. Kuwapa ei wastannutkaan. Dion peljästy. Vielä puuttuu jotakin. Kuwa on mykkä. Mykkä on hywin onnetoin. Ei hän woi sanoa tarpeitaan. Ei hän woi saada ajatuksilleen ääntä. Hän on wieras ihmisten seassa. Hywä Jumala suo kuwan puhua suullansa.

Enkeli koski kuwaan. Kuwan huulet saiwat äänen. Hänen kielensä sujui puheesen. Hänen suunsa sai *puheen* lahjan. Dion tuli hywin iloiseksi. Nyt on kaikki hywästi. Nyt on ihminen walmisna.

Wieläkin koetteli Dion kuua. Dion kyseli. Kuwa wastasi hulluja sanoja. Dion peljästy. Wieläkin puuttuu jotakin. *Ymmärrys* on poissa. Hullu on hywin onnetoin. Hullu ihminen on peto. Hywä Jumala suo kuwan ajatella. Hywä Jumala suo kuwan tietää mitä tahtoo. Hywä Jumala suo kuwalle ymmärrys.

Enkeli koski kuwaan. Ajatuksia tuli kuwan aiwoihin. Ymmärryksen walo yhdisti ajatukset. *Tahto* toi ajatukset kuwan huulille. Nyt puhui kuwa wiisaita sanoja. Dion tuli hywin iloiseksi. Nyt on kaikki hywästi. Nyt on ihminen walmisna.

Dion otti kuwan syliinsä. Yksinäni olen täällä. Tarwitsen ystäwätä. Ole ystäwänäni. Kuwa kääntyi pois. Kuwa naurahti. Hänen naurunsa oli niin kummallista. Dion peljästy hywin. Wieläkin puuttuu jotakin. *Mieli* on poissa. Tässä puuttuu *mieli-kuwituksen* woima. Mielikuwituksetta ei ole ihmisellä iloa maan päällä. Mielikuwituksetta ei hän ymmärrä wertaistensa mielikarwautta. Hywä Jumala suo kuwalle mielikuwituksen lahja.

Enkeli koski kuwaan. Kuwan sydän tykytti ihmisen tunteilla. Mielikuwituksella ymmärti hän toisen ystäwyiden. Dion otti kuwan syliinsä. Kuwa itki ilosta. Dion oli onnellinen. Nyt ei puutu mitään. Nyt on ihminen walmis.

Mutta enkeli naurahti suloisesti. Dion raukka. Sinä tahdot tehdä Jumalan töitä. Sinä tahdot luoda ihmistä. Sinä sanot näin. Nyt ei puutu enää mitään. Mutta parhainta puuttuu vielä. Ihmisen ylewintä lahjaa puuttuu vielä. *Järkeä* puuttuu vielä. *Omaatuntoa* puuttuu. Paljo olet kyllä tehnyt. Jumalan kuuaa et ole woinut tehdä. *Kuolematonta* henkeä puuttuu vielä. Kuwa ei woi tuntea Jumalata. Kuwa ei woi rukoilla Jumalata. Siksi ei sillä ole osaa ijankaikkisessa elämässä. Siksi ei ole kaikesta muusta mihinkään. Siksi on kuwasi sawinen tönkki.

Enkeli koski kuwaan. Kohta musertui kuwa tomuksi. Dion peljästy kowin.

Mitä on minulla tehtävä? Olen ylpeydelläni wihoittanut elävän Jumalan.

Enkeli näki Dionin katumisen. Nöyryytä itsesi Jumalan edessä. Anna hänelle ainoalle kunnia. Ota sauwasi. Seuraa minua. Minä johdatan sinun ihmisiin. Yksinään ei woi kukaan tulla toimeen maan päällä. Käy Jumalan teitä. Te'e Jumalan tahtoa. Niin on Jumala luopa sinuun uuden ihmisen.

Dion lankesi polwilleen. Hywä Jumala suo anteeksi ylpeyteni. Ihminen on sinun pyhä tekos. Ainoastaan sinä voit luoda hänen. Ainoastaan sinä voit tehdä hänen täydelliseksi. Mutta minä olen tomu. Minä en woi mitään itsestäni. Sinun on walta. Sinun on woima. Sinun on kunnia ijankaikkisesta ijankaikkiseen.

Nyt loppui puhe Dionista. Nyt tulee toinen kertomus. Mistä siinä puhutaan? Siinä puhutaan ihmisen opista.

Kasper ei saanut oppia mitään.

Olipa kerran kuningas. Hän meni muutamana päivänä metsään. Siellä oli muurahaispesä. Monta muurahaista weti korsia pesään. Niistä oliwat useat hywin pieniä. Ne oliwat wasta päässeet kuorestaan. Kohta alkoiwat ne tehdä työtä. Kohta taisiwat ne kummia asioita. Ne keräsiwät itselleen ruokaa. Ne rakensiwat itselleen kammioita. Ne tekiwät kummallisia kulkureikiä muurahaispesään. Ne menetteliwät juuri kuin täydellisiksi oppineet.

Tämäpä näytti kuninkaasta kummalta. Hän ajatteli itsekseen näin. Muurahainen on ainoastaan eläwä. Se rakentaa niin kummallisia kammioita. Mutta kukaan ei ole opettanut häntä rakentamaan. Ihminenhän on paljoa täydellisempi. *Miksi ei ihminen woi oppia itsestänsä?*

Kuninkaalla oli puutarha. Sen ympärillä oli korkea muuri. Siinä oli puita kauniine hedelmineen. Siinä oli kirkkaita wesihetteitä. Kuninkaalla oli myös paimen. Hänen kutsui kuningas tykönsä. Kartanossani on poika. Kasper on hänen nimensä. Hän on hywin pieni. Hän ei taida wielä puhua. Wie Kasper puutarhaan. Sulje se sinne. Anna hänelle ruokaa. Anna hänelle juomaa. Mutta tätä tulee sinun tehdä yöllä. Kasper ei saa sinua nähdä. Ei koskaan saa hän nähdä ihmistä. Ei koskaan saa hän oppia mitään muilta ihmisiltä. Hänen pitää opettaa itsensä.

Paimen teki mitä kuningas käski. Neljä vuotta kului. Sitten tuli kuningas puutarhaan. Elääkö Kasper wielä? Elää herra kuningas. Mitä on hän oppinut? Hän ei ole oppinut mitään. Tämä näytti kuninkaasta hywin kummalta.

Taas kului neljä vuotta. Kuningas tuli puutarhaan. Elääkö Kasper wielä? Elää herra kuningas. Mitä on hän oppinut? Hän on oppinut kaksi sanaa. Muutamana päivänä juoksi lampaita puutarhan muurin takana. Niiden jälessä juoksi koira. Kasper matki lammasten määkymistä. Kasper matki

koiran haukkumista. Siitä asti taitaa hän puhua kaksi sanaa. Yksi on mää. Toinen on hau. Tätä kummeksi kuningas hywin.

Wielä kului neljä vuotta. Kuningas tuli puutarhaan. Elääkö Kasper vielä? Elää herra kuningas. Mitä on hän oppinut? Hän lirittää kuin lintu. Hän kirnuttaa kuin sammakko. Hän kiipeää kuin orawa. Hän laukkaa kuin jänis. Enempätä ei ole hän oppinut. Kuningasta kummastutti.

Wiimein kului vielä neljä vuotta. Kuningas tuli puutarhaan. Elääkö Kasper vielä? Elää herra kuningas. Mitä on hän oppinut. Hän on kaswanut isoksi. Hän on seitsemäntoista (17) wuotias. Hän on wäkewä kuin karhu. Hän on wiekas kuin kettu. Hän on sukkela kuin kissa. Hän on ahnas kuin koira. Hän on siiwotoin kuin eläin. Hän syöpi weristä lihaa. Hän kulkee waatteitta. Hän ei tunne tulen pitoa. Hän ei tunne metallien hyötyä. Hän ei tunne ihmisten tapoja. Hän on eläin.

Kuningas tahtoi nähdä oppimatonta ihmistä. Kuningas meni puutarhaan. Kasper peljästyí. Kuningas puhui laupiaita sanoja. Kasper piilottui puiden taakse. Kuningas meni likemmä. Kasper pakeni. Hän kiipesti muurin ylitse. Hän juoksi metsään. Kuningas haetti häntä. Palwelijat etsiwät läpi koko metsän. Wiimein löysiwät he Kasperin puusta. Hän torjui vastaan. Hän puri kuin susi. Hän kynsi kuin kissa. Hän karjui kuin leijona. Wiimein saatiin hän sidotuksi. Palwelijat weiwät hänen kuninkaan tykö. Taas puhui kuningas laupiaita sanoja. Hän tarjosi Kasperille waatteita. Hän tarjosi hänelle ruokaa. Kasper ei ymmärtänyt mitään. Hän konttasi kuninkaan sängyn alle. Hän puri kuninkaan kättä. Kasper oli peto.

Sitte armahti se hywä kuningas. Hän sanoi näin. Nyt näen Jumalan tarkoituksen. Eläintä ei tarwitse opettaa. Se tekee itsestään mitä sillä on tehtäwänä. Se on alusta miksi Jumala sen aikoi. Sellaisena pysyy se koko elinaikansa. Eläin ei woi tulla täydellisemmäksi. Ihmisen pitää tulla

alinomaa paremmaksi. Siksi pitää hänen alinomaa oppia. Opettamatta on hän eläin.

Kuningas antoi Kasperin asua ihmisten seassa. Kasper oli kuin pieni lapsi. Hän opetteli puhumaan. Hän opetteli ihmisten tapoja. Hän opetteli hyödyllisiä oppeja. Näin tuli hän ihmiseksi. Näin tuli hänestä hyvä mies.

Pieni lapsi on kuin siemen. Jumala kylvää sen. Ihminen kastelee sitä. Hoidotta laskastuu se. Siksi tulee pientä lasta opettaa. Tulee siis ajatella näin. Se on Jumalan siemen. Minä kastelen sitä siementä. Näin tulee siitä Jumalan kukka. Näin tulee siitä hyvä ihminen.

Sillä ihminen on Jumalan lapsi. Elämä maan päällä on hänen koulunsa. Omatunto on hänellä witsana. Ijankaikkinen elämä on hänellä päämääränä. Wiisaus on hänen kaunistuksensa. Jumalan pelko on wiisauden alku.

Nyt loppui puhe Kasperista. Nyt tulee kolmas kertomus.

Kuninkaan matkasta.

Kuningas oli wiisas mies. Hän tahtoi tuntea ihmisiä. Hän tahtoi nähdä niissä Jumalan tekoja. Siksi pukeusi hän alhaisiin waatteisiin. Käteensä otti hän sauwansa. Selkäänsä otti hän laukkunsa. Näin meni hän ulos awaraan maailmaan.

Kuningas näki monta maata. Pian kaikissa maissa asui ihmisiä. Yksi maa ei ollut toisen lainen. Yksi ihminen ei ollut toisensa kaltainen. Mutta kaikilla oli ihmisten ruumis. Kaikilla oli ihmisten sielu. Ihmiset samassa maassa kutsuttiin maan *kansaksi*. Toinen kansa oli toistaan erilainen. Muutamat maat oliwat hywin kuumia. Niissä oliwat ihmiset mustia. Toiset

maat oliwat wähemmin kuumia. Niissä oliwat ihmiset ruskeita. Muutamissa maissa oliwat ne kuparin punaisia. Toisissa maissa oli heidän ruumiinsa keltainen. Kylmemmissä maissa oliwat ihmiset walkeita. Mutta kuningas oli lukenut raamattua. Hän tunsu Aadamin historian. Hän tiesi Eewastakin. Näistä owat kaikki ihmiset sukuisin. Siksi kaikki ihmiset owat weljeksiä. Moni ei ajattele sitä. Moni walkea ihminen pitää mustia huonompina. Walkeat ostawat mustia rahalla. Ne pitäwät niitä orjinaan. Tämän näki kuningas hywin wääräksi. Sillä kaikki ihmiset owat yhdellaisia Jumalan edessä.

Kuningas näki wielä enemmän. Hän näki ihmisten ruuan. Siinä on ihminen suurin kaikista pedoista. Hän tappaa monta eläintä. Sitten syöpi hän niiden lihaa keitettynä. Metsä-ihmiset syöwät weristä lihaa. Raiwokkaimmat syöwät ihmisenkin lihaa. Tämän näki kuningas ilkeäksi. Eläinten maito on terweellistä ruokaa. Ihminen syöpi monia kaswejakin. Puiden hedelmät owat monella ruokana. Jywistä tulee ihmiselle ruokaa. Hän walmistaa tulella ruokansa. Tätä eiwät tee koskaan eläimet. Moni ihminen laittaa konstillista ruokaa. Siitä ei woi kukaan hywin.

Kuningas näki wieläkin enemmän. Hän näki ihmisten *pituuden*. Sadut kertowat pitkistä jättiläisistä. Sellaisia ei ole enää. Ihmisen tawallinen pituus on kolme kyynärää. Muutamat owat pitemmät. Sata (100) vuotta takaperin eli mies Paltamon pitäjässä. Hän oli neljää kyynärätä pitkä. Siksi näyteltiin häntä rahan edestä. Monet ihmiset owat kolmea kyynärää lyhyempiä. Muutamat owat hywin pieniä. Sellaisia kutsutaan lintukotolaisiksi. Sata vuotta takaperin eli Puolassa mies. Hän oli kolmenkymmenen (30) vuoden wanha. Kuitenkaan ei hän ollut täyttä kyynärätä pitkä. Siksi häntäkin näyteltiin rahan edestä. Sellaiset ihmiset owat onnettomia. Ei ihmistä pidä kummana katsella kuin outoa eläintä.

Kuningas näki wieläkin enemmän. Hän näki ihmisten *elin-ajan*. Korppi elää sata vuotta. Elehwantti woipi tulla sadanwiidenkymmenen (150) vuoden vanhaksi. Hauki woipi elää kolmesataa (300) vuotta. Walaskalan sanotaan elävän tuhannen (1000) vuotta. Moni puu tulee sadan vuoden vanhaksi. Monien puiden ikä lasketaan aina useiksi tuhansiksi vuosiksi. Wedenpaisumusta ennen eliwät ihmisetkin paljoa kauemmin. Aadami eli yhdeksänsadan kolmenkymmenen (930) vuoden vanhaksi. Methusalemi tuli yhdeksänsadan kuudenkymmenen-yhdeksän (969) vuoden ikään. Nyt ei enää tule monta ihmistä seitsemääkymmentä (70) vuotta vanhemmaksi. Muutamat pääsewät kahdeksankymmenen (80) vuoden vanhaksi. Englannissa oli yksi mies Jenkins nimeltä. Hän eli satawiisikymmentä-yhdeksän (159) vuotta. Muutamat ihmiset kuolewat nuoruudessaan. Monta lasta kuolee aiwan pienenä. Ainoastaan Jumala määrää ijan pituuden.

Kuningas näki wieläkin enemmän. Hän näki ihmisen *neljä ikäkautta*. Lapsuus lasketaan aina wiidenteentoista (15) wuoteen. Sitten tulee nuoruus kolmanteenkymmeneen (30:neen) wuoteen asti. Sitten seuraa miehuus kuudenteenkymmeneen (60:neen) wuoteen asti. Wiimein tulee wanhuus kuudenkymmenen vuoden perästä. Sekään ei ole aina yhtäläistä. Lapsi kaswaa. Sen sielu kaswaa yhdessä ruumiin kanssa. Kolmenkymmenen vuoden ijässä on ruumiilla täysi woimansa. Sielu kaswaa alinomaa enemmän. Siksi on wanhuus nuoruutta wiisaampi.

Kuningas näki wieläkin enemmän. Hän näki ihmisen *awiopuolet*. Kaikki elävät owat jaetut kahteen osaan. Muutamat elävät owat koiraita. Toiset owat naaraita. Kaswit jakauwat samalla lailla. Wäkewämpi ihminen on mies. Heikompi ihminen nimitetään waimo. Kumpikaan näistä ei ole huonompi. Molemmat owat yhtä Jumalan edessä. Molemmat owat Jumalan waltakunnan periwiä. Molempain tulee alinomaa auttaa toisiansa. Jumalan tahto on sellainen. Wäkewämmän ei saa olla kowan heikompaakaan kohtaan.

Kuningas näki wieläkin enemmän. Hän näki *ihmisen wallan luonnon ylitse*. Ihminen kesyttää raiwoimmatkin eläimet. Hän tappaa mahdottoman suuren walaskalan. Suuri elehwantti kantaa häntä kuuliaisesti selässään. Ylewä hewonen tottelee hänen suitsiansa. Wäkewä härkä wetää hänen sahrojansa. Hänelle täytyy karhun jättää turkkinsa. Hänelle täytyy lampaan antaa willansa. Hän höyhentää linnulta untuwat. Hän ottaa mehiläiseltä hunajan. Hän kaataa kirweellä suurimmatkin puut. Hän walmistaa pellon siemenille. Hän kutoo pellowista waatetta. Hän kehrää hampuista köyttä. Hän etsii metallia maan sisuksista. Hän koristaa kullalla sormensa. Hän panee ruokapöydälleen hopioita. Hän takoo kowaa rautaa. Hän koristaa timanteilla keisarin kruunun. Hän särkee wuorien läpi tien. Hän pyörittää wedellä myllyin rattaat. Hän purjehtii tuulessa laiwalla. Hän sulkee uuniinsa waltawan tulen. Hän kuwaa koko maanpiirin kartallensa. Hän laskee jo edeltäkäsinkin auringon juoksun. Hän jakaa wuotensa kuun waiheiden mukaan. Hän mittaa numeroilla kiiluwain tähtien juoksun.

Niin on koko näkywä maailma ihmiselle alamainen. Kyllä elää waltawa henki ihmisen heikossa ruumiissa. Mutta Jumalan edessä on ihminen kuitenkin aiwan wähäinen. Hänen waltansa on maan päällä aiwan suuri. Mutta Jumalan walta on kuitenkin paljon suurempi. Wäkewin sankari ei ole Jumalan suhteen mitään. Wiisain mies on Jumalan wiisauden suhteen hullu. Pieni käärme woipi surmata wäkewimmän miehen. Sääsken siipi on wiisaammasti luotu kuin kaikkein ihmisten teot. Kuningas otti käteensä yhden ketokukan. Woi kuin olet kaunis. Kultainen pukuni ei ole niin kaunis kuin sinun.

Ihminen elää tänä päiwänä. Wähän ajan perästä kuolee hän pois. Sitten muuttuu hänen ruumiinsa maassa mullaksi. Sitten tulee hänen sielunsa eläwän Jumalan eteen. Sitten kuuluu hänelle Jumalan ääni. Minä panin sinun luonnon waltakuntain kuninkaaksi. Kuinka käytit sinä suurta waltaasi? Kuinka elit sinä ihmisten seassa? Kuinka menettelit sinä eläinten

kanssa? Kuinka täytit sinä toimesi maan päällä? Elä ole wäärä. Elä ole ylpeä. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Sinä olet ainoasti taloni hoitaja.

Kaikkea tätä ajatteli kuningas tarkasti. Hän sanoi itselleen näin. Olenpa minäkin herra minun kuningas-waltakunnassani. Mutta nyt minä waellan ympäri maailmaa palwelijan puwussa. Niinpä on ihminenkin kaikkein eläwäin herra maan päällä. Mutta Jumalan edessä on hän waan palwelija. Jumala antakoon hänelle nöyrän sydämen. Sitten käyttää hän oikein waltansa. Sitten on ihmisen kunnia Jumalan kunnia. Sitten on ihmisen waltakunta Jumalan waltakunta maan päällä.

Mitä Jumala antoi ruumiilleni.

Mä silmää kirkast' olen saanut kaksi;
Kun niillä katson, tulen iloisaksi.
Luon silmäni mä Herran valohon,
Mä näen iltatähden taivahalla.
Niitulla näen kukat vihannalla.
Ne Luojan töit' on. Tekons hyvät on.

Ja kaksi korvaa onpi myöskin mulla.
Jumalan sanaa niillä saatan kuulla.
Mä äidinrukouksen kuulla voin,
Ja linnun laulun Luojan kunniaksi,
Ja isän neuvon. Tulen viisaammaksi,
Kun kaikki opin. Se mun palkintoin.

Suun saanut olen, kielen myöskin, jolla
Mä ylistää voin Herraa laulelolla.
Mä sillä puhun. Sillä kyselen

mit' en mä ymmärrä, ja rukoelen.
Mä suulla syön. Mä sillä naureskelen.
Suo, Herra, että hyvää puhelen.

Kaks kättä mull' on. Vasen onpi toinen
Täll' oikealla paljon tehdä voinen.
Viis sormea on mulla kädessäin.
Rehellisesti teen mä niillä työtä.
Suo, Luoja, aina apus olla myötä!
Niin elän isänmaata hyödyttäin.

Kaks jalkaa on mulla. Sormia ne vailla,
Vaan varpaat niiss' on. Jaloill' aika lailla
Mä juoksen äidin luo, kun kutsuu hän.
Kun isä käskee pois, niin lähden miellä.
Suo, Luoja, käydä oikealla tiellä!
Niin astun vakavasti elämään.

Myös sydän pienä on mulle kasvanunna.
Viel' ei sit' ole murheet murtanunna.
Kädellä tunnen, kuin se riemuitsee.
Suo, Luoja, terveyttä ruumiilleni,
Sykkäillä hyvän eestä sydämeni!
Niin siunauskin mua seurailee!

Toinen luku.

Imettäwistä eläimistä.

Tule, weljeni. Tule, sisareni. Menemmepä nyt ulos. Jo seisomme kartanolla. Ympärillämme on koko suuri luonto? Se on koko maailma, jota aistimillamme käsitämme.

Koko luonto on niinkuin kirja. Joka sitä kirjaa taitaa lukea, hänellä on siitä iso ilo. Se kirja on täynnä kauniita kuwia. Se kirja on täynnä hyödyllistä oppia. Siinä kirjassa on joka lehti täynnä Jumalan wiisautta.

Koko luonto on kuin suuri maa. Siinä maassa on monta waltakuntaa. Mitkä owat luonnon kunnat? Niitä on kolme. Ensimmäinen on eläinkunta. Toinen on kaswikunta. Kolmas on kiwikunta.

Mennäänpä nyt ensin ulos siihen suureen eläinkuntaan. Ympärillämme on maailma täynnä eläwiä olennoita. Muutamat eläwät aiwan liki meitä omassa maassamme. Muutamat asuwat muissa maissa aiwan kaukana täältä. Muutamat owat paljon isommat meitä. Muutamat owat pienemmät pienintä sääskeä. Kaikilla on tarkoituksensa, jota warten ne eläwät. Jumala ei ole niitä tyhjän wuoksi luonut. Wälistä ymmärrämme hänen tarkoituksensa. Wälistä on se meille salassa. Uskokaamme aina Jumalan ijankaikkista hywyyttä.

Kuinka kuningas Leijona (Jalopeura) kokosi kansaansa.

Olipa kerran kesällä. Leijona, joka on eläinten kuningas, istui hallitus-istuimellansa metsässä. Siinä oliwat kaikki eläimet, jotka maalla eläwät. Linnut lenteliwät kauniissa aamu-ilmassa. Likellä oli meri, jonka wesi oli täynnä monellaisia eläwiä. Kaikki kuuliwat leijonan äänen, joka kiljui metsässä.

Näin sanoi leijona. Minä olen kutsunut teidät kaikki, jotka maailmassa asutte. Minä tahdon lukea teidän määränne. Minä tahdon tietää kansani. Kiwet eiwät kuulu waltakuntaani. Kaswitkaan eiwät kuulu siihen. Kiwi ei woi itsestään liikkua. Kaswi imee ruokansa juurillaan. Mutta eläin woipi liikkua mihinkä tahtoo. Eläimellä on suu, jolla syöpi. Eläin tuntee mikä käypi kipeästi. Eläin tuntee mikä tekee hywää. Eläimessä on luonto, josta tietää ilman opitta tehdä mitä hänellä on toimenä maailmassa.

Leijona kutsui Koiran. Mikä sinä olet? Minä olen *nisäkäs*. Miksikä se? Minä synnyttän eläwiä penikoita. Minä imetän niitä. Minä hengitän keuhkoilla. Minulla on lämmin weri. — Se on hywä. Mene tiehesi.

Leijona huuti Warpuisen tykönsä. Mikä sinä olet? Minä olen *lintu*. Miksikä se? Minä munin pesääni. Minä haudon munistani pojat. Minä hengitän keuhkoilla. Minulla on lämmin weri. Minulla on höyhenpuku päällä. Minä lennän siiwillä. Minä käwelen kahdella jalalla. — Se on hywä. Lennä matkoihisi.

Leijona kutsui Käärmeen eteensä. Mikä sinä olet? Minä olen *matelias*. Miksikä se? Minä matelen maata. Minä hengitän keuhkoilla. Minulla on kylmä weri. — Se on hywä. Matele matkoihisi.

Leijona huuti Hauwin eteensä. Mikä sinä olet? Minä olen *kala*. Miksikä se? Minä päästän mätini weteen. Minä hengitän kituisilla. Minä uin ewillä. Minulla on kylmä weri. Ruumiini peittäwät suomut. — Se on hywä. Ui matkoihisi.

Leijona kutsui Perhon nimeltä. Mikä sinä olet? Minä olen *niwel-eläwä*. Miksikä se? Ruumiini on monesta niweleestä. Muutamat meistä owat toisellaisia. Muilla eläimillä on luinen selkäranka. Minulla ei ole sitä ollenkaan. Minä hengitän ruumiini hienoista reijistä. Wereni on kylmä. Minulla on kuusi jalkaa. Minä munin. Munasta tulee toukka. Toukasta tulee

kotero. Koterosta mataa sikiäni täysikaswuisena ulos. — Se on hywä. Lennä tiehesi.

Leijona kutsui Simpukan. Mikä sinä olet? Minä olen *nilwiäinen*. Miksikä se? Ruumiini on aiwan pehmeä. Minä asun kowassa kuoressa. Minulla ei ole niweliä ruumiissa. Minä liikun aiwan hiljaa. — Se on hywä. Mada hiljaa tiehesi.

Leijona puhui wielä. Tunnenpa ne *kuusi eläinluokkaa*. Jokaisen luokan ja'an lahkoihin. Jokaisen lahkon ja'an sukuihin. Jokaisen suwun ja'an lajihin. Sen saamme sitten paremmin oppia. Itse olen imettäwä eläin. En saata lentää linnun lailla. En woi mataa käärmeen tawalla. En woi uida niinkuin kala. En woi muuttauda perhon lailla. En woi asua kuoressa simpukan tawalla. Siksi menkööt nyt muut pois. Imettäwät eläimet waan kutsun walta-istuimeni eteen.

Eläpä wielä. Tuolla näen sen ylewän *ihmisen* tulewan. Mitä sinä tahdot, ihminen? Yksinäsi seisot sinä suorana niinkuin petäjä metsässä. Yksinäsi katsot sinä pystöpäisenä sinistä taiwasta kohti.

Ihminen katsoi majesteetillisesti kokouneita eläimiä. Kuningas Leijona, sinä olet kutsunut tänne kaikki, jotka imettäwät sikiöitään. Niin teen minäkin. Ruumiini on monissa toimissa eläinten ruumiin lainen. Siksi saat lukea minunkin imettäwäin eläinten luokkaan. Mutta kaikkiwaltias Jumala on antanut minulle kuolemattoman sielun. Hänen wiisautensa on antanut minulle järjen walon. Suuni taitaa puhua. Tahtoni on wapaa. Saatan nauraa. Saatan itkeä. Sitä eiwät saata eläimet. Sentähden olen ylewämpi kaikkia muita eläimiä. Kuningas leijona ei ole päämieheni. Hywästi, herra kuningas. Huomenna otan sinun kiinni rautahäkkiin.

Leijona pudisti wihassa pitkää harjaansa. Hywästi, ihminen. Sinä et kuulu minun waltakuntaani. Huomenna rewin sinut penikoilleni ruuaksi.

Ihminen meni pois, ylewänä kuin kuningas. Nyt wapisiwat kaikki eläimet. Leijona näki aran apinan kiipeäwän puuhun. Eläpä wielä. Etkö sinä ole ihminen?

Apina, joka muutoin mielellään tahtoi olla ihmisenä, kielsi nyt oikeastaan niin olewansa. En suinkaan ole mikään ihminen. Niin kaunis en suinkaan ole. Enhän minä kule aiwan suorana. Jalkani näyttäwät käsiltä. Useoilla meillä on häntä. Kertoisin sinulle jotakin, herra kuningas. Jumala loi ihmisen kuwakseen. Siksi luotiin hän alusta niin kauniiksi. Mutta Jumalan wihollinen kadehti tätä. Herra Jumala, suo minunkin luoda olento. Jumala soi sen. Luotiinpa apina, joka matkii sitä ilkeätä, jota ihmisellä on. Siksi on minulla ruma ruumis. Siksi on minulla häjy sisu. Minä warastan. Minä olen ahnas. Minä olen kawala. Kuitenkin armahti Jumala minua. Apina raukka, annan sinulle yhden ihmisen hywistä taipumuksista. Sinun pitää rakastaa lapsiasi yhtä hellästi kuin ihmisenkin rakastaa omiaan.

Leijona antoi apinan mennä. Samassa tuli *nahkasiipi* lentäen. Oletko sinä lintu? En, herra kuningas. Minä lennän pitkäin kynsieni wälillä olewilla hienoilla nahkoilla. Imettäwä eläin olen minä, joka koko talwen nukun pimeissä koloissa. Kesällä lentelen minä ainoastaan öillä. Minä kerron sinulle jotakin, herra kuningas. Muutamana iltana ajoin surisewaa sittisontiaista. Olipa siinä poika, joka huiski ilmaan notkealla saikaralla. Minä lensin äänen perässä. Saikara käwi minuun. Putosinpa maahan. Poika, joka otti minun, elätti minua wankina häkissä.

Leijona antoi nahkasiiwen lentää. Puhaltipa *walaskala* wettä korkealle meren pinnasta. Oletko sinä kala? En, herra kuningas. Minä synnytän eläwiä sikiöitä, jotka imewät maitoani. Siksi olen imettäwä eläin, joka hengitän ilmaa. Minä kerron jotakin sinulle, herra kuningas. Kerran ajoin silliä sywässä meressä. Purjehtipa siinä laiwa, joka lähetti ulos weneen. Mies nakkasi weneestä selkääni teräwän keihään, joka oli köydessä kiinni.

Uinpa useita peninkulmia wetäen wenettä perässäni. Wiimein löin pyrstölläni weneen kumoon. Ihminen, joka keittää raania ihrastani, wäjyy henkeäni. Minä olen suurin eläin, mitä on. Kuitenkin on ihminen tappanut monta sataa weljistäni. Hylekin, jolla on pää kuin koiralla, on imettävä eläin, joka elää wedessä. Saukko, joka pyytää kaloja, on samallinen eläin.

Leijona tuskauntui. Ui tiehesi, walaskala. Sinä olet kuitenkin *meri-eläin*. Kuulisin wielä jotakin enempätä *maa-eläimistä*. Kuulisin niistä, jotka owat *kesyjä*. Kuulisin niistä, jotka owat *kesyttömiä*. Niiden pitää antaa minulle kertomus elämästään.

Tuliwat siis imettävät eläimet leijonan istuimen eteen. Ne kertoiwat monta kummallista asiaa, joita leijona mielellään kuunteli. Et wielä saa kuulla kaikkia mitä ne sanoiwat itsestään. Siitä tulisi suuri kirja. Mutta se, joka tarkasti kuuntelee, saapi tietää entistä enemmän.

Mitä koti-eläimet kertoiwat.

Koira murisi leijonalle. Sinä uskollinen koira, mitä sinulla on sanomista? Alinomaa haukut sinä isäntäsi owella.

Koira wastasi. Uskollinen kyllä olen, herra kuningas. Häpeän tuota kettua, sukulaistani. Susi, riitaweljeni, minua harmittaa. Sukulaisteni wuoksi olen tullut peto-eläinten lukuun. Kuitenkin olen uskollisin koti-eläimistä, jotka seuraawat ihmistä totellen. Minä olen ihmisen uskollisin palwelija. Minä wartioin hänen kartanoansa. Metsässä etsin hänelle saalista. Kylmimmissä maissa wedän hänen rekeänsä. Meitä on monta erinäköistä weljestä. Pentukoira on wälistä niin pieni kuin rotta. Englanninkoira on wälistä wasikan kokonen. Hurttakoiralla on terävä kuono. Rakkikoiralla on tolppa kuono. Mäyräkoiralla owat lyhyet jalat. Willakoiralla on willa päällä.

Kaikki olemme samanlaisia koiria. Naaraani on narttu. Sikiäni on penikka. Me olemme wiisaimmat eläimet. Meillä on tarkin wainu. Sillä tunnemme me askeleet. Monia keinoja opimme ihmisten hyödyksi. Usein olemme pelastaneet lapsen, joka oli pudonnut mereen. Palwelinpa kerran miestä, joka eksyi talwella. Tuli pyry-ilma, joka hautasi hänen sywään lumen alle. Sinne hän kyllä olisi paleltunut. Mutta minä paneusin maata hänen rinnallensa, joka siitä pysyi lämpimänä. Haukuinpa kaikin woimin. Wiimein tuli wäkeä, joka wei isäntäni lämpimään tupaan.

Leijona nyökäytti päätään tytywäisenä. Uskollista palwelijaa ei woida kullalla palkita.

Kissa köyristi selkäänsä naukuen leijonan edessä. Herra kuningas, minä olen likeinen sukulaisesi. Me molemmat kuulumme kissan sukuun, joka saattaa wetää kyntensä piiloon. Sukumme on parhaimmin warustettu eläinten seassa. Siksi olenkin oikein luontoni mukainen peto. Waro itseäsi, lintu, joka nokit siemeniä maasta. Waro itseäsi, rotta, joka katselet reijästäsi ulos. Minä wäjyn sinua. Minä kyyristyn alas. Minä hyppään. Isken kynteni armahtamatta niskaasi. Semmoinen on oikea haluni. Minä tapan kaikki ne, jotka owat heikommat minua. Kuitenkin olen kesyttynyt ihmisen palweluksessa. Hän silittää säihkywää selkääni. Minä nukun hänen polwellansa. Minä wartioitsen hänen aittaansa. Kauniit sikiäni leikitsewät hänen lastensa kanssa. Hän kiittää siisteyttäni. Kissa pesee silmiänsä. Saammepa wieraita. Mutta eipä parane paha sisuni hywyydestä. Minä olen julma. Minä olen wiekas. Minä woin hyljätä parhaan ystäwäni. Minä saatan kynsiä sitä kättä, joka wasta antoi minulle ruokaa.

Leijona pudisti suutuksissa pitkää harjaansa. Mene, kissa. Olet kyllä hywin kaunis. Mutta luontosi on häjy. Ennen olkoon ruumiini ruma kuin sydämeni häjy.

Hewonen hirnui. Minä olen ylewin kotieläimistä. Minä olen kaunis. Minä olen wäkewä. Minä olen kärsiwällinen. Minä olen oppiwainen. Minä olen ihmisen hyödyllisin palwelija useammissa maakunnissa maan päällä. Hän naulaa kawioihini rautaset kengät. Hän täyttää tyynynsä häntäni jouhilla. Minä wedän hänen kuormaansa. Hän ratsastaa selässäni. Sodassa kannan minä herraani wihollisten pajunetteja vastaan. Wälistä olen minä ori. Wälistä kutsutaan minua ruunaksi. Naaraani nimi on tamma. Sikiäni nimitetään warsaksi. Tumman punainen veljeni on raudikko. Harmaan weljeni nimi on hiirenkarwa. Kaksikarwalla on waaleoita karwoja tummempain seassa. Papumuksella on tummia pilkkoja walkiassa nahassa. Laiska aasi, jolla owat pitkät korwat, on sukulaiseni eteläisimmissä maissa. Karwoja kaulassani kutsutaan harjaksi. Minä juosta hölkkäsen. Minä juoksen. Minä laukkaan. Usein lyöpi herrani minua armahtamatta. Silloin on uskollisessa mielessäni suru ihmisen kiittämättömyydestä.

Leijona kiitti hewosen ylewyttä. Miksikä sinä, joka olet niin wäkewä, kärsit ihmisen kowuutta?

Herra kuningas, minä tiedän tarkoitukseni. Jumala on pannut minun palwelijaksi maan päälle. Moni ihminen rakastaa minua hywin. Ne hoitawat minua hywänä kumppaninansa. Minä tunnen herrani äänen. Minä syön leipää hänen kädestänsä. Niin on hänen hoitonsa minulla palkkana.

Härkä mölisi. Katsoppa minuakin, herra kuningas. Minä olen hyödyllisten *raawas-eläinten* isä. Sukuni, jolla owat sarwet, kutsutaan senwuoksi *sarwieläimiksi*. Me kuulumme *märehtiwiin eläimiin*. Me purekselemma kaksi kertaa ruohot, joita syömme. Me kuljemme karjoissa laitumella. Saattanenpa olla kukatiesi kömpelö. Mahdollisesti saatat pitää minua tyhmänä. Mutta jäykkä kuormanwetäjä minä olen. Lihani on ihmisen woimallinen ruoka. Wuotani parkitaan nahaksi. Talistani kastetaan kynttilöitä. Sarwistani tehdään kampoja. Mutta teurastaja ei ole minusta

mieluinen. Sonni on nimeni wälistä. Naaraani nimi on lehmä. Sen hywästä maidosta saadaan kermaa. Siitä saadaan wiiliä. Tästä kirnutaan woita, jota lapset panewat mielellään leiwälle. Wanhimman tyttäreni nimi on hieho. Nuorin lapseni on wasikka. Elä ärsytä minua, herra kuningas. Silloin pusken sinua käyrillä sarwillani.

Leijona nyökäytti päätään leikillään. Ihminen kutsuu sitä, joka on uppiniskanen, härkääksi. Rehellinen otus sinä kuitenkin olet. Tunnen useita sukulaisiasi lämpimissä maissa. Niiden seassa on se wäkwä *puhwelihärkä*. Niiden seassa on kameli, jota kutsutaan erämaan laiwaksi. Niiden seassa on kyttyräselkänen *dromedari*.

Lammas määkyi. Minäkin kuulun märehtiwiin eläimiin. Isäni, jolla owat sarwet, kutsutaan jääräksi. Äitini nimi on uuhi. Sikiäni nimi on karitsa. Minä olen turwaton eläin, joka wastuksetta tapetaan. Sentähden on kutsuttu Wapahtajaamme Jesusta Jumalan karitsaksi. Minä olen ensimmäinen eläin, joka on ihmisiin kesyttynyt. Siksi kutsutaan jo Aabeli Aadamin poika lammasten paimeneksi. Minusta on ihmiselle paljon hyötyä. Hän keritsee minulta willan, joka sitten langoiksi kehrätään. Langoista kudotaan monellaista waatetta, josta saadaan lämpimiä waatteita. Niistä kudotaan myös pehmeitä sukkia. Nahoistani tehdään turkkia. Lihastani tulee hywä ruoka.

Leijona wastasi ystäwällisesti. Lakeamielinen sinä kyllä olet. Minä tunnen sukulaisesi, partawan *wuohen*, jonka uros kutsutaan pukiksi. Lahkoosi kuuluu *sarwas* eli *Saksan peura*, jolla owat haaraiset sarwet. Siihen kuuluu iso *hirwi*, jota ajetaan metsissä. Siihen kuuluu nopea *porokin*, joka wetää Lappalaisen pulkkaa pohjois-tuntureilla.

Sika röhki. Katsoppa minuakin, herra kuningas. Minä olen siiwoton otus, joka mielelläni tulen lijassa toimeen. Minä tongin maata turwallani, jota sanotaan kärsäksi. Isäni nimi on karju. Äitini nimi on emäsika. Lapseni

nimi on porsas. Ihminen, joka ylenkatsoo minua, syöpi mielellään lihaani. Siitä saadaan läskiä. Siitä saadaan kinkkua. Siitä saadaan sylttyä. Harjaksistani tehdään harjoja, joilla pellowia harjataan. Kesyttömän weljeni nimi on metsäkarju. *Siilillä* owat pitkät piikit selässä.

Leijona wastasi. Tunnen muutaman ison eläimen samasta lahkosta, johon sinäkin kuulut. Kerran kuljin etelä-maissa, joissa aurinko on kuuma. Siellä kohtasin hirweän kummallisen eläimen, jota kutsuttiin *norsuksi eli elehwantiksi*. Näin hewosen menewän suorana hänen watsansa alatse. Suussa oli sillä kaksi hirmuisen isoa hammasta, joista saadaan sitä kallista norsunluuta. Se pani ruokaa suuhunsa pitkällä turwalla, jota kutsuttiin kärsäksi. Tällä saattoi hän toimittaa kummallisia asioita. Sillä saattoi hän nostaa ihmisen ylös. Ihmiset oliwat kesyttäneet hänen. Ne oliwat rakentaneet hänelle selkään tornin, jossa 20 (kaksikymmentä) sotamiestä asui.

Syntyipä nyt kowa karjunta meteli metsässä. Arat koti-eläimet pakeniwat pelästyneenä ihmisten asuntoihin. Pedot tuliwat leijonan istuimen eteen.

Mitä pedot kertoiwat.

Ne tunnustiwat leijonalle kaiken julmuutensa. Me elämme enimmästi muiden eläinten lihasta. Jumala on antanut meille teräwät kynnet, joilla tartumme saaliisemme. Suussa owat meillä teräwät hampaat, joilla rewimme eläimen, jonka olemme saaneet kiinni. Yöllä olemme pyydössä. Päiwällä nukumme luolissamme. Emme tule koskaan oikein kesyiksi. Wälistä owat ihmiset ottaneet meiltä penikat pesästä. Ne owat antaneet meille ruokaa. Me olemme kaswaneet isoiksi heidän taloissansa. Olemme olleet jonkun ajan nöyrinä ihmisten wallassa. Olemmepa joskus nähneet

wertä juoksewan. Jonkun kerran on kesy eläin tullut meitä likelle. Kohta on tullut raju luontomme takasin. Me olemme repineet wahtimme, jotka owat antaneet meille ruokaa.

Tiikeri karjui hirmuisesti. Tunnetko minua, herra kuningas? Kissan-sukuun kuulumme kaikki, jotka olemme julmimpia petoja. Haluatko tietää muotoani? Halaatko tietää voimaani? Katso tarkasti kissaa, joka on vähäisenä kuwanani. Ajattele kissaa pienen hewosen kokoisena. Waro itseäsi, herra kuningas. Minä en säästä yhtään eläwää, johonka pääsen kiinni hampaillani. Minä murhaan huwikseni. Minä olen kawala peijakas, ja wäjyn heikompia eläimiä, jotka sammuttawat janoansa hetteistä. Minä rewin pyytäjän, jonka mieli tekee wiirullista nahkaani.

Leijona kiljui wihassa. Minäkin olen kissan-sukua. Minä tunnen teidät kaikki, jotka siihen kuulutte. Kawala tiikeri, minä tunnen sinut hywin. Minä tunnen *ilweksen* pohjan metsissä. Minä tunnen *pantterin*. Minä tunnen *leopardin*. Kaikki olette te wiekkaita murhaajia. Minä häpeän sukulaisiani. Minä olen myös jalomielisin. En unhota koskaan sitä, joka on minulle tehnyt hywää. Olipa kerran orja nimeltä Androkles, joka pakeni pois wainoojiltaan. Hän kohtasi minut metsässä. Hän otti pois orjantappurapiikin haawoitetusta jalastani. Kiitollisuudesta tulin hänen ystäwäksensä. Kauwan asui hän suojassa luolassani. Mutta muutamana päiwänä saivat ihmiset minut kiini. Ystäwänikin tuli wangiksi. Neljään päiwään en saanut ruokaa. Ihmiset, julmemmat minua, nakkasiwat ystäwäni Androkleen jalkaini eteen. Ne kiusasiwat minua kowasti. Nälkäinen leijona, syö nyt ystäwäsi. Mutta minä köyristyin kiitollisena Androkleen edessä. Minä näytin julmia hampaitani niille, jotka mieliwät tarttua häneen. Silloin liikkui mieli kaikilla, jotka tämän näkiwät. Jalomielinen leijona, ystäwäsi on wapaa. Niin päästiwät Androkleen irti uskollisuuteni tähden.

Karhusta tuntui tämä kertomus hywältä. Hän mörisi hywillä mielin. Herra kuningas, ymmärrän jalomielisyytesi. Waro itseäsi kápäläni lyönnistä, jolla on kahdentoista miehen woima. Waro itseäsi julmemmalta weljeltäni jääkarhulta, joka asuu ylhäällä meren jäillä. Minä olen herrana pohjan metsissä. Siellä walmistan pesäni, jossa makaan talwella. Siellä syön marjoja mättäiltä. Siellä makustelen mettiäisten hunajaa. Wälistä kaadan talonpojan lehmän, jonka sitten syön suuhuni. Siksi pyytää minua metsästäjä, joka käyttää karwasen turkkini peitoksensa talwella. Usein tappelen silloin henkeni edestä. Wälistä kohtaan pieniä lapsia, jotka owat eksyneet metsässä. Kohta tulee heidän äitinsä, joka hädissään etsii heitä. En minä tee pahaa lapsille. En minä tee pahaa äidille. Hiljaa menen pois niiden tieltä.

Leijona nyökäytti päätään hywin leikillisesti. Karhu äijä on hywä mies. Mutta ei hän puhu kaikkia mitä hän tietää. Näinpä kerran miehen, joka talutti karhua turwassa kiinni olewasta renkaasta. Siihenpä kokousi paljo wäkeä, joka halusi nähdä karhun tanssaawan. Mies löi karhua armahtamatta. Jopa tanssasi karhu. Jopa wäki nauroi. Aiwan kömpelö oli karhu tanssissa.

Susi ulwoi. Onko täällä saalista? Kunhan olisi jotakin. Sukulaiseni koiran kanssa olen alinomaisessa sodassa. Koira, joka on tappanut suden, jättää suden siihen. Susi, joka on tappanut koiran, syöpi hänet kohta suuhunsa. Talwi-illoilla kuljemme isoissa joukoissa saaliin pyydössä. Waro silloin pieniä lapsia, jotka juoksewat kartanon poikki. Minä saan waroa itseäni metsästäjältä, joka ajaa minua suksilla talwella. Joka minut tappaa, saapi rahaa palkinnoksi.

Leijona tiesi kertomuksen sudestakin. Sinähän se olit, joka kerran putosit suden-hautaan. Köyhä akka käweli haudan siwu. Pilkkasipa siinä sutta. Parhaiksi sinulle, ilkeä eläin. Samassa putosi akka itse hautaan. Puhuipa nyt

pelästyksissään kokonaan toista. Susi kulta, etkö söisi näkkileipää pussistani?

Wielä tiesi leijona toisen kertomuksen. Poikanen ajoi järwelle wettä noutamaan awannosta. Tulipa joukko susia ympärille. Poikanen antoi hewosen juosta tiehensä. Ammeen kaatoi hän jäällä yllensä. Sudet, jotka halusivat saada poikaa, pistiwät käpälänsä ammeen laidan alle. Poikapa lyödä sätkäytti kirweellään käpälät poikki. Muutamat sudet, jotka näkiwät toisista werta juoksewan, karkasiwat niiden päälle, jotka oliwat werisinä. Tulipa kowa tappelu ammeen ympärillä. Monta sutta siinä purtiin kuoliaaksi. Muut juoksiwat tiehensä; Poikanen, joka konttasi ammeen alta, sai paljon rahaa kuolleitten susien nahoista.

Kettu tulla sipsutteli esiin ulkokullatun näköisenä. Herra kuningas, minäkin olen koiran sukua. Wiekkauteni on hywin kuulusa. Saatan purra poikki häntänikin, joka on tarttunut ketun-rautoihin. Wiekkaasti petän minä pyytäjän, joka käyttää nahkaani pehmeimmiksi turkiksi. Useampia kertomuksia saat sitten kuulla. Wertaistani ei löydy wiekkaudessa.

Leijona julmisti kulmakarwojaan. Elä pöyhistele kowin paljon sinä Mikko kettu. Wiekkaus ei ole wiisaus. Kawaluus ei ole ymmärrys. Jo tiedän tarpeeksi peto-eläimistä. Minua inhottawat ne, jotka eläwät muiden turmiosta.

Leijona ajoi peto-eläimet pois. Niiden perästä tuli wielä muita nisäkkäitä, joita kutsutaan:

Näwertäjät.

Nämä oliwat edellisiä pienemmät. Kaikilla oli kaksi pitkää etuhammasta, joilla he kaswikunnasta näwertäwät enimmäen ruokansa.

Orawa hyppäsi likimmäiselle oksalle istumaan. Katso minuakin, herra kuningas. Minä olen luotu merimieheksi. Minä kiipeän sukkelasti puuhun. Minä purjehdin hännälläni lastun päällä joen poikki. Saanpa waroa itseäni. Poika panee paulojansa eteeni. Wankina ollessani häkissä hyppään sukkelasti pyöriwässä rattaassa.

Leijona wastasi. Pysy metsässä, kaunis orawa. Pahoin käypi sinulle merellä. Mitä nuo pienet eläimet owat, jotka isossa joukossa juoksentelewat jalkaini wieressä?

Rotta wikisi. Täällä olen minä, joka näpistelen akan ruokaa lukitussa huoneessa. *Hiiri* juosta piiperti esiin. Täällä olen minä, joka näwerrän reikiä leipälaariin. *Myyrä* katsoa pilkisti reijästään. Täällä olen minä, joka kaiwan kulkureikiä yrttitarhan penkkien alle. Elä tule meitä kowin likelle. Me olemma urhoollisia otuksia. Sano meille kuitenkin yksi asia, herra kuningas. Oletko nähnyt kissaa näillä tienoilla?

Leijona puhui leikkiä. Kyllähän te oletta urhoollisia. Kerran oli teillä iso neuwottelemisen. Wiisaimmat teistä keksiwät hywän keinon. Pitäisipä ripustaa tiuku kissan kaulaan. Tätä pitiwät kaikki wiisaana neuwona. Puuttuipa kuitenkin ainoastaan yksi asia. Ei ollut yhtään, jolla oli halua ripustaa tiukua kissan kaulaan.

Jänis lankkasi ottaen pitkiä hyppyjä. Täällä olen minä. Sukulaiseni, siewä *kaniini*, näwertää tuolla kuorta puista. Kesällä olen mullan harmaa. Talwella olen lumen walkoinen. Katsopa komeita korwiani. Katsopa pitkiä turpakarwojani. Enkö ole mahtawa weitikka?

Leijona kuuli rymyn kaukaa. Jänis lähti pakoon. Miksikä piilotat pääsi pensaasen? Herra kuningas, kuulen koirain haukkuwan. Metsästäjä ampuu minun. Köökkipiika paistaa minun. Pojat pyhkiwät luwunlasku-taulujaan katkaistulla käpälälläni.

Majawa, jolla on uimanahat takajaloissa, kämpi ylös rannalle. Herra kuningas, minäkin kuulun näwertäwäin lahkoon. Wedessä pyydän kaloja ruuakseni. Sitten rakennan rannalle kummallisia huoneita. Muurauslastana pidän leweätä häntääni. Ihmiset pyytäwät minua sen lääkkeen tähden, jota saadaan ruumiistani.

Leijona kohosi ylös waltawassa ylewyydessään. Nyt näen teissä Luojan kaikkiwallan. Hywin erilaisiksi on hän luonut eläimet. Muutamat meistä owat leppeitä. Muutamat owat julmia. Muutamat owat heikkoja. Muutamat owat wäkewiä. Muutamat eläwät maan kaswuista. Muutamat eläwät toisten eläinten lihasta. Syntiin-lankeemuksen jälkeen on alinomainen sota maan päällä. Jumala, joka on hywä kaikille, on kerran antawa meille kaikille rauhan. Hän on kuulewa luontokappaltenkin huokaukset. Hänen nimensä olkoon ylistetty koko maan päällä.

Nyt waikeni leijona puhumasta. Nyt meniwät kaikki nisäkkäät pois. Aurinko paistoi pitkiin puihin. Kylän pienet lapset juoksiwat iloisina metsässä. Niille ei tehnyt kukaan pahaa. Julmimmat pedot eiwät asu maassamme. Rukoile alinomaa Jumalalta suojelusta. Ole hywä eläimille. Silloin ei wahingoita karhu. Silloin ei pure susi. Silloin juoksewat siweäluontoiset eläimet iloisina wastaasi.

Apinat.

Kaksi poikaa meni kerran metsään. Toinen pani maahan sawiastian, joka oli rusinoita täynnä. Molemmat pojat, jotka oliwat wäsyneinä, nukkuiwat heti puolipäiwän lämpimässä.

Laskeusipa useita apinoita puista. Yhden ahneimman mieli teki rusinoita. Pistipä kätensä sawi-astiaan. Siinä puristi hän kouransa täyteen rusinoita. Mutta sawi-astian suu olikin ahdas. Apina, joka ei ollenkaan tahtonut jättää saalistaan, ei saanutkaan kättään pois. Niin juoksi hän, wetäen raskasta sawi-astiaa muassaan. Pojat, jotka samassa heräsiwät, saiwat sen helposti kiinni ahneuden tähden.

Miettipä toinenkin poika petosta. Hän riisui saappaansa. Sitten weti hän ne taas jalkaansa. Sitten riisui hän ne jälleen. Sen perästä meni wät pojat kappaleen matkan päähän. Apinat, jotka katseliwat näitä puista, tahtoiwat matkia poikaa. Yksi niistä weti saappaat jalkaansa. Samassa tuli wät pojat takasi. Mielipä nyt saapasjalkainen apina juosta tiehensä. Mutta saappaat oliwat esteenä. Apina kompastui. Apina lankesi. Tulipa sekin kiinni matkima-halunsa tähden.

Leijona.

Kaukana kuumassa Afrikassa kuuluu öillä leijonan kiljuminen. Silloin wapisewat kaikki eläwät, jotka owat tienoilla. Uskaliaimmatkin koirat hätäywät silloin ihmisten jalkoihin. Karja ammoo. Hewoset kuopiwat pelosta. Lampaat pakkauwat kokoon päin toisiansa vastaan. Ainoastaan harwat eläimet saattawat woittaa leijonan. Elehwantti lyöpi sen kärsällään maahan. Puhweli-härkä wiiltää sen watsan halki sarwillaan. Jättiläis-käärme kääriypi musertaen leijonan ruumiin ympärille. Usein woittaa leijona tappelussa nämäkin. Yksi ainoa olento pelottaa leijonaa. Tämä olento on

ihminen. Hän pyytää leijonan hautaan. Hän sen ampuu luodilla. Mutta se, joka juoksee pakoon, on kuoleman oma.

Metsästäjä, joka oli ampunut ruutinsa loppuun, tapasi yht'äkkiä metsässä leijonan. Metsästäjä pysähtyi. Leijona pysähtyi. Metsästäjä käweli. Leijona käweli. Metsästäjä katsoi kiiwaasti leijonaa silmiin. Leijona katsoi samoin häntä. Näin seisoiwat he kauwan. Wiimein meni leijona, peläten metsästäjän katsantoa, aiwan hiljoilleen tiehensä. Niin waltawasti koskee ihmisen sula katsanto wäkewimpiinkin eläimiin.

Kuningastiikeri.

Tämä asuu Aasiassa. Hän on hirmuinen. Hänen silmänsä näyttäwät sädehtiwän. Hänen kielensä riippuu weri-punaisena ulkona kidasta. Hän tawoittaa sukkelimman hewosen. Hän juoksee, härkä suussa. Elehwantti yksinään woipi hänen rusentaa. Ihminen on häntä pyytäessä suuressa waarassa. Kuitenkin saatetaan häntä säikyttää. Muuan rouwasihminen näki yht'äkkiä kuningastiikerin wieressään. Hän löi tätä silmille pienellä kepillä. Tiikeri pakeni. Eläinten kesyttäjät näyttäwät tiikerejä rauta-häkeissä. Ne uskaltawat pistää kätensä niiden kitaan. Niin suuri on ihmisen walta koko luonnon ylitse.

Karhu-Pekka.

Rowaniemen pitäjäässä asui mies nimeltä Karhu-Pekka. Hän oli tappanut enimmästi yksinään kuusikymmentä karhua. Se on maassamme jo suuri kunnia. Karhu-Pekka haki talwella karhun pesän. Siitä ajawat koirat karhun ulos. Sitten tappaa pyytäjä karhun keihäällä. Muutamat sen ampuwat

pyssyllä. Sellainen pyytökeino on vaarallinen. Monen pyytäjän on karhu kouristanut kuoliaaksi. Mutta Karhu-Pekka taisi keinonsa. Karhu, joka on kaatunut, pannaan re'elle. Sitten wiedään se kotiin kylään. Sielläpä tulee iso ilo. Wietetäänpä karhun peijaisia isoilla pidoilla, joissa lauletaan monta runoa karhun kunniaksi.

Kettu ja kalastaja.

Olipa kerran ukko. Hän sai eräänä talwipäiwänä niin paljon kaloja, kuin mahtui hänen laituriinsa. Hywin iloisena lähti hän kotiinsa, ajaen isoa kuormaansa. Siinä lauleli hän ilomielin. Mutta mikähän tuo on, joka makaa tuolla keskellä tietä? Kuollut kettupa se on. Tämän piti ukko hywänä saaliina. Kaunis turkkisi, kettu kulta, sattuihin minulle hywään tarpeesen. Nostipa ukko ketun takapuolelle kuormansa päälle. Mutta itse istui hän etupuolelle.

Eipä se ilkeäjuoninen kettu ollutkaan oikein kuolleena. Oli waan niin olewinaan. Hän tiesi kyllä, miksikä hän niin oli.

Ukon hawaitsematta nakkeli hän kuormasta kaikki kalat tielle. Sitten hyppäsi hän itse pois reestä. Rupesipa heti kokoamaan kaloja tieltä. Muutamat säästi hän. Toiset söi hän suuhunsa. Niin hywää ateriaa ei hän ollut saanut kaukaan aikaan.

Ukko, joka ajeli iloisena eteenpäin, ei hawainnut tätä ollenkaan. Wiimein tuli hän kotiin kuormineen. Waimo tuli häntä vastaan. Missä olet wiipynyt niin kauwan, ukkoni? Elä ole milläsikään, akkani. Nyt pidetäänkin isot pidot. Laita pata tulelle. Minulla on reki täynnä kaloja. Niinkö, ukkoseni? Se on tietty. Minulla on wielä sitten komea kettu, jonka löysin tieltä kuolleena.

Akka tuli reelle. Woi kuin narraat, ukkoseni. Eihän tässä ole yhtään kalaa. Vielä vähemmin tässä on kettua. Ukkoa hywin häwetti. Näen sen kyllä, akkaseni. Kawala kettu on tehnyt minulle aika kolttosen.

Karhun kalanpyytö.

Kettu, joka oli syönyt watsansa täyteen, istui aiwan hywillä mielin metsän rinteellä. Iso koko kaloja oli vielä hänellä wieressä. Juosta jolkuttelipa karhu metsästä. Hywää päiwää, kettu kummiseni. — Jumal'antakoon, karhu kummiseni. — Miten wain olet saanut noin paljon kaloja? — Olen ne onkinut järwestä. — Sepä oli oiwallinen saalis. Etkö opettaisi minuakin onkimaan? — Aiwan mielelläni, kummi kulta. — No miten se käypi laatuun? — Kyllä sen sanon sinulle, karhu. Mene awannolle jonakuna talwi-iltana, kun on hywin kiiluwaisia taiwaalla. Laske siinä häntäsi awantoon. Istu sitten siinä aiwan yhdessä kohti aamuun asti. Wedä sitten häntäsi ylös. Niin on kala tarttunut kiinni jokaiseen karwaan. Sillä lailla minä ongin. — Kiitoksia kettu kummiseni. Se on hywä neuwo. — Pidä hywänäsi, karhu kummiseni.

Samana iltana oli kowa pakkanen. Tähdet paistoiwat taiwaalla. Karhu, joka muisti ketun opetuksen, meni järwen jälle. Siellä istui hän kohta häntineen awantoon. Wähän ajan perästä tunsu hän juurikuin puristettawan häntäänsä. Ne owat kaloja, jotka tarttuwat kiini. Kyllä wain tuleeki hywä saalis.

Siinä istua kökötti karhu aina aamuun asti. Sillä aikaa oli awanto mennyt wahwaan jäähän. Karhun häntä oli jäätynyt siihen kiini. Jo alkoi karhua ikäwystyttää. Pitäähän minun wetää ylös kalani. Mutta sepä ei tahtonutkaan onnistua. Häntä oli kiinni. Karhu ei pääsnyt paikalta liikkumaan.

Kettu, joka juuri nyt oli aamukeinoillaan, hawaitsi karhun surkean tilan. Ilkeä weijari oli tuo kettu. Ei hän auttanut ollenkaan karhua. Juoksipa waan kalastajan tuwan tykö. Siinä kiipesi hän katolle. Sieltä huuti hän korsteenin läpi. Akka kulta, mene heti järwelle. Siellä istuu karhu häntineen awannossasi, josta noudat wettä.

Akka, joka kirnusi woita, wihastui kowin. Kohta juoksi hän korento kädessä järwelle. Karhu ryökäle, miksikä awantoani pilaat? Kyllä minä sinulle opetan parempia tapoja.

Niin pieksi hän karhua kaikin woimin korennolla. Karhu raukka oli suuressa hädässä. Aina lujemmasti koki hän repiä häntäänsä irti. Wiimein käwi kowin pahasti. Koko häntä katkesi awantoon. Aiwan siitä päiwästä asti ei ole karhulla enää ollut häntää.

Kettu taas mennä liwahti tupaan, jonka owen akka oli jättänyt lukitsematta. Siellä kaatoi hän kirkun. Niin sai hän taas hywän atrian. Kyllä hänelle onnistuiwat ilkeät keinonsa. Mutta sentähden kadotti hän kaikki ystäwänsä. Ei yksikään uskonut enää koko ilkeää kettua.

Kaunis varsa.

Mun varsani sievästi
Käyttääpi itseään.
Hän juoksee vireästi,
On pulska käydessään.
Jos ohi pyrit illoin,
Niin ei hän laskekaan.
Hän korvaa nostaa silloin
Ja kuopii jalallaan.

Nyt syö hän laitumella.
Mä tahdon ratsastaa.
Saa renki houkutella.
Hän luoksein karahtaa.
Hän muist' ei koskaan huoli.
Mä hänet suitsetan,
Ja niinkuin ukonnuoli
Lähdemme matkahan.

Rakki ja jahtikoira.

Rakki: Talvell' en tahtois juostakaan,
Jos noin huonoa ruokaa saan.

Jahtikoira: Tuvass' en minä tahtois maata.
En makiaisia kerjätä saata.

Rakki: Maatapa saan, olen huoleton.

Jahtikoira: Metsiä juosta, se riemuni on.

Koira se metsiä juoksi vaan.
Vilkas ja terve on ruumiiltaan.
Rakkipa ain' oli kotonansa,
Levätä sai yhä rauhoissansa.
Haukkui kaikkia penkiltään.
Niin lihavuuteen kuoli hän.

Härkä ja poikanen.

Kas tuolla on lapsia leikkimässä.
Tuoll' ämmä on lehmiä lypsämässä.
Tuoll' ilosat vasikat hyppäilee.
Ja hyttyset pois savu heist' ajelee.
Ja härkäkin leveänaamainen
Tuoll' ällisteleepi se pöyhkäillen.
Sen luo tuli poika nyt pienokainen;
Kyll' olet sä hirveän aattelevainen.
No, mitäpä's härkä nyt mietit noin?
Sä viisaaks tullet jo piakkoin.
Näin härkä vastasi: Onpa mun täällä
Niin pehmeä nukkua sammalen päällä.
Täss' syön minä ruohoa aamuin illoin.
En mitään ikinä aattele silloin.

Matkakumppalit.

"Miks vingut noin? Suus kiinni, irvihammas!"
Sialle lihavalle lausui lammas.
Kun sika huusi, koska väkisin
He kartanohon vietiin kumpikin.
Näin sika vastas: "Miks nuo sanat päästät?
Sä, matkakumppalini, nahkas säästät.
Sä syliin joudut, villas keritään.
Sä jälleen vapahaksi päästetään.
Mä, raukka, kelpaan pöystiks ainoasti.
Mä tapetaan. Siis huudan haikeasti.
Lihani annan mä, sä villas vaan.
Huomenna paistina jo olla saan."

Kissa ja tyttönen.

Tytttönen. Kissa, et kynsiä saa mua noin.

Käpäläs näinkö mä saada voin.

Et saa kintaist' okia näyttää.

Kissa. Minkä sä vaadit, tahdon ma täyttää.

Tytttönen, muista, et myöskään saa

Sä mua noin kovin kouristaa.

Vieläkin kourasi tyttönen.

Pahaa taas teki kissallen.

Kissa nyt kynsäsi uudestansa.

Vuosipa Vertä jo virtanansa.

Pahaa ei aikunut kumpikaan.

He oli ystävät ainiaan.

Kolmas Luku.

Linnuista.

Tuolla akkunassa riippui ei kauwan aikaa sitten lintuhäkki. Siinä asui wiheriäwarpunen, jonka sain werkolla metsässä. Kewäimen tultua alkoi se wisertää. Ymmärsinpä sen pyrkiwän ulos wapaasen ilmaan. Sanoin sille: mitä annat minulle, jos päästän sinun irti? Se wastasi: sano mitä tahdot.

Minä sanoin: kutsu tänne kaikki linnut, jotka lentäwät metsissä. Kutsu tänne kaikki ne, jotka uiwat wedessä. Jos voit luwata minulle sen, pääset wapaaksi.

Se wastasi. Paljo waadit minulta, joka olen niin pieni. Woinko pakottaa suuret kokot kuulemaan ääntäni?

Minä sanoin: sano niille, että minä tahdon katsella Jumalan tekoja linnuissa. Kyllä ne mieluisesti tottelewat ääntäsi Jumalan kunnian tähden.

Wiheriäwarpusesta oli tämä neuwo hywä. Luwattua mitä pyydin, päästin sen lentämään. Eipä kauwan wiipynytkään, niin jo tuli takaisin. Nyt eiwät ne ole tästä kaukana, sanoi hän. Ne istuwat tuhansittain kaikilla oksilla metsässä. Tuolla merellä uipi tuhansia toisia. Seuraa minua, niin osotan sinulle tien.

Sitten hän lentää liuwotteli pois. Kuljin sitä suuntaa, jota hän edeltäkäsin lensi. Tulimmepa suureen metsään järwen rannalla. Siellä lentää räpytti monia lintuja joka paikassa, niin että niiden siiwet suhisiwat juurikuin myrsky-ilma. Kysyin kummastellen, jos kaikki nämä oliwat lintuja. Owat, sanoi wiheriäwarpunen. Meidät tunnetaan siitä, että me kaikki munimme. Jonkun ajan haudottuamme muniamme, puhkeawat niistä poikamme, joita sitten elätämme pesässä. Ruumiimme on peitetty lämpimillä höyhenillä, jotka wissinä aikoina lähtewät ruumiistamme, kun olemme sataimessa. Uusia höyheniä kaswaa entisten sijaan. Suumme, joka on luusta, kutsutaan nokaksi. Meillä on kaksi siipeä, joilla lennämme, samalla perää pitäen pyrstöllämme. Ruumiissamme on hienoja huokureikiä, jotka tekewät meidät keweämmiksi. Kaikki on niin laitettu, että woimme lentää ilmassa, juurikuin kalakin uipi wedessä. Muutamilla meistä owat niin pienet siiwet, että ne lentäwät waiwaloisesti. Muutamat linnut eiwät lennä ollenkaan, waan juoksewat. Moni meistä rakentaa kummallisia pesiä kaikellaisista aineista, joita kokoomme siihen nokallamme. Muutamat meistä tulewat wanhoiksi, mutta eiwät kuitenkaan elä niin kauwan kuin nisäkkäät. Pienimmät eläwät tuskin kolmea vuotta. Monet meistä asuwat kesällä pohjoisessa, mutta syksyllä lentäwät ne pois lämpimimpiin maihin etelään.

Sellaiset owat *muuttolinnut*. Jumala osottaa niille tien wieraisihin maihin. Jumala johdattaa ne jälleen takaisin kewäillä pohjoiseen.

Näin puhuttua piilousi wiheriäwarpunen wapisten, sillä siinä tuliwat isot petolinnut, jotka kaikki eläwät pienempäin lintujen lihasta. Ne iskewät saaliisensa kiinni pitkällä kynsillään. Ne repiwät sen palasiksi koukerolla nokallaan. Kaukaa Amerikan wuorilta tuli se suuri *kondorikotka*, joka on niin wäkewä, että se lennättää kynsissään lampaan. Sen rinnalla lensi sen pienempi weli, se harmaa *korppikotka*, joka näyttää niin julmalta paljaine kauloineen. Sen perässä tuli se ahnas *sääski* haarapyrstöineen. Sen perässä lensi haukan suku, jolla on kaikista linnuista tarkin näkö. Se suuri *kotka*, jota kutsutaan lintuin kuninkaaksi, lensi sitten ilmassa leweillä siiwillään. Sukkelasti kuin nuoli lujasi *jahtihaukka* ylhäältä alas saaliinsa päälle. Siellä wikisiwät pienet linnut raatelewan haukan ympärillä, joka uhkasi syödä ne suuhunsa. Siinä piilousi *pöllö* päiwän walossa tirristäwine silmineen, sillä se wäijyy yöllä hiljaa saalistansa. Muistatko sitä isoa kissapöllöä, jonka rengit naulasiwat tallin owen päälle? Hywin rumahan se oli, mutta rumempi oli wielä huuhkaja, se suurin pöllöin suwusta. Kaikki lensiwät nyt metsään saalista pyytämään.

Wieläkään en uskalla tulla näkywiin, sanoi wiheriäwarpunen. Waris-sukuun, joka tulee tätä likinnä, ei ole ollenkaan luottamista. Kysy näiltä linnuilta, niin wastaawat ne sinulle mieluisimmasti syöwänsä jäännöksiä, jotka muillen eiwät kelpaa. He wastaawat eläwänsä kaswuin marjoista. Mutta elä heitä usko. Olen heidän nähnyt warastelewan munia lintusten pesistä. Poikiamme saamme pelätä heiltä. Tuolla raakkuu se mustanharmaa *waris*. Tuolla huutaa se musta *korppi*, joka jo kaukaa tuntee hajun kuolleista eläimistä. Tuolla nauraa räkättää se warkaan-sekanen *harakka*. Tuolla tekee se musta *naakka* pesäänsä kirkon torniin.

Onpa ihanaa kewäillä kuulla laululintuin laulawan puissa. Silloin ihastuu ihmisen mieli, sillä lintuin wiserrys kiittää Jumalata. Tule, minä näytän sinulle ne, jotka kauniimmasti laulawat wiheriässä metsässä. Jospa olisi yö, kuulisitpa sen harmaan *satakielisen* laulun. Harwoin tulee hän tänne meidän maahan, mutta on meillä täällä se suloinen *laulurastas*, jota kutsutaan pohjoisen satakieliseksi. Auringon noustessa ihanana aamuna on meitä monta, jotka laulamme sydämen pohjasta. Tuolla näet *leppäkertun*. Täällä wisertää sisareni, se pieni *wiheriäwarpunen*. *Peippo* laulaa tuolla iloisella äänellään. Se keltanen *kanarialintu*, joka tuotiin tänne wankina wieraasta maasta, laulaa kuitenkin iloisena häkkinsä wankeudessa. Tuolla on *tikliwarpunen*, yhtä kaunis nähdä kuin kuullakkin. Tuolla on se ilomielinen *hamppuwarpunen*. Mutta kukahan tuo on, joka noin ihanasti lirittää tuolla korkealla sinisessä ilmassa? Se on se kauwan odotettu *leiwonen*, jonka wiserrys ennustaa kewäimen tuloa.

Monta pientä lintua kutsumme warpuslinnuiksi. Mutta kaikki eiwät laula yhtä kauniisti. Tuolla katolla tiuskuttaa naapurisi, *kotiwarpunen*. *Wästäräkki* lieputtaa alinomaa pyrstöänsä. *Kiwitasku* hyppelee hääläten kiwillä. *Pakkastiainen* kiipeää puissa. *Punatulkku* pöyhistelee punaisine rintoineen. Waroppa poikasen ansaa kaunis pihlajalintu, joka istut pihlajanmarja-tertussa. Pyydäppä, poikanen, ennen tuo musta *kottarainen*, jonka saatat opettaa matkimaan ihmisten sanoja. Sukkela *pääskynen*, sinut tunnemme kaikki. Aina tulet sinä kewäillä takaisin pesääsi huonetten lakkaan. Aina muutat sinä syksyllä pois lämpimämpiin maihin. Sanoppa, oletko siellä tawannut pienintä kaikista linnuista, *kolibria* eli mesilintua, joka elää kukkaisten hunajasta? Sanoppa, oletko nähnyt sitä kirjawaa *papukaijaa*, joka käwelee niin pahasti kahdella ainoalla warpaallaan? Usein olemme hänen kuulleet häkissä puhuwan ajattele mattomasti sanoja, joita ei hän ymmärrä.

Tunnetkos sitä, joka kukkuu metsässä? Se on se harmaa *käki*, joka munii muiden lintuin pesään. Kaksi warwasta kääntyy sillä eteenpäin, mutta kahdet kääntyvät taaksepäin. Sellaiset jalat owat *tikallakin*, joka teräwällä nokallaan hakkaa reikiä puihin.

Kerran istuin huoneesi katolla, sanoi wiheriäwarpunen. Siitä näin hywät ystäwäsi, kesyt *kanalinnut*, jotka eläwät yhdessä, suuressa seurassa. Siinä piilousi se siweä *kyyhkynen* haukan kynsistä kuhertain kyyhkyislakkaansa. Rikkaläjällä pöyhisteli se riitaisa *kukko*, joka warhain aamuilla huutaa kukkokiekonsa. *Kanan* kaakattaessa piipattawat kananpojat sen siipien alla. Mutta jos kukko oli olewinansa joksikin pöyhkeä, oli *kalkkuna* olewinansa kahta wertaa pöyhkeämpi. Se käydä tepasteli juurikuin ylpeä ihminen. Se pyyhki maata siiwillään, juuri kuin olisi tahtonut sanoa: kuka uskaltaa nauraa minun ylewyydelleni? Kaikki nämä linnut eiwät tahtoneet mielellään tulla metsään. Minä lupasin heidän täällä saawan tawata likeisiä sukulaisiaan. Siitä kaakattiwat he ylenkatseella. Mutta iloisempana elää täällä wapaudessaan se suuri *metso*, joka soipi kewäillä puun latwassa. Täällä pitäwät *teeret* soidinta isoissa joukoissa, waikka ne usein säikähtywät metsämiehen ampumisesta. Täällä wiheltää *pyy* metsikössä. *Metsäkana* (riekko), joka on harmaankirjawa kesällä, walkenee talweksi. Kalkkuna, joka ei ollenkaan tahtonut tuntea tätä sukulaisuutta, kääntyi mieluisammin sen kauniin *riikinkukon* tykö, joka wasta oli tullut tänne lämpimistä maista. Sattuikin kalkkuna juuri parhaasensa. Riikinkukko, joka oli wielä pöyhkeämpi, lewitti päiwäpaisteessa kaunishöyhenisen pyrstönsä. Se kateellinen kalkkuna närkästyi kokonaan mieliharmista. Kohta hyökäsi hän riikinkukon päälle, joka samassa iski kiinni kalkkunaan. Niin tappeliwat molemmat, siksi kuin oliwat nykkineet toisistaan kaikki höyhenet.

Tuolla näet sen suuren *kamelikurjen*, joka on kotoisin kaukaa tuolta kuumasta erämaasta. Se on suurin kaikista linnuista. Lentää ei se saata, sillä sen siiwet owat liiaksi pienet. Mutta hän juoksee paremmasti kuin sukkelin

hewonen. Kun metsästäjä ajaa häntä kauwan, saadaksensa sen pyrstöstä kauniita höyhentupsuja, piilottaa hän juuri kuin jänis päänsä pensaaan.

Rannalla käwelee pitkäsäärisiä lintuja noukkimassa ruokaansa pitkällä nokallaan. *Kahlolinnut* ne owat, sillä ne kahlailewat mielellään matalassa wedessä. Tuolla on se suuri *tuonenkurki*, joka muissa maissa tekee pesänsä katolle. Tuolla on *kurki*, joka lentäessään oikasee pitkän kaulansa suoraksi. Tuolla waanii *haikara* kaloja. Tuolla wiheltelee *kuowi*. Tuolla kahlailee *kurppa*. Tuolla kurnuttaa *ruisrääkkä* illoilla ruispellossa.

Soudellessasi weneellä kesällä olet usein nähnyt lintuja, jotka pulisewat wedessä leweöine nokkineen. Edellimäisenä uipi emä. Sen jälessä uipi keltanen poikaparwi. Nämä owat *uimalinnut*, joilla on uimanahka warwasten wälissä. Tuo kaunis *tiira* tuijaapi alas mereen, saadakseen kiinni salakkaa. Kun *kalalokki* lentää maalle, odottaa kalastaja myrskyä. Ylewänä uipi se walkea *joutsen* tyweneissa lahdissa. Kotona kartanolla kaakattaa kesy *hanhi*, mutta metsähanhet muuttawat syksyllä suurissa parwissa lämpimämpiin maihin. *HeinäSORSA* uipi lahdissa koko poikaparwinensa. *Ankka*, joka käydä lenkuttaa wesilammikkoon, on sorsan kesy sisar. *Koskelo* tarttuu usein kalastajain verkkoihin sukeltaessaan kalain perässä. Korkealla lentää *kaakkuri* taaksepäin oikaistuine jalkoineen. Rikas mies nukkuu *haahkatelkän* pehmeillä untuwilla.

Wielä on meitä monta, joita en ennätä luetellakkaan, sanoi wiheriäwarpunen. Luokkamme lajia on 6,000 (kuusituhatta). Ainoastaan papukaijoja on 200 (kaksisataa) lajia. Kyyhkysiä lasketaan olewan 100 (sata) lajia. Hywin erilaatuiseksi on meidän ruumiimme rakennettu, aina sen elinkeinon mukaan, joka meille parhaite sopii. Jos petolinnut wälistä tekewät ihmisille wahinkoakin, owat ne muut sitä vastaan suureksi hyödyksi. Muutamat meistä syöwät mätänewiä raatoja, jotka muutoin myrkyttäisiwät ilman. Muutamat syöwät monia wahingollisia eläwiä.

Muutamat nielewät kasvien siemeniä, jotka ne sitten jättäwät itsestään siihen, missä ei koskaan ennen sellaisia kasveja ole ollut. Useammat linnut owat ihmisille hywäksi ruuaksi. Untuwillamme makaawat lapset kätkyessä. Metsä-ihmiset tekewät waatteita höyhenistämme. Munistamme tulee makeaa ruokaa. Huolista raskasmielisenä menee ihminen mielellään metsään kuuntelemaan lintuin laulua. Siellä kewenee hänen mielensä, sillä ilomieliset linnut laulawat uutta toiwoa hänen murheelliselle sydämellensä.

Tämän sanottua katseli wiheriäwarpunen haikeasti minua, juuri kuin olisi tahtonut sanoa: joko nyt olet tyytynyt? Pääsenkö jo takaisin wapauteeni? Pääset, sanoin hänelle. Nyt olet wapaa. Kohta lensi hän iloisena sinisen taiwaan alla laulamaan Jumalan hywyyttä koko elin-aikansa.

Kotka.

Kalastaja, joka souteli merellä, näki kummallisen sodan. Korkealla ilmassa lensi iso kotka. Weden kalwossa ui iso hauki, joka ajeli pienempiä kaloja. Kotka näki hauwin. Juurikuin nuoli ampui hän alas ylhäältä. Hän iski teräwät kyntensä kiinni hauwin selkään. Hän koetti nostaa sitä ylös wdestä, lentääksensä pois sen kanssa. Mutta hauki oli hänelle kowin raskas. Hauki oli hänelle kowin wäkevä. Tämän tunnettua koetti kotka siiwillänsä räpyttäen päästää kynsiään irti. Sepä ei onnistunutkaan. Ne istuiwat kowin lujassa. Hauki koetti taas sukeltaa meren pohjaan. Mutta hänellä ei ollut woimia wetää sitä ylöspäin riuhtowaa kotkaa muassaan. Näin taisteliwat kauwan nämä molemmat wäkewät pedot. Wiimein wäsyi kotka. Hauki, joka oli paremmin kotonaan wedessä, weti wihollisensa muassaan sywyyteen. Siellä kuoli kotka. Mutta haukikaan ei woinut enää päästä wapaaksi kuolleesta kotkasta, joka oli kiinni hänellä selässä.

Muutaman ajan perästä nousi hän kuolleen ylös weden pintaan. Kotkan luuranko oli vielä kynsistä kiinni hauwin ruumiissa.

Onpa niinkin tapahtunut, että kotka on wienyt pieniä lapsiakin, jotka owat leikitelleet kedolla. Näin käwi kerran Sweitsissä, jossa on paljo hywin korkeita wuoria. Kotka wei lapsen ruuaksi pojilleen pesäänsä, jonka hän oli tehnyt korkealle kalliolle. Mutta lapsen isä, joka tiesi missä pesä oli, kiipesi sinne. Siellä löysi hän lapsensa vielä eläwänä kotkan poikain seassa. Kotka warjeli pesäänsä wihan wimmassa riehuen. Wasta kowan tappelun perästä, jossa isä sai useita sywiä haawoja, onnistui hänelle saada lapsensa pois. Kotka tapettiin. Sen pojat otettiin eläwinä. Kaswaessaan tuliwat ne hywin kesyiksi. Mutta etteiwät pääsisi lentämään pois, leikattiin niiltä toinen siipi toista lyhemmäksi. — Kotkalla, niinkuin leijonallakin, kuwataan woimaa. Muutamat suuret waltakunnat käyttäwät vieläkin kotkan kuwaa waakunanansa. Muut pitäwät leijonan kuwaa.

Muinoin oli suurisukuisilla ihmisillä tapana taiwuttaa *jahtihaukkaa* metsästämiseen. Se pyydettiin kiinni aiwan nuorena. Sitten pantiin se riippuwaan wanteesen, jota alinomaa heilutettiin ympäriinsä kolme wuorokautta, niin ettei jahtihaukka saanut ollenkaan nukkua. Siinä tuli se niin pyörryksiin, että häneltä katosi kokonaan muisto wapaudestansa. Mutta hänellä oli vielä jälellä luonnollinen halu muita lintuja pyytämään. Prinsessat, jotka ratsastiwat kauniilla hewosilla, kulettiwat jahtihaukkaa muassaan, hihnalla käteen kiinni sidottuna. Kun joku muu lintu nähtiin metsässä, päästettiin jahtihaukka irti. Kohta lensi se saaliinsa perään. Wähän ajan perästä palasi se takaisin tuoden saaliin muassaan. Sellaisista jahtihaukoista maksoiwat rikkaat hywin paljo.

Harakka.

Sattuipa eräässä herrastalossa kerran niin, että hopealusikka katosi, jota ei woitu löytää. Ketään muuta ei saatettu luulla warkaaksi, kuin palweluksessa olewaa tyttö raukkaa, joka oli pessyt hopeakalut kyökkissä. Tyttöä syytettiin warkaudesta. Tätä hän kyllä ei tunnustanut, mutta kun ei woinut todeksi näyttää wiattomuuttaan, wiettiin hän wankeuteen. Herrastalossa oli kesy harakka, joka hyppeli joka paikassa huoneissa. Juuri kuin tytön piti kärsiä rangaistuksensa, toimitti Jumala niin, että hänen wiattomuutensa tuli ilmiin. Eräs poika löysi harakan kätköjä, joita se oli tehnyt lakkaan kurkihirren ja katon wäliin. Siellä oli sekin kadonnut hopealusikka. Siellä oli paljo muutaki, jota oli kadonnut, ilman että siitä kukaan tiesi mihinkä kalut oliwat joutuneet. Waras harakka oli wienyt kaikki nokassaan kätköönsä.

Pääskyet ja warpunen.

Kaksi pääskystä oli kerran tehnyt pesänsä tallin owen kohdalle. Kohta hawaitsiwat he warpusen lentäwän pesään. Ne koettiwat ajaa häntä siitä pois. Mutta warpunenpa ei lähtenytkään pois, waan puri heitä, kun yrittiwät sisälle. Nytpä nähtiin kummia. Nämä kaksi pääskystä kutsuiwat ison joukon muita pääskysiä apuunsa. Kaikki pääskyet toiwat suussaan olkia ja sawea. Näillä alkoiwat he muurata pesän suuta umpeen, niin että warpunen olisi kyllä kuollut sinne nälkään, jos ei muuan armelias poika olisi pelastanut häntä sieltä. Pääskyet saiwat pesänsä takasi. Mutta siinä eiwät he enää menestyneet, waan rakensiwat itselleen toisen pesän.

Muuttolinnut.

Eiwät kaikki linnut muuta pois talweksi. Piammiten kaikki petolinnut pysähtywät tänne. Warpunen laulaa tirsuttaa talwellakin katolla. Useammat kanalinnut pysähtywät tänne, mutta kesyt paleltuisiwa, jos eiwa saisi majaa ihmisiltä. Useoita pieniä lintuja jääpi tänne. Waris muuttaa pois syksyllä pohjois-Suomesta, mutta pitää talwea Etelä-Suomessa. Tilhi asuu kesällä Lapissa, mutta tulee tienoillemme talwen alussa. Muutamat rastaat owat täällä koko vuoden, mutta useammat muut linnut muuttawat pois syksyllä. Kaikki wesilinnut, jotka eiwa ole kesyjä, muuttawat pois samana aikana. Muutamat eiwa mene kauwas merien taakse. Toiset linnut muuttawat useita satoja peninkulmia niihin maihin, joissa aurinko paistaa kuumana vuoden pitkään. Pohjois-Saksanmaalla saatiin kerran tuonenkurki, jonka siiwen alla oli kiinni katkennut nuolen kappale. Tämä nuoli oli sellainen, jolla metsä-ihmiset kaukana Afrikassa ampuwat lintuja. Puolassa saatiin toinen tuonenkurki, jolla oli kultaketju kaulassa. Ketjussa oli piirrettjä sanoja. Eräs korkeasukuinen mies Itä-Intiassa, jonne on monta sataa peninkulmaa Puolasta, oli ripustuttanut ketjun tuonenkurjen kaulaan.

Muuttolinnut.

Te lähtewät linnut,
Oi milloinka saa
Taas vartoa teitä
Tää syntymämaa?
Kun virtojen juoksu
Pois kahlehet luopi
Ja kukkien tuoksu
Taas suloa suopi,
He riemuten lentää,
Tien viittaa ei lie,

Vaan kohti he entää,
Kyll' löytyvi tie,
Mi kotihin vie.

Sä eksynyt henki,
Oi milloinka taas
Sä löytänet vihdoin
Sun syntymämaas?
Kun palmusi siellä
Jo kypsena hohtaa,
Niin täältä' ilomiellä
Sä palajat kohta.
Kuin lintu sä lennät,
Tien viittaa ei lie,
Vaan koht' sä ennät,
Kyll' löytyvi tie,
Mi kotihin vie.

Lintunen akkunan ruudun takana.

"Ken naputtaapi nyt akkunaan?" —
"Se aukaise mulle hetkeks vaan!
On pakkanen ulkona. Paleltaa.
Jo kuolen kohta. Ei ruokaa saa.
Jos tupaani pääsen, mä tyydyn vähään,
Vaikk' ortehen kaikkein pienimpähän."
Laps lintusen laski lämpimään
Ja sille jakeli leivästään.

Kun talvi katosi luminen
Ja kevät tuli, jo lintunen
Taas ruutuun noukkas ja pyrki pois:
Laps päästi ettei sen paha ois.
Pois pääsi se näin,
Lens taivohon päin
Ja lauleli Luojaa ylistäin.

Laululintunen.

Jo päättyi, lintu, sun elämäs.
Et ruokaa nouki nyt sormiltain.
Et enää lennä nyt häkistä.
Et enää kuiska mun olallain.
Et enää laulele riemuisasti,
Jost' iloitsimme niin useasti.

Puutarhaan lapset nyt juoksivat.
Ja maahan haudan he kaivoivat.
He siihen lintusen peittivät.
Sen päälle ruusunkin heittivät.
Kun kauniist' iltapäivänen loisti,
He linnun laulua aina muisti.

Kettu ja kukko.

Kettu: "Mull' arvoitus onpi. Ken arvaa sen?"

Kukko. "Se mulle virka. Kyll' arvunnen."

Kettu. "Ken ylpeydessään itseään
Niin antavi narrata, että hän
Siit' itkevi? Ken syö herkkuja vaan?
Mik' elävä viisain on luonnostaan?
Tuo arvoitus päätäsi pyörryttää.
Luo astu. Sen tahdon mä selittää."

Kukko. "Ai, kynsines kuin mua runtelet?"

Kettu. "Kun kourissani nyt kitiset,
Niin arvoitukseni selitän sulle.
Tuo korkein viisaus suotu on mulle,
Sill', aatteles, minäpä lorullain
Nyt herkkua ateriakseni sain.
Jok' ylpeydessään itseään
Niin antavi narrata, että hän
Siit' itkee, sep' olet juuri sä.
Sen vuoks sinut suuhuni nielen mä."

Warpunen ja hevonen.

Tuoss' söi hepo kauroja itsekseen.
Niin varpunen lens hänen vieraakseen.
"No, annapa mullekin jyvänen
Tai kaksikin", virkkoi varpunen.
"Syö pois", hepo vastas, "min haluat vaan,
Viel' yltäkylän minäkin saan."

Mies hyvä se antavi omastaan.
Näin varpu pääs nälän tuskastaan.
Kun taas kesän lämpimät tulivat,
Niin kärpäset hepoa purivat,
Niit' otti nyt kiinni varpunen,
Näin ystävätänsä palkiten.

Neljäs Luku.

Mateliaista.

Weljeni Antti ja sisareni Liisa meniwät kerran metsään. Ne oliwat jo kaswaneet niin isoiksi, että woiwat hoitaa itsensä. Molemmat oliwat hywin halukkaat saamaan tietoja. Heistä oli lystintä saada alinomaa oppia jotakin enemmän, kuin ennestään tiesiwät.

Tultuansa metsän sisään isolle suolle, näkiwät kauniita keltasia hilloja mättäillä. Liisa kumartui niitä poimimaan, mutta sai samassa kouraansa jotakin kylmää ja kinaista. Hyi! kiljasi hän; minä sain käärmeen kouraani.

Antti, joka oli aiwan likellä, juoksi säikäyksissään sisarensa luokse. Ei se ole käärme, sanoi hän; se on waan pieni sisilisko, joka ei tee wahinkoa. Minä lyön sen kepilläni kuoliaaksi.

Liisa sanoi: jos se ei tee kenellekkään pahaa, niin anna hänen elää. Eläköön sitten sinun tähtesi, wastasi Antti. Mutta jotakin rangaistusta pitää hänen saada, siksi kun pelätti sinua. Sisilisko, sinun täytyy kertoa meille jotakin eläwäin seassa olewista sukulaisistasi.

Mielelläni teen sen, sanoi sisilisko, ollen tykyttäwine sydämineen pojan kädessä. Me kuulumme kolmannen luokan eläwiin, joita kutsutaan matelioiksi. Muukalaisella nimellä kutsutaan meitä *amfibioiksi*; se merkitsee eläviä, jotka elävät kahdella lailla. Keuhkomme owat niin kummallisesti laitettut, että saatamme hengittää ja elää sekä wedessä että maalla. Siksi ei ole hengityksemmekään niin täydellinen, kuin nisäkästen ja lintuin. Ja kun eläimet saawat hengityksestä lämpimän, on meillä kylmä weri. Samasta syystä voimme kuolematta kärsiä isompata lämmintä ja kowempata kylmää kuin muut elävät. Useimmat meistä luowat vuosittain nahkansa. Useimmat muniwat meistä. Munista matawat sitten pojat ulos auringon lämpimässä. Syksyllä kylmän tultua matelemme alas järwien pohjaan eli maahan tainnoksissa tampistuneina talwen pakkaisessa. Mutta maan sulettua kewäillä wirkistymme jälleen ja matelemme ylös piilostamme. Kuumissa maissa on meitä sekä paljo että isoja; mutta tällä maalla on meitä wähä ja pieniä. Ihmisestä olemme ilkeitä ja inhottawia, kun hän meihin koskee. Waikka muutamat meistä owat myrkyllisiä eläviä, eiwät kuitenkin useat ole wahingollisia.

Seuratkaa minua järwen rannalle, sanoi sisilisko, niin näytän teille luokastani useita eläviä. En minä tule, sanoi Liisa. Siihen en uskalla ollenkaan; tiedän siellä olewan monta käärmettä. Mutta Antti sanoi: elä pelkää; suojelen sinun kyllä kepilläni. Jo lupasi Liisakin seurata häntä; mutta hywin häntä pelotti; hän katseli usein ympärilleen, ettei olisi astunut käärmehien päälle.

Wähän ajan perästä tuliwat mutaiselle rannalle, jossa mateli rapakossa monta ilkeätä eläwää. *Sammakko* istui ja kurnutti lammikon rannalla, niinkuin sillä on kewäillä tapana. Nähtyään lapset, hypätä lötkitti se weteen. Sinne oli se tehnyt mustaa sammakon kutua, joka on kalan mädin laista. Katsoppa noita pieniä sammakoita, sanoi sisilisko. Hywin kummallisesti muuttuwat ne kaswaessaan. Sikiöt owat munista tultuaan isoine päineen ja

pienine sukkelasti liikkuwine häntineen kalain näkösiä. Silloin ne uiwat, ja silloin hengittäwät ne kalain lailla, ja maalle otettuina kuolewat ne. Mutta kahdeksan wiikon kuluttua kaswawat niille jalat ruumiisen. Häntä putoaa niiltä pois. Ne woiwat silloin hengittää ilmaa ja eläwät maalla. Sammakot syöwät kaswuja ja kalan mätiä. Itse käywät ne monien eläinten ruuaksi. Ja rumin niistä on se ruskea konna.

Tässä on oikea asuntomme, sanoi sisilisko. Katseleppa noita monia pieniä *sisiliskoja*, weljiäni ja sisariani, jotka matelewat niin nopeina kiwien wälissä. Me sisiliskot olemme hoikempia ja pitempiä kuin sammakko. Meillä on neljä jalkaa ja teräwä häntä. Pienillä joukossamme on suomuihin ruumis, ja ne syöwät enimmästi pieniä matoja. Mutta jos tahdot seurata minua kauwas tuonne kuumaan Afrikaan, niin näytän sinulle yli 15 (wiidentoista) kyynärän pituisia sisiliskoja. Semmoinen sisilisko on se julma *krokodili*, joka wäijyy saalista wirtain mudassa. Elä mene wirtaan uimaan. Krokodili nielee sinut hirweään kitaansa eli puree ruumiisi poikki teräwillä hampaillansa. Usein mataba se wirran rannalle. Jos se siinä juoksee jälkeesi, wäistele alinomaa syrjään. Sillä hywin sukkela on krokodili juoksemaan, suoraan kulkeisa; mutta waikea on sillä käännellä pitkää ja kankeata ruumistaan. Sen nahka on niin kowa, ettei mikään kiwäärin kuula pääse sen läpi, ja se on pakuraisissa ruuduissa. Hietaan munii se isot walkeat munansa, ja hywin niitä lisäysisi, jos ei pieni nisäkäs söisi sen munia.

Jos seuraat minua tuonne suurille merille etelään, näytän sinulle toisen kummallisen mataban eläwän, jonka nimi on *kilpikonna*.

Sillä on luinen katto selässä, juurikuin kilpi, ja tämä kilpi on niin kowa, että sen päällitse saattaa ajaa waikka waunuilla. Watsan alla on sillä hienompi kilpi, ja molempain kilpien wälistä pistää konna ulos pitkän kaulansa, pienen päänsä ja neljä jalkaansa. Kun näet sen makaawan

päiwäpaisteessa meren rannalla, käännä se selälleen. Niin se ei enää woi kääntyä watsalleen. Ota se sitten ja keitä sen liha, joka on parempaa kuin wasikan liha. Kowasta luusta saatat sitten tehdä kauniita kampoja ja rasioita.

Elä mene likelle tuota wanhaa kiwirauniota; siinä matelee se jalatoin *käärme*. Katso kuinka nopeasti se menee eteenpäin wetäen kokoon suomuisia renkaita, joita sillä on ruumiin ympärillä. Sen pitkä kieli on teräwä ja halki. Jo lähettäyy se sammakon päälle. Hän pitää sitä kiinni teräwissä hampaissaan. Mutta ei hän sitä pureksele, waan nielee sen kokonaan. Näetkö kahta ontta hammasta sen suussa? Niiden juuressa on myrkkyrakko. Purressaan puristaa se myrkkyä rakosta. Myrkky tulee haawaan ja sekaupi wereen; siitä kuolee se, jota käärme on pistänyt. Mutta muutamilla käärmeillä ei ole ollenkaan myrkkyrakkoa, eiwätkä ne wahingoita ketään. Ei käärme hännällään pistä koskaan. Joka wuosi muuttaa hän nahkansa. Olenpa nähnyt hänen tekewän munia, joista sikiöt matawat ulos auringon lämpimässä. Mutta muutamat käärmeet synnyttäwät eläwiä sikiöitä. Waro, weikkonen, mutta elä pelkää. Käärmeet, joita tässä maassa on, owat kaikki pieniä. Punaisenruskea *vaskikäärme* ei ole myrkyllinen. Musta *tarhakäärme*, jolla on walkeita pilkkoja kaulassa, ei tee kenellekkään pahaa. Mutta väistä siiwolla tuota harmaata *kyykäärmettä*, jolla on ruskeita pilkkuja selässä. Waro itseäs mustalta *kyykäärmeeltä* ja pieneltä *kyymadolta*. Ne owat kaikki samaa lajia ja saattawat sinua wahingoittaa, jos astut niiden päälle awojaloin käwellessäsi niityllä.

Kuulin kerran wanhan sisiliskon kertowan hirweän suurista käärmeistä, jotka eläwät kuumissa maissa. Metsässä kulkeissaan kuulee kalisewan äänen. Silloin juoksewat puoleksi alastomat ihmiset minkä jaksawat. Sillä silloin tulee suuri ja myrkyllinen *kalkkarokäärme*, jonka tulo kuullaan hännän kalisemisesta. Toisella kerralla nähdään jotakuta liikkuwan korkeissa puissa. Siellä matelee se suuri *kuningaskäärme*, joka on 15

(wiittätoista) kyynärää pitkä ja niin paksu kuin miehen reisi. Se nakkauu puusta sarwaan (Saksan peuran) päälle, joka on paneunut nukkumaan warjoon. Se kiertäyy sarwaan ympärille; silloin kyllä tulee sarwaalle loppu. Se on niin wäkewä, että se, häntänsä käärittyä puun ympärille, woipi wielä ruumiillaan puristaa härän kuoliaaksi. Hywä on, ettei täällä ole yhtään kuningaskäärmettä.

Eikö sinulla ole kauniimpia eläwiä meille näytettäwiksi? kysyi Antti pahoilla mielin. Ei, sanoi sisilisko. Jos ei Jumala olisi sallinut muutamain eläwäin olla häyjä ja pahoja, ei ihminen olisi ymmärtänyt kaunisten ja hywäin eläwäin arwoa. Me matawat eläwät olemme tulleet wihattawiksi ihmisiltä, siitä asti kuin käärme ensin wiettelä Eewan syntiin. Siksi on Jumala pannut wainon Aadamin suwun ja käärmeen suwun wälille. Hywin surullista on se meille. Mutta meillekki on rauha tulewa, kun aika on päättynyt.

Slitkeähenkisiä eläwiä.

Näin kerran kukkoraukan, jolta kyökkipiika löi pään poikki, kun se piti paistettaman päivälliseksi. Päätonnä lensi se aidan wiereen ja istui siinä, siksi kun kuoli. Kilpikonnakin mataa wielä hetken aikaa, pään katkaistua. Ei sitä ole hywä katsoa. Käärme wiuruilee wielä kappaleiksi hakattunakin. Sammakko hyppelee wielä sydämen otettua pois. Sisiliskoja on löydetty eläwinä puissa, joissa kuori on kaswanut niiden päälle. Wiisikymmentä vuotta sitten löydettiin kolme eläwää sammakkoa kowasta kiwestä, joka särettiin. Siellä mahtoiwat he olla useita tuhansia vuosia, siitä asti kuin kiwi muinoin oli pehmeää. Siitä otettua ne alkoiwat iloisesti hypellä; mutta hetken perästä kuoliwat kaikki kolme. Sellaiset eläwät saattawat myös olla

kauwan ruuatta. Ison käärmeen on nähty olewan ruuatta kaksi kuukautta, laihtumatta eli kuolematta.

Käärmeet.

Eräs maanmies Amerikassa astui kalkkalokäärmeen päälle, joka samassa pisti häntä saappaasen. Mies ei pitänyt tästä waaria, kun sen renki löi käärmeen kuoliaaksi. Mutta hetken perästä alkoi pistetty jalka ajettua ja mies kuoli. Poikansa, joka peri hänen, piti isä-wainaansa saappaita. Wähän ajan perästä sairastui tämäkin ja kuoli. Saappaat myytiin sitten huutokaupassa. Eräs talonpoika osti ne; mutta tuskin oli ne jalkaansa wetänyt, ennenkuin hän wuorollaan sairastui ja kuoli. Otettiinpa nyt ne waaralliset saappaat tutkittawiksi. Ja mitä niissä löydettiin? Toisessa saappaassa oli käärmeen myrkyllinen hammas jälellä, ja kaikkia, jotka pitiwät saappaita, oli se haawoittanut ja kuolettanut.

Itä-Intiassa on ihmisiä, jotka saattawat lumota käärmeitä. Tässä puhaltawat he pieneen pilliin. Kohta mataa käärme maasta ylös ja tanssaa pillin soiton jälkeen. Muutamilla on sellainen walta käärmeille, että woiwat ottaa ne käteensä ja kääriä ne kaulansa ympärille. Woipi täyttää kuolleen käärmeen nahkan, juuri kuin nisäkästen ja lintuin nahkoja täytetään, niin että ne owat eläwäin näköisiä.

Lohikäärme ja salamanderi

Sadut kertowat paljon asioita, joita ei enää olekkaan maailmassa. Suuret siiwelliset lohikäärmeet wahtasiwat kätkeytyä tawaroita ja söiwät kauniita prinsessoja. Tullessa asui kaunis salamanderi, joka kantoi päässään kultaista

kruunua. Nyt on toisin. Nyt asuu kaukana tuolla Itä-Intian saarilla pieni sisilisko, joka lentää siiwillä ja jota siksi kutsutaan lohikäärmeeksi. Ja muissa eteläisissä maissa elää pieni kirjawa sisilisko, joka on tuskin korttelia pitkä. Tämä on salamanderi. Ei sillä ole enää kultakruunua päässä. Ja tuleen pudottua kuolee se niinkuin muutkin elävät. Paha on, kun niin on; mutta niin se on.

Sammakko.

Sammakko näki härän vierellensä.
Kateus poltti hänen sydäntänsä.
Miks en mä ole härän suuruinen?
Noin huus tuo eläin vähäpätöinen.
Suun vasten tuulta kääntäissänsä
Hän pullisti nyt itseänsä,
Niin että viimein halkes, poloinen!
Näin päättyi tarunsa ja elämänsä.

Wiides Luku.

Kaloista.

Antti ja Liisa seurasivat eräänä päivänä vanhaa Simunaa, joka souteli veneellä merellä. Siinä laski Simuna verkkojaan ja sai monta kalaa. Kauvan ne eivät olleet veneessä, ennenkuin kuolivat. Miksikä, sanoi Antti, kalat kuolevat vedestä ylös otettuina? Siksi, sanoi Simuna, että kalat hengittävät vettä suullaan ja päästävät sen kitasistaan takasin ulos. Vedessä on juuri niin

paljo ilmaa, kuin kalat sitä tarvitsevat. Kaloilta, vedestä ylös otettuina, kuivavat kitaiset. Ja silloin kuolevat kalat, juurikuin maa-eläimet kuolevat vedessä, kun eivät voi siinä hengittää.

Liisa sanoi: miksikä ei kala saata valittaa, kun sille tehdään pahaa? Simuna vastasi: se on mykkä, siksi että kaikkien eläinten ääni tulee keuhkoissa olevasta ilmasta. Ja kalalla ei ole keuhkoja. Se elää ja kuolee äänetönnä. Sentähdenpä sillä lieneekin niin vähä huolta vertaisistaan. Ei kalalla ole isää eikä äitiä, ei puolisoa eikä lasta, jota se rakastaa. Ei sillä ole veljeä eikä ystävää; ei sillä ole pesää eikä vuodetta. Sillä on ainoasti muutamia paikkoja, joissa se mieluisemmasti oleskelee. Mutta jos yhtä hätyytetään, eivät toiset tule koskaan sen apuun. Pyrstöllään ja evillään liikuttelee se nopeasti liukasta ruumistaan vedessä. Monella kalalla on kylmäverisessä ruumiissa rakko ilmaa täynnä, joka pitää sitä tarpeeksi yläällä, ettei se painu. Naaraskalain laskettua mätinsä rannoille ja koiraskalain juoksutettua maitinsa mädin sekaan, eivät he enää huoli sikiöistään. Aurinko lämmittää mätää. Sikiöt matavat itse siitä pois ja hoitavat itsensä pieninä ollessaan. Ne syövät vesikasvuin siemeniä ja nokkivat sääskiä, jotka liehuvat veden pinnassa. Pian tulee niistä monta ahnasta petoa. Sitten iskevät he terävillä hampaillaan pienempiä kaloja ja nielevät ne pureskelematta. Kaloista on ihmisille suuri hyöty, sentähden niitä paljon pyydetään ja mieluisesti syödään.

Pysähdytäänpä tähän, sanoi Antti. Tässä juoksee tuo kirkas virta suureen mereen. Tässä näemme sekä suolattoman veden kaloja että suolaisen veden kaloja. Ja muutamat elävät välistä suolattomassa vedessä, välistä suolaisessa vedessä. Tässä uipi *rustokaloja*, joilla ei ole oikeita luita ruumiissa, vaan ainoastaan rustoja. Liisa sanoi: varo itseäsi, veljeni; tuolla uipi käärme. Antti sanoi: ei se ole käärme. *Nahkiainenhan* tuo on, joka saattaa imeytä käteesi kiinni ja jolla on kitaisten sijassa seitsemän ilmanreikää kummallakin puolella. Simuna sanoi: tunnen kyllä useita

rustokaloja; mutta ei niitä ole monta. Näetkö tuota suurta kalaa, jolla on pitkä hampaaton turpa? Se on musta *sampi*, jonka mädistä saadaan makeaa kaviaria. Ja kaukana tuolla valtameressä vaanii ahnas *hai*, joka synnyttää eläviä sikiöitä ja jota kutsutaan meren tiikeriksi. Hyvä on, ettei sitä ole täällä meidän meressä.

Ne, jotka nyt tulevat, ovat *ruotokaloja*, sanoi Simuna. Niillä on oikea selkäranka ja kylkiruodot. Ne jaetaan myös *suomukaloihin* ja *nahkakaloihin*. Tässä luikertelee *ankerias*, joka on kovin liukas käsissä pysymään ja on enemmän kuin mikään muu kala käärmeen näköinen. Öillä mataba se kosteassa ruohossa ylös hernemaihin. Tässä on *turska* ja *saita*, jotka saatuina kuivataan päiväpaisteessa ja tehdään lipeäkalaksi jouluksi. Tässä on *made*, niiden heimolainen, hienone ja makeine mätineen. Pohjamudassa makaa kiero *pallas* eli *maariankala*, jonka silmät ovat yhdellä puolella ruumista. Tässä on *ahven*, jota kaikki poikaset mielellään onkivat. Tässä näet hopeannäköisen *kuhan* ja ahnaan *kiiskin* leveine suineen ja paksuine kinoineen. Tässä uipi pieni piikkinen *rautunen* ja kaunis *makrilli* ja ilkeä, mutta hyvänmakuinen *simppu*, jolla on ruma ja iso pää. Tässä on *säkiä eli monni*, suurin kaikista suolattoman veden kaloista. Koskea ylös lähättäy voimakkaalla pyrstöllään kaunis *lohi*, joka on ylevin vettemme kaloista. Sen vieressä uivat heimolaisensa *taimen*, *rautulohi*, *kuore* ja hyvänmakuinen *siika*. Niinkuin lohikin, menee se virtoja ylöspäin kutemaan suolattomassa vedessä.

Täällä pyytää saalista virtain susi, ahnas *hauki*, joka usein nielee vertaisiaan ja omia sikiöitään. Tässä menee parvi, jossa on miljonittain *sillejä* kerroksissa päälletysten. Silli muuttaa kauvas suuriin meriin, joihin lukemattomia kalastajia ja merenpetoja niitä ajaavat. Ainoastaan harvoin tulee se maamme rannoille. Sen sijaan on meillä täällä sen velipuoli *silakka* ja sen pieni heimolainen *kilosilakka*, jotka, niinkuin sillikin, suolataan nelikoihin ja tulevat monen ihmisen ruuaksi.

Potkeppa nuottasi mereen ja vedä hyvä apaja, sillä täällä tulee jo parvi turvattomia *kiiltokaloja*, jotka usein käyvät isompain saaliiksi. Tässä uiپی *toutain*, jota rikkaat ihmiset elättävät lammikoissa. *Kouri* tulee; se on se, joka asuu mutaisessa järvessä. Jopa jäit nuottaani, leveä *lahna*! Tuolla lentää kalalokki. Varo itseäsi sen kourista sinä kullalta välkkyvä *sorva*! Varo itseäsi hauvilta, punasilmänen *särki*! Kuka läiskyttää niin tiheään tuolla kaukana veden pinnassa? Se on iloinen *säynäjä* punasine evineen ja köyryine niskoineen. Tuolla välkkyy pieni hopeanvalkoinen *salakka*, joka uida kieruilee veden pinnassa auringon paisteessa illalla. Pyydä minulle, sanoi Liisa, elävä salakka. Minä vien sen huviksi vieraalleni. Kotona kamarissamme on meillä *kultakala* lasi-astiassa vedessä. Se on tuotu tänne laivalla kaukaisista maailman-osista.

Kalat, sanoi Simuna, ovat juurikuin kotoisin toisista maailman-osista veden valtakunnissa. Ne eivät ymmärrä meitä, jotka asumme täällä selvässä ilmassa. Ja me ymmärrämme ainoastaan hyvin vähä heidän elämästään synkässä syvyydessä. Mutta me ymmärrämme Jumalan tahtovan täyttää kaikkia maailman paikkoja elävillä olennoilla, jotka siellä todistavat hänen kaikkivallastaan ja viisaudestaan. Ja koska vesi peittää niin suuria maan-aloja, ajattelemme iloisina: eivät nämäkään avarat alueet ole autioina Jumalan ihanassa luonnossa. Sielläkin ylistävät Jumalan pyhää nimeä hänen luodut tekonsa.

Hai.

Suurin hai on viittätoista kyynärää pitkä ja kutsutaan ihmisten syöjäksi. Sen kita on hyvin iso. Leukainsa aukaistua voipi hän niellä täysikasvuisen miehen, ja koira saattaa kontata sisälle ja ulos hänen vatsassansa. Norjalaisen kalastajan nieli hai. Kahden päivän perästä saatiin sama hai.

Kalastaja oli täysissä vaatteissa ja kuolleen hain vatsassa. Itä-Intiassa hyppäsi muutamia merimiehiä englantilais-laivasta mereen uimaan. Varsin tätä varten panivat he vahdin. Vahtipa huusi: hai tulee. Kohta hyökäsivät kaikki veneesen. Mutta viimeinen merimies pääsi ainoasti puoleksi ylös, kun hai jo ennätti purra häneltä molemmat jalat poikki, niin että hän kuoli. Merimiehellä oli hyvä ystävä, jonka sydämeen koski tämä tapaus kovasti. Hän sieppasi puukon, hyppäsi mereen, sukelti hain vatsan alle ja paiskasi puukon sen ruumiiseen. Hirmuisesti pieksi peto aaltoja pitkällä pyrstöllään. Mutta viimein nähtiin sen veren juoksevan kuiviin, hain kääntyvän kylelleen ja kuolevan.

Hauki.

Haita pyydetään isoilla rautakoukuilla, joita se nielee, kun niissä on läskiä syöttinä. Haukeja pyydetään messinkikoukuilla, joihin pannaan pieni kala syötiksi. Usein, hauvin saatua, on sen vatsassa pienempi hauki. Pienemmän hauvin sisässä on ahven. Ahvenen vatsassa on salakka. Niin tulee heikompi väkevämmän saaliiksi. Hauki tarttuu ahneesti kiinni kaikkiin, jotka kiiltävät. Usein keinotellaan se tarttumaan koukkuun, jota vedetään veneen perässä pantuna kirkkaasen messinkipalaseen kiini. Monta satua on haukiloista, jotka ovat nielleet kultasormuksia, joita on nakattu mereen. Oulusta purjehti kerran laiva etelään päin. Kolmen päivän perästä sen lähdettyä osti laivan omistaja saadun hauvin. Kun hauki oli perattu päivälliseksi, löydettiin sen vatsasta hopealusikka, johon oli merkitty laivan nimi. Hyvin mielipahoilleen meni laivan omistaja, sillä hän pelkäsi koko laivan uponneen mereen. Mutta niin pahasti ei ollut kuitenkaan käynyt. Laivan kokki oli vahingossa pudottanut hopealusikan mereen pesuvedessä. Hauki oli nähnyt lusikan välkkyvän ja niellyt sen.

Lohi.

Sillä on pyrstössä niin iso voima, että se usein lähättäydy kolme kyynärää ylös vedestä. Koskeen rakennetaan sille pato lujista vaajoista. Uidessaan koskea ylöspäin pyrkii lohi siitä pienestä reijästä sisälle. Mutta kun ei pääse etemmä padossa, kääntyy se takaisin eikä osaakkaan enää tulla ulos reijästä. Niin saadaan usein Oulussa sadottain lohia päivässä. Lohia pyydetään verkoilla eli koukuilla. Ja vaikka se on niin väkevä, kuolee se kuitenkin kuonoon vähä lyötyä.

Muista kaloista.

Kala on tottunut meren pohjassa oleviin ruohoihin; sentähden ei se välttele kalamiehen verkkoa. Välistä tarttuu se siihen päästä, välistä evistä. Näin pyydetään silakoita rannoillamme alavilla verkoilla, joita kutsutaan potkuiksi ja lasketaan mereen mataloille yöksi. Niin pyydetään silliäkin. Paljo saadaan kaloja nuotalla, joka potketaan kierrokseen apajalle ja vedetään joka kerta maalle pitkällä köysillä. Kuninkaat ja rikkaat miehet elättävät kaloja lammikoissa. Siitä tiedetään haukien ja toutainten elävän kahden ja kolmen sadan vuoden vanhoiksi. Muutamilla naaraskaloilla on yhdeksään miljonaan mädin siemeniä sisässä. Se on niin paljon, että jos niitä luettaisiin yötä ja päivää, saisi niitä lukea monta viikkoa. Jos jokaisesta mätisiemenestä tulisi kala, olisivat kyllä kaikki vedet aivan täynnä kaloja. Mutta kaikkein suurimman osan kaloista syövät muut kalat eli ihmiset. Samoin käypi lukemattomille kalanpojille pieninä ollessa. Nyt ovat viisaat ihmiset oppineet kalan mädistä hautomaan poikia vedessä olevissa loodissa. Isommiksi tultua päästetään sikiöt mereen pyydetäviksi, kun ovat tulleet täysikasvuiseksi.

Kultakala lasipurkissa.

Oi kaukainen vieras, miksikä sa
Kiinn' annoit itsesi saavuttaa?
Ja tähän purkkihin loistavaan
Miks vaihdoit avaran meres pois,
Mi ollut sulle tuttuna ois?
Nyt myrskyn et pauhua kuulekaan;
Täss' aalto ei koskaan vaahtona käy,
Hai-kaloja tässä ei myöskään näy,
Ei täss' ole pelkoa ensinkään.

Et koskahan kärsi sä nälkääkään.
Sill' leipää sulle mä murennan
Ja kiinn' otan karpäsen lihavan;
Sä silloin uit veden pinnallen
Ja hypäten kiinn' otat karpäsen.
Sun kullainen ruumiis lasini alta
Niin usein näyttävi suuremmalta.
Sä siinä voinet, kuin kuningas.
Muistatko vielä sun kotias?

Mut vankina olet sä kuitenkin,
Ja vaikkapa kaikkia saisitkin,
Sä turvasi, rauhasi, ravintois
Vaihtaisit riemuten kotohois.
Sä myrskyhyn menisit mieluisammin
Ja hai-kalan saaliiks kernahammin,
Kuin vankina olla täss' ainiaan
Ja vapauttasi kaihota vaan.

Kuudes Luku.

Niwel-eläwistä ja nilvi-eläwistä.

Antti ja Liisa näkiwät metsän läpi mennessään sääskien lentää kihisewän auringon paisteessa. Kah, sanoi Liisa, wielä ei ole kukaan sanonut meille mitään sääskistä. Antti sanoi: sanon sinulle niistä mitä luulen. Olemme nyt tulleet tuntemaan ne neljä ensimmäistä luokkaa siinä suuressa eläinwaltakunnassa.

Olen kuullut näitä luokkia kutsuttawan *ylhäisemmiksi*, kun niillä owat tarkemmat aistimet ja täydellisemmäksi muodostunut ruumis. Mutta wiides ja kuudes luokka kutsutaan *alhaisemmaksi*, kun niillä on waillinaisempi ruumiin rakennus. Sen tiennewät kyllä muut paremmin kuin me. Minä waan uskon kaikki, mitä Jumala on luonut, olewan tarkoitukseensa aiwan täydellistä. Ja tarkasti katsoessani muurahaisten pesää eli hämähäkin verkkoa eli perhon koteria, en tiedä mitä olisi paremmasti tehtyä ja täydellisempätä nähtäwää koko eläinwaltakunnassa. Wiidennen ja kuudennen luokan kutsunemme paremmin luonnon pieniksi lapsiksi. Sillä pian kaikki siihen kuuluvat owat aiwan pieniä, ja usein niin pikkusia, ettei niitä woi paljain silmin nähdä.

Liisa sanoi: otetaanpa sääski kiini. Sen pitää kertoa meille jotakin sukulaisistaan.

Sääski sanoi: me kuulumme eläinten wiidenteen luokkaan ja meitä kutsutaan *niwel-eläwiksi eli hyönteisiksi*. Ruumiissamme on useita niweleitä, ja on juurikuin uurros rinnan ja watsan wälissä. Päistämme lähtewät pitkät tuntosarwet, joilla tunnemme eteemme. Muutamilla meistä on pieni imin, jolla imemme ruokamme. Toisilla taas owat leuwat ja hampaat. Silmämme owat yhdistetyt aiwan pienistä silmistä toinen toisensa

wiereen. Siksi voimme katsoa usealle suunnalle samalla kertaa, vaikka emme voi liikuttaa silmiämme. Ei yhdelläkään meistä ole vähempää kuin kuusi jalkaa; mutta useilla on monta jalkaa. Onpa muutamilla 60 (kuusikymmentä) paria ja 100 (sata) paria jalkoja. Kesällä teemme munia, joista mataba ulos pieniä matoja, joita kutsutaan toukiksi. Toukat syöwät ahneesti ja kaswawat pian. Sitten kutowat ne itsensä tuppeen, jota kutsutaan *koteroksi*, ja näyttäwät kuolleilta.

Elä wielä, sanoi Liisa: kyllä ymmärrän tarkoituksesi. Kerran otin kaalimaasta sellaisen toukan, joka söi isoja reikiä kaalin lehtiin. Panin sen lasipurkkiin ja annoin sille joka aamu tuoreita lehtiä syödä. Muutamana aamuna oli toukka kadonnut, ja sen sijaan riippui kultamato lehdessä. Kah, sanoin, mato on kuollut ja sillä on kultanen ruumisarkku. Kahden wiikon kuluttua katsoin toukan hautaa. Riippuipa kuiwaneessa lehdessä waan tyhjä kuori, ja lehden wieressä istui kaunis perho, joka oli tullut ulos kulta-arkusta. Ja akkunan awattua lensi se iloisena isoilla siiwillä auringon paisteessa ja imi hunajaa kukista.

Niin, sanoi Antti. Minä olen lukenut tästä. Minulla on kirja, jossa kaikki tämä on kuwattuna. Ylinnä wasemmalla puolella näkyy pieniä munia, joita perho on tehnyt lehteen. Niiden alla on toukka, joka on tullut munasta ja sitten kaswanut isommaksi. Sen alla on kotero, johonka se on kutonut itsensä ja näyttää kuolleelta. Mutta oikealla puolella näkyy iso kaaliperho, joka on tullut ulos koterosta. Jumala tahtoo tekoinsa tulemaan alinomaa täydellesimmiksi. Ihminen on täällä maan päällä toukan lainen, joka syöpi maan tomua. Kun hänen ruumiinsa kuoltua haudataan, ajattelewat ymmärtämättömät kaikki olewan lopussa. Mutta hauta on se kotero, josta ihmisen sielu, täydellisempänä ja wapaampana, nousee Jumalan tykö, niinkuin perho auringon walossa. Ja niin on ainoasti se ensimmäinen kadonnut; ja niin alkaa ihmiselle uusi ja parempi elämä.

Liisa sanoi: eiwätkö kaikki niwel-eläwät kuole talwella? Eiwät, sanoi sääski. Muutamat paleltuwat kuoliaiksi, ja silloin tulee munista uusia kewäimen tultua. Mutta muutamat makaawat tainnoksissa ja wirkistywät jälleen lämpimän tultua. Ja muutamat meistä owat myrkyllisiä. Toiset tekewät suurta wahinkoa syöden hyödyllisiä kasweja. Toiset taas imewät ihmisten ja eläinten wertä. Mutta muutamista on ihmisillä sekä hyötyä että hupaa.

Nyt tuli suhina ilmaan ja mataminen ympäriinsä maalle. Siinä tuliwat *koppiaiset*, joilla owat ohuet siiwet kowain kuorten alla. Lentäessään täytyi heidän ensin nostaa kuoret ylös. Siinä surisi *sittisontiainen*, joka asuu sontatunkioissa ja kämpii tiellä auringon paisteessa. Siinä mateli *kiiltomato*, joka öillä kiiltelee kasteisessa ruohossa. Siinä oli *leppäkerttu*. Siinä oli *niskanyhky*, joka selälleen käännettynä hypätä napsauttaa ylös. Tuolla lentiwät *kultakoppa* ja wiheriäinen *Espanjan rakkokärpänen*, joka hienonnetaan ja pannaan laastarin päälle. Muuanta rumaa koppiaista sanottiin *raatokopaksi*. Paljoa wiattomampi oli se pieni *puuseppä*. Se takoi seinässä aiwan kuin kello napsuttaa. Yksinkertaiset ihmiset sanowat sen merkitsewän pahaa. Mutta se merkitsee waan, että puuseppä syöpi reikää puuhun.

Siinä hyppeliwät *suorasiipiset*, jotka ottawat pitkiä hyppyjä takajaloillaan. Ruohossa tirs kui lystillinen *heinäsirkka*, joka suurissa parwissa syöpi maan kaswia kuumissa maissa. Siinä kuului *sirkka*, joka tirs kuttaa talon tuwassa. Siinä matoiwat *nahkakuoriaiset* kasweissa ja eläimissä. Yhdellä näiden toukista oli walkeata wahtua ympärillä korressa, ja lapset luuliwat wahtua käärmeen syljeksi. Wiheriäinen *metsälude* oli kaswuilla isona wastuksena, juuri kuin punanen *lude* on ihmisillä. Ei ole *torakasta* kyökkiin. Parempi on pieni *konsionelli*, josta saadaan Amerikassa niin kaunista punawäriä.

Sitten liehuiwat siinä ne kauniit *perhot*, jotka eläwät lyhyttä ja iloista elämänsä kesän lämpymässä. Niiden siiwet hohtiwat kauniimman näköisinä. Muutamat lentelewät päiwällä, niinkuin *kaaliperho* ja *nokkosperho*; mutta pieni walkea *koiperho*, jonka toukka syöpi reikiä waatteisiin ja waatteella päällystettyihin huonekaluihin, lentelee yöllä. Muutamata yöperhosen sukua kutsutaan *kutojiksi*, sillä niiden toukat kutowat ympärillensä koteraita hywin hienoista langoista. Sellainen kutoja on *silkkimato*, eräs toukka, joka elää silkkiäispuun lehdistä.

Niin, sanoi Liisa, siitä on äitimme kertonut. Äidin paras huiwi on silkistä, ja se on kudottu silkkilangoista. Eteläisissä maissa elätetään monta miljonaa silkkimatoja. Niiden kutouttua koteroihin kehitetään koteraita wyyhdelle hieno ja luja silkkilanka.

Korennot lensiwät weden yli neljällä pitkällä ja läpikuultawalla siiwellä. Niiden seassa näkyi *päiwäkorento*, joka elää ainoasti yhden päiwän, *sudenkorento*, joka on niin hohtawan näköinen. Siinä lensi *muurahaiskorento*, jonka wiekas toukka kaiwaa hietaan kolon ja ottaa kiinni ne muurahaiset, jotka siihen putoawat. Siinä lentiwät *pistiäiset*, joilla on hännässä vaapsi, millä pistäwät. Siinä surisi *ampiainen*, joka on niwusista niin hoikka ja jonka pesä on kuin harmaasta paperista tehty palli. Ahkera *mehiläinen* kokosi hunajata ja waksia pesänsä kummallisiin kammioihin. *Mettiäinen* surisi kukkain seassa, ja maalla weteli ahkera *muurahainen* korsia pesäänsä jossa hän asuu talwenkin ajan. Pistiaisten perästä tuliwat *kaksisiipiset*. Näiden seassa näkiwät Antti ja Liisa hywän tuttunsa, tuon kärkeywän harmaan *kotikärpäsen* ja surisewan *paarman*. Liisa ajoi kädellään pois wertä himoawan *sääsken*, joka niin tuskauttawasti laulaa pingittää, kun mielellään nukkuisi kesä-illalla. Mutta wieläkin muita tuskauttawia otuksia oli täällä metsässä. Lapset woiwat töin tuskin waroa itseänsä silmittömiltä *matelijoilta*. *Täi* mateli päästäkseen asumaan siiwottoman ihmisen tukassa. *Kirppu*, joka ottaa niin pitkiä hyppyjä, oli

samassa aikeessa. Puiden oksain välissä kutoi *hämähäkki* verkkoaan ja istui sen keskelle wäijymään kärpäsiä. Ei täällä ollut myrkyllistä *skorppionia*, joka eteläisissä maissa asuu huoneiden alla ja pistää ihmisiä hännässään olewalla piikillä. Tummanruskea krapu kulki takaperin joessa ja tuli keitettyä punaiseksi. *Siira* ja *tuhattajalkanen*, ilkeät nähdä, piilousiwat kiwien alle maalla.

Metsässä ollessaan haki Antti *matoja* syötiksi, sillä illalla aikoi hän soutaa onkimaan. Kerro minulle jotakin tutuistasi, sanoi hän punaiselle lieralle, joka mateli turpeesen.

Mato sanoi: minä olen *nilwi-eläwiä*. Meillä on niweletön ja jalaton, pehmeä ja kinainen ruumis. Kuitenkin saatamme kulkea, niinkuin käärme, kooten ja ojentaen ruumistamme. Keskenämme olemme hywin erilaisia. Muutamilla on pehmeä ja alaston ruumis. Muutamat owat karwasia, ja muutamat asuwat kowassa kuoressa, johonka owat kaswaneet kiini. Muutamilla owat silmät, mutta toisilla ei ole silmiä. Ei yhdelläkään meistä ole siipiä lentää. Me asumme enimmiten wedessä eli maassa. Muutamilla meistä on asunto ihmisten ja eläinten suolissa. Sellaiset saattawat matkaan tauteja ja wahinkoa; onpa niitä myrkyllisiäkin matoja. Useammat eiwät ole wahingollisia, waan käywät muille ruuaksi, ja muutamista on ihmiselle hyötyä ruuaksi ja koristukseksi.

Antti käski Liisan tulla katsomaan nilwi-eläwiä. Tässä on *jouhimato*, joka on mustan jouhen näköinen. Tässä oliwat *sukkulamato* ja *heisimato*, jotka syntywät ja eläwät ihmisten suolissa. Näistä on monella iso waiwa. Pienen *lieran* wieressä näkyi iso *onkimato*, joka oli wasta sateen jälkeen matanut ylös maasta. Tässä oli musta *iilimato*, joka pannaan wertä imemään, kun joku on kipeänä. Tässä mateli kiwellä pieni pehmeä *etana*. Hiljaa wetäysiwät *näkinkenkäläiset* ulos kieroista kuoristaan. *Raakut* taas asuiwat juuri kuin kuperakantisissa rasioissa. Tässä oliwat *helimisimpukka*, jonka

kuoresta löydetään oikeita simpukan helmiä, ja *kiiltoraakku*, jonka kuoresta tehdään nappeja ja muita koreita kaluja. Ulkona meressä riippui *syötävä osteri* kalliossa kiinni ja saatiin siitä ihmisille herkkuruuaksi. Kerran ha'in minä, sanoi Antti, näkinkenkiä painolastista, joka oli heitetty ulos laiwasta. Siinä oli monta eri lajia; siinä oli suuria kokoja lähes aiwan hienonnettuja näkinkenkiä.

Mutta jos saattaisin kulkea meren pohjaa, kuinka lukemattomia näkinkenkiä ja raakkuja vois in sieltä poimia! Siellä löytäisin suuren *jättiläisraakun*, joka woipi kuortensa wälissä purra pienellaisen ankkuriköyden poikki. Siellä näkisin kummalliset *säde-eläwät*, joilla on watsa, suu ja raajat, mutta ei päätä. Muutamat niistä owat aiwan kuin kinaläjä, joka liikkuu wedessä ja lapset kutsuwat niitä *merihymelöiksi*. Toisia kutsutaan *meritähdiksi*, ja niillä on kuori ympärillä. Toisia istuu lukematon määrä kiinnikaswaneina juurikuin oksat puissa, jotka tekewät itsensä. Niin rakentawat *koralli-eläwät* koreita punaisia metsiä kiwestä meren pohjaan. Ja koralleista tehdään hywiä kaulahelmiä.

Mutta nämä eiwät ole eläwiä, sanoi Liisa kummastellen. Niin, sanoi Antti, muutamat owat pitäneet niitä kasweina, ja toiset owat luulleet niitä kiwiksi. Kuitenkin owat ne eläwiä, jotka syöwät ja liikkuwat; mutta ne kaswawat kuoristaan kiinni toisiinsa. Ja kun monta miljonaa sellaisia pieniä eläwiä on kaswanut yhteen, tulee siitä kiwi-metsä eli kallio, jossa laiwat saattawat meressä tulla haaksirikkoon. Kun nämä eläwät owat kaswein laisia, kutsutaan niitä *kaswi-eläwiksi*. Paitsi näitä on wielä muitakin aiwan pieniä, joita kutsutaan *wesiäisiksi* eli *infusioni-eläwiksi*. Niitä on yleensä lukematon määrä wedessä ja luultawasti ilmassakin. Useampia niistä ei woi paljailla silmillä nähdä. Mutta wälistä katsoessa wesihernettä suurennuslasilla, nähdään lukemattomia sellaisia eläwiä eläwän ja tappelewan yhdessä wesisherneessä.

En koskaan enää uskalla juoda wettä, sanoi Liisa. Anttia nauratti. Miksi et uskalla? Joka päiwä syömme ja juomme monia tuhansia näitä pieniä eläwiä aiwan siitä tietämättä, ja ne eiwät tee meille mitään wahinkoa. Mutta nyt olemme nähneet wiimeiset ja alhaisimmat eläinkunnan asukkaat. Ylewinnä kaikista näistä eläiwistä on luonnon herra ja kuningas, ihminen. Sitä likinnä owat nisäkkäät, jotka likinnä ihmistä owat rikkainlahjaiset. Niitä likinnä owat linnut; sitten owat matelewat eläwät; sitten kalat; sitten niwel-eläwät. Ja jokaisesta luokasta alaspäin näemme muutamia eläinten parhaimpia ruumiin-osia ikäänkuin jäävän pois eli muuttuwan. Wiimein näemme alhaisimmissa eläwissä sellaisia olentoja, jotka owat kaswikunnan rajalla ja juurikuin sitowat nämä molemmat eläwän maailman suuret waltakunnat yhteen. Sillä Jumala kaikkwallassaan on tahtonut sitoa koko luodun maailmansa olennot yhteen, toisen toiseensa, niin ettei missään paikassa ole tyhjää lomaa, joka eroittaisi hänen luotuja tekojaan toisistaan. Enkelit, ihmiset, eläimet, kaswit, kiwet, kaikki owat wieretysten, yksi täydellisempi toistaan. Niin nähdään aina niiden, jotka owat toisiaan likinnä, luonteineen koskewan toisiinsa. Tämä on luonnon suuri *jakso*, jonka alku ja loppu owat Jumalassa, joka kaikki kaikissa waikuttaa.

Heinäsiirakat.

Kesällä niityllä käwellessä kuulee heinäsiirakkain laulawan ruohossa. Tätä eiwät ne tee suullaan, waan takajalkojaan kihnuttamalla siipiinsä. Tämä on niistä lystiä. Eiwät heinäsiirakat ole ollenkaan wahingollisia tässä maassa, waan lämpimämmissä maissa woiwat ne tehdä hirmuista häwiötä. Raamatussa puhutaan niistä suurista rasituksista, joita Jumala antoi tulla Egyptin maalle. Niissä puhutaan heinäsiirakkainkin häwityksistä. Sitä antaa Jumala tapahtua luonnollisista syistä. Niin tapahtuu nimittäin muutamina vuosina, että heinäsiirakkoja sikiää suunnattomasti niiden kotimaissa tuolla

kaukana Aasiassa. Kun siellä ei ole niillä enää mitään syömistä, muuttawat ne lukemattomat parwet pois toisiin maihin. Siellä laskeuwat ne juurikuin synkkä pilvi pelloille, niityille ja metsiin ja syöwät muutamassa hetkessä kaiken kaswun. Silloin käsketään kaikki tienoilla olewa wäki häwittämään tätä maakunnan rasitusta. Petolintuja keräypi paljolta syömään heinäsiirkoja. Usein sattuu, että tuuli ajaa miljonittain näitä pieniä eläwiä merelle, johon ne putoawat ja hukkuwat. Näin häwenewät ne tawallisesti wähässä ajassa. Monessa paikassa eteläisissä maissa syöpi kansa heinäsiirkoja, joita suolataan, sawustetaan eli kuiwataan auringossa.

Kimalaisten talous.

Kalat, jotka usein kulkewat isoissa parweissa, eiwät tiedä ystäwydestä eikä keskinäisestä auttawaisuudesta. Sitä enemmän näkee näitä luonteita muutamilla hyönteisillä. Eiwät kaikki meistä ole nähneet mettiäisiä ja ampiaisia. Ne eläwät kimalaisten tawalla monta yksissä yhteisessä pesässä. Ymmärtäwät ihmiset rakentawat kimalaisille walmiin pesän, johon kimalaiset itse saawat tehdä sisuksen. Tule, menemme tuolle isolle kimalaispesälle puutarhaan. Siinä on yksi ainoa emä, jota kutsutaan *kimalais-emäksi*, joka on kaikkein kimalaisten emä. Se asuu isoimmassa kammiossa; kaikki muut palwelewat ja hoitawat sitä. Samassa pesässä on 700 (seitsemänsataa) koirasta, joita kutsutaan *kuhnuriksi*, kun owat laiskoja eläwiä, jotka eiwät tee työtä. Mutta 10 ja aina 15,000 (kymmenen ja aina wiisitoista-tuhatta) on siinä työkimalaista, ja nämä owat sellaisia asukkaita pesässä, jotka eiwät ole koiraita eiwätkä naaraita. Ne owat pienimmät ja ahkerimmat, niiden näkee alinomaa lentelewän ympäriinsä kukissa. Karwasissa jaloissaan wiewät he kukista kotiinsa kukkain siemenjauhoja, joista toiset kimalaiset tekewät *waksia*. Waksista tekewät he pesään kuusikulmaisia kamareja, joissa asuwat. Niissä talleltawat he *hunajan*, jota

owat imeneet kukista ja jota syöwät syksyllä ja kewäillä; mutta talwella nukkuwat enimmästi tainnoksissa. Monta pientä kammiota on walmistettu sikiöille. Siinä panee kimalais-emä munan kuhunkin kamariin. Munasta matab toukka. Heti owat työkimalaiset syöttämässä toukkaa, siksi kuin tämä tulee koteroon. Koteri muurataan kohta kammioonsa; owi tukitaan waksilla. Aikaa kuluu. Kun uusi kimalainen on koterossaan saanut oikean muotonsa, matab se ulos ja alkaa kohta tehdä työtä. Niin kummallinen on eläinten luonto. — Ihminen tyhjentää kimalaisten pesiä. Waksista waletaan kynttilöitä, ja sillä waksataan lankoja, joilla waatteentekijä ompelee. Hunajata ko'otaan ja käytetään makeisiin juomiin. Mutta elä ärsytä kimalaisia; voitpa saada koko joukon päällesi. Ne pistäwät sinua teräwällä piikillään, ja silloin ajettuu se paikka. Onpa nähty kimalaisparwen tappawan ison hewosen.

Muurahainen.

Menemmepä nyt muurahaisen tykö. Oppikaamme hänestä mitä hywä sopu, ahkeruus ja wäsymättömyys woipi saada maailmassa toimeen. Nämä siiwilliset muurahaiset owat koiraita ja naaraita, jotka lentäwät jonkun ajan isoissa parwissa ympäriinsä ja tulewat juurikuin sateena alas; mutta sitten kadottawat siipensä. Ne owat laiskoja ja jättäwät kaiken waiwan työmuurahaisille. Mutta nämäpä owatkin sitä ahkerampia. Nämä tekewät kaikki työt, rakentawat pesät, kokoawat ruokaa ja hoitawat sikiöitä. Pesä, jonka näet, ei ole hywin korkea; kuitenkin asuu sen kammioissa ja kerroksissa yhdessä monta tuhatta muurahaista. Koko kesän kuljettawat ne siihen hawunneuloja rakennus-aineeksi ja pieniä hyönteisiä ruuaksi. Katsoppa tuota pientä muurahaista, joka wetää isoa kortta takaperin! Korsi on hänelle liian raskas; hän ei woi sille mitään. Mutta ei se jätä työtään keskitekoiseksi. Muuan kumppaneista rientää siihen. Molemmat ryhtywät

woimineen kiinni, ja viimein jaksawat he kuljettaa korren. Nakataanpa pieni oksa pesään; muurahaiset juoksewat sen yli ja koettawat saada oksaa pois. Nakataanpa siihen sittisonttiainen; muurahaiset luulewat sittisonttiaisen tulewan päällensä. Siinä wastustawat he urhoollisesti; sittisonttiainen on pahoissa päiwissä ja kokee kaikin voimin päästä tiehensä pesästä. Käärme, joka on paljoa isompi, waroo kyllä tulemasta muurahaispesään; siinä tulisi hänelle kyllä tuho. Niin ahkerat, ymmärtävät, auttavat ja urhoolliset owat muurahaiset. Jos niiden pesää häwitetään, pantawaksi kuumaan weteen hauteeksi sairaille ihmisille, nähdään muurahaisten hywin sukkeloina kantawan muniaan ja walkeita koteraitaan. Ne alkawat kohta rakentaa uutta pesää. Muurahaiset häwittäwät paljo wahingollisia hyönteisiä puutarhoissa; mutta työlästä on istua ruohokossa, jossa muurahaisia juoksentelee ympäriinsä.

Hämähäkki.

Parempi on katsoa ahkeraa muurahaista, kuin tuota raateliasta hämähäkkiä. Mutta sen ihmeellistä älyä täytyy meidän kuitenkin kummastella. Näetkö, tuolla on hämähäkki kutomassa werkkoa kahden oksan välille waarainpensaassa. Sepä nyt miettii mistä tuuli käypi. Sitten laskee se oksalta pitkän langan riippumaan ja antaa tuulen puhaltaa lankaa toiseen oksaan kiini. Nyt on sillä silta molempien oksain välillä pensaassa. Tätä siltaa myöten kulkee se edestakasin, kutoen werkkoansa. Se kutoo langan lankaan, ja kaikki langat käywät ulos keskuksesta, juurikuin säteet tähdessä. Jopa on werkko valmiina. Istuupa hämähäkki keskelle waanimaan. Tuossa surisee paarma. Se on liian suuri; se lentää werkon läpi. Kohta rientää hämähäkki parantamaan werkkonsa reikää. Elähän vielä! Tuolla tulee kärpänen. Se tarttuu werktoon. Turhaan kokee se pyrkiä siitä irti. Hämähäkki töytää siihen, kutoo sen ympärille juurikuin kerän kinasia

lankoja, tappaa sen ja imee nesteet sen ruumiista. Sitten asettuu hän taas wahtiin. Nyt tulee pieni perho. Woipikohan tuo murtaa tietä itselleen werkon läpi? Ei, se tarttui kiinni, se kiertyi siihen. Hämähäkki tulee. Perho raukka, nyt on kyllä sinulla loppu käsissä. Mutta eläpä, autetaanpa sitä. Nyt rewimme werkon rikki. Hämähäkki juoksee pakoon, ja perho lentää liuwottelee kiitollisena tuonne niitylle kukkiin.

Mehiläinen ja kyyhkynen.

Purohon putos mehiläinen,
Mut tuonpa huomasi kyyhkyläinen.
Hän kohta, säälein sydäimestä,
Lens puuhun ylös nopeaan
Ja pienen lehden lehväksestä
Pudotti veteen nokaltaan
Lautaksi pikku-elävälle,
Vaarasta päästä maalle jälleen.

Kun sitten kerran kyyhkynen
Lens illall' lehdon siimeesen
Ja kukers siellä iloksensa,
Oksalla istuin yksinään,
Niin metsämiespä pyssyään
Ojensi, häntä tappaaksensa.

Mut siihen mehiläinen lensi
Ja käteen pistämähän ensi,
Ett' tuntui kipeätä tekevän,
Pau! luoti lähti nyt — mut syrjähän.

Pelastuneena kyyhky lens. — Mun ystäväin!
Kas, hyvänteko palkitahan aina näin.

Eläinten tavoista.

Jalous, miehuus *jalopeuran* aina olkoon sulla,
Vaan et kuin *tiikeri* saa julmaks verenjuojaks tulla.
Kuin *kyyhky* ole siivo, kuin *lammas* lakea.
Vaan ei kuin *aasi* tuhma, kuin *kissa* kavala,
Ain' ole uskollinen myös kuin *koira* ihmisellen,
Vaan älä imartele sä kuin hänkin lieherrellen.
Suruton ole, riemuinen kuin *lintu* laulukieli,
Ja viisas, älä viekas vaan kuin *kettu* myrkkymieli.
Ykspäinen älä ole kuin *härkä* jörö on.
Kuin *joutsen* puhdas ruumiis ja sielus olkohon.
Kuin *kala* ole äänetön kun sulle uskotaan
Salainen asia. Kuin *oravainen* nopsa liikkumaan.
Kateudesta älä halkea kuin teki rietas *konna*.
Pelosta älä vapise kuin *jänis* miehuutonna.
Käy edespäin, ei taaspäin kuin *krapu*, kulkeissas.
Äläkä ole *susi* ahne, ei liukas *angerjas*,
Ei *sika* siivoton. Ei kaksipäinen kieles
Kuin *käärmeen* olko. Pyrkikökön mieles
Taivasta kohti niinkuin *kotka* kohoumaan.
Äl' loiku laiskana kuin *karhu* luolassaan.
Kuin *hevonen* sä ollos myös virkku, rivakka,
Ja älä vitkastele kuin hidas *etana*.

Sä älä *riikinkukkona* vaan vaatteiltasi loista.
Kas *kalkkuna* kuin pöyhkeilee; sun tapas olkoon toista.
Äl' *apinana* matki. Jos olet nuori vielä,
Äl' yhdy *korpin* huutoon, vaan laula *leivon* kieltä.
Otappas *muurahaiselta* myös oppi ahkerasta.
Ja ime mesi kukasta vaikk' kaikkein karvaimmasta
Kuin *mehiläinen*. Tee luja työ, kuin *korallien* luoma,
Vuossatojakin kestävä. Nää kaikki hyvin huomaa.
Oi ihminen, ylevin ja jaloin elävistä.
Niin luontokappaleistakin sä opit hyödyllistä.

Seitsemäs Luku.

Kasveista.

Tuossa pienessä huoneessa liki herrastalon veräjää asuu vanha mies. Se on puutarhanhoitaja, joka tekee niin ahkerasti työtä lapiolla ja rautaharavalla puutarhassa. Se näyttää niin hyvältä ja ystävälliseltä, jonkalaiseksi se tulee, jolla on alinomaa tekemistä semmoisen kanssa, joka on kaunista luonnossa. Hän kutsuu puita oppilaisikseen, ja kukkia neitosikseen. Hän pitää niitä hyvinä, juurikuin hyvä isä lapsiaan, ja selvästi on nähtävä, kuinka ne menestyvät hänen hoidossaan. Kasvit ovat hänen rikkautena, ja ne palkitsevat monikertaisesti hänen vaivansa. Ei hän voi ymmärtää, kuinka kevytmielisillä ihmisillä on sydäntä vahingoittaa kasveja ilman mitäkään hyötyä. Nähtyään jonkun pojan vahingoittavan puun kuorta, sanoo hän pojalle: ajatteletko mitä teet? Tämä puu on kaunistuksena ja varjona koko tienoolle. Ihmisille ja eläimille on siitä iloa pitkiksi ajoiksi;

mutta aivan suotta vahingoitat sinä sitä, joka on tarvinnut monta vuotta kasvaaksensa.

Ja toiselle pojalle sanoo hän: jos haluat vähällä vaivalla tehdä jotakin kaunista, josta sinulle ja muille on kauvan iloa, niin istuta puu. Se kasvaa nukkuissasikin.

Ja tuolle tyttöselle sanoo hän: pane kukkia keväillä puutarhaasi ja talvella kruukkuihisi. Hoida ne hyvästi ja kastele niitä usein. Se iloittaa ihmisen sydäntä nähdessään viattomia kasvavan maan päällä ja kukoistavan hänen ystävällisessä hoidossaan.

Usein käski hän minua, kulkeissani veräjän läpi, tulemaan puutarhaan. Siellä puhui hän minulle kauniita opetuksia kasvien monenlaisuudesta. Ja mitä hän puhui, sanon minäkin nyt teille. Mutta kaikkia et sinä vielä voi ymmärtää. Vielä on sinulla paljon oppimista vanhemmaksi tullessasi.

Tule veljeni, tule sisareni, menemme ulos tuonne isoon metsään. Siellä on paljon kasveja. Mistä tiedämme niiden ei olevan eläimiä? Siitä, etteivät kasvit tunne, jos niihin koskemme; ja siitä, etteivät ne, niinkuin eläimet, voi itsestään liikkua edes ja takaisin-päin.

Mistäpä tiedämme niiden ei olevan kiviä? Siitä, että kasvit ensin ovat pieniä ja sitten kasvavat isommiksi; siitä, että ne kasvavat sisäten, nestetten ympärijuoksusta; siitä että ne tarvitsevat ruokaa, että ne elävät jonkun ajan ja sitten kuolevat.

Katso, koko maa on Jumalan ihana puutarha. Siinä on Jumala istuttanut kaikkein erilaisimpia kasvuja, aivan suuresta petäjästä, jonka latva ylettyy pilviin, aina tuohon pienoiseen homeeseen, joka kasvaa kaapissa olevassa leipäpalasessa. Mutta kaikki kasvit ovat toistensa laisia siinä, että ne

kasvavat siemenestä, ja jokainen kasvi antaa siemeniä uusille kasveille, jotka ovat samaa lajia.

Tule, istu tähän pihlajan oksain alle ruohokkoon. Koko pihlaja on valkeana *kukista*, jotka levittävät ympärillensä suloisen hajun. Näiden kukkain kasvettua jonkun ajan, putoavat niistä kukanlehdet, ja sitten kasvaa kukan sijaan pihlajanmarja, joka on hedelmä ja jossa on monta siementä. Siemen, pudottuaan multa, turpeutuu lämpimästä ja kosteudesta. Itse se kuolee, mutta siitä kasvaa uusi elo. Siemenestä lähtee säie alaspäin ja säie ylöspäin, ja silloin sanotaan: siemen *itää*. Siinä nousee *oras* ylöspäin yhtenä eli kahtena hienona lehtenä, joita kutsutaan *sirkkalehdiksi*, josta sitten tulee *korsi eli varsi*. Juuri haaroittuu monelle suunnalle ja imee elatusta maasta. Korresta eli varresta lähtee uusia *vesoja*, jotka kasvavat *oksiksi ja haaroiksi*. Oksat kantavat sitten *lehtiä*, jotka imevät elatusta ilmasta. Kesän tullessa ja kasvin päästyä isommaksi, tekee se *silmikoita eli urpia* ja alkaa kukkia. Kukista kasvavat sitten hedelmät, joissa on taas uusia siemeniä, ja siemenistä kasvaa taas uusia kasveja.

Tarkasti katsoessamme kukkia, näkyy muutamissa olevan keskellä juurikuin rihma eli nasta. Tämän alapuolesta, joka aikaa myöten kasvaa loppuun, tulee sitten hedelmä. Toisissa kukissa on yksi eli useampi rihma, joiden nenässä on pieni nyhämäinen nasta; tämä on se, jossa on siitepöly. Usein on näitä erinäisiä laitoksia samassa kukassa. Katsoppa tuota pientä kukkaa, joka on kuvattu tähän kirjaan sivulle. Se on aurankukka. Keskellä kukkaa on pieni rihma, jonka pää on halki, se on se, josta sitten hedelmä ja siemen kasvavat. Sen ympärillä on neljä muuta rihmaa, nasta päässä. Näissä rihmoissa on siitepöly. Niitä suippoja lehtiä, jotka alapuolella ovat kukan ympärillä, kutsutaan kukanverhoksi; mutta ne viisi lehteä yläpuolella ovat kukkalehdet. Toinen kasvi kukan vieressä on rukiin olki tähkäneen.

Muutamilla kasvilla, niinkuin sienillä ja sammalilla, ei ole kukkia; mutta kaikilla kasveilla ovat siemenet. Yksi jyväkasvin tähkä antaa 50 ja 100 siementä. Muutamat puut antavat miltei 500,000 (viisisataatuhatta) siementä yhtenä kesänä. Ja kuitenkin voivat kasvit enetä monella eri tavalla. Eräänä päivänä nä'in puutarhanhoitajan leikkaavan halavasta oksan ja pistävän sen märkään maahan. Sitten taittoi hän aaprotipensaasta oksan ja pisti senkin maahan. Miksikä teette niin? kysyin minä. Sen tulet tietämään yhden eli kahden viikon perästä, sanoi puutarhanhoitaja. Niinpä kävikin. Sen ajan kuluttua alkoi halavan oksaan ja aaprotiin kasvaa pieniä vesoja. Siitä ymmärsin niistä samassa kasvaneen pieniä juuria alaspäin maahan. Ja näin tuli halavan oksasta koko halava, ja katkastusta aaprotista koko aaprotipensas. Sellaista oksaa kutsui puutarhanhoitaja *panovesaksi*. Mutta kun hän leikkaamatta sujutti oksan maahan juurtumaan, kutsui hän sitä *juurrukkaaksi*.

Toisen kerran näin puutarhanhoitajan leikkaavan oksan omenapuusta ja sen hyvin tarkasti sovittavan kasvavaan pihlajaan. Muutaman ajan kuluttua alkoi se oksa kasvaa omenia, koko muun puun osan kasvaessa pihlajanmarjoja. Tämä oli hyvin kummallista. Näetkö, sanoi puutarhanhoitaja, olen *istuttanut* omenia pihlajaan.

Mikä on syynä siihen, että lehdet lakastuvat syksyllä? Se, että nesteet eivät enää nouse puun suoniin lämpimän ja valon vähettyä. Silloin kasvi levähtää, juurikuin eläin nukkuu. Talvella ovat useat puut tainnoksissa; mutta jos koetat keväillä kuoria puusta kuorta, näetpä, kuinka se on jälleen märkänä sisäpuolelta. Silloin nesteet nousevat uudestaan, ja siitä puhkeevat lehdet. Muutamat eläimet nukkuvat avoimin silmin. Ja näin nukkuvat hakopuutkin talvella, vaikka ovat viheriöinä koko vuoden ajan. Mutta kuumissa maissa, joissa on alinomainen kesä, kasvit aivan vähä nukkuvat.

Olen nähnyt kasveja, jotka elävät monta vuotta ja joita siksi kutsutaan *monivuotisiksi*. Sellaisia ovat puut, joista muutamat tulevat usean tuhannen vuoden vanhoiksi. Mutta niitä kasvuja, jotka yhtenä vuonna itävät ja toisena vuonna kukkivat ja sitten lakastuvat, kutsutaan *kaksivuotisiksi*. Sellaisia ovat kaali ja juurikas. Ja niitä, jotka elävät ainoastaan keväistä syksyyn, kutsutaan *vuosinaisiksi*. Sellaisia ovat pellava, hamppu ja monta kukkakasvia. Muutamia, niinkuin resedakasvia, *viljellään* kruukuissa talvella. Muutamia, niinkuin ruista ja ohraa, *kylvetään* peltoon ihmisten ruuaksi. Muutamat *istutetaan* siihen, jossa ne eivät muutoin kasvaisi, niinkuin hedelmäpuut, marjapensaat, sipulit ja potaatit. Sillä kaikki kasvit eivät menesty kaikissa paikoissa, vaan Jumala on antanut jokaiselle kasvilajille sellaisen asuinpaikan, joka silleen on sopivin. Oletko nähnyt, kuinka kukkakasvit mieluisesti kallistuvat akkunanruutuun päin? Kaikki kasvit tarvitsevat valoa ja kallistuvat mieluisesti sinne päin, josta Jumalan päivänvalo kirkkaimmin lankeaa niihin. Mutta muutamat kasvavat ainoasti vedessä, muutamat kovassa auringon valossa, muutamat paremmin varjossa, muutamat märässä maassa ja muutamat kuivissa paikoissa. Muutamat, niinkuin muuan laji sammalia, kasvavat toisissa kasvuissa. Ja muutamat tarvitsevat ison lämpimän, niin että ne ainoasti kasvavat kuumissa maissa; mutta muutamat tytyvät vähempään lämpimään ja kasvavat täällä kylmemmässäkin maassa. Etinnä tuolla pohjoisessa ja etelässä, jossa on alinomainen talvi, ei ole enää ikuisen lumen alla yhtään kasvia.

Kasveja on sanomattoman paljon maan päällä. Kuka voipi lukea puut metsässä eli jyväkasvien olet pellolla eli ruohot kedolla. Jumala teki ne niin moniksi, että ne kaunistaisivat maan viheriäisyydellään ja tulisivat ihmisille ja eläimille ravinnoksi. Sillä kaikilla elävillä olennoilla on ravinto kasvikunnasta. Itse leijonakin kuolisi nälkään, jos ei sillä olisi muita eläimiä ruuaksi; ja nämä eläimet, joita leijona syöpi, ovat eläneet kasveista. Siksi on Jumala suonut kasvikunnan tuottamaan hyvänmakuisimpia ja suloisimpia

hedelmiä. Ja sitten on hän niin laittanut, että nämä hedelmät saavat olla rauhassa, siksi kuin *kypsyvät*. Tätä ennen maistuvat ne pahalle ja kutsutaan *raa'oiksi*. Mutta oikein kypsyttyään putoavat ne usein itsestään alas ja juurikuin sanovat sivukulkijalle: tule ja ota minut!

Puista.

Tuuli suhisee metsässä; männynkärkät putoavat maahan. Jonkun ajan ajaa niitä tuuli ympäriinsä; mutta viimein tarttuvat ja pysähtyvät ne hietaan. Sitten itävät nuo pienet siemenet, joita on kärkän sisässä kovain suomujen alla. Pieni vesa nousee maasta. Jo silloin on siinä pieniä viheriäisiä neuloja, joita kutsutaan *havunneuloiksi*. Vielä on se pienenä; hevonen voipi sen polkea, karhu voipi sen purra poikki. Pian kasvaa se korkeammaksi; jo voipi siinä eroittaa rungon ja useita oksia. Vuosia kuluu; monta kesää sataa; monta talvea tuiskuaa. Varsi kohoaa aina ylemmä; oksat tulevat aina isommiksi. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua on se pieni vesa tullut isoksi puuksi. Alimmaisets oksat ovat lakastuneet ja pudonneet pois. Ylimmäiset oksat ovat puun latvana. Kuudenkymmenen vuoden perästä ei mänty enää kasva pituudelleen. Mutta se kasva vielä vahvuudelleen. Jos se on hyvää laatua ja kasvaa sopivalla maalla, tulee siitä petäjä, josta saadaan suuri pölkkö eli paksu masto. Juuresta hakattuna näkee sen sisällisen muodon. Sisimmäisenä on *ydin* eli sydän. Sydämen ympärillä on *puu*. Puun ympärillä on *mäihä eli jälsi*. Mäihän ympärillä on *kuori*. Kuoren päällä kihoilee *pihka*. Ja tarkasti katsoessa hakattua päätä, näkee siinä keltasia lustoja eli renkaita puussa, toinen toisensa takana, sydäimestä kuoreen asti. Sillä joka vuonna on puu tullut sen verran vahvemmaksi, kuin on väliä yhdestä renkaasta toiseen. Lustot luettua saapi niistä tietää puun iän.

Mänty on havupuu, jonka juuri pistää syvälle maahan. Se on kalliin puunlajimme. Sen rungosta hakkaamme hirsii ja palkkia, eli sahaamme sen lankuiksi ja laudoiksi. Sen pihkasta saamme hartsia eli poltamme sen tervaksi. Mikä on tuon toisen pitkän havupuun nimi, joka seisoo metsässä männyn vieressä ja jolla ovat niin pitkät riippuvat oksat? Se on kaunis *kuusi*, jonka harvasyisempi puu paukkuu niin iloisesti tulella. Sen juuret levenevät likempänä maan pintaa ympäriinsä. Ja mikä on tuon puun nimi, jolla ovat hienommat havunneulat ja mutkaset oksat ja pienet hyvänhajuiset marjat? Se on *kataja*, jonka hienoksi hakattuja oksia piristellään tuvan lattialle. Mutta usein ei kataja tule puuksi, vaan on pensaana, joka kasvaa pitkin maata.

Minä sanoin: eikö ole muuta puuta, joka on petäjää pitempi? Puutarhanhoitaja sanoi: etkö ole lukenut raamatussa kuningas Salomonin rakentaneen Jerusalemin temppelin Libanon'in vuorelta tuoduista setripuista. *Setripuu* on hyvänhajuinen havupuu, paljoa pitempi petäjää. Vielä muitakin havupuuta kasvaa muissa maissa. Siellä rakennetaan laivoja noista pitkistä *Saksan kuusista*. Siellä istutetaan *sypressipuita* rakasten ystävien haudoille murheen muistokuvaksi.

Kävellessäsi metsässä havaitset pian havupuiden kasvavan kovemmassa maassa, hiedassa ja kivikossa. Sitten tulet toiselle paikalle, jossa maa on pehmeämpää ja usein märempää. Siinä kasvaa aivan muita puita, joilla on havunneulain sijassa oksissa hienoja lehtiä. Silloin sanot: olemmepa tulleet lehtimetsään, sillä nämä puut ovat *lehtipuita*. Olethan nähnyt *ylevän tammen*, jonka siemenet ovat piilossa pyöreissä terhoissa? Aivan hitaasti se kasvaa; siksi tuleekin se hyvin vanhaksi ja aivan kovaksi. Kun tahdotaan rakentaa oikein lujaa laivaa, rakennetaan se varsinkin tammesta. Mutta jos et ole nähnyt tammea, joka kasvaa ainoasti Etelä-Suomessa, olethan ainakin nähnyt *koivun*, joka kasvaa yleensä aina Lapinmaahan saakka. Se on tuo, joka seisoo tuvan ulkopuolella riippuvine oksineen ja lehtineen, ja josta

saadaan sitkeintä työainetta ja parhainta polttopuuta. Puukkosi pää on tehty sen juuresta, kovasta visasta. Elä revi pois sen valkeaa tuohta, sen vielä kasvavana ollessa. Elä juoksuta paljo pois sen hyvää mahalaa; puu menettää silloin nesteensä ja kuolee. Muistathan tuon tummanviheriäisen *lepän*, joka kasvaa märissä paikoissa ja tulee kuorittuna punaseksi? Muistathan *pihlajan* ja *tuomen* suloisine valkeine kukkineen ja hyvine marjoineen? Muistathan suoran *haavan*, jonka lehdet alinomaa vapisevat tuulessa? Muistathan *halavan* ja *raidan*, jotka ovat niin hauraita, ja sen notkean *pajun*, joka mielellään haaraupi pensaaksi? Et ole tainnut nähdä kaunista lehtevää *vaahteraa*, et kaunista *saarnia* ja *jalavaa* valkeine kukkineen ja *niinipuuta*, jonka sisuskuoresta tehdään niinimattoja? Mutta jos niitä olet nähnyt Etelä-Suomessa, et ole kuitenkaan nähnyt *pyökkipuuta*, vaikka tunnet puustavit. Muinoin leikattiin ne sellaiseen kovaan puuhun, niillä prantättäväksi. Ja *mahognipuuta* ja *ebenholtisia* eli mustaa puuta ja monta muuta kallista puunlajia olet nähnyt ainoasti huonekaluissa, joita nikkari tekee. Sillä nämä puut kasvavat vaan lämpimissä maissa.

Puutarhassa näin useita hedelmäpuita, joiden mehukkaat hedelmät olivat hyviä syödä. *Omenapuu* seiso i kevällä aivan lumivalkeana kukista, ja syksyllä painoivat omenat kaikki oksat sujuksiin. Vesi tuli suuhuni katsoessani *päärynäpuuta* ja *kirsimarja-puuta*. Poimi vaan ja syö, sanoi puutarhanhoitaja. Sitten saatat istuttaa siemenet, sillä se on hyvin hupaista. Entä kun saat omenat kasvamaan vielä Pohjanmaallakin. Hämeessä kasvaa sekä omenia että kirsimarjoja. Etelä-Suomessa kasvaa vielä päärynäpuitakin. Jos sinulla on hyvä onni, saat vielä luumujakin *luumupuusta*. Mutta maamme on kovin kylmä eteläisille hedelmäpuille. Seuraa minua ansariin, niin näytän sinulle monta sellaista.

Ansari, mikä se on? kysyin minä. Puutarhanhoitaja sanoi: se on huone, varsin rakennettu sellaisia ulkomaalaiskasveja varten, jotka tarvitsevat hyvää lämmintä ja jotka paleltuisivat, jos ne olisivat ulkona. Sellaista

ansaria saatetaan lämmittää ja siinä on eteläpuolella suuria akkunoita. Oletko koskaan syönyt *väskynöitä, manteleja, saksanpähkinöitä, sitruneja, pomeranseja ja viikunia*? Olen; sanoin minä, niitä olen ostanut kaupungissa. Kaupunkiin tuodaan niitä laivoilla merta myöten, sanoi puutarhanhoitaja. Tässä näet ne kaikki kasvavan puissa. Oletko koskaan juonut *kahvea*? Olen kyllä. Tässä näet kahvipuun, jonka siemenet kuivataan, ja sitten niitä poltetaan ja jauhetaan kahvimyllyssä. Oletko juonut suklaatia? Olen sitäkin. Tässä näet *kakaopuun*, jonka hedelmistä tehdään suklaatikakkuja.

Täällä ansarissa kasvaa hyviä krypteja ja hyödyllisiä puulajia, joita tuodaan kaukaa meritse. Oletko maistanut *kanelia ja kryptineilikoita ja laakeripuun* lehtejä lakritsin ympärillä. Olen kyllä. Tässä näet niiden kasvavan puissa. Oletko maistanut *kiina* nimistä lääkettä, ja oletko tuntenut *kanvertin* väkevää hajua? Olen senkin sairaana ollessani. Tässä näet niitäkin. Kiina on puun kuorta ja kanvertti on puun pihkaa. Tässä on toinen puu, jonka pihasta saadaan *kautsukia* eli *gummielastikumia* ja tässä on toinen, jonka pihasta saadaan sitkeää *guttaperkkaa*. Tässä on *brasiljapuu*, josta sahattuja jauhoja värjäri panee painolaitokseensa, ja kevyt *korkkipuu*, josta leikataan korkkeja puteleihin.

Tässä on *öljypuu*, josta luet niin paljo raamatussa, sanoi puutarhanhoitaja. Mutta ne suuret *palmapuut* ovat niin korkeat, etteivät ne mahtuisi ansariin. Kerron sitten sinulle niistä jotakin enemmän.

Pensaista ja kyönnöksistä.

Pane viinamarja maahan, niin itävät sen siemenet ja kasvavat ylös vesoina. Mutta jokaisesta vesasta ei tule puuta, vaan pensas. Ja useat pensaat ovat, niinkuin puutkin, monivuotisia kasveja, mutta paljoa

pienempiä niitä. Niillä ei ole, niinkuin puilla, oikeaa vartta, vaan oksat levenevät hajalleen juuresta.

Kesän kuluttua eteenpäin menen mielelläni poimimaan hyviä marjoja *vaarain- ja viinamarjapensaista*. Niitä löydän metsässä kasvavina; mutta *karviaismarja-pensaita* istutetaan puutarhaan, ja *pähkinäpensas* hyvine pähkinöineen ei kasva ylempänä pohjoispuolella maata. Kerran sairastin, ja silloin join *seljapensaan* kukista keitettyä teetä. Jälleen terveeksi tultuani oli keskikesä. Silloin puhkesivat *syrenein* sulohajuiset, sinenpunertavat kukat, ja *orjantappurapensaat* olivat aivan punaisina ruusuista. Niiden lemu oli lääkkeenä väsyneelle mielelleni. Aivan siitä asti on ruusuin suloinen haju ollut minusta mieluista. Olen nähnyt niitä monellaisia, yksinkertaisia ja kaksinkertaisia. Ja kättäni naarmittua sen teräviin piikkiin olen sanonut ruusupensaalle: muut sinua toruvat; minä annan sinulle anteeksi kauneutesi tähden.

Ansarissa näin ihmeellisiä pensaita. Siinä oli *teepensas*, jonka kuivatuiista lehdistä keitetään tavallista teetä. Siinä oli *lakritsipensas* ja *pippuripensas*, jonka karvaista marjoista tehdään kryptejä ruokaan. Siinä oli vuotuinen *pumpulipensas*, jonka siemenistä nykitään nuo hienot pumpulit. Sitten kartataan pumpulit, kehrätään langoiksi ja kudotaan pumpulivaatteeksi.

Metsässä näin minä muutamia hyvin pitkiä pensaita, jotka kasvoivat pitkin maata. Sellaisia kutsuttiin *varvuiksi*. Mutta eivät ne olleet mitään pahoja ja vaarallisia varpuja, sillä niissä kasvoi *mustikoita*, *juolukoita* ja *puoloja*. En pitänyt niin vaaria *variksenraakuista* ja *sianpuoloista*. Mutta *pursuja* on hyvä panna haudeveteen, ja ruskea *kanerva* kaunistaa erämaan hietikotkin kauniilla vaaleanpunaisilla kukillaan.

Kauvan olin miettinyt tuota tärkeätä asiata, josko rusinat kasvaisivat puissa. Muutamana päivänä rohkenin tätä kysyä puutarhanhoitajalta. Hän näytti minulle kummallisen kasvin, jolla oli niin pitkä ja hoikka varsi, ettei

se voinut kantaa omaa pituuttaan. Siksi oli se kääritty pitkän seipään ympärille, joka seisoj tukena sen vieressä. Sellaisia kasveja kutsutaan köynnöksiksi, sanoi puutarhanhoitaja. Ja tämä on *viinakyönnös*. Sen hedelmät kasvavat, juurikuin pihlajanmarjat, tertuissa ja kutsutaan *rypäleiksi*. Muutamista rypäleistä puristetaan viiniä. Toisia pannaan sokeriin ja kutsutaan *kruukkurusinoiksi*. Toisia taas kuivataan ja kutsutaan rusinoiksi. Sellainen köynnös on *humalakin*, joka kasvaa humalamaissa, ja *muratti*, joka kiipeää muureja ja seiniä myöten ylös. *Kurkut* ja *melonat*, joita viljellään ansaripenkeissä, ovat köynnöskasvien laisia, mutta ne kiertelevät paremmin pitkin maata.

Yrttejä ja ruohoja.

Kesällä ulkona kävellessäni näen suloisen viheriän katteen olevan maalla. Monia tuhansia yrttikasveja elää niityillä ja metsäin mäillä lyhyen kukoistus-aikansa. Hyvin erilaisiksi ovat ne luotuina, mutta kaikilla ovat viheriäiset varret, jotka jakauvat haaroihin ja lakastuvat syksyllä. Miksi täytyy pellavaa joka vuosi kylvää uudestaan? Siksi kun sen juuri on vuotuinen. Miksi ei saada ensimmäisenä, vaan vasta toisena vuotena siemeniä nauriista ja juurikkaista? Siksi kun niiden juuret ovat kaksivuotisia; varret ja lehdet lakastuvat syksyllä, mutta kasvavat jälleen samasta juuresta tulevana keväänä.

Pieneen peltotilkkuun on äiti kylvänyt yrttikasvien siemeniä, joiden hedelmät ovat hyviä syödä. Siinä kasvaa *herneitä* ja *papuja* pitkissä palkoissa. Sitten on äiti kylvänyt *juurikasvien* siemeniä, joista syödään juuret, mutta ei varsia, lehtiä ja hedelmiä. Syksyllä otamme ne maasta ylös. Sitten saamme hyviä *potaateja*, mehuisia *nauriita*, isoja *lanttuja*, pieniä *rediisejä*, keltasia *porkkanoita*, valkeita *morajuuria* eli *palsternakkoja* ja

retikkoja, punaisia *punajuuria* ja oikein väkevää *piparijuurta*. Tästä ja potaateista on äiti pannut juuria maahan; mutta ne muut on hän saanut siemenistä.

Olen poiminut *lakkoja* suolta, *mesimarjoja* ja *maamuuraimia* niityltä ja *mansikoita* metsän rinteiltä. Puutarhassa olen nähnyt useita hyviä *kyökkikasveja* viljeltävän penkeissä. Siinä kasvaa isoja monellaisia *pääkaaleja* ja *sallaatia* ja viheriäistä *pinaatia*, jota hakataan hienoksi kyökissä. Siinä viljellään useita *kryytikasvejakin*, joita pannaan ruokaan, niinkuin *tilliä*, *persiljaa*, *meiramia* ja *timjamia*. *Aniksen* ja *venkoolin* siemeniä panee äiti joululeipään kryyteiksi. Samoin panee hän *kuminoitakin*; mutta niitä kasvaa itsestään. *Inkivääriä*, *safrania*, *muskotia* ja *kardemummaa* ja sitä karvainta *sinappia*, jota syödään läskin kanssa, tuodaan ulkomailta.

Vielä on peltotilkussamme useita *sipulikasveja*. *Ruohosipulista* syömme varret ja *punasipulista* juuret; mutta *kynsilaukalla* on paha haisu. Useita kukkia, niinkuin lemmenkukkia ja tulppaneja, kasvaa sipulinjuurista. Mutta sipuli ei ole mikään oikea juuri, vaan pakurainen runko, josta kasvaa juurisäikeitä alaspäin.

Hevosemme ja karjamme ymmärtävät ruokansa valita laitumella. Voikukista ja muista karvaista kukista eivät ne huoli; vaan hyvin mielellään syövät *hiirenherneitä* ja *apilasta* eli paulakukkaa, sekä punaista että valkeaa. Sellaisia yrttikasveja kylvämme ja kutsumme niitä *karjanrehu-yrteiksi*.

Isä ostaa välistä *raparperia* ja *oksennusjuurta* apteekista, kun sairastumme. Mutta siihen ei hänellä ole aina varoja. Siksi kasvatamme kotona hyviä *lääkeruohoja*, niinkuin *minttua*, *aaprota*, *lavendelia* ja *aaluminjuurta*. Muita sellaisia, niinkuin *raateita*, *pietar-yrttejä* ja *maliheiniä* poimimme metsistä. Isä on myös neuvonut meitä tuntemaan

myrkylliset yrtit. Kyllä me varomme itsiämme *hullukaalista*, jossa ovat mustat ja valkeankeltaset kukat. Me eroitamme sen myrkyllisen myrkkyputken, jonka varressa on pilkkoja, *koiranputkesta*, joka ei ole vahingollinen. *Näsiänmarjat* eivät petä meitä, vaikka ovat punaisten viinamarjain laisia. *Sudenmarjoista*, *koisopuunmarjoista* ja *voikukista* emme luule ollenkaan hyvää. Myrkyllistä yrttikasvia olemme istuttaneet eteläpuolelle tupaa, ja sitä kutsumme *tupakiksi*. Sitä saatetaan polttaa ja purra ja nuuskata, kun siihen on totuttu. Mutta se, joka ei ole siihen tottunut, tulee siitä sairaaksi. Ja sitä emme huoli koetella.

Onpa hyvää ja iloista, kun näkee kukkakruukkuja akkunoissa. Liisalla on useita kauniita *puutarhan* kukkia. *Kurjenpolvi*, *palsamikukka* ja *helmipuu* on sillä aina huoneessa sisällä. Ulos on hän pannut kasvamaan keltasen *narsissin*, valkean *narsissin*, helopunaisen *pionin*, kirjavan *unikukan*, *auringonkukan*, *tulppaanin*, *asterin*, *kelloruusun*, *keisarinkruunun*, *satakaunon* ja vieläpä muitakin. Mutta *kultalakkaa*, *leukoijaa* ja *neilikkaa*, jotka kaikki tuoksuavat niin hyvältä, ja *myrttiä*, josta tehdään morsiankruunuja, ja sulohajuista *resedaa*, kukkain ujoa torpantyttöä, — niitä kaikkia pitää Liisa enemmän kruukuissa. Puutarhanhoitaja on luvannut hänelle kaksi kauniinta sipulikasvua: *hyasinthin* ja ison monivärisen *dahlian eli georginin*.

Niityillä kasvaa lukemattomia metsäkukkia. Siellä näkee heti keväillä *sinivuokon* ja *valkovuokon* ja *säynäskukan* ja *lehmänkieli-kukan*. Sittenmin kesällä saadaan poimia *orvokkeja*, *voikukia*, *sinikelloja* ja *nurmineilikoita*. Pellossa kasvaa *sinikauno* ja *aurankukka*. Vedestä saadaan *valkeita lummekukia* ja *keltaisia lummekukia*. Mahdoton on niitä kaikkia luetella. Mutta yhtä en voi olla mainitsematta. Metsässä kasvaa mäntyin juurilla pieni *sirkkusenkello eli linnea*, joka on saanut nimensä kasvien järjestäjästä, suuri-arvoisesta Linné'estä.

Kerran poltin käteni tuossa pahassa *nokkosessa*. Menin kotiin sitä valittamaan äidilleni. Äiti istui kutomassa. Elä ole milläsikään, sanoi hän. Nyt kudon kaunista liinaa teille kaikille. Mistä on kudottava? Se on pellavalangoista, joita sisaresi kehrää rukilla. Mistä ovat langat? Ne ovat *pellavista*, joita isäsi on saanut pellosta. Hyvin kauniina kasvavat ne siinä pienine sinisine kukkineen. Syksyllä nykimme ne ylös juurineen. Sitten liotamme ne vedessä. Sitten loukutamme ne, niin että päistäreet varisevat pois. Sitten häkläämme ne niin että tappurat lähtevät pois. Sitten harjaamme ne. Niin ovat ne valmiina kehrättäviksi. Mutta isällä on *hamppuakin*, joka on nokkosen näköistä. Hyvin lujia kuituja saadaan hamput lioitettua ja loukutettua. Köydenkehrääjä tekee niistä lujimpia köysiä, ja niistä kudotaan säkkivaatetta ja purjevaatetta.

Menemmepä nyt niitylle ja leikittelemme ruohokossa. Siinä on suuri joukko monellaisia kasvia, joilla kaikilla on onsi nivelikäs korsi ja pitkät kaitaiset lehdet. Siinä on *simaketta eli hajuheinää*, joka haisee niin hyvältä heinäladoissa. Siinä on *hiirenhäntäheinää ja puntaripää-heinää ja kastikasta ja nurmikasta*. Nämä kaikki ja muut yhteensä ovat sinä pehmeänä viheriänä heinikkona, jota isä niittää viikatteella ja äiti haravoipi ja kaikki sitten kantavat eli hevosella ajavat latoon. Rannalla kasvaa *saraheinää ja niittyvillaa* valkeine untuvineen, ja *ruokoa*, joka niin nöyrästi kumartelea jokaiselle tuulen löyhäykselle. Mutta tuolla vedessä seisoo pehmeä *kahila*, josta mattoja letitetään.

Aivan usein on meillä vastusta *rikkaruohosta* pellolla. *Narsku* tukkeupi siihen halukkaasti, ja *ohdake* tahtoo alinomaa kasvaa uudelleen, vaikka sitä nykitään juurineen pois. *Ukonkaurakaan* ei ole siinä mieluista, ja *juolas* juurtuu alinomaa puutarhan penkkiin. Mutta *saviheinän* ja *vesinenätin* kitkemme helpommasti pois.

Missä sellaista ruohoa kasvaa, jota heiniksi niitetään, siinä on *niitty*; mutta jossa kasvaa jyväkasveja, siinä on *pelto*. Mitä ovat jyvät? Ne ovat siemeniä useista hyvistä kasveista, jotka kuuluvat ruohoihin. Isä kylvää syksyllä *ruista* peltoonsa. Silloin kasvaa kylvöstä pienoisia oraita. Talvi tulee, lunta sataa, rukiin laihon peittää lumi. Se ei kasva, se ei kuole; se odottaa aikaansa. Kevät tulee, kesä lämmittää. Silloin käypi ruis tähkään; silloin hedelmöivät tähät. Silloin hedelmöityvät ne, joka merkitsee että siemenjyvät kasvavat tähkissä, ja sitten tulevat ne. Silloin mennään pellolle, leikataan ruis sirpillä, sidotaan lyhteisin, pannaan kuhiloille, kuivataan auringon paisteessa ja puidaan riihessä. Ruumenet eroitetaan pois, oljet pannaan tallelle, jyvät jauhetaan myllyssä, ja sitten leipoo äiti jauhoista kaunista leipää ja keittää parasta puuroa. Hyvin iloista ja hyvää on pellolla tehdä työtä.

Mutta *ohrat* kylvetään keväillä, ja kuitenkin ennättävät ne valmistua syksyllä leikattaviksi. Puitua käytetään ne ryyneiksi eli tehdään maltaiksi, ja niistä pannaan olutta ja sahtia. Mutta ei ole oikein polttaa tätä hyvää Jumalan lahjaa paloviinaksi. *Kaurat* käytetään osittain ryyneiksi, ja jäänös annetaan hevosille ruuaksi. *Nisua* kylvetään harvoin; nisujauhot tuodaan enimmästi Venäjältä, ja sitten saadaan nisuleipää. *Tattaria* ei myös kylvetä paljo; mutta tattariryynit me kyllä tunnemme. *Riisiryynit* ja *mannaryynit* tuodaan muista maista, joissa sellaisia jyviä kasvaa.

Vieläkin näin jotakuta, joka kuului ruohoihin. Kaupungista ostin vapoja, jotka olivat ulkomaan *rytejä eli ruotoja*, joita isä halkoi kaiteisin piduiksi. Ansarissa näin kallista *sokeriruokoa*, joka kasvaa lämpimissä maissa. Sen mehusta keitetään sokeria, siirappia ja ruskeaa sokeria. Mutta nyt on alettu keittää sokeria juurikasveista, joita täälläkin on, ja ne ovat *valkojuurikkaita*.

Kukattomista kasveista.

Kokonaisen kesän odotin *sananjalkasia* kukkiviksi. Mutta ne olivat alinomaa samallaisia eivätkä kukkineet koskaan. Sen sijaan saivat ne takapuolelle lehtiään pieniä siemeniä, jotka olivat hiekan laisia. Samallaisia siemeniä näin *kortteissa*, jotka kasvoivat märässä maassa. Päätinpä katsella *sammalia*, jotka kasvavat kivillä. Näi'n sekä *rahkasammaleen* että pehmeän *karhunsammaleen* ja *seinäsammaleen*, jolla tukitaan hataroita seinänrakoja. Näinpä muitakin aivan hienoja sammalia, jotka olivat puunkuoren laisia eli kuin ohuet paikat. Sellaisia sanotaan *jäkälöiksi*. Niihin kuuluvat puiden *naavat*, jotka riippuvat kuin pitkä parta havupuiden oksissa. Sellaisia ovat *kangasjäkä*, josta leivotaan leipää katovuosina, ja *poronjäkä*, jota poro kaivaa lumen alta, ja *kiventiira*, jolla äiti painaa villalankojaan ruskeaksi. En voinut nähdä niissä kukkia, mutta näin niillä olevan siemenet pienissä koteissa.

Merellä soudellessani tarttuivat aironi usein meriruohoon, jota kasvoi pitkissä varsissa ylös meren pohjasta. Sellaisia oli monta lajia, ja niitä kutsuttiin *hauroiksi*, ja sellaista oli siinäkin viheriäisessä aineessa, joka kokoupi veden pintaan seisovassa vesilammikossa. Kaikkia näitä kutsuttiin *leviksi*, ja niillä olivat siemenet, mutta ei kukkia.

Saman näin *sienissäkin*. Ne olivat monellaisia, ja muutamia, niinkuin *korvasieniä*, paistoi äiti ruuaksi; mutta toisista sanoi äiti: elkää syökö niitä, sillä ne ovat myrkyllisiä. Juuri sellainen oli *kärpässienikin*. Tunteaksesi tämän, panen sen tähän kirjan sivulle kuvattuna. Sillä on punanen pilkkunen hattu päässä, ja seisoo jalalla; mutta muutamilla sienillä ei ole ollenkaan jalkaa. Muistatko *ukontuhnua eli maanmunaa*, joka on valkea ja pyöreä kuin muna? Kun sitä mädänneenä polkee, tulee siitä juurikuin savua. *Taulakääpä* ja *jäneksenkääpä* kasvavat puissa. Mutta pienin sieni on *home*,

joka kasvaa vanhassa ruuassa. Eikä kukaan voi sanoa kuinka sen siemenet ovat tulleet siihen.

Ja juurikuin muutamia eläimiä kutsutaan ylhäisemmiksi ja toisia kutsutaan alhaisemmiksi heidän ruumiinsa täydellisemmän eli vaillinaisemman muodon mukaan, niin kutsutaan kasvejakin. Mutta kaikki ovat niin viisaasti luodut, että ne ovat täydelliset tarkoitukseensa tässä maailmassa. Niin ihmeellisesti on hyvä Jumala kasveihin yhdistänyt kauneuden ja hyödyn, että silmillemme, haistollemme ja nälkäiselle vatsallamme on niistä iloa.

Eräänä ehtoon juhannuksen aikana istuivat Antti ja Liisa turvepenkillä pitkän koivun alla. Tuolla haassa söivät lehmät tuoretta ruohoa. Linnut lauloivat kukkivassa pihlajassa, mansikat paistoivat punaisina metsän rinteellä, apilaat tuoksuivat hyvänhajuisina kartanolla ja avoimesta tuvan ovesta tuli vasta leivotun lämpimän leivän haju ulos. Siinä panivat molemmat lapset kätensä ristiin, rukoilivat ja kiittivät Jumalaa, joka verhotti koko maan niin kauniiksi viheriäisillä kasvuilla. Ne katsoivat ilolla ja rakkaudella kaikkia puita, kaikkia pensaita, kaikkia tuhansia kukkia ja erilaisia yrttikasveja. Ja samalla hetkellä muistivat molemmat mitä Vapahtaja Jesus sanoi kedon kukkaisista: "Totisesti sanon minä teille, ettei Salomon kaikessa kunniassansa ollut niin vaatetettu kuin yksi heistä!"

Puiden iästä.

Usein luetaan hakatun petäjän tyven päässä aina 200 ja 300 keltaista rengasta. Siitä tiedetään petäjän kasvaneen kaksi eli kolme sataa vuotta, ennenkuin se on tullut isoksi mastopuuksi. Muutamain rengasten väli on leveämpi ja toisten on kaitasempi. Tästä on nähtävä puun kasvaneen yhtenä

vuonna enemmän paksuudelleen, kuin toisena vuonna. Se tulee siitä, että kesä on ollut enemmän eli vähemmän sopiva puun kasvulle. Ne puut, joilla on löyhä sisus ja jotka kasvavat pian, niinkuin haapa ja halava, vanhenevat pikemmin ja kuivavat enemmin. Mutta kovat puulajit, niinkuin tammi, kasvavat paljoa hitaammasti ja tulevat hyvin vanhoiksi. Englannissa on tammia, jotka ovat yli tuhannen vuoden vanhoja. Itä-Indiassa kasvaa viikunapuu, joka yksinään on pienen metsikön kokoinen. Monta sen oksista, jotka riippuvat maassa, on siinä juurtunut erityisiksi vesoiksi. Seitsemäntuhatta ihmistä mahtuu istumaan tämän puun varjossa, ja sen luullaan olevan kahtatuhatta vuotta vanhemman.

Palmuista.

Lämpimissä maissa ei ihmisen tarvitse kuin ojentaa kätensä ottamaan ruokaa kasvikunnasta. Siellä kasvaa *leipäpuu*, joka antaa niin runsaasti hedelmiä, että kolme puuta elättää yhden hengen koko vuoden ympäri. Mutta eivät mitkään puut ole niin kauniita ja hyödyllisiä kuin korkeat palmupuut. Tässä näet *palmupuun* kuvan. Sen korkeassa välissä ei ole yhtään oksaa, ainoastaan latvassa on isolehtinen kruunu. Sitä myöten kun runko kasvaa korkeammaksi ja uusia lehtiä tulee latvaan, putoavat alimmaisethet pois ja jättävät ympäri runkoa pakuraisia renkaita. Alaston ja musta neekeri, jolla on valkeata vaatetta nivusten ympärillä, kiipeää runkoa ylöspäin, päästäkseen käsiksi pyöreihin kokospähkinöihin, jotka kasvavat aivan lehtien juuressa. Pähkinät ovat lapsen pään kokosia ja aivan hyviä syödä. Niiden neste on maidon laista ja hyvin terveellistä. Niiden kovista kuorista tehdään kuppeja ja kauhoja. Lehdet suojaavat polttavalta auringolta. Lehdistä letitetään mattoja ja varjostimia; niiden varsista letitetään vakkoja ja köysiä. Sagupalmulla on paksu ydin, jota kuivataan ryyneiksi. Dadelpalmuissa kasvaa makuisempia dadeleja. Monta

ihmistä saapi niistä piammiten koko ravintonsa. Nesteestä tehdään palmuviiniä; sydämet hienonnetaan kameeleille ruuaksi ja puista saadaan teosaineita ja polttopuuta.

Tervasta.

Tiedätkö miten tervaa poltetaan kesällä haudassa? Isä menee metsään. Siellä näkee hän hienoja mäntyjä kasvavan laihaassa maassa. Ne eivät kelpaa sahapölkyiksi ja lankuiksi; mutta isä tietää paremmin mihinkä ne kelpaavat. Keväillä koloo hän ne, ja sen tekee hän niin, että hän terävällä raudalla kuorii puista parkin ja jättää siihen kaitaiselta kuorta seläksi. Toisena vuonna vestetään tyvelle jäänyt parkki pois. Kolmantena vuonna kuoritaan ylempää parkkia; sillä lailla jatketaan koloja. Viidentenä talvena tavallisesti kaataa isä ne kolotut puut, vedättää haudalle, särkee ne pieniksi ja latoo pinoihin. Sitten kaivaa hän maahan pyöreän kuopan, joka kutsutaan *tervahaudaksi*. Siihen latoo hän tervakset ja kattaa sen sammalilla ja hiedalla. Sitten sytyttää hän haudan; mutta ei se saa palaa ilmitulessa, vaan ainoastaan hiiltymällä. Kuumuudessa muuttuu pihka *tervaksi* ja juoksee haudan pohjassa olevaa puutorvea myöten tynnyreihin. Tervalla täytetyt tynnyrit myypi isä kaupunkiin kauppamiehelle. Kauppamies tyhjentää osan tervaa isoon vaskikattilaan ja keittää sen siinä pi'eksi. Toisen osan antaa hän olla tynnyreissä ja viepi ne sekä pikitynnyrit laivaansa. Laiva purjehtii vieraalle maalle. Siellä myypi kippari tervan ja pi'en, jota ei ole saatettu valmistaa vieraassa maassa. Rahoilla ostaa hän sitten suoloja, kahvia, sokuria ja paljon muuta hyvää kalua, jota ei saateta valmistaa omassa maassamme. Kaikkea tätä tuopi hän laivalla kauppamiehelle, ja kauppamies myypi tätä sitten meille. Näin vaihettaa yksi maa kalujaan toisen maan kanssa, ja näin saavat kaikki mitä tarvitsevat.

Kaarle Linné'stä ja yrttikasveista.

Sata vuotta takaperin eli eräs ruotsalainen mies, jonka nimi oli *Kaarle Linné*. Jo poikana olivat hänelle luonnossa kasvit rakkaimpia. Koko kesiä oli hän ulkona metsässä ja niityllä. Alinomaa tutki hän kukkia toisen toisensa rinnalla ja koetti keksiä niiden tarkoitusta. Näkipä viimein ihmeellisen järjestyksen, erilaisten kukkain suuressa moninaisuudessa. Hän luki siittimet jokaisessa kukassa. Kaikki kukat, joilla olivat samallaiset siittimet, asetti hän yhteen samaan luokkaan. Tällä tavalla sai hän 23 luokkaa. 24:nteen luokkaan luki hän ne kasvit, joilla ei ollut kukkia. Sitten hän jokaisen luokan jakoi lahkoihin, jokaisen lahkon sukuihin ja jokaisen suvun lajeihin. Samoin jakoi hän eläimetkin. Näin koetti hän tutkia koko luonnon viisautta. Toiset ymmärtävät miehet ovat tehneet hänen tekonsa täydellisemmäksi. Mutta kaikissa maissa ja kaikkina aikoina on Linné'n muisto ollut laajalta mainiona. Vielä kauvan, hänen kuoltuansakkin, muistelevat lapset hänen nimeään ja viisaat maailmassa sanovat toisilleen: se oli mainio mies! Ja iltatuulen puhaltaessa puihin ja kukkiin ja ruohoon, kuulee näiden suhisevan ja juurikuin sanovan toisilleen näin: se mies, joka rakasti meitä ja ymmärsi meitä, oli nimeltä Kaarle Linné. Se oli mainio mies!

Kasvit jaetaan kukkainsa ja hedelmäinsä näön mukaan. Niin kutsutaan monia kasveja *hernekukkasiksi*, niinkuin herneitä ja apilasta. Toisia kutsutaan *yhdykukkasiksi*. Toisia taas kutsutaan *ristikukkasiksi*, niinkuin naurista ja krassia. Vielä kutsutaan toisia *ruusukukkasiksi*, niinkuin orjantappurapensaita ja vaaramia. Muutamissa on monta pientä kukkaa tertussa, niinkuin koiranputkessa ja kuminassa. Muutamat kukat ovat huulten moisia, ja muutamat riippuvat alaspäin. Ruohoin kukat ovat tähkässä eli tertussa. Ja niin nä'emme heti katsoessamme heimolaisuuden erilaisten sukuin ja lajien välillä kasvikkunnassa.

Oletko nähnyt muutamain kukkain sulkevan kukkateränsä illalla ja avaavan sen jälleen aamulla? Ansarissa näin pienen ulkomaalais-yrttikasvin nimeltä *mimosa*. Koskettuani sen lehtiin, veti se lehtiään ja lehteinsä varsia juurikuin pelosta kokoon. Siinä näin toisenkin ulkomaalais-kukan, jonka nimi oli *kärpässieppo*. Kärpäsen istuttua sen jäläisiin ja karvaisiin lehtiin, supisti kukka lehtensä yhteen ja piti kärpästä kiini. Mutta kärpäsen kuoltua, aukasi kukka jälleen lehtensä. Erinomattain paljo olisi vielä sanomista kasveista. Rukoile Jumalata, että hän soisi sinun paljo oppia. Niin ymmärrät sinä Jumalan tekoja ja Jumalan niissä.

Pellosta ja niitystä.

Tämä tieno, jossa nyt asumme, oli ennen erämaana. Metsä kasvoi yleensä, ja mättäät ja kivet tekivät maan koleikoksi. Mutta monia aikoja siitä muuttivat esi-isämme tänne. Ne alkoivat hakata metsää, kuokkia pois mättäitä ja raivata pois kiviä. Paljo ovat esi-isämme tässä tehneet työtä ja nähneet vaivaa tätä kauvan pitkittäessä. Mutta meillä, jotka elämme kaukana niiden jälessä, on heidän työstä isoa hyötyä ja iloa. Ja tästä on meillä opittava, ettei meidän tule tehdä työtä ainoastaan omaksi eduksemme, vaan eduksi niille, jotka tulevat ja elävät meidän perästä. Siksi viljelemme alinomaa enemmän maata hyödyksi ja iloksi rakkaalle isänmaallemme, Suomelle.

Nyt on meillä peltoa ja niittyä. Pelto on se maa, jossa jyviä kasvaa, ja sitä kyntää isä hevosella ja auralla. Siihen kylvää hän ruista syyskylvöksi ja ohraa ja kauraa kevätkylvöksi. Sitten leikkaamme elokasvit syksyllä. Sitten kuivaamme ja puimme ne, niinkuin jo ennen on mainittu. Ja sitten kiitämme Jumalata jokapäiväisestä leivästä. Sillä välistä suopi Jumala katovuoden tulla pellolle. Silloin turmelee halla joutumattoman viljan, eli kuivaa se

pois. Ja sitten tulee kallis aika ja köyhyys maahan. Ennen oli vieläkin pahempi. Silloin ei ollut meillä noita hyviä potaatteja, jotka nyt ovat isona apuna, kun on puutetta jyväelosta. Ei siitä ole sataa vuotta, kuin meidän maassa alettiin istuttaa potaatteja. Ja siitä on tuskin viisikymmentä vuotta, kun ne tulivat yleisesti tutuiksi.

Niitty on se maa, jossa ruoho kasvaa, jota sitten niitetään ja kuivataan heiniksi. Heinät viedään latoihin, ja talvella ajetaan kotiin karjalle ruuaksi. Jos emme niin tekisi, nääntyisivät hevoset ja lehmät ja lampaat talvella nälkään. Välistä tulee heinistäkin katovuosi. Niitty kuivaa, mato syöpi ruohon. Silloin täytyy meidän teurastaa osa karjaa. Tähteet täytyy elättää oljilla. Silloin ikävöimme kevättä enemmän, kuin koskaan muulloin. Mutta Jumala tuopi meille iloisen keväimen, ja sitten kasvaa ruoho jälleen, ja silloin päästämme karjan taas laitumelle. Hyvin iloista on silloin nähdä, kuinka vasikat hyppelevät heinikossa.

Nokkonen ja ruusu.

Nokkoselle poljetulle
Ruusu lausui oksaltaan:
Kov' on onni suotu sulle,
Sua aina kartetaan.
Sinuhun ei silmää luoda,
Ken sun näkee, väistyy pois;
Hyvityst' ei sulle suoda,
Sillä kättä polttaa vois.
Jokainen, jok' astuu luokse,
Tuntein sinun tapojas,

Kohta luotas poijes juoksee,
Peläten sun pistoas.

Tähän vastas nokkonen:
Luoja loi mun tuliseksi;
Koristusta minä en
Saanut vaaran peitteheksi.
Mut sä petät, kaunoinen!
Luotu muita narraamahan
Kaikkia sä viittailet
Sua riemuin poimemahan:
Piikkis piillät, hymyilet.
Kyllä kerskaat, ett' on sulla
Väri, loiste, joilla kiillät,
Mutta julmempi kuin mulla
Sull' on miekka, millä viillät.

Lilja laaksossa.

Sä laakson lilja, oletkos
Vaan maasta noussut elohos?
Et; kuihtuisitpa kuoloon poisi,
Jos ei myös taivas pilvistään
Sun juurtas kastais vedellään
Ja sulle päivän paisteen soisi,
Jok' umpinaisen silmukan
Aukaisee täyteen kukkahan.
Niin, sielu, elos oikea
On armolahja taivaasta.

Liisan kukka.

Kuin kovin janottaapi
Mun pientä neitoain!
Se yhä juoda saapi
Enemmän vaatii vain.
Se seisoo kruukussansa
Jalkoineen sorjasti,
Hienoilla juurillansa
Ruokaansa imevi.

Hän ilmaa hengitsee
Kauneilla lehdillään,
Kun päivä ruskoileepi,
Niin riemuitsevi hän.
Hän tahtoo kernahasti
Nojata ruudullen,
Mist' tuikkii kirkkahasti
Aurinko kultainen.

Mä häntä neuvon silloin,
Kuin äiti ainiaan:
Kasvappa aamuin, illoin,
Ja seiso hiljaa vaan.
Jos mielit uudestansa
Pääs kääntää ruutuhun,
Mä tulen kepin kanssa,
Ja siihen kytken sun.

Hän kasvaa suuremmaksi
Ja kauniit lehdet saa

Ja tulee loistavaksi,
Se mua riemuittaa.
Jo silmikon se saapi
Niin pienen, pienoisen;
Se kukaks puhkeaapi,
Kun vartun hiukkaisen.

Näin kukkani kun loistaa
Kuin korein morsian,
Kiitellen tahdon muistaa
Mä Herraa taivahan.
Myös lasta vertaan kukkaan
Viattomuudessaan.
Suo, Herra, ettei hukkaan
Aikansa menis vaan.

Kahdeksas Luku.

Kiwikunnasta.

Tule Liisa, mennäänpä isän luokse pellolle. Kanna sinä kruukkua, minä kannan kirwestä. Kruukku on poltetusta sawesta, ja siinä on suoloja. Kirwes on raudasta, ja sen terä on teräksestä. Isä kyntää peltoa ja korjaa siitä kiwiä pois.

Saatatteko sanoa meille, isä, mitä sawi on? Owatko suolat eläviä?
Owatko rauta ja teräs kasveja? Ja mitä owat multa ja kiwet?

Muista se, sanoo isä. Elävät ja kasvit ovat eläviä olentoja. Ne syntyvät ja kasvavat sisältäpäin kaikella lailla. Aikansa elettyä tulevat ne vanhoiksi ja kuolevat; mutta niiden sikiöt kasvavat niiden sijaan. Niin muuttuvat alinomia eläinkunnan ja kasvikunnan asujat. Ja kuitenkin näyttävät ne alinomia olevan samallaisia. Kotiwarpuunen, joka laulaa tirsutusta katolla, on laulanut siellä niinkauvan kuin minä muistan. Niitynruoho on samaa ruohoa, jota kasvoi ollessani aiwan pienenä. Ja kuitenkin ei ole se enää sama warpuunen, eikä sama ruohokaan, vaan uusi warpuunen ja uusi ruoho. Kokonaan toisin on kivien asia. Elävät ja kasvit elävät itsessään. Kivet ovat itsessään hengettömiä kappaleita ja elävät ainoasti koko sen suuren maailman osina. Ne eivät muutu itsessään. Ne eivät synny; ne eivät kuole. Eivät koskaan kasva sisältäpäin. Ne eivät syö, eikä niillä ole sikiöitä eikä siemeniä. Eivät koskaan vanhene nuokovat wuoret. Näetkö tätä pientä kiweä, joka minulla on kädessä? Sellainen kuin se nyt on, sellaisena on se pysynyt monta tuhatta vuotta aina maan ensimmäisestä ajasta. Näinä tuhansina vuosina ei se ole kaswanut vähintäkään, ja tuhannen vuoden kuluttua eteenpäin ei se ole isompi kuin nykyään.

Katsoppa, nyt lyön kiiven rikki. Se menee palaisiksi, ja jokainen palainen on eri kiwi. Mutta elävää eli kaswia en saata lyödä rikki, ilman etteivät ne kuole. Kahdesta pienestä kirweestä saatan takoa ison kirween. Mutta enpä saata kahdesta pienestä kananpojasta tehdä kukkoa eli kahdesta pienestä männystä isoa petäjätä. Eläin ja kasvi ovat kumpikin jo itsestään niinkuin walmiita. Mutta suuresta rautakangista saatan takoa tuhat naulaa, ja jokainen naula on rautaa.

Enkö saata takoa muuta kuin rautaa? Aiwan wissisti, saatan takoa useampia metalleja. Sillä kiwikuntaan luemme monta kappaletta maan päällä, joilla ei ole erinäistä elämää. Metallit ovat läpinäkymättömiä, tiheitä kappaleita. Useat sulawat kuumuudessa, mutta kowenewat jälleen tultuaan

kylmempään ilmaan. Olen nähnyt sellaisiakin, joita on löydetty maasta puhtaina ja sekoittamattomina. Mutta tavallisesti murretaan *metallimalmi* kaiwannoista wuorissa, ja rautamalmia saadaan järwien pohjastakin. Sitten kuumennetaan malmi hiilillä sekoitettuna masuuneissa, puhdistettawaksi muista aineista. Silloin rauta sulaa, juoksee ulos, jähmistyy harkoiksi eli taotaan kangiksi, niinkuin rautapruukeissa on tapana. Muutamat metallit eiwät ruostu ollenkaan ilmassa, eiwätkä kulu kowimmassakaan tulella; ja siksi kutsutaan niitä *kalleiksi* metalleiksi. Sormessani on sormus ja säästökukkarossani on keltanen raha. Molemmat owat *kultaa*, joka on kallis metalli ja saatetaan takoa hienoimmiksi lewyiksi. Kultaa on harwassa, ja se on hywin kallista. Se on yhdeksäntoista kertaa raskaampi wettä, ja löytyy ainoasti yksi sitä raskaampi metalli, nimittäin walkea *platina*. Mutta tuo walkea metallinen lusikka ja tuo walkea raha owat *hopeaa*, joka on hyödyllisin kalliista metalleista, sillä siitä taotaan kaikellaisia kaluja, jotka owat sekä kauniita että lujia.

Niin on Jumala suonut ihmisten hywäksi, että *rautaa*, joka on hyödyllisin kaikista metalleista, löytyy runsaimmin lewinneenä maan päällä. Ihminen, joka wäärinkäyttää niin monia Jumalan lahjoja, on käyttänyt rautaakin miekoiksi ja tappawiksi luodeiksi. Kun rautaa on sekoitettu hiilillä, on siitä tullut *terästä*, josta taotaan teräaseita, niin että teräksellä voidaan kaiwaa reikiä kallioihinkin. Mutta jos puukkosi terä on jonkun ajan märkänä, tulee siihen ruskeita pilkkoja, joita sanotaan *ruosteeksi*; ja se syöpi sekä rautaa että terästä.

Sepän takoessa putoaa *kuonaa* raudasta. Ja rauta, jos se saapi olla kauwan tulella, palaa ruskeiksi jauhoiksi. Sellaisia metalleja, joita ruoste ja tuli syöpi, kutsutaan *halvoiksi* metalleiksi, ja sellaisia owat kaikki muut, joita nyt luettelen.

Antilla on lakkarissa punertawa raha ja äitillä on kotona kahwipannu. Raha ja kahwipannu owat *vaskea*, joka sietää kowan kuumuuden, ennenkuin sulaa. Kun äiti keittää rautapadassa, ei siitä ole wahinkoa, jos rautaruostetta tulee welliin. Olen nähnyt rautajauhoa käytettävän lääkkeeksi. Mutta aina tinauttaa äiti kupariastiansa sisäpuolelta. Muutoin *ruostuu* kupari märkyydestä ja haposta, ja tämä ruoste on niin myrkyllistä, että ihmiset saattawat kuolla siitä. Äitillä on kynttiläjalkoja ja talrikkejä walkeasta ja pehmeästä *tinasta*, joka sulaa aiwan pian. Kelloin walurit sulaawat *vaskea* ja tinaa sekaisin. Siitä tulee walumalmia, josta tehdään kirkonkelloja, kynttiläjalkoja ja kulkusia. Walinkauhassa sulataan raskasta ja pehmeää *plyijyä*, josta isä walaa luotia ja haulia pyssyihinsä. Plyijy on myrkyllistä ja samoin on plyingittikin, jota siitä walmistetaan walkeamaaliksi. *Sinkki* on walkeaa metallia; kun sitä sulataan vasken kanssa sekaisin, tulee tästä kellahtawa *messinki*. Kerran teki isä myrkkyleipiä rotille. Niihin pani hän *arsenikkia*, joka on itsestään harmajaa, mutta myydään walkeana jauhona ja on hywin waarallista. Tuwassamme olewan peilin lasi on takapuolelta peitetty tinan ja *elohopean* sekoituksella; elohopea on walkeaa ja näyttää sulatulta hopealta. Alin-omaa näkee elohopean sulana; mutta kun on oikein pakkanen talwella, jähmistyy se kokoon, joka näyttää tinalta ja jota saattaa takoa wasaralla. Kohta pakkasen lauhemmaksi tultua sulaa elohopea itsestään. Jos elohopeaa sulataan tulikiwen (rikin) kanssa, saadaan tästä kauniin punaista sinooperi-wäriä. Siniset lasit, joita on äitin kaapissa, owat wärjätyt *kopoltilla*. Yleisensä lasketaan olewan 40 metallia. Mutta muut metallit owat harwassa.

Jos siis otan sinooperaa, saatan sen eroittaa elohopeaksi ja tulikiweksi. Mutta jos kuinka koetteleisin, niin en woisi enää elohopeasta saada muuta ainetta erilleen enkä tulikiwestäkään. Siksi kutsun elohopeaa ja tulikiweä *yksinkertaisiksi aineiksi*. Sellaisia owat kaikki metallit ja useat muut aineet. Mutta sinooperaa kutsun *liitto-aineeksi*, ja sellaisia owat messinki, walumalmi, kliitu, suola, wesi ja useammat muut kappaleet maan päällä.

Muutamia maan aineita kutsutaan *palawaisiksi*, kun ne pian syttyvät tulesa ja palawat. Useammista niistä lähtee sawu, joka ei ole muuta kuin hienoa nokea. Noki on taas hienoa tomua *hiilestä*, joka on yksinkertainen aine ja jota löytyy runsaasti kaikissa luonnon kunnissa. Plyijyspännissä olewa plyertsi on palawaista, sillä siinä on enimmästi hiiltä. Kiwihiiltä murretaan kaiwoksista ja poltetaan ulkomaalla halkoin asemasta. Kaikki puu palaa aiwan helposti, sillä siinä on hywin hiiltä. Paitsi näitä tiedän wielä paljon muitakin palawaisia aineita. Keltaiset pötkylät, joita isä osti kaupungista, owat *tulikiweä*, jota ynnä *fosforin* (walokin) kanssa pannaan tulitikkuihin. Hiilestä, tulikiwestä ja saltpetteristä tehdään hienorakeista mustaa *kruutia*, joka on niin palawaista, että pieni kipuna kohta sytyttää sen. Siitä tulee monta onnettomuutta, jos ei waroin menetellä kruudin kanssa.

Isä aikoo nyt syödä murkinaa. Kontissa on leipää, suolattua woita ja suolaista kalaa. Mitä owat suolat? Sen sanon sinulle. *Suoloiksi* kutsutaan sellaisia aineita, jotka helposti sulawat wedessä ja antawat kieleen kirpistelewän ma'un. Ne owat *ruokasuoloja*, jotka parhaiten tunnemme ja jotka suojelewat ruokamme pahentumasta. Wälistä murretaan wuorikaiwannoista suoloja, joita kutsutaan wuorisuoloiksi. Eli keitetäänkin niitä suolaisten lähdetten wedestä. Mutta suolat, joita isä osti kaupungissa, owat saadut merestä. Jos maistat meriwettä, antaa se suolan maun kieleesi. Suurien merien rannoilla, joilla wesi on suolaisempaa kuin täällä, juoksutetaan sitä kuoppiin ja annetaan niissä höyrytä pois auringon helteessä. Siinä jääpi walkea suola kuoppain pohjalle, josta se kootaan ja tuodaan tänne laiwoilla. Paitsi ruokasuolaa tunnen wielä useita muitakin suolalajeja, niinkuin *alunan* ja wiheriäisen *wihtrillin*, *kuparröökin* ja *salpetterin*, jota isä teki kerran salpetteriladossa. Sellaiset suolat owat hyödyllisiä useoihin käsitöihin, mutta niitä ei saata syödä.

Monet aineet tulewat happanewiksi (happanewat) kun seisowat kauwan. Wälistä pannaan *etikkaa* ruokaan; siitä tulee ruoka happameksi. *Wiinahappo* tunnetaan wiinamarjoissa ja *omenahappo* omenoissa. Mutta tunnenpa muita *happoja*, jotka owat paljon wäkewämmät, esim. polttawan *wihtrilli-öljyn* (rikkihapon). Jos panen waskirahan *sieweteen* (salpetterihappoon), syöpi happo pois ruosteen, ja raha on niin kirkas kuin olisi uusi. Mutta jos pisarakaan happoa tipahtaa waatteisiin, polttaa se reijän; ja jos se sattuu sormeen, tulee siitä keltainen pilkku ihoon. Sentähden tiedän waroa itseäni sellaisista wäkewistä hapoista. Oli kerran päihtynyt mies, joka tahtoi kaataa enemmän wiinaa pikariin, mutta erehtyipä lasin otossa ja kaasi siewettä palowiinan sijaan pikariin. Kun hän sen ryyppäsi, poltti se niin kowasti sisuksia, että hän wähän ajan perästä kuoli.

Kun äiti lijottaa tuhkaa kuumassa wedessä, tulee siitä *lipeää*, jota tarwitaan waatetten pesussa ja peseen (soopan) teossa. Isä polttaa juuri sitä warten metsässä koiwuja ja haapoja tuhkakksi. Tästä tekee hän *lipeää*, jonka sitten keittää muuripadassa kuiwiin, ja saapi siitä ruskeaa *potaskaa*. Sitten polttaa hän sen walkeaksi ja myypi kaupunkiin, sillä sitä tarwitaan wärjäykseen ja muuhunki.

Otanpa nyt multaa käteeni maasta. Mitä on multa? Multa on erinäisten kaikissa luonnonkunnissa olewain ainetten sekoa. Siinä on jäänöksiä mädänneistä kaswuista ja eläwistä. Sellaisissa aineissa hyötywät kaswien juuret, ja siksi kutsutaan multaa, jossa on paljolta sellaisia aineita, ruokamullaksi. Siksi höystetään peltoa, ja siksi kynnetään sitä, että multa paremmin sekausisi, ja kaikki sen aineet paremmin *lahoisiwat* ilmassa. Mullassa on useita *maalajejakin*. Siinä on usein sitä hyödyllistä *sawea*, joka on maalaji, joka kowenee tullessa. Siitä poltetaan tiilejä. Siitä tekewät kruukunmaakarit sawi-astiamme, ja posliinitehtaissa walmistetaan siitä talrikkiakin. Meillä on pellossa punertawaa *merkeliä*, joka on hywin

kaswawaa, ja siinä on sawea ja *kalkkia*. Mutta kalkkimaata on enimmästi wuorissa.

Hietamaassa ei menesty wilja hywästi, sanoo isä, sillä hietä on löyhää ja päästää sateen läpi. Hietaa on yleeseen sanomattomaan paljolta; kun se on karkea-rakeista, sanotaan sitä someroksi. Mitä on hietä? Se on hienonnettuja rakeita kowasta aineesta, jota kutsutaan *kiiseliksi* ja on *kiwilajia*. Ei mitään ole niin runsaasti maan päällä. Kuka woipi lukea hiedan rakeet meressä ja rannoilla ja kankailla, joilla petäjät kaswawat. Kiiseliä on se punanen *hietakiwi*, jota käytetään tahkoiksi, ja kowa *pii*, joka antaa säkeneitä tuliraudalla lyödessä ja *ukonkiwi* (kuutilo). *Maasälpä* (wäلتspaati) ja *kiiltoliuska-kiwi* (katinkulta-kiwi) owat enimmästi kiiseliä. Ja näistä owat kowat *kneissi-* ja *kraniittiwuoret* ja sanomattomat harmaat kiwet yhdistetyt. Wälistä on muita kiwilajia ikäänkuin pakattuina niiden sisässä. Niissä näkyy *aluna-liuskakiweä*, *kiilto-liuskakiweä* (katinkulta-kiweä) ja *sawiliuska-kiweä*, jota saatetaan halkoa liuskoiksi ja tehdä luwunlasku-
tauluiksi kouluihin.

Muutamit wuoret owat löyhemmistä kiwilajista. Oletko nähnyt kalkkikiwi-kalliota, josta murretaan walkeata *kalkkikiwiä*? Ensin poltetaan kalkkikiwet suurissa uuneissa, ja niistä saadaan kastelematointa kalkkia. Kun siihen kaadetaan wettä, ottaa se hetkeksi kowan kuumuuden, ja tätä sanotaan kalkin kastelemiseksi. Kalkkia sekoitetaan sawen ja hiekan kanssa, kun sitä käytetään muurauspruukiksi. Olen nähnyt kowaa ja hienosyistä kalkkikiweä, jota kutsutaan *marmoriksi*. Sitä on monennäköistä ulkomailla ja maassammekin Ruskialassa. Siitä hakataan kauniita patsaita, portaita ja kuwia. Ja kun mainiot mestarit owat weistimellään hakanneet marmoriin kauniimpia ihmisten ja eläinten kuwia, täytyypä, kuwat hawaittua, pysähtyä ihmettelemään, että niin paljo elämän näköä on woitu mukailla kowaan kiween. Mutta, koska marmori on kallista ja sitä löytyy harwassa, on hawaittu kalkista ja wihtrilliöljystä saatawan walkea sekoitus,

jota kutsutaan *kipsiksi*, ja se on paljon huokeampaa. Tästä tehdään kipsikuwia, joita ulkomaalais-kipsimaakarit kantelewat laudalla pääläellaan kaupungeissa myytäväiksi. Kowinta kipsiä on walkea *alabasteri*. Mutta löyhintä kalkkilajia on *kliitu*, jonka kaikki tuntewat, ja sitä on ulkomailla niin paljolta, että siellä on kokonaisia kliitu-wuoria.

Sittenkin on wielä monia löyhiä kiwilajia. Äiti kihnasi messinkiä kirkkaaksi kiwellä, joka oli niin keweää, että pysyi weden päällä, ja sitä sanottiin *hohkakiweksi*. Isän paras piippu on *merenwahasta*, joka on niin pehmeää kiweä, että sitä saatetaan leikata. *Wuolukiweä* saatetaan wuolla ja warwata padoiksi. Muutamain kiwien luullaan ennen olleen niin pehmeinä kuin muta on wedessä. Ja kun wesi, joka seisoj yleiseensä maan päällä, juoksi pois, owat kiwet sittemmin kowenneet ilmassa. Tästä woidaan selittää, kuinka muutamissa löyhemmissä wuorissa on tawattu jäänöksiä kaswuista ja eläwistä mudassa, jossa ne sitten owat kowenneet sen kanssa kiwiksi. Mutta harmaakiwi-wuorissa ei löydy kiwettyneitä eli *kiwettymiä*. Sentähden luullaan harmaan kiwen olleen maan päällä, ennenkuin kasweja ja eläwiä on ollutkaan. Mutta muut wuoret ja kiwet owat tulleet ja kowenneet paljon järempänä.

Tuolla kaupungissa näki äiti kiwen, joka wälkkyi kummallisesti kirkkaana ja oli niin kowa, että lasimestari leikkeli sillä laseja. Äitistä oli kiwi mieluinen ja hän pyysi sitä ostaaksensa muutamilla kopeikoilla. Ei, sanoi lasimestari, se kiwi on *timantti* ja woipi maksaa enemmän kuin koko teidän tupanne. Tuleppa kanssani kultasepälle, sanoi hän, niin näytän teille useita *kalliita kiwiä*. Sellaisia löytään aiwan harwoin ja ne maksawat hywin paljon. Kun ne owat lasketut sileiksi, sijoitetaan ne kultaan ja kalleisiin koristuksiin. Mutta timantti ei ole muuta kuin puhtainta hiiltä, ja sentähden palaa se kokonaan kowassa tulesa.

Äiti näki kultasepällä muitakin kalliita kiwiä, jotka kaikki oliwat kowia, wälkkywiä ja läpikuultawia. Siellä näki hän helewän punaisen *rupiinin* ja sinisen *safiirin*. Hän kysyi keltasen *topaasin* ja wiheriäisen *smaragdin* hintaa. Mutta niin paljo ei ollut äitillä rahaa, että olisi woinut ostaa yhtäkään niistä. Ainoasti tumman punainen *karnioli* oli helpompi, ja sen osti äiti sormukseensa. Tuleppas tänne, sanoi kultaseppä, niin saat ostaa *mukailtuja kiwiä* helpolla hinnalla. Owathan ne kallisten kiwien näköisiä, vaikka eiwät ole niin kowia ja wälkkywiä. En huoli, sanoi äiti, en tahdo ylpeillä petollisuudella. Jos ei minulla ole waraa ostaa sitä, joka on oikeaa, niin en huoli teidän mukailluista kiwistännekään.

Isä oli kerran juonut terweydekseen wettä lähteestä, jossa se maistui läkiltä. Tämä tuli siitä, että wesi oli juossut maan läpitse ja siinä kohdannut rautaa ja muuta metallia, joista vähäinen osa oli irtaunut weteen. Sellaista kutsutaan *mineraaliwedeksi* (kiwennäiswedeksi), sillä kiwet ja malmit kutsutaan *mineraaleiksi* (kiwennäisiksi). Sen lähteen tyköä löyti isä kiwettyneen puupalasen. Sillä muutamat kuolleet kaswit ja eläinten luurangot, jotka owat kauwan maanneet maassa, kastuwat läpi mineraaliwedestä (kiwennäiswedestä). Ja niin kowenewat ne wiimein kuin kiwettyneet kappaleet wuorissa.

Isä sanoi: nyt olemme nähneet jotakuta kaikista kolmesta luonnon kunnista. Ihmeellisesti ja wiisaasti on Jumala laittanut kaikki. Eläimille ja kasweille on Jumala antanut pyöristetyn muodon, ikäänkuin siksi etteiwät loukkaisi toisiaan. Mutta kiwille on hän antanut särmäisen muodon. Ja kumma se on, että niiden särmät tulewat niin säännöllisiä. Jos katselet ruokasuoloja, näet jokaisella rakeella alusta olleen kuusi sileää siwua, juurikuin kuutiolla. Jos kaadat kuumaa wettä vähäisen salpetteriko'on päälle ja annat weden sitten jäähtyä, niin näet, kuinka salpetteri jälleen hyytyy wedestä kuusikulmaisiksi neuloiksi. Sellaisia hyytyneitä neuvoja ja

kipeneitä kutsutaan *kiteiksi*, (kristalleiksi), ja ne owat aina samallaisia samassa aineessa.

Kiwikuntaa löytyy jokapaikassa; koko tämä suuri maapallo on siitä kokoonpantu. Awarassa meressä on sanomattoman paljo suolaa, kaikkein eläinten luissa on on kalkkia, ja itse ihmisen weressä on rautaa. Joka paikkaan on Jumalan kaikkiwiisas käsi lewittänyt luonnon aineet niin, että alin-omaa syntyy uusia olentoja siitä, joka näyttää kuolleelta silmiimme. Kaswit nousewat ylös mullasta, eläimet eläwät kasweista ja ihminen taas saapi rawintonsa kasweista ja eläimistä. Ja niin on kaikki luonnon kunnat kiinteimmässä yhteydessä keskenänsä. Ja niin on Jumala joka paikassa, ja joka paikassa näkee ihminen Hänen äärettömän kaikkiwaltansa jälkiä.

Kullasta ja hopeasta.

Kulta, jota ihmiset niin paljon haluawat, tulee tänne Wenäjältä ja Amerikasta. Wälistä löydetään sitä puhtaana. Brasiliassa löydettiin kerran kultakappale, joka painoi 128 (sata kahdeksankolmatta) leiwiskää. Wirrat ja ojat tuowat muassaan kultaa wuorista. Silloin painuu raskas kulta wirtain pohjalle. Sieltä otetaan hieta ja *huuhdotaan* astiassa; ja koska kulta on raskainta, laskeupi se ennenkuin hieta pohjalle. Sitten sulataan kultaherneet kappaleihin. Suomessa on etsitty kultaa Kemissä ja Kuusamossa; mutta sitä on löytynyt niin vähältä, ettei saalis ole maksanut työwaiwaa. Muutamia vuosia jälkeinpäin leweni huhu, Kalifornian maassa löytywän suunnattoman paljo kultahietaa. Sinne matkusti monia tuhansia ihmisiä kaikista maailman paikoista, äkkiä rikastuaksensa. Ja paha woitonhimo oli niin willinnyt niitä, että moni mies lähti pois waimonsa tyköä, ja wanhemmat lastensa tyköä, ja lapset wanhempainsa luota. Ja ne myiwät kaikki mitä heillä oli kotona ja jättiwät toimituksensa, päästäkseen kultaa

kaiwamaan. Mutta kun tuliwat Kaliforniaan, oliwat siellä kaikki elämän tarpeet kauhean kalleita. Monta kuoli nälkään. Toiset tekiwät yötä ja päiwää kowasti työtä wedessä ja rapakossa, josta hakiwat kultahietaa. Moni menetti kultansa ja henkensä ryöwärein käsissä. Niin tuliwat jotkut harwat rikkaiksi: mutta moni menetti henkensä wiheliäisyydessä ja köyhyydessä. Ja ne, jotka pahoilla mielin palasiwat takaisin kotiinsa, huokailiwat surulla, kun pahalla ahneudella on niin usein waltaa syntisen ihmisen sydämessä.

Kaiwoksista.

Kun laskeutuu alas sywiin kaiwoksiin ja näkee kaiwoswäen liikkuwan tulisoittoineen, tuleepa ajattelemaan saduissa mainittawia lintukotolaisia, jotka takoiwat kultaansa maan sisuksissa. Wälistä laskeutaan niihin alas tikapuita myöten; mutta sywimpiin kaiwoksiin wiwutaan ihmisiä korissa. Fahlun kuparikaiwos ja Dannemorán rautakaiwos owat kaksi niin sywää kaiwosta Ruotsissa, että saisi panna neljä kirkontornia päälletysten seisomaan, ja tuskinpa ne sittekään ylettyisiwät kaiwoksen pohjasta ylimmäiseen maapintaan. Useat kaiwokset menewät alemmaksi meren pohjaa. Täällä Suomessa ei ole niin sywiä kaiwoksia; mutta Orijärwen vaskikaiwos saatetaan werrata olewan kahta kirkontornia sywän. Ja kaiwoksissa hakataan metallein malmia pitkistä solista, joita kutsutaan *kaiwoskuopiksi*. Mutta on suolakaiwoksiakin. Pienen kaupungin tienoilla, jonka nimi on Wielizka, Galizian maassa, on niin awaroita suolakaiwoksia sywässä maan sisässä, että ne owat kuin suuri kaupunki katuineen ja torineen. Ja sellaisia toreja on siellä kolmikerrassa päälletysten. Siellä hakataan wuorisuoloja seinistä, ja aiwan kaunista on se katsoa, kuinka miljonittain suolan rakeita yleensä kimaltelee walkean walossa, jos mihin katsoisi. Ihmiset ja eläimet menettäwät siellä kyllä usein henkensä, kun katto pudota rysyää niiden päälle. Ja sitten käypi niinkin, että wasta monien

wuotten perästä löydetään niiden ruumiit muuttumattomina. Sillä suola on tunkeunut niiden läpitse ja warjellut niitä mätänemästä.

Kiwettymisistä.

Usein poljemma me, käwellessämme maalla, jäänöksiä muinais-ajan kaswuista ja eläwistä. Niinpä löytyy suuria wuoria, jotka owat näkinkenkään kuorista; koko suuri Berlinin kaupunki on rakennettu maalle, joka on wesiäisten jäännöksistä. Muutamissa kylmissä maissa on kaiwettu maasta elehwanttein ja muiden eläinten luita, joita eläimiä on wieläkin kuumissa maissa. Onpa nähty jäännöksiä sellaisista muinais-ajan eläinpuwuista, joita ei enää olekkaan maan päällä. Wälistä owat nämä luut kiwettyneinä. Kuitenkin käypi se useimmin niin kaswein kanssa. Englannissa ja muissa maissa on useampain sylien sywyystestä maassa löydetty suuria metsiä, jotka owat olleet warsin mustat ja kowat. Sellaisista muinoin hiiltyneistä ja sittemmin kiwettyneistä metsistä on kiwihiili tullut maan sisässä. Onpa löydetty kiwettyneitä jywätähkiäkin. Maan sisästä on kaiwettu wanhoja puita, jotka owat olleet rautamalmiksi muuttuneita. Muutamissa mineraali-(kiwennäi-) lähteissä nähdään aiwan pian sellainen muutos. Jos tänä päiwänä panen kukkaisen sellaiseen lähteesen ja otan sen huomona siitä ylös, näenpä kummallista. Kukkaan ja lehtiin yleensä on tullut kowa kuori, joka on kokounut wedestä, ja koko kukka näyttää kuin olisi leikattu ruskeasta kiwestä.

Kaikellaisista aineista.

Aikaa sitten tuli eräs laiwa haaksirikkoon luotoja vastaan meressä, ja töin tuskin pelastiwat merimiehet itsensä weneillä. Märkinä ja kontettuneina tekiwät he rannalle ison walkean kuiwatakseen ja lämmittääkseen itsiään. He mieliwät keittää ruokaakin ja paniwat natronisuola-tönkkejä padan alle. Kun natronisuola kowassa kuumuudessa sulii hiedan kanssa yhteen, näkiwät merimiehet ihmetellen, että siitä oli tullut *lasia*. Siitä ajasta on alettu pitää lasiruutuja akkunoissa. Wiheriäiseen lasiin kelpaa takkatuhkakkin, mutta walkiaan lasiin tarwitaan joko natronia tahi potaskaa ja ruskeaa kiweä. Lasia wärjätäänkin ja lasketaan sileäkulmaiseksi. Kauniilta se kyllä näyttää, kun lasinpuhaltaja puhuu ilmaa sulaneesen lasi-aineeseen ja siitä walmistaa putelleja ja lasipalleja.

Fahlunin suuresta vaskikaiwoksesta Ruotsissa on wanha tarina. Muuan suomalainen paimen hawaitsi kilinsä kyljen olewan punaisena. Paimenella teki mieli tietää, mistä tämä oli tullut ja huomasi pian, että kili oli maannut sillä paikalla, jossa waskea löytyi wuoressa. Näin löydettiin Pohjolan rikkain vaskikaiwos. Waskiseppä ei kuumenna waskea, niinkuin rautaseppä tekee raudalle, waan takoo sitä kylmänä. Kun hän tahtoo liittää kahta waskikappaletta yhteen, ei hän saa niitä kiinni takomalla, waan hän yhdistää ne messingillä. Se on metallien juottamista.

Kun muutamalaisia *hartseja* eli pihkoja sulataan öljyssä, jota kutsutaan tärpätiksi, saadaan siitä *wernissaa* (kiilto-öljyä), jolla monellaisia teoksia *lakeerataan* (kiilloitetaan). Liimaa walmistetaan nahasta, sarwista eli luista, kuin niitä keitetään wedessä. *Läkkiä*, jolla kirjoitetaan, tehdään pienistä tammen käwyistä ja rautawihtrillistä. *Tärkki* on hienoa jauhoa, jota on monellaisissa juurissa ja siemenissä. Leipätaikinan annetaan *kohota eli nousta*, että leipä tulisi mureaa. Mutta kun imelänlainen neste on käynyt, ei sillä ole enää imelän makua, waan se on wäkewää. Siinä on *wäkiwiinaa* (spirituswiinaa). Onpa monellaisissa kaswuissa makean- eli sokeri-ainetta. Sentähden saatetaan tehdä wiiniä ei ainoastaan wiinapuun rypäleistä, waan

pihlajan ja tuomen marjoistakin. Palowiinaa poltetaan elosta eli imelleyistä potaateista, joita pannaan mäskiksi ja käytetään. Sitten kulkee palowiina höyrynä jähdytys-astian läpi, ja rankki jääpi järeille. Mutta se on ilkeä taitoteos, sillä ei koskaan ole mikään taito tehnyt niin paljon pahaa maailmassa. Ennemmin panemme *olutta* ja *sahtia* maltaista, jotka ensin keitetään wierteksi, ja se sitten käytetään. *Simaa* (mesijuomaa) valmistetaan hunajasta ja vedestä kyyteillä kanssa.

Orijärven vuorikallio.

Kävipä ryske julma Manalassa,
Mä tunsin jalkoin alla tutinan,
Eteeni näin maan kidan aukeevan.
Mä huusin: "minkö nyt Pohjolassa,
Mit' olen kuullut maista etelän:
Syvyyden kaupunkia, maita nielevän!"

Ei, senhän toimi, taito aikaan saapi,
Heit' tulikin ja vesi tottelee,
Kovia kallioita halkaisee,
Tuo malmin esiin, sitten puhdistaa,
Niin että sillä vaikka kultaa sais,
Kun Perunmaalle asti kaupittais.

Teollisuuspa näin, mi siivet antaa
Kaupalle, neron kanssa kilpaillen
Maailman seudut liittää yhteen.
Näin Suomen mieskin unhotettu kantaa

Maailman markkinoille viimeinkin
Mit' uutta mietti hän ja saatti ilmihin.

Timantti.

Arabiassa muinoisin
Mies vanha Amru eli.
Vaikk' oli köyhä, kuitenkin
Luojaansa turvaeli,
Hätänsä, huolens ainian
Vaan heitti haltuun Jumalan.

Joelle kerran tultuaan
Hän huomasi kiven täällä,
Mi kiilteli kuin loistoissaan
Veshelmi kukan päällä.
Hän korjasi kiven lystikseen,
Vei kummaksi sen lapsilleen.

Leluna lasten oltuaan,
Se nurkkaan viskattiin,
Vaan pantiin lakeen riippumaan.
Kun loistons keksittihin.
Ei Amrull' ollut kynttilää,
Siis lyhtynä pit' olla tää.

Illalla tuli kauppamies
Ja kiven kirkkaan keksi:
"Tuo kivi myyppäs, tai kenties
Sen annat ilmaiseksi."

"No", vastas Amru, "ota vaan,
Jos nauhan rinkeliä saan."

Mies kiven otti kaunoisen,
Pääkaupunkihin läksi,
Sen kauppas kultasepille
Taas muille myytäväksi.
Niin rikast ei vaan kohdannut,
Jok' ois sen ostaa mahtanut.

Näet, kun se oikein saatihin
Kirkkaaksi kanteiltansa,
Se timantiksi nähtiin
Isoimmaks lajiansa;
Kuningas kruunuuns osti sen,
Siit' tuhansia maksaen.

Hän pidot piti köyhillen
Nyt kruunun kunniaksi,
Myös Amrun lapset kerjäten
Tulivat vierahaksi.
"Lyhtymme", huusit, "katsoppas,
Pitävi päässään kuningas".

Kuningas tämän kuultuaan
Luo viittas kauppiasta,
Ja päätti kohta, tultuaan
Selvälle asiasta:
"Sä rahat anna Amrullen,
Saat rinkelisi jällehen."

Yhdeksäs Luku.

Maasta.

Muutamana päivänä olivat Antti ja Liisa kartanolla ja kaivoivat niin vireästi, että hiki tippui otsasta. Syvän kuopan kaivettua istuivat levähtämään ja katsoivat kuoppaan. Samassa tuli heidän isänsä ja kysyi: mitä kaivatte, lapset, ja mitä siinä katsotte kuoppaan? Liisa vastasi: mielellämme olisimme katsoneet sitä, jota on maan sisässä.

Isä sanoi: jos koko kylän väki kaivaisi samaa paikkaa, ja jos se sitä tekisi viisikymmentä vuotta, eivät sittekään saisi nähdä sitä, jota on maan sisuksessa. Sillä jos olisi mahdollista kaivaa reijän suoraan maan läpi, niin olisi se reikä 1,200 (tuhat kahtasataa) peninkulmaa syvä. Ja päästäväksi maan sisukseen, täytyisi kaivaa 600 (kuuttasataa) peninkulmaa syvään. Mutta eipä voi yksikään kaivaa puoltakaan peninkulmaa alaspäin, sillä sitä ennen tullaan veteen eli vuoreen. Peninkulman syvyyteen maan sisään ei ylety yksikään kaivanto. Välistä löydetään vuorissa syviä reikiä, joita kutsutaan *luoliksi* ja jotka ovat olleet niissä aina maan alusta. Ihmiset ovat välistä kontanneet näihin luolihin ja heillä on ollut valkea muassa nähdäkseen maan sisuksia. Ja siellä on nähty korkeita holveja, kuin kirkkoja, joissa vesi on alinomaa tippunut katosta. Ja siellä on nähty ihmeellisesti kauniita patsaita valkeista kivistä, ja siellä on maan-alaiset virrat pauhanneet kaukana alaalla pimeässä. Mutta ei yhtään elävää olentoa ole asunut syvyydessä, ja ihmisiä on alkanut niin kauhistuttaa, että ovat mielellään rientäneet takaisin Jumalan kirkkaan päivän valoon. Ei siis tiedetä mitään vissiä maan sisuksesta. Mutta siitä, joka on likinnä jalkaimme alla, tiedämme, että siinä on useita erilaisia *maakertoja* päälletysten. Kaivoa kaivaessa sattuu, että ensin tullaan multa ja hietaan, sitten saveen, sitten jälleen hietaan ja niin jälleen toisiin maanlajeihin.

Paljon paremmin tunnemme *maan pinnan*, jonka Jumala on luonut asunnoksi ihmisille, kasveille ja eläville.

Kuulin yhden akan olleen, joka ei koskaan ollut käynyt ulkona tuvasta, jossa hän asui, sillä hän oli sekä sokea että ontuva. Kauvan luuli hän siis ei maailmaa olevan tuvan ovea etemmä. Mutta kerran sai hän kuulla, että oli palanen maailmaa ulkopuolellakin tuvan ovea. Pistipä kätensä, ulos akkunasta koetellakseen, kuinka iso maailma oli. Ja kun hän haparoi tyhjää ilmassa, sanoi hän kummastellen: onpa sitä maailmaa jonnekkain päin! En voi tuntea sen seiniäkään!

Tämän kuultua rupesivat Antti ja Liisa nauramaan. Isä kysyi: sanoppa Liisa, kuinka paljon tästä on maailman ääreen? Liisa vastasi: maailmaa on vielä kappale veräjänkin taakse maantielle, sillä olin siellä paimentamassa lehmiä. Antti luuli tätä kovin vähäksi ja sanoi: maailmaa on vissiinkin peninkulma tästä eteenpäin, sillä niin kaukana kävin myllyssä isäni kanssa jauhoja noutamassa.

Tähän sanoi isä: niin vähän tietäisimme, jos emme oppisi enempää muilta. Tulkaa, menemme yhdessä tuolle korkealle vuorelle metsään. Siellä saamme nähdä enemmän maan pintaa.

Niin menivät kaikki ja katselivat tarkasti ympärilleen mennessään. Käydessään astuivat he viheriäistä *tannerta* juurikuin lattiata. Kartanosta tultua maantielle, oli heillä toisella puolella suuri *metsä* ja siinä monellaisia puita, pensaita ja *vesakkoa*. Toisella puolella oli tasainen maa peltoin ja niittyin kanssa. Tätä kutsuttiin *lakeudeksi* ja pienempää osaa siitä kutsuttiin *kedoksi*. Vähä ulompana, ulkopuolella kaupunkia, oli maa hietikkoa ja kutsuttiin *kentäksi*. Ja vielä ulompana, jossa lakeus kasvoi kanervia ja harvastaansa mäntyjä, kutsuttiin sitä maata *kankaaksi*. Jos tämä lakeus olisi niin kuiva, ettei siinä kasvaisi mitään, nimitettäisiin se *aavikoksi*. Ja jos se

olisi paljas ja kivinen, mutta kasvaisi kuitenkin ruohoa, kutsuttaisiin sitä *aromaaksi*.

Etemmä mennessä alkoi maa yletä ja taas aleta. Korkeaa paikkaa kutsuttiin *kukkulaksi*, ja kukkulan nousema ja laskeuma oli *mäki*. Ja jos se kukkula olisi korkea ja suuri, kutsuttaisiin sitä *vaaraksi*; ja jos se olisi pitkä ja kaitainen, sanottaisiin sitä *selänne-maaksi eli särkäksi*. Laskeuttuaan mäkeä alas tulivat lapset alhaiselle paikalle kahden vaaran väliin, ja sitä kutsuttiin *laksoksi*. Mutta jos se lakso olisi pieni, kutsuttaisiin sitä *notkoksi*.

Lakson läpi tultua poikkeusivat lapset maantieltä pois ja alkoivat nousta vuoren rinnettä ylöspäin. Paikoittain oli rinne sileä, mutta paikoittain oli siinä suuria *rakoj*a, juurikuin vuori olisi halkeillut. Siellä oli paljon suuria kiviä, joita kutsuttiin *kallioiksi*, mutta toisia jotka olivat pinnaltaan tasaisempia, kutsuttiin *paaseiksi*. Ja kallioden välillä oli *halkeimia*, joihin helposti voi pudota, ja leveämpiä ja vetisiä väliä kutsuttiin *rotkoiksi*. Ylemmä tultua näkivät lapset täällä olevan useita vuoria pitkässä rivissä ja laksot ja rotkot välillä, ja sitä kutsuttiin *vuorenselänneeksi*. Jos täällä olisi niinkuin Lapissa rivi korkeita vuoria terävine huippuineen ja lunta huipuilla, kutsuttaisiin niitä *tuntureiksi*. Ja niiden välillä olisi synkkiä *louhikko-korpia* ja autioita *vuomia*, joissa ei näkisi muuta kuin kiviä kivien vieressä ja mätästä mättään vieressä.

Tämä vuori on vissiin korkein koko maailmassa, sanoi Antti. Korkea on tämä kyllä, sanoi isä, koska tämä on paljon korkeampi puita, huoneita ja kiviä, jotka ovat tuolla alhaalla lakeudella. Mutta muutamat vuoret ovat vielä paljon korkeammat tätä. Ja niiden korkeutta vertaillen lasketaan, kuinka korkealla näiden huiput ovat meren pinnasta. Korkeimman vuoren nimi on Teiriharju. Se on niin korkealla merestä, että jos 8 kirkontornia pantaisiin päälletysten seisomaan, tulisi kahdeksannen huippu vasta Teiriharjun huipun korkuiselle. [Muist. Kirkontornin laskemme 24 sylvä eli

72 kyynärää eli 144 jalkaa korkeaksi. Teiriharjun huippu on siis 1,152 jalkaa korkealla meren pinnasta.] Kuitenkin on vielä paljon korkeampia vuoria muissa maissa. Peltovi Lapissa on yhtä korkea kuin 13 kirkontornia ja Kimborazo Amerikassa on niin korkea kuin 180 kirkontornia päälletysten pystössä. Ja jos voisi sinne kiivetä suoraan ylös tikapuita myöten, niin pitäisi niiden tikapuut olla pitemmät 7:mää virstaa eli kolmeneljännes peninkulmaa pitkät.

Mutta jos korkeain vuorten yli kivetään, mitä siellä toisella puolella näkyy? kysyi Liisa. Tuleeko sieltä jo maailman ääri?

Ei, sieltä tulee taas toisia lakeuksia ja toisia vuoria ja laksoja ja kukkuloita ja mäkiä ja kankaita ja metsiä ja tuntureita, siksi kun pysähdytään jonkun veden tykö. Niin hyödyllisesti ja kauniisti on maa luotu, että yksi paikka ei ole toisensa näköinen. Jotka asuvat erilaisissa paikoissa, tarvitsevat alinomaa vaihettaa toisilleen sitä, jota maa antaa yhdessä paikassa ja jota puuttuu toisessa. Lakean maan asukasten täytyy tuoda metsästä hirtensä ja vuorista rautansa. Vuorimaiden asukasten täytyy tuoda eloviljan ja maidon lakeilta mailta. Ja jotka asuvat suurissa metsissä, niiden täytyy matkustaa muille tienoille saadakseen sitä, jota ei metsä anna.

Levähdamme nyt vähäisen tässä vuoren lakeella ja syömme iltasemme. Tämä puukko on taottu vuoren raudasta. Tämä leipä on leivottu lakean maan elosta. Tämä kori on nijottu metsän juurista. Ympärillämme ja tuolla alempana meitä levenee maa kesän viheriäisyydessä juurikuin kirjava taulu. Niin kauvas kuin silmä eroittaa, ovat kaikki Jumalan työt täydellisiä ja viisaita. Ja kuitenkin näemme tässä aivan pienen osan maata ja vielä paljon pienemmän osan koko luotua maailmaa. Mutta jos kulkisimme alinomaa samalle suunnalle ja kiipeisimme vuorten yli ja purjehtisimme merien ylitse, olisimmepa viimein vaeltaneet ja kulkeneet koko maan ympäri.

Niin, mennäänpä koko maan ympäri, huutivat molemmat lapset ilon innossa. Lähdetään heti kohta ja tullaan huomenna jälleen takaisin!

Heidän rakasta isäänsä nauratti, ja hän sanoi: ihmiset, joilla ovat käsissä kaikki keinot, joita koskoinkaan on keksitty päästäväksi merien ja maiden ylitse, tarvitsevat maan ympäri ennättääkseen vähintäänkin vuoden. Mutta jos me lähtisimme sille matkalle tänä päivänä, pysähtyisimme kukatiesi jo ensimmäisen ojan rannalle neuvontoinna. Kukatiesi kerran, isoiksi kasvettuanne, tekin menette isoon laivaan ja purjehditte tuhansia peninkulmia maan ympäri. Mutta nyt palaamme ilta-auringon valossa takaisin pieneen majaan. Siliä siinä on hyvä kotimme, ja tämä maa on Suomi, oma rakas isänmaamme. Ja ei yhtään muuta maata koko tämän suuren maan päällä ole meille niin rakasta ja kallista kaikkina elämämme päivinä. Sen maan edestä tahdomme me elää ja sen maan edestä saatamme kuolla. Tätä maata ymmärrämme me parhaiten. Täällä asuivat isämme. Täällä oli kätkyemme, jonka vieressä äitimme lauloi meille laulujaan. Näiden koivuvin ja kuusten alla olemme kasvaneet ja leikitelleet. Täällä on meillä ollut suruja ja paljon iloa, huolia ja paljon rauhaa. Ja täällä, tässä samassa maassa, isänmaassamme, suopi Jumala meille kerran haudan koivuvin varjoon.

Ja koska jalkamme polkee maata, on meidän päämme vapaasti pystössä taivaan sinistä kattoa kohti. Katso, näin tahtoo Jumala alinomaa osottaa meille, että olemme kasvaneet maan tomusta, mutta olemme aiotut ahkeroidaan olentomme kalliimman osan kanssa ylöspäin. Ja vaikka me rakastamme ja ihmettelemme tätä ihanaa maata, niin ei tämä kuitenkaan ole sielumme oikea ja ijankaikkinen koti. Se on korkeampi: se on Jumalan kaikkivaltiaan tykönä taivaan korkeudessa.

Fingalin luolasta.

Staffan saarella Skotlannin maassa on mainio luola, jossa sadut sanovat sen jalon uroon Fingalin asuneen. Siihen soudetaan veneellä merestä, jonka vesi huuhtoo luolan sisustaa. Siellä luulee olevansa kauniissa kirkossa, jossa on monia ihanoita patsaita ympäri seiniä. Ihmisten kädet eivät ole koskaan valmistaneet mitään ihanampaa. Suuri vuori on sen päällä juurikuin kattona, ja siitä tippuu alin-omaa vettä, jonka lorina sekauu meren pauhuun. Välistä kuuluu sieltä kuin hiljainen soitto. Se kuuluu niin kummalliselta, kun tuuli kulkee patsasten väliä, ja luulisipa kuulevansa muinais-aikain ihmisten ääniä, jotka luolassa etsivät suojaa raju-ilmalta.

Maan erinäisestä muodosta.

Limingassa Pohjanmaalla on niin suuri lakeus aivan niittymaata, ettei oikein voi nähdä yhdestä päästä toiseen. Isossa Kyrössä on yhtä iso lakeus pelkkää peltoa. Siksi onkin näistä vanhastaan sanottu:

Ison-Kyrön pelto ja Limingon niitty,
Vertoja näille ei ole tietty.

Parolan kenttä Hämeenlinnan tykönä ja Helsingin kenttä Helsinkiä likellä ovat niin laajoja, että monta tuhatta sotamiestä saattaa niillä äkseerata samalla kertaa. Suurimpia kankaita Suomessa on Hämeen kangas, joka menee maan poikki. Siinä kasvaa hyvin suuria petäjiä ja maa on ruskea kanervista. Mutta harvassa näkyy siellä taloa, kun sitä hietikko-maata ei voida suuretta vaivatta saada pelloksi. Suomessa ei ole yhtään oikeata lakeaa aavikkoa, eikä sellaista aavikkoa, kuin on suuri Saharan aavikko Afrikassa. Siellä ei ole hyvä olla. Niin kauvas kuin silmä kannattaa, on

siellä suunnaton lakeus polttavaa hietaa, mutta hyvin harvassa on pensasta eli puuta. Siellä kiljuu Leijona janoissaan. Siellä juoksee sukkela kamelikurki. Ei kukaan ihminen voisi siellä kulkea, jos eivät kamelit, joilla ratsastetaan, saattaisi niin kauvan kärsiä janoa nääntymättä. Mutta jossa lähde juoksee maasta, siihen kasvaa ruoho ympärille vihoittamaan, ja siihen kasvaa puita, jotka suojaavat matkamiestä.

Maassamme ei näe tuulen ajavan *lentohietaakaan* pelloille ja niityille, jotka siitä muuttuvat hieta-aavikoiksi. Harvoin kuulee täällä puhuttavan *maanvierimisestä*, jossa vesi kaivaa alaisinpuihin suuria maakappaleita eli kukkuloita, jotka sitten kukistuvat alas. Kuitenkin on sitäkin tapahtunut jonkunkerran, niinkuin Halikossa liki Turkua. Kerran putosi maa alas myllyn alla. Mylly kaatui syrjälleen, ja mylläri ei osannut ulos. Siinä olikin seikka osata, kun ovi oli mennyt maata vasten.

Maassamme on monta vuorta, mutta ne eivät ole hyvin korkeita. Täällä on myös useita pitkiä vuorenselänteitä ja selännemaita, joista muutamilla ovat nimet, mutta monta kutsutaan yhteisellä nimellä Maanseläksi. Monta kunnasta ja laksoa näkee myös täällä. Kunnaalla on usein tupa, ja laksossa juoksee usein puro. Sellaisissa tienoissa on monta mäkeä. Hämeessä, Savossa ja Karjalassa kulkee tie usein selänteen yli, jossa ovat korkeat mäet, niin että, selänteen harjalle tultua, näkee allaan olevan petäjäin latvat ja kirkkoin tornit. Ja siinä on niin tiheässä kukkuloita ja alangoita, että luulee näkevänsä kakkuja vieritysten, ladottuna maan suurelle pöydälle, jonka Jumala on valmistanut ihmiselle.

Maamme.

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
Soi sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
Kuin kotimaa tää pohjainen,
Maa kallis isien.

On maamme köyhä, siksi jää,
Jos kultaa kaipaa ken.
Sen kyllä vieras hylkää,
Mut meille kallein maa on tää,
Kans salojen ja saarien
Se meist' on kultainen.

Ovatpa meistä rakkahat
Kohinat koskien,
Ikuisten honkain huminat,
Täht'-yömme, kesät kirkkahat,
Kaikk', kaikki, laulain, loistaen
Mi lumos sydämen.

Täss' olla meidän mieluist' on
Ja kaikki suotuisaa;
Vaikk' onni mikä tulkohon
Meill' isänmaa on verraton.
Mit' oisi maassa armaampaa,
Mit' oisi kalliimpaa?

Ja tässä, täss' on tämä maa,
Sen näkee silmämme;
Me kättä voimme ojentaa
Ja vettä, rantaa osoittaa,
Ja sanoa: kas tuoss' on se.
Maa armas isäimme.

Jos loistoon meitä saatettais
Vaikk' kultapilvihin,
Miss' itkien ei huoattais,
Vaan tähtein riemun sielu sais,
Ois tähän kurjaan kotihin
Halumme kuitenkin.

Vuori ja lakso.

"Maan selkänä mä seison", sanoipa vuori noin,
"Mun päältäin virta syöksyy, Mä myrskyt kestää voin,
Mun otsain pilviin peittyi. Mä nä'yn etäällä.
Rotkoini kaiku matkii jyryä ukkosen."

Ja kaunis laakso lausui: "täss' asuu ihmiset.
Minussa lähde läikkyi, ja kukkii ruususet,
Ja lampaat syövät heinää ja linnut visertää,
Ja kellot iltasilla kauniisti heläjää."

Ja metsä vihriäinen nyt virkkoi viimein myös:
"Thanat lajissansa on, Luoja, kaikki työs.

Ihmettä meissä nostaa, mi suurt on, korkeaa,
Vaan kaunistapa voimme pikemmin — rakastaa."

Kymmenes Luku.

Wedestä.

Kerran, kun myrsky pauhasi kowasti, ja wesi hyökysi aaltoina, sanoi isä:
katso Jumalan woimaa! Elementit (alku-aineet) pauhaawat.

Antti sanoi: Elementit, mitä se on?

Isä sanoi: muutamit kappaleet maan päällä pysyvät lujemmasti kiinni toisissaan. Puun palasen eli kiwen saatan ottaa käteeni ja pitää kiinni, ja sellaisia kutsutaan *kowiksi aineiksi*. Mutta wettä en saata ottaa käteeni ja pitää sitä kiinni, ja sellaisia nesteitä eli märkiä aineita kutsutaan *suliksi*. Sellaisia saatan kuitenkin ottaa kauhaan eli ämpäriin, jolloin ne kuitenkin pysyvät koossa. Mutta niin ei woi pitää koossa höyryä, joka kohooa kiehuwasta padasta eli häkää, jota tulee uunista eli ilmaa, joka tuulee. Sellaiset aineet owat *ilmanmuotoisia*.

Muinais-aikoina ei tunnettu luonnon aineita niin tarkoin kuin nyt. Siksi puhuttiin tawallisesti neljästä *alku-aineesta*, joista luultiin kaikkein saaneen alkunsa. Ja näitä alku-aineita sanottiin *elementeiksi*. Ne neljä elementtiä owat: 1) *maa*, joka on kowista aineista; 2) *wesi*, joka tawallisesti on juoksewaa ainetta; 3) *ilma*, joka on ilmanmuotoista ainetta, ja 4) *tuli*, joka ei ole minkäänlaista ainetta, waan toisten ainetten häwitys.

Nyt menemme merelle. Katsotaanpa tarkemmin *wettä*. Nakkaan mereen puukappaleen. Miksi puukappale pysyy weden päällä? Siksi että on

keweämpi kuin wesi. Nakkaan kiwen weteen. Miksikä kiwi uppoaa? Siksi että se on wettä raskaampi. Tuolla uipi wesilintu; tuolla soutaa poika weneessä. Miksikä ne kulkewat eteenpäin weden pinnalla. Siksi kun soutelewat wettä taaksensa, wesilintu jaloillaan ja poika airoillaan. Tuolla käypi wesimylly. Mikä panee sen rattaat liikkeelle? Wesi töyttii alinomaa rattaasen. Niin raskasta ja woimakasta on juostessaan wesi. Kyllä se on wielä woimakkaampaakin, niin että se murtaa rikki suuria laiwoja ja wiepi muassaan suuria kallioita ja jäätelejä, kun se on tullut kowaan liikkeesen.

Eilen, kun satoi, oli kartano märkänä ja suuria wesilammikoita oli kokounut maantielle. Mutta tänäpäiwänä on päiwäpaiste, ja kartano ja tie owat taas kuiwina. Miksikä niin? Onko kaikki sadewesi juossut pois? Eilen panin wesikupin lämpenemään takalle. Kun tänäpäiwänä rupesin silmiäni ja käsiäni pesemään, olipa kuppi tyhjänä. Miksi niin käwi? Ei suinkaan ollut wesi saattanut juosta pois kupin läpi. Ei, se oli *höyrynnyt* pois ja kohonnut näkymätönnä kaasuna ilmaan. Niin käwi kartanollakin, ja niin käwi wesikupissakin. Tiedän paljon wettä olewan höyrynä ilmassa, warsinkin lämpimällä. Nämä höyryt jähtywät ja kokouwat sitten pilwiksi. Ilman wielä enemmän jähdyttyä sakeuwat höyryt pieniksi wesiherneiksi ja putoawat sateena maahan. Ja koska kesällä yö on koleampi päiwää, tiiwenewät wesihöyryt jähtyneessä ilmassa ja laskeuwat alas aiwan pienissä herneissä *kasteeksi* ruohoon ja muihin kappaleisin ulkona. Wälistä ilman jähdyttyä märkäin paikkain ja wetten kohdalla tiiwenewät höyryt *sumuksi*. Eilen käwellessäni sumussa ajattelin itsekseni: kah, nytpä olen pilwessä aiwan maan pinnalla. Ja wettä, joka putoaa ilmasta, wetäwät kaswut ja eläwät sisäänsä: mutta suurin osa höyryä jälleen pois ja tulee sateeksi. Ja kaswut ja eläwät ja joet ja järwet ja meret höyryäwät wettä jälleen ylös. Niin on wedellä alinomainen kiertäminen maan päällä, eikä sitä ole wielä koskaan nähty, että wesi sentähden olisi wähennyt, vaikka se muutamissa paikoissa saattaa wähetä muista syistä.

Wälistä tapahtuu kesällä, kun pilwet satawat, että ilma niitä alempana on hywin kylmä. Silloin jäätywät wesiherneet pudotessaan, ja tulewat *jäärakeina* alas. Mutta jos ne jäätywät pilvissä, putoawat ne *lumena* alas.

Talwella hyytyy weden pinta kaikissa järwissä ja jokiloissa täällä pohjoisessa jääksi, mutta alimmainen wesi ei jäädy, sillä se wesi, joka on raskainta ja painuu pohjaan, on silloin wähän lämpimämpää. Talwella jäällä ajaessamme sanoi isä: tässä pitää waroa, tässä käypi wirta, ja jää on heikkoa. Sillä wesi, joka juoksee sukkelammin koskissa ja wirroissa, ei jäädy niin helposti, ja suolainen wesi meressä ei tule niin pian jääksi. Lämpimimmissä maissa etelän puolella on harwoin eli ei koskaan niin kowa pakkanen, että wesi jäätyy. Ja ihmiset, jotka tulewat sieltä tänne pohjoiseen, eiwät woi kyllin ihmetellä nähdessään koko maan olewan peitettynä lumella, juurikuin sokerilla, ja katsellessaan, kuinka täällä käwellään ja ajetaan järwiä ja merta talwella, juuri kuin sileää walkeaa lattiaa.

Oletko nähnyt, kuinka kauniina tähtinä lumisipaleet tarttuwat akkunaruutuun? Nämä pienet lumitähdet, jotka näet nyt tässä kirjassa kuwattuina, owat rakeita. Niitä tulee weden jäätyessä, samalla lailla kuin ruokasuola ja muut aineet laskeuwat astian pohjalle. Silloin sanotaan aineen muuttuwan juoksewasta muodosta kowan muotoiseksi. Wedellä on se kummallinen luonto, että se saattaa olla kaiken muotoisena. Kun lumi ja jää sulaa, muuttu wesi kowan muotoisesta juoksewan muotoiseksi. Kun sula wesi nousee höyrynä ylös, muuttuu se ilmanmuotoiseksi. Tämä tulee aina aineen kylmyydestä eli lämpimästä.

Tuolla wuoren rinteellä ei kaukana tuwastamme on lähde, jossa on selwä kirkas wesi, jota äiti sanoo *karkkaaksi*, kun se ei ole niin *liukeaa* kuin sade eli jokiwesi saippualla pestessä. Ei se ole *mineraali-* (*kiwennäis*) *lähde*, jonka wesi maistuu raudalta eli muilta sulaneilta aineilta. Eikä se ole

sellainen *lämmin lähde*, joka muissa maissa juoksee lämpimällä wedellä. Eikä se ole *kuohulähde*, joka puhaltaa suihkuna maasta ylös. Se on parempi *kaiwoamme*, jonka isä kaivoi sille paikalle, jossa *wesisuonet* kulkewat maassa kartanon alate. Ensin juosta lirisee se pienenä *norona*, joka tulee suohon. Siinä kokoupi monta sellaista noroa *puroksi*, joka kiertelee metsän läpi, aina maan wiettämisen mukaan. Wähän aikaa kulkeissani puron wiertä hawaitsin sen alinomaa isonewan monien muiden puroin siihen wesineen yhdistymällä. Wiimein tuli se pieneksi *joeksi*, joka juoksi järween, ja järwen toisesta päästä jälleen siitä ulos. Joki oli saanut enemmän wettä ja paisunut *isommaksi joeksi*, jota myös kutsuttiin *wirraksi*, kun wesi käwi siinä wäkewästi. Kun aina useampia puroja ja *olkajokia* juoksi isompaan jokeen, tuli siitä wiimein leweä ja iso *wirta* (kymi). Ja koko maata, josta wirta ja sen olkajoet saiwat wetensä, kutsuttiin *wirran-ympäristöksi*. Jossa maa wirran juowassa oli hywin wiettäwä alaspäin ja paljo kiwiä, wesi juoksi wäkewästi, ja siinä oli *koski*. Yhdessä paikassa putosi wirta wahtoawana ja pauhuten jyrkkää kallion rinnettä, ja oli *putous* (ämmä, köngäs). Wiimein tuli wirta niin suureksi, että laiwat purjehtiwat sen leweää juowaa. Ja sen rannoille rakensiwat ihmiset myllyjä ja sahoja ja tehtaita ja suuria kaupunkeja. Mutta wiimein juoksi wirta monia *suita* (putaita) äärettömään mereen.

Pyydinpä hywää ystäwääni merimiestä päästäkseni hänen laiwaansa. Hän otti minun laiwaansa, ja me purjehdimme niin kauwas merelle, ettemme kohta enää nähneet mitään maata, waan ainoasti taiwaan päällämme ja merenweden ympäri laiwaa. Nyt wasta näin, kuinka suuri Jumalan woima oli elementeissä, ja wapisin pelosta, että me, heikot ihmiset, hukkuisimme. Mutta yhtä selwästi näin, kuinka Jumala oli luonut ihmisen tänne koko luonnon herraksi. Sukkelasti ja taitawasti rientti laiwa eteenpäin *hyökyn* läpi myrskyn perästä, joka tätä ennen oli ajanut meren suuriin *aaltoihin*. Silloin näin meren näön muuttuwan senjälkeen kuin taiwas oli sininen eli pilwinen; mutta usein wiwahteli se wiheriäiselle. Meriwesi oli hywin suolaista, ja nyt

ymmärsin miksi jokein ja lähdetten wettä sanottiin suolattomaksi, kun siinä ei ole suolaa.

Täällä, sanoi merimies, juoksee wesi alinomaa samaa suuntaa, jos tuulikin olisi wastainen, ja sitä kutsuttiin *meriwirraksi*. Warotaanpa nyt, ettemme tule *merenpyörteesen*. Siinä käypi wirta pyörrien, juuri kuin wettä rattiin kaadettaissa ja wetää laiwan mukaansa, siksi että se uppoaa keskelle pyörrettä. Mutta tultuamme suuriin *waltameriin* näemme jotakin kummallista. Kun laiwa parhaaltaan purjehtii rantawettä, wetäypi wesi takaisin, niin että kuiwa hietä näkyy laiwan pohjan alla. Sitä kutsutaan *pakowedeksi* (luoteeksi). Ja kun kuiwin jaloin poimii simpukoita meren pohjasta, saapi tarkasti kyllä pitää ajasta waarin. Sillä kuuden tiiman perästä palaa wesi takaisin, niin että jossa juuri wasta sai käwellä kuiwin jaloin, siinä purjehtiwat jälleen suuret laiwat. Ja tätä kutsutaan *nousuwedeksi* (wuokseksi). Mutta pakowesi ja nousuwesi tulewat useista syistä, joita on waikea ymmärtääksemme, wielä pieninä ollessamme. Kuka uskoisi kuun, joka on niin kaukana maasta, wetäwän wettä ylemmä määrättyinä aikoina? Paremmiin woinet käsittää waltamerien wetten tulewan liikkeelle, kun saat tietää, että koko tämä suuri maa kääntyy ympäri, juuri kuin wesi liikkuu maljassa, kun sitä sukkelasti käännän. Ja samalla lailla tulee pakowesi ja nousuwesi meren läikkymisestä edes takasin.

Kerran sattui purjehtiessamme laiwa matalalle eikä päässyt ennen irti, kuin olimme nakanneet osan lastista mereen. Olipa onni, sanoi merimies, että satuimme hietaharjanteelle, sillä jos olisimme karahtaneet karille eli teräwäkiwiseen luotoon, olisimme warmaankin tulleet haaksirikkoon. Sillä tietänet meren pohjan olewan yhtä epätasaisen kuin maankin pinnan. Meren pohjassa on mäkiä ja wuoria ja laksoja, niin että wedellä on aiwan erilainen sywyys. Siinä on juurikuin metsiä koralleista ja korkeista wesikasweista, joissa kalat mielellään asuwat. Mutta suurissa merissä, jotka owat sywempiä kuin korkein kirkontorni on pitkä, siellä on alinomainen pimeys

ja hiljaisuus sywydessä. Sillä wesi ei ole aiwan niin läpikuultawa kuin ilma ja paitsi tätä on se raskaampi, niin että se mahtaa painaa hirweän raskaasti hywin sywissä paikoissa. Ja ihmiset, jotka taitawat sukeltaa, owat laskeuneet hywin sywään meressä. Mutta wiimein on weri puhennut niiltä suusta ja sieramista weden painamisen tähden. Ja ei kukaan ole eläwänä päässyt sywimpiin paikkoihin, eikä yksikään tunne kaikkea, jota on meren pohjassa. Sen tiedämme waan, että kaswien ja eläwäin siellä sywydessä täytyy olla niin warustetut, että ne woiwat kestää weden suunnattoman painon joka kulmalta.

Purjehdittuamme wähän aikaa näimme merenrannan eli *rantamaan* wieraasta maasta. Tässä saamme waroa *maininkia*, sanoi merimies; sillä tässä murtuwat aallot waahtoon kiwiä vastaan. Onneksemme emme tawanneet *jääwuoria*, jotka ajelehtawat alaspäin kylmimmistä meristä, muutoin olisimme saattaneet pian mennä kumoon niitä vastaan. Mennäänpä nyt maalle. Tämä maa ei ole *mannermaata*, joka on yhdistyksessä muiden suurten maiden kanssa. Nyt olemme tulleet *saarelle*, sillä sen ympärillä on wesi joka suunnalla. Mutta kun monta saarta on likitysten, kutsutaan niitä yhteensä *saaristoksi*. Ja jos tässä olisi kolmella kulmalla wettä, mutta neljäs siwu olisi kiinni muissa maissa, niin olisi tämä maa *niemi*. Ja kaitaista paikkaa niemen juurella kutsuttaisiin *kannakseksi*. Täällä pistää kaitainen maakaistale mereen, ja sitä kutsutaan *niemekkeeksi*. Toisella puolella pistää kaitaiselta merta maahan, ja tätä wettä kutsutaan *lahdekkeeksi*; mutta jos lahdeke olisi isompi ja laajempi, kutsuttaisiin sitä *lahdeksi*. Isoimpia pitkiä lahtia meressä kutsutaan myös *wuonoiksi*. Ja nyt purjehdimme kaitaista wettä kahden maan wälillä yhdestä wuonosta toiseen. Tätä kaitaista wettä kutsutaan *salmeksi*; mutta jos tämä olisi suurempi ja leweämpi, kutsuttaisiin sitä *raumaksi*. Ja sellaisia pienempiä meriä, jotka kaitaiset salmet yhdistäwät suuren meren kanssa, kutsutaan *sisämeriksi*.

Nyt muistin maassamme olewan paljo *maawesiä eli järwiä* ja pyysin siis lähteä purjehtimaan maawesille. Silloin nauroi merimies ja sanoi: maawesien ympärillä on maa joka siwulla, niin ettei yksikään woi purjehtia niihin mereltä. Ja hywin pieniä järwiä sanotaan *lammiksi*. Mutta kun ihmiset mielellään tahtowat tulla wettä myöten järwestä merelle, kaiwawat he wesijuowan, niin että weneet ja alukset saattawat purjehtia tätä wäliä ja sellaista kulkujuowaa kutsutaan *kanawaksi*. Wesi juoksee aina korkeammasta paikasta alaisempaan. Ja koska useammat järwet owat merta korkeammalla, niin juoksisi järwien wesi kaikki tyyni pois kanawaa myöten, jos ei olisi keksitty pieniä kammareja eli salparakennuksia, joita kutsutaan *suluiksi*, joissa alukset nostetaan eli lasketaan wedellä, niin että kanawassa on juuri kuin portaita, joissa enin osa wettä on tyweneenä.

Nyt palaamme jälleen omaan maahamme, sanoi merimies. Mutta muistaaksesi mitä olet nähnyt annan sinulle *kartan*, jossa näet koko maan pinnan kuwattuna maineen ja wesineen. Siinä näet, kuinka maan päällä on paljo enemmän wettä kuin maata, niin että suuret meret peittäwät kahta wertaa suuremman pinnan kuin maat. Siitä saat myös oppia tuntemaan *maailman-osat* ja koko sen hyödyttävän opin, jota kutsutaan *maantiedoksi* eli maanselitykseksi. Ja annan sinulle sellaisen kartan, johon maa on kuwattu wäreillä, joka onkin tarpeellisinta; tämä on *maakartta*. Mutta merimiehillä on toisia karttoja, joihin meri ja wedet owat tarkoin kuwatut kaikkine karineen, luotoineen ja mataloineen, ja sellaisia kutsutaan *merikartoiksi*.

Sanoin: kuinka suuri on wiisautesi, Herra Jumala, että lewität meret peitteeksi maan sywyyksiin ja walmistat ne tieksi ihmisten lapsille! Sinä suot sateen wirwoittaa janoawan maan; sinä annat lähdetten ja wirtain kulkea elämän suonina maiden pinnalla, niin että ihmiset ja eläimet ja kaswit saawat siitä rawintonsa. Wähinkin kasteherne kuwastaa sinun kunniaasi, sinun henkesi kulkee pimeäin sywyytten päällitse. Ja kun

purjehtija panee lewolle heikolle alukselleen keskellä waltameren aaltoja, sanoo hän itsekseen: katso, Herramme Kristus on kerran käwellyt myrskyistä merta, ja aallot asettuiwat hänen allansa. Niin tiedän minäkin wielä tänäpäiwänä Jumalan kaikkiwallan käden hallitsewan elementtejä. Ja joita Jumala suojelee, niitä ei wahingoita wesi eikä tuli eikä muu loukkaus. Niillä on rauha ja iloinen turwa. Sillä Jumala on wäkewyytemme, ja meren aallot, jotka murtawat kallioita ja muureja, asettuwat lakioiksi kuin lampaat hänen kunniansa istuimen eteen.

Weden häwityksistä.

Pyhä raamattu puhuu ensimmäisessä Moseksen kirjassa suuresta wedenpaisumisesta, joka hukutti kaikki ihmiset heidän synteinsä tähden, paitsi Noakkia sukuineen. Sitten lupasi Jumala wesikaaren merkillä, ettei yhdenkään niin suuren tulwan enää pitänyt maata häwittämän. Sellaista ei ole sittemmin ollutkaan. Mutta kyllä wieläkin tapahtuu wälistä, että wesi tekee suuria häwiöitä. Kun suuret wirrat paisuwat sateista, eli kun niiden suut tukkeuwat jäistä, kohooa wesi ylemmä wirran ääriä ja lewenee maille. Silloin täytyy ihmisten ja eläinten pelastaa itsiään miten parhaiten taitawat, muutamain weneissä, toisten katoille, toisten wuorille. Metsät ja pellot häwitetään, myllyt ja ladot wiepi wesi mukaansa. Kaduilla ja maanteillä soudellaan; kalat uiskentelewat ihmisten huoneissa. Silloin tulee useinkin suuri hätä maahan. Mutta suuri Niilin wirta Afrikassa tekee maat hedelmällisiksi. Joka wuosi paisuu se maille, ja kun wesi laskeutuu takasi, jättää se paksulta liejua, jossa kaswaa sanomattomasti paljon eloa.

Tunnen kummallisen maan, jota kutsutaan Alankomaiksi, siksi kun se on hywin alaista. Siinä on meri muinoin lainehtinut maan päällä, mutta sitten on meren hieta kokounut harjanteihin rannoille, juuri kuin muureiksi aaltoja

wastaa. Uuttera wäki on rakentanut suuria patoja puista, kiwistä ja sawesta merta vastaan. Ja se wesi, jonka meri on jättänyt sisäpuolelle patoja, on pumputtu takaisin mereen. Niin on saatu suuri kappale maata meren alta. Mutta wälistä, kun on kowa myrsky ja meriwesi pauhuu korkealla, tapahtuu wieläkin, että meri murtaa padot ja juuri kuin ottaa waltaansa entisen alustansa. Silloin tapahtuu näillä tienoilla suuria häwiöitä, niin että on nähty monia kaupunkeja ja kyliä kaikkine asukkaineen nieleywän meren aaltoihin. Niin nähdään siinäkin, jossa nyt laiwat purjehtiwat merellä, jotakuta pistäywän ylös wedestä, ja tarkemmin katsottua tutaan se kirkontorniksi kylässä, joka kauwan aikaa jälkeinpäin on mennyt weden alle. — Usein kuullaan, kuinka laiwoja ja weneitä tulee haaksirikkoon merellä, ja joka vuosi hukkuu tällä lailla monta ihmistä. Muita putoaa kehoon jäähän, eli hukkuu uidessa; sillä ihmiset kuolewat wedessä sentähden, etteiwät siinä woi hengittää.

Wedestä lääkkeenä.

Mutta onpa Jumala antanut wedelle awullisen, wirwoittawan ja parantawan woiman. Wedettä ei woi yksikään kaswu, ei yksikään eläin, ei yksikään ihminen elää; moni kiwuloinen saapi wedellä terweytensä takaisin. Monta sairasta matkustaa satoja peninkulmia kylpemään ja uimaan etelämaiden lämpimissä lähteissä. Moni terwehtyy *terweyswettä juomalla*; muut saawat terweytensä takaisin uimalla eli kylpemällä kylmässä wedessä niiden määräysten jälkeen, joita lääkäri säätää. Maassammekin on *terweyswesilähteitä* mutta ei yhtään lämmintä. Turussa on *kylmäwesinen parannuslaitos*. Jos uit meressä eli muuten kylmässä wedessä, elä pelkää ollenkaan wettä, jos olet palawissasikin. Wedessä ei wilustuta, waan paremmin kylmässä ilmassa. Riisu siis sukkelasti waatteesi ja pukeu niihin

jälleen pian. Eläkä juokse, niin että hengästyt, ennen uimista, eläkä ui kohta syönnin jälkeen, sillä se on wahingollista.

Maamme wesistä.

Maassamme on useita isoja jokia, niinkun Keminjoki, Oulunjoki, Kokemäenjoki ja Wuoksenjoki; mutta muissa maissa on wielä paljoa isompia jokia, ja sellaisia, jotka suista owat juurikuin meriä. Maamme joissa on monta *koskea*, joissa tarwitaan hywää taitoa saattaa laskea kiwien wälitse. Täällä on myös monta pienempääkin *jokea ja ojaa*. Kaksi suurta *koskiputousta* (köngästä), Imatra ja Kyrönkoski, owat Suomen kaunistuksina. Siellä ei kuule kukaan toisen puhetta rannalla, sillä niin kowa on pauhu. Niitä ei woi yksikään wene päästä häwiämättä alas. Wälistä nähdään paksun hirren menewän putousta alas, ja ennenkuin se on päässyt alle, on sen jo koski kiwissä rouhinut pieniksi säpäleiksi. Mutta suurin koskiputous (köngäs) koko maan päällä on Amerikassa, ja sen nimi on Niagara. Siitä kuuluu hirmuinen pauhu monen peninkulman päähän. Ja kuin aurinko paistaa utuun, joka alinomaa pirskuu ylös putouksesta, näkyy siinä kaunis wesikaari.

Kaksi merta lainehtii Suomen rantamaita wasten, nimittäin Pohjanlahti ja Suomenlahti. Nämä molemmat suuret lahdet owat osia sisämerestä, Itämerestä, joka taas on waltameren lahti. Maassamme on monta tuhatta järweä ja lampia, muutamatsuuria, toiset pieniä. On siis Jumala siunannut tämän kauniin maan paremmin kuin useat muut maat maan päällä suurella weden rikkaudella. Merenrantawesissä on saaristoja, saaria, kareja ja luotoja, joskus ihanoita, joskus waarallisiakin. Onpa koko maakuntia ja pitäjiä, niinkuin Ahwenanmaa (Oolanti), meren piirittämiä. Mutta se on kummallista, että rantamaamme alinomaa lisäywät. Alinomaa lewenewät ne

ulospäin, sillä että wesi wetäypi takaisin, niin että nyt saatetaan käwellä kuiwin jaloin, missä satoja vuosia tätä ennen vedettiin nuottaa ja soudeltiin weneellä. Tämä tulee siitä syystä, että maa nousee maanalaisesta woimasta. Sitämyöten wetäypi wesikin rannoilta etemmä, ja näin tulee Suomemme alinomaa isommaksi.

Haluatko nähdä kaiwantoa, niin mene Saiman rannalle; se on maamme suurin maawesi. Siihen on keisari maamme rahain suurella kustannuksella teettänyt kaiwannon, joka on liki wiittä peninkulmaa pitkä, ja siinä on 18 sulkulaitosta. Yksitoista vuotta on monta sataa miestä sitä walmistanut. Ne owat murtaneet juowan suurten wuorien läpi ja kaiwaneet sen sekä soiden että hietaharjuin läpitse. Ne owat muuranneet lujia seiniä kiwestä ja rakentaneet kauniimpia patoja ja kammareja sulkulaitoksiin. Mutta onkin se nyt teos, josta maallemme on ijäistä hyötyä. Sillä ennen täytyi kuljettaa kaikellaisia kaluja maisin reillä ja kärryillä Saimaan rannoilta mereen. Se wei paljon aikaa ja oli hywin waiwaloista. Mutta nyt saadaan kaikkia paljoa nopeammasti ja helpommasti aluksilla, jotka kulkewat ylös- ja alaspäin pitkin *Saimaan kanawaa*.

Lähde.

Laakson läpi lirisee
Pieni lähde hiljallensa,
Tietymättä lainehensa
Nimetönnä virtailee.

Vaan kun vaipuu luoksi sen
Matkamiesi vaivoistansa,

Niin hän virvoituksestansa
Sitä siunaa riemuiten.

Armas Jumalani, suo,
Anna, Isä taivahassa,
Eloin juosta maailmassa
Niinkuin tyyni lähde tuo.

Lähde keväällä.

Jo silmäsi jälleen
Sä päilyä suot,
Sen sinertävällen
Jo taivaalle luot.
Myös iloiten näet
Sun kukkaiset maas.
Ja lehdet ja mäet,
Kaikk' ystäväs taas.

Jos minnekkä taivut,
Miss' siintyvän näyt,
Jos minne sä vaivut
Ja lepohon käyt,
Niin laulelot sorjat
Sua seuraelee,
Ja kukkaset korjat
Ain imartele.

Taas iltani täällä
Nyt viettää mä saan,

Ma sammalen päällä
Käyn loikuilemaan;
Täss' saan minä kuulla
Kuin aaltosi soi,
Niin huolet ne mulla
Ei pysyä voi.

Koski.

Mä seisoin kosken kuohun partahalla
Ja katsoin vaahtoharjain ottelusta,
Kuin nälin heitä nieli pyörre musta,
Mi määrätöinnä mylvi hourun alla.

Kuin oris karhun kourien alaisna,
Vapisi kalliokin tuskissansa;
Ja hätähiki hänen kapeiltansa
Yleni vihmana viluttavaisna.

Vaan sumun suitsevaisen harmahille
Kirjaili aurinkoinen taivon kaarta.
Kuvaillen kuohun päälle sulon saarta,
Asuttavaksi Päivän tyttärille.

Niin ihmissydänki on tuima koski;
Sen syvyydess' on pyörre pauhaamassa,
Se vaahtoo, vapisevi vaivoissansa;

Mut päällä paistaa päivän ruusuposki,
Luvaten rauhan runsaan kuolemassa,

Kun taistelus on viimein alaltansa.

Y. K.

Meri yöllä.

Lapsi. Oi, kuink' aallot riemuisasti
Sinne tänne kulkevat,
Kuinka tuolla kirkkahasti
Taivaan tulet tuikkivat.
Mua, meri, heijaele,
Kiikuttele!

Äiti. Varo, ettet uppoaisi
Aavan meren syvyyteen,
Ettei sua kuolo saisi
Viedä haudan synkkyyteen.
Lapsi, neuvoani nouda,
Rantaan souda!

Lapsi. Äiti, jospa uppoaisin,
Taivashan on sielläkin.
Senpä syliin päästä saisin,
Minust' on se rakkakin!
Tähdet, jo mä riennän sinne
Tanssihinne.

Valtameri.

Oi ihmisraukka, kuin tohditkaan
Sä lähteä merellen!
Sen aaltojen päällä sun laivasi vaan
On mitätön lastunen.
Mun päälliten käypi myrskyjen tie,
Ne siinä pauhata saa.
Mi maailmassa mun vertani lie,
Kun lainehet kuohahtaa.

Mut myrsky kun uupuvi siivekäs
Ja pauhu viihtynyt on,
Ma olen kuin nukkunut jättiäs,
Mi väsyi taistelohon.
Nyt painuu purjehet höllälleen.
Ei enää aaltoa näy,
Vain hopiamaininki hiljalleen
Viel' ulapan poikki käy.

Järvi.

Luoksen, ystäväinen,
Tule, armainen,
Olen päilyväinen,
Taivaan sininen.
Eipä myrskysää
Pauhaa pinnallani;
Tuuli lainettani
Hiljaa väristää.

Koivut kuvauupi
Pintaan tyynehen,
Lepät ihastuupi
Minuun katsellen.
Rannalleni tee
Tänne pieni suojas,
Kiitä että Luojas
Maatas varjelee.

Yhdestoista Luku.

Ilmasta.

Kerran oli Antti juossut itsensä väsyksiin paperileijaa vetäen vastatuuleen. Tultuaan suuren tuulimyllyn luo kylän tykönä pysähtyi hän katsomaan myllyn siipiä, jotka pyöriä hurisivat hyvää vauhtia tuulessa.

Mitä sinä katsot? sanoi Liisa, joka samassa käveli isänsä kanssa maantietä. Antti sanoi: minä koetan katsoa ilmaa. Eikö voi nähdä sitä ainetta, jolla on niin suuri voima, että se nostaa paperileijani ylös pilveä kohti ja panee pyörimään myllyn siivet, jotka taas pyörittävät raskaita myllyn kiviä?

Isä sanoi: ilmaa ei voi kukaan nähdä, sillä se on kokonaan läpinäkyvä. Tässä on lasi. Se näyttää tyhjältä, ja sinä sanot siinä ei olevan mitään. Mutta käännäppä sen suu alaspäin ja koeta sitä upottaa veteen, niin siihen ei mene ollenkaan vettä. Siinä on jotakin, joka on veden edessä, ja se on ilma. Mutta paneppa lasi suin vinoon veteen, niin ilma pulppuaa ulos, kun vettä juoksee sisään. Ainoasti sumuja ja vesihöyryjä täynnä ollessa voit sinä nähdä ilmaa;

sillä silloin on se sameaa ja usmaista, niinkuin autereessa, kun kesällä kauvan on ollut lämmintä. Mutta katsoessa pitkälle ylettyvää selvää ilmaa, näkyy se siniseltä. Siitä tulee taivaan sininen väri. Ja kun aurinko paistaa alaalta ilman huuruin läpitse, saamme nähdä kauniimpia väriä aamu- ja iltaruskoissa.

Toisella kerralla auringon selvästi paistaessa akkunan läpitse, näemme pieniä tomun kipeneitä heiluvan ilmassa ja olevan alinomaa liikkeellä. Tästä näemme ilman olevan aivan *kevyttä* ainetta, jonka pieninkin täräys panee liikkeelle. Jos istut hataran akkunan luona, tunnet selvästi ilma-*huo'un* kylmemmästä ilmasta tulevan ulkoa. Jos puhallat hiillokseen liedessä, niin menee ilmaa tohisten suustasi ulos. Jos puhallat lasiputkeen, johon olet pannut herneen, niin lentää herne siitä ulos, sillä ilma pakkaupi putkessa kokoon ja tulee siitä väkevämmäksi. Seppä pusertaa paljetta pajassa kokoon, ja ilma puristuu palkeessa kokoon ja puhalttaa ulos, juuri kuin tuuli, ahjoon. Välistä ei tunnu mitään liikettä ulkoilmassa. Silloin sanotaan: nyt on *tyven*. Mutta käypipä niin, että ilma jollakulla paikalla laajentuu lämpimästä ja pakkaupi muita ilmakerroksia vastaan, niin että ne tulevat liikkeelle, juurikuin virraksi. Siitä tulee tuuli. Tästä syystä tulee aina tuuli suurissa tulipaloissa. Tuuli saattaa enetä useista syistä, ja sitten tulee *myrsky*. Myrsky saattaa vielä väkiä niin hirmuisen kovaksi, että se kaataa suurimmatkin puut, särkee huoneita ja hautaa suuret laivat kuohuviin aaltoihin. Sellaista myrskyä saapi sanoa *hirmumyrskyksi*. Välistä kulkee hirmumyrsky kummallisissa pyöräkkeissä eli *tuuliaispäissä*. Toisinaan tapahtuu tyveneessä ilmassa, että pilvi, jota kutsutaan *vesipatsaaksi*, imee vettä merestä ja repii mukaansa kaikki, jotka sitä likenevät, siksi kuin pilvi puhkeaa ja vesi putoaa alas *rankkasateena*.

Tuolla purjehtii suuri laiva, joka on niin raskas, että sitä monien ihmisten voimalla tuskin jaksetaan paikalta liikuttaa. Mikä kuljettaa siis laivaa eteenpäin? Se on ilma, joka täyttää sen levitettyt purjeet. Toisella kerralla

näemme, kuinka ilma kantaa pilviä ja savua ja lintuin siipiä ja muita keveitä aineita niinkuin paperia ja untuvia. Siitä käsitämme ilmalla olevan jonkunlaisen *tiveyden ja painon*. Olemme niin tottuneet ilmaan, ettemme ollenkaan tunne, kuinka se painaa meitä. Mutta miksikä ei olut juokse ulos hanan reijästä, ennenkuin runtia aukaistaan? Siksi että ilma painaa vastaan tapin reijässä. Ja jos imen ilman pois sormustimesta tai kuppasarvesta, niin tarttuvat ne kiinni käteeni. Miksikä niin? Siksi että ilma painaa niitä ulkoa päin, mutta ei enää sisäpuolelta. Ja jos pistän veteen putken, joka on auki molemmista päistä, niin on vesi yhtä korkealla putkessa sisä- kuin ulkopuolellakin. Mutta jos imen ilman pois yläpuoleisesta päästä, niin nousee vesi ylös putkessa aina suuhuni asti. Miksikä niin? Siitä syystä että ilma painaa vettä ulkopuolella putkea ja pakottaa sitä ylöspäin, kun ilma ei paina enää vettä putken sisällä. Sellaista putkea kutsutaan *vetopilliksi*. Samasta syystä saan veden nousemaan pumpussakin. Sillä kun pumpun vartta vedetään ylöspäin, niin pakottaa se ilman pumpun torvesta pois avopäästä ylhäällä, ja ulkopuolella oleva ilma painaa vettä siihen ilmasta tyhjänä olevaan pumpuntorveen.

Tahdotko nähdä kummallista, niin tee kuin kirjan lehden laidassa oleva kuva osottaa. Ota ämpäri eli malja ja kaada siihen vettä. Ota sitten mutkalle sujutettu putki, pistä yksi pää putkea veteen ja anna toisen pään riippua alaspäin astiasta, mutta niin että se riippuu vähä alempana astiassa olevaa vettä. Ime sitten ilma pois putken alapäästä. Vesi alkaa nyt juosta putkesta ja juoksee juoksemistaan, sittekin kun herkesit imemästä, niin kauvan kuin vettä on astiassa. Miksikä niin? Vedenhän täytyy ensin juosta ylöspäin, kun putken mutka on ylempänä veden pintaa. Emmekä koskaan näe veden muuten juoksevan ylöspäin. Mutta niin tekee se nyt, siksi että ulkopuolella oleva ilma painaa vettä siihen ilmasta tyhjään putkeen, joka ei ole muu kuin mutkistettu vetopilli. Mutta jos koetan imeä vettä putkeen, joka on esim. 18 kyynärää korkealla veden pinnasta, niin en voi millään lailla saada vettä nousemaan 17 kyynärää ylemmäksi putkeen. Miksikä en? Siksi että ilman

paino ei voi kohottaa vettä ylemmäksi. Ja tästä näemme, että ilma painaa meihin joka kulmalta juuri niin paljon, kuin jos päällämme olisi 17 kyynärän korkuiselta vettä. [Muist. Oppineet ihmiset ovat laskeneet kannun vettä painavan saman verran kuin 770 kannua ilmaa.] Se on hirveä paino, joka kokonaan rumentaisi meidät, jos ei sisällämme oleva ilma painaisi yhtä paljon ulospäin. Jos sisällä olevan ilman voisi pumpputa pois huoneesta, niin ulkona oleva ilma rumentaisi seinät kokonaan rikki.

Vaikea on saada jotakuta paikkaa ilmasta tyhjäksi; mutta kuitenkin on keksitty kone, jolla ilma voidaan saada pois lasikellosta. Siinäpä nähdään, kuinka höyhen joka pannaan *ilmapumppuun*, putoaa alas yhtä kiivaasti kuin kivi. Sillä siinä ei ole *ilman vastusta*, joka muuten pidättää kaikkea liikettä. Jos ei tätä vastusta olisi, ampuisin kuulani ja nakkaisin pallini kahta vertaa etemmäksi, kuin nyt voin tehdä.

Ilma juoksee näkymättöminä virtoina koko maan ympäri ja ylettyy noin neljää peninkulmaa korkialle. Koko tätä *ilmakerrosta* kutsutaan ilmapiiriksi. Onpa keksitty täyttää suuri silkistä eli muusta hienosta vaatteesta tehty pallo *ilmalajeilla* eli ilmanmoisilla aineilla (kaasuilla), jotka ovat ilmaa keveämmät. Kun pallo on sitten tiviäksi tukittu, niin etteivät kaasut pääse siitä pois, kohoaa pallo ilmaan, ja pallon alle on sidottu pieni vene, jossa on saattanut istua yksi eli useampia ihmisiä. Pallo eli ilmapallo on kohottanut nämä uskaliaat ilmapurjehtijat hyvin korkealle, vieläpä korkeammalle korkeimpia vuoria ja korkeimpia pilviä. Sieltä ovat nähneet kaupungeita ja kyliä kaukana alaalla jalkainsa alla siksi kuin ovat päästäneet kaasut ulos pallosta ja sitten painuneet jälleen maahan. Mutta tuolla ilmassa korkealla on ollut aivan vaikea hengittää, sillä ilma ohenee, jota ylemmä kohotaan. Tapahtuu niinkin, että korkealla vuorella näkee pilvien satavan juuri allaan, sillä se ohu ilma ei voi kantaa pilviä niin korkealla. Syvässä meressä on vesi painanut sukeltajia kovemmasti ulkoapäin, kuin niiden ruumiissa oleva ilma on vastannut sisältäpäin, ja

silloin he ovat olleet lähellä kuolemaa. Aivan toisin on käynyt niille, jotka ovat kiivenneet hyvin korkeille vuorille. Siellä on heidän ruumiissaan oleva ilma painanut kovemmasti ulospäin, kuin ilma ulkopuolella on painanut sisään päin. Siksi on veri tahtonut juosta niistä kuiviin sisusilman painosta. Mutta syvissä kaivannoissa on ilma samassa suhteessa tiiviimpi ja vaikeampaa hengittää, niin että nähdään, kuinka Jumala on valmistanut ihmiselle sopivimman ilman maan pinnalla.

Ilma pakkautuu pian kaikkein läpitse: sitä on maassa, vedessä, vaatteissasi olevissa langoissa ja ruumiisi sisässä. Ilmatta ei voi yksikään eläin hengittää, ei mikään kasvi elää eikä tulikaan palaa. Näin kerran rotan, joka pantiin ilmapumppuun, ilmattomaan paikkaan. Kohta alkoi se hätäillä ja pyrki ulos. Kun ei päässyt, alkoi se aina vaikeammasti ja vaikeammasti hengittää. Viimein hypähti sen koko ruumis, tukehtui ja kuoli. Muuan poika sai kerran lihapalasen kurkkuunsa. Siitä hän kuoli, kun ei voinut enää hengittää ilmaa. Lukukinkereillä näin paljo väkeä matalassa tuvassa. Viimein tuli ilma huoneessa niin lämpimän tukalaksi, että sitä tuskin voi hengittää, ja kynttilät paloivat hyvin tummina pöydällä. Vedä pelti auki, sanoi lukkari, että saadaan parempaa ilman vaihetusta. Ei ole se terveellistä, kun ei saa alin-omaa raitista ilmaa huoneeseen. Sillä se ilma, jonka hengitämme ulos, on ilmanmoista ainetta, jota nimitetään *hiilihapoksi*; se on vahingollista tulelle ja hengitykselle.

Kauvan luulin ilman olevan yksinkertaista ainetta; mutta kaupungissa nä'in apteekarin eroittelevan ilmaa kummallisiin lasiin. Siitä sai hän kaksi toisistaan erilaista yksinkertaista ainetta. Toista kutsuttiin *hapiksi*, sillä sitä on happo-aineissa, ja se on happo, joka pitää kaikkia elossa ja tekee tulen palavaksi. Mutta jos happo olisi yksinään ilmassa, panisi pieninkin tulen kipinä koko maan palamaan. Siksi sekoitti Jumala ilmaan toistakin ainetta, jonka nimi on *typpi*, sillä se voipi yksinään tukeuttaa tulta ja ihmisiä. Vedessä on happoa ja muuta ilmanlajia, joka veden vuoksi on nimeltä *vety*.

Nämä kolme ilmanlajia: happo, vety ja typpi, niinkuin myös ne kaksi kovaa ainetta kiiseli ja hiili, ovat yleisimmät luonnon kunnissa. Kasvien osuuksina ovat enimmästi hiiltä, happia ja vetyä. Mutta eläinten ruumiissa on, paitsi näitä, vielä typpeä.

Äänestä.

Eräänä päivänä otti isä pyssynsä ja meni ampumaan pyitä lehdikossa. Antakaapa minullekin pyssy ja ruutia, sanoin minä.

Ei, sanoi isä; ei vielä, ennenkuin tulet vanhemmaksi. Ruuti ja pyssyt ovat vaarallisia leikkikaluja.

Miksi niin?

Siksi että ruudilla on pyssyssä suuri voima. Jos panet sitä irtaalleen tuohon maalle ja sytytät, niin sähähtää se ainoasti ylös. Mutta jos panet sitä ahtaasen pyssyn piippuun ja tukit etulaahingin eli luodin päälle, niin on ruudilla joka kulmalla jotakin edessä. Kun se sytytetään, palaa se silmänräpäyksessä ilmanmoisiksi aineiksi. Sellaiset aineet ovat hyvin pontevia ja paisuvat ihmeteltävällä voimalla. Ruudin palaessa pyrkivät kaasut ulos ja pakkauvat kaikella voimalla sille suunnalle, jossa kohtaavat heikointa vastusta. Pah, paukahtaa pyssy, ja etulaahinki eli luoti lentää pois. Ja jos ei ne mene pois edestä, kun pyssy on ruosteinen ja kehnosti laahattu, niin pyssynpiippu räjähtää rikki. Vastustaminen ei siinä auta, vaikka olisi vuori edessä. Sillä jos vuoreen hakataan reikä, ja tämä laahataan ruutilla, niin kivi räjähtää kappaleiksi.

Mutta miksi paukahtaa pyssy?

Sen vaikuttaa ilma. Kun ruuti pakottaa etulaahingin eli luodin pois, jääpi ilmasta tyhjä sija pyssynpiippuun. Siihen tyhjään sijaan syöstäypi ilma vauhdissa, josta tulee jyrinä, ja siitä syntyy paukaus. Kuka uskoisi tuon majesteetillisen ukkosen jyrinän tulevan ilmasta? Mutta niin on se kumminkin. Missä leimaus kulkee pilvien välissä, ajaa se ilman pois. Kohta syöstäypi uutta ilmaa siihen tyhjään paikkaan, ja niin kuuluu järäys. Sitten kaikkuu järäys pilvissä ja maasta, niin että luulee kuulevansa koko rivin järäyksiä.

Jos huiskin ruoskalla taikka saikaralla ilmassa, kuuluu siitä suhina. Jos soitan kirkon kelloa, niin lyöpi kieli kellon laitaan. Kello alkaa juurikuin täristä, ja tärinä tulee ympärillä olevaan ilmaan. Samalla lailla, kun näpsäyttää viulun kieltä, näkee selvästi, kuinka kieli tärisee jälestäpäin, ja tärinä yhtyy herkkäliikuntoiseen ilmaan. Siitä voin käsittää kuinka ääni tulee ilman tärinästä. Likimmäinen ilma panee aina eteenpäin etimmäisen ilman tärisemään, ja niin menee ääni ilman läpi, välistä pitemmän, välistä lyhyemmän matkan, aina sen jälkeen kuin tärinä on kovempi eli heikompi. Tyynellä ilmalla kuulen kirkon kelloin äänen runsaankin peninkulman päähän merelle; mutta tuulella kuuluu se etemmä sille suunnalle, johonpäin tuuli kulkee. Kun vihollisten sotalaivat viimein ampuivat Wiaporin linnaa, kuului järinä 30 peninkulman päähän, kun korvansa pani maata vasten. Siinä kulki tärinä maan läpitse; muuten ei olisi kuultu tärinää niin kauvas.

Kun läiskyttää veteen, lyöpi kämmeniään yhteen, polkee jalkaa eli lyöpi rumpua, tulee aina erinäinen ääni ilman tärinästä. Kun puhun, vihellän eli laulan (veisaan), tulee ilma keuhkoistani ja panee ulkopuolella olevan ilman tärisemään. Samalla lailla soitetaan *uruilla* kirkossa kauniita virsiä. Keuhkoin sijassa on uruissa suuret palkeet, jotka puhaltavat ilmaa piippuihin urkuinpolkijan astuessa polkimille. Sitten tulee siitä ilman tärinä (vipajaminen) urkujen pilleissä olevissa pienissä reijissä, ja jokainen pilli antaa äänteen. Laulu ja kaikkalainen soitto, joka hartaasti silloittaa ihmisen

mieltä, on jakso äänteitä, joista yhteensä tulee *sävel*. Ja kun useita äänteitä sointuu yhdeksi suloääneksi, kutsutaan sitä *akkordiksi* (sointumaksi). Sitä soitetaan monellaisilla *puhallussoittimilla*, niinkuin huiluilla, klarineteilla, räikillä ja vaskitorvilla. Mutta viulu ja kantele ja piano kuin myös monta muuta ovat *kielisoittimia*. Kerran kiinnitin rautalangan kahden huoneen välille, jota ei ollut pitkältä. Kuulinpa rautalangan tärisevän tuulessa, ja siitä tuli pitkä, kaunis ja surkea ääni. Jota lyhyempi lanka oli, sitä kimeämpi oli ääni. Siksi saadaan eri ääni samasta viulun kielestäkin, kun sormitetaan eri paikoille kieltä. Ja sisältä on viulu tyhjä, ja sillä ovat ohuet seinät, sentähden tärisevät seinätkin ja enentävät äännetten voimaa.

Kerran nä'in merkillistä, jota en kohta voinut käsittää. Mies hakkasi puita kaukana metsässä. Jokaisella lyönnillä näin kirveen putoavan, mutta vasta vähän ajan perästä kuulin lyönnin. Muistinpa siitä, että olin usein nähnyt savun ampumisesta paljoa ennemmin kuin kuulin paukauksen. Nyt ymmärrän syyn siihen. Valo kulkee sukkelammasti kuin ääni. Siksi näen kirveellä lyönnin ja pyssyn savun, ennenkuin kuulen äänen lyönnistä ja paukauksen ampumisesta. Ääni kulkee 558 kyynärää sekunnissa eli ei täyttä peninkulmaa puolessa minuutissa. Ja jos tahdon kello kädessä laskea ajan pyssyn savun ja paukauksen välillä, niin saatan sanoa varmaan: nyt on ampuja niin ja niin kaukana.

"Metsässä huutava saa vastauksen", sanotaan sananlaskussa. Sen olen usein kuullutkin, varsinkin jos vuoria eli kukkuloita on ollut likellä. Sitä kutsutaan *kaiuksi*. Ensin luulin metsään jonkun piilouneen, joka nyt matki minua. Mutta sitten havaitsin, että tärisevä ilma ikäänkuin kimpousi takaisin puista eli vuorista ja tuli jälleen tyköni, kun huusin. Se kuuluu kyllä naurulliselta ja kummalta. Tuvankin tykönä kuuluu kaiku seinää vasten. Mutta seisoessani 30 kyynärää likempänä seinästä en kuule enää kaikua, sillä ääni palaa niin sukkelasti takaisin, etten voi erottaa oman ääneni ja sen kaikumisen väliä.

Ilmansuunnista ja tuulista.

Tahdotko tietää ilmansuuntia, niin merkitse se suunta, jolla näet auringon olevan puolenpäivän aikana, justiin kun kello on 12. Käännä sitten selkäsi aurinkoon päin, niin nyt ovat silmäsi *pohjoista* ja selkäsi *etelää* kohti. Oikealla kädelläsi on *itä*, ja vasemmalla kädelläsi *länsi*. Keskellä pohjoisen ja idän väliä on *koillinen eli itäpohjoinen*. Keskellä idän ja etelän väliä on *kaakko eli itä-etelä*. Etelän ja lännen välin keskellä on *louna eli länsi-etelä*. Lännen ja pohjoisen välin keskellä on *luode eli länsipohjoinen*. Nyt tunnet tavallisimmat ilmansuunnat. Merimies jakaa ne sitten pienempiin piiruihin kompassille.

Tuulet jaetaan ilmansuuntain mukaan, niin että jokainen tuuli saapi nimen siitä maailman suunnasta, jostapäin se puhaltaa. Neljä päätuulta ovat: kylmä *pohjoinen*, joka tuopi hallaa; sateinen *itä*, joka antaa vettä ja lunta; lämmin *etelä*, joka tuulee kesällä, ja lauhkea *länsi*, joka tuopi meille kaunista ilmaa. Pohjoinen on siksi kylmä, että se tuulee sellaisilta tienoilta, joissa ei lumi koskaan sula. Kaukana tuolla etelässä puhaltaa kuumia hietaaavaa pitkin tuuli, nimeltä Samum ja on niin kuuma, että se tappaa ihmisiä. Kun sellainen tuuli kulkee meren ylitse, jäähtyy se; mutta jos meri ei ole laaja, saattaa se kuitenkin olla hirveän kuuma. Muutamilla tienoilla maata tuulee koko puolen vuotta sama tuuli, ja maapallon keskustalla tuulee alinomaa itä. Sellaisia tuulia kutsutaan *pasaatituuliksi*, ja ne pitää kaikkein merimiesten tarkasti tuntea. Hirmumyrskyjä pauhaa usein lämpimimmissä maissa ja ilmauvat siellä yhtäkkiä. Juuri kun ilma on kaunis ja tyyni, nousee aivan pieni pilvi selvälle taivaalle. Joka silloin makaa, hänen täytyy nousta aivan sukkelaasti ylös sängystään, ja joka istuu pöydässä, ei hän ennätä päättää ateriaansa. Kaikkein täytyy rientää ulos ja nakkauta maahan, sillä vähäisessä ajassa on kukatiesi koko huone mennyt tuuleen.

Höyrykoneista ja rautateistä.

Jos annan olutputellin seisoa uunilla lämpimässä, paukauttaa oluessa oleva hiilihappo korkin pois sen suusta. Jos katan kiehuvan padan, niin ettei höyry pääse siitä ulos, lähettää höyryn voima kannen pois. Kaikki tämä tulee ilmalajien ja höyryin suunnattomasta paisuntovoimasta. Mies, nimeltä *Watt*, keksi höyryn voiman kokoomisen. Sitten oli Amerikassa mies nimeltä *Fulton*. Vähitellen johtui hänelle mieleen tehdä raudasta kone, jonka suuressa kattilassa kiehuvan veden höyryvoima saattaisi panna liikkeelle. Hän alkoi rakentaa pientä laivaa, johon valmisti sellaista konetta. Kaikki, jotka tätä katselivat, nauroivat ja sanoivat: *Fulton* on hulluna! Mutta *Fulton* ei ollutkaan hulluna, hän oli vaan köyhä. Kukaan ei tahtonut lainata hänelle rahaa sellaiseen kokeeseen, jota kutsuivat hulluksi yritykseksi. Mutta *Fulton* ei luopunut yrityksestään, ja monia huolia ja vaivoja kärsittyään sai hän laivansa valmiiksi. Nyt saivat kaikki nähdä laivan lähtevän liikkeelle kulkemaan eteenpäin ilman purjeita ja airoita, ainoasti höyryvoimalla. Ne, jotka enimmän nauroivat, kummastuivat nyt enimmän. *Fultonin* nimi tuli kuuluisaksi, ja hänen keksimisensä tuli merkillisimmäksi ja hyödyllisimmäksi, kuin koskaan muut tehdyt kokeet. Sillä nyt, jo viidenkymmenen vuoden kuluttua, kulkee tuhansittain höyrylaivoja, jotka eivät tarvitse kuluttaa kallista aikaa tyynellä ja vastaisella. Laiva, jonka tässä näet, on höyrylaiva. Laivan sisässä on uuni, jossa kiehuu suuressa höyrykattilassa vesi, ja savu nousee ylös korsteenista. Vesihöyryt pyörittävät konetta, ja kone vetää laivan sivuilla olevat rattaat pyörimään. Ratasten pyöriessä lykkelevät ratasten siivet vettä pois edestään, niinkuin airotkin tekevät soudettaessa. Ja kun kone vetää niin paljon, kuin esimerkiksi viisikymmentä hevosta vetää, sanotaan: koneella on 50:n hevosen voima. Paitsi tätä tekee höyry työtä työtehtaissa ja vapriikeissa, niin etteivät monen tuhannen ihmisen voimat voisi sitä toimittaa. Ja joka päivä aletaan höyryä

käyttää uusiin toimiin, niin että ihmisen valta luonnon ylitse tässä ilmestyy selvemmästi kuin missään muussa kohdassa.

Sellaisia kuormia, joita ennen monta sataa hevosta vaivoin veti pitkin tavallisia maanteitä, vetää nyt yksi ainoa höyrykone paljoo helpommasti ja sukkelammasti *rautateilla*. Tässä näet rautatien kuvan; niin sitä kutsutaan, kun siinä ovat raudasta ratasten jälet, joita myöten rattaat aivan keveästi pyörivät eteenpäin. Etu-nenässä kulkee höyrykone ja vetää perässään koko rivin vaunuja, joita saattaa olla paljoo enemmän kuin tässä näkyykään. Muutamissa vaunuissa on kaluja, ja toisissa istuu ihmisiä. Rautatien ei saa olla mäkisen eikä kovin mutkaisen. Sentähden että se tulisi suoraksi ja tasaiseksi, on monissa maanpaikoissa särjetty kallioiden läpitse kulkujuova ja siltoja rakennettu järvien ylitse. Monissa suurissa kaupungeissa kulkee rautatie huoneiden kattoin päällitse. Ja nykyjään on rakennettu riippuva silta rautatien kanssa tuon hirmuisen suuren Niagaran vesiputouksen ylitse.

Myrsky.

Kas, siivin näkymättömin
Mä ilman kotka lennän,
Maailman äärist' äärihin
Kohisten hetkess' ennän.
Sa purjehtija ulapan.
Sun syvvytchen upotan.

Mä rantaa vasten vyörrytän
Laineeni vaahtoharjat,
Mä yli maiden lennätän
Pilveinkin synkät sarjat,

Mä syöksen korvet kumohon,
Kaupungit mullan peittohon.

Mut kun ma raivoon tuimimmin,
Mun voimain murtaa Luoja,
Ett' asettuen näyttäisin
Kuin maailmaa Hän suojaa.
Mä tyynen illan rauhaan näin
Pois nukun noista melskeistäin.

Myrskyissä vaikka nähdähän
Myös Herra voimissansa,
Luo Eljaksenp' ei tullut Hän
Raivoisen myrskyn kanssa,
Ei leimauksen liekissä,
Vaan vienon tuulen hengissä.

Kahdestoista Luku.

Tulesta.

Antti sanoi: en ymmärrä mitä tuli on. Eihän tuli ole mitään; on waan muiden kappalten häwitys.

Niinpä onkin, sanoi isä. Ei siis olekkaan se aiwan oikein kutsua tulta elementiksi eli alku-aineeksi. Mutta kerran on se tullut tawaksi. Ei tule tulesta ajatella niin, että se häwittäisi jotakin aiwan peräti. Muutamia aineita se irtauttaa heidän alku-osiinsa, ja toisia muuten muuttaa. Tuo puunpalanen on enimmästi hiilestä, wedystä ja haposta. Jos mikä palaa, wetää se itseensä ilman happoa. Muutamat puun alku-osat yhdistywät hapon kanssa

ja menewät ilmanmoisiksi. Mutta suurin osa hiilestä jääpi jälelle, kuin myös tuhka, jossa on lipeäsuoloja. Alku-aine hiili saattaa wieläkin huweta yhdistyessänsä hapon kanssa. Muutamat aineet eiwät pala koskaan. Kulta ei hupene tulessa, waikka se sulaa. Pellawa, tulikiwi ja ruuti saattawat hywin helposti syttyä, ja sellaisia aineita kutsutaan syttywiksi. Muutamat taas, niinkuin rauta, tarwitsewat kowan tulen, ennenkuin palawat.

Nyt sytytän kynttelin, ja se palaa *liekissä*. Kun sen puhallan sammuksiin, niin sen sydän *hiiluu*. Mitä on liekki? Liekki on palawa kaasua siitä aineesta, jota kuumuus hajottaa. Siinä liehuu pieniä *säkeniä* tawallisesti noesta, joka on noussut palawasta aineesta. Siinä säkeneet kiiltäwät, ja siitä *paistaa* liekki. Talikynttilä näyttää hywästi, sentähden että talissa on paljon hiili-ainetta. Palawa wäkiwiina antaa aiwan heikon walon, sentähden että siinä on wähä hiiltä. Siksi *sawuaa* kynttiläni, ja siksi nokeupi korsteenin sisus sawusta; mutta palawasta wäkiwiinasta ei tule paljo ollenkaan nokea. Olen nähnyt fosforin palawan ilmitulella ja hywin sawuawan, mutta sawu ja loiste-aine ei ole nokea, waan fosforia ja happoa yhdistettynä. Mitä on hiillos? Se on palawaa ainetta, josta ei tule palawaa kaasua. Jos puhallan siihen ilmassa olewaa happia, tapahtuu palaminen nopeammasti, ja siihen ilmautuu liekki, kun siihen tulee kaasua.

Nytpä ymmärrät, kuinka halot palawat tulessa. Nyt ymmärräthän, minkätähden puhalletaan tuleen, miksi laitetaan ilmanweto tulisijoihin ja minkätähden huone palaa nopeammasti tuuli-ilmassa. Jota pitempi korsteeni on, sitä paremmin wetää se, ja sitä paremmin puut palawat takassa. Mutta miten sammutat tulen? Jos kaadat wettä tuleen, heität hietaa siihen eli jonkun peitteen päälle, niin sammuu se pian. Miksikä niin? Siksi että estät ilman tulemasta tuleen; siitä suljet pois ilman hapon, joka wirkistää tulen. Ja niin tukehutat sen juuri kuin eläimen, joka ei saata hengittää. Jos tuli on päässyt irti tuwassa, niin elä aukase akkunoita. Tapahtuupa niinkin, että tuli tukehtuu omaan sawuunsa.

Tulen wiritämme lämpimää ja hyötyä warten, keittämistä, paistamista ja muutakin warten. Siihen käytämme puita, mutta muissa maissa käytetään hiiliäkin, kiwihiiltä ja polttoturpeita. Jos lykkäämme pellin kiinni tulen takassa palaessa, niin huone täyttyy sawulla. Jos se pannaan kiinni hiilten wielä palaessa, tulee siitä *häkää*, josta monta ihmistä on kuollut. Jos korsteenia ei ole isoon aikaan puhdistettu noesta, käypi niinkin, että noki alkaa palaa, josta tulee nokipalo. Sen saapi parhaite tukehtumaan hienonnetulla tulikiwellä, jota nakataan takassa olewaan hiillockseen. Tulikiwen höyry tukeuttaa tulen.

Tuli lämmittää ja tuli walaisee. Waloksemme sytytämme walkealekon takkaan eli päreen pihtiin, mutta usein sytytämme talikynttilänkin eli öljylampun. Sydän imee sisäänsä talin eli öljyn, joka sitten palaa ja walaisee hiiluwalla hiili-aineella.

"Tuli on hywä renki, mutta huono isäntä", sanoo sananlasku. Sentähden pitää sitä waroa kuin sutta rautahäkissä. Muutoin tekee se meille kauhean wahingon, niin että pienestä tulitikusta saattaa tulla hirmuinen tulipalo, josta kaupunkeja ja kyliä saattaa perinpohjin häwitä. Kyllähän tuli on ihmeellisimpiä luonnon woimia. Muutamat aineet kuumuwat palamatta ja waloa antamatta, esim. kun wettä nakataan poltetuille kalkkikiwille. Muutamat kappalet antawat walon, mutta eiwät pala, esim. kiiltomato eli lahonnut puunpalanen eli tulitikku, jota aiwan hiljaa hiwuttelen. Usein on tulen ilmituleminen aiwan ihmeellistä. Kuinka woidaan niin kowa kuumuus saada kappaleista, jotka itsessään owat niin kylmiä kuin teräs ja pii.

Sen näemme, että tuli saadaan kihnaamalla, juuri kuin tulitikussakin, eli kun kahta kowaa kappaletta yht'äkkiä lyödään yhteen, niinkuin hewosen kengänkin käytyä tiellä kiwiin. Metsä-ihmiset ottawat sillä lailla tulen, että hierowat kahta kuiwaa puupalasta wastatusten. Myllynkiwet kuumenewat ja sytyttäwät myllyn, jos ne kauwan pyöriwät tyhjinä. Jos heiniä pannaan

kosteina latoon, alkawat ne jonkun ajan perästä kuumeta ja ottawat tulenkin. Samoin tekewät puuwillatkin (pumpulit). Laiwa, jossa oli kiwihiiltä lastina, syttyi tuleen, kenenkään tietämättä, mistä tuli tuli. Wiimein keksittiin kiwihiilen itsestään syttyneen. Muutamissa maissa, joissa maa on täynnä syttywiä aineita, alkaa maa alhaaltapäin palaa, josta tulee *maapalo Aurinko- tahi tulilasilla*, joka murtaa walon, woin koota auringon säteet pieneen paikkaan, joka tulee niin kuumaksi, että puu syttyy tuleen. Ja suurella tulipeilillä saatan polttaa timantinkin.

Kun kesällä on hywin lämmin, kokouu usein mustia pilwiä taiwaalle. Tawallisesti näyttäwät ne kulkewan tuulta vastaan, kun ylhäällä olewa ilma juoksee toista suuntaa, kuin se alempana maan pinnalla olewa. Kohta leimahtelee kaitaisia tulenliekkiä, juuri kuin tulen kieliä, pilvien laidoilla, ja sitten seuraa kowa järinä, joka wapistuttaa ihmistä, sillä hän tuntee siinä woimattomuutensa kaikkiwoiwan Jumalan edessä. Se on majesteetillinen *ukkoinen*, jonka jyristessä lapset piilouwat äitinsä syliin. Mutta jos olet ulkona kedolla, niin älä pelkää jyrinää. Se ei wahingoita ketään, ja kun se kuuluu, on waara jo siwu, sillä se on *leimaus eli ukontuli*, joka woipi särkeä suurimmatkin kalliot ja tappaa eläimiä ja ihmisiä, jossa se lyöpi kohti. Älä piilou silloin pitkäin puiden alle, sillä ukontuli ampuu warsinkin korkeisin teräwäpäisihin kappaleisin, särkee ne ja menee aina maahan. Wälistä näkyy leimaus jyrinää kuulumatta, ja sitä sanotaan *Kalewan walkeaksi*. Ihmeellistä on se että ukontuli juoksee muutamain aineitten pintaa myöten, niinkuin metallein, niitä wahingoittamatta; mutta muut aineet, niin kuin puu, eiwät woi ukontulta johdattaa, ja siksi ne särkywät. Jos tahdotaan warjella kirkontornia, joka usein on ukontulen waarassa, kun se on teräwäpäinen ja korkea, niin naulataan kupari-kaistale juoksemaan tornin huipusta aina maahan asti. Kun ukontuli sattuu tornin huippuun, juoksee se näkymätönnä alas ukkosen johdattajaa myöten ja katoaa, mitään wahinkoa tekemättä. Mutta jos ihminen silloin koskisi ukkosen johdattajaan, kuolisi hän kohta

sen kowasta vauhdista, sillä hänen ruumiinsa wiepi ukkosen woiman läpitseen.

Mitä on ukkonen? Mitä on ukontuli? Sen sanon sinulle. Olethan nähnyt kissan selän pimeässä silitellessä antawan säkeniä. Olethan nähnyt tukkasi wälistä rätisewän säkeniä, kun sitä kampaat. Jos hieron lasinkappaletta eli harstilewyä, niin näen kummallista. Jos panen samassa lasin eli hartsin wiereen waskitorwen, messinkipallon eli muuta metallia, jonka alla on lasinen jalka, ja kosken sormellani palloon, niin lentää säe kuulasta, ja tunnen wähäisen piston sormeeni. Jos minulla on warsinainen kone, sitä warten tehty, niin woin saada niin kowan täräyksen messinkikuulasta, että kaadun siitä. Ja jos otan sinun ja muitakin käteeni, niin menee sama täräys jokaisen läpi. Mutta jos sinulla ja muilla on willakinnas kädessä, niin emme tunne täräystä eikä säkenettä ja silloin ei menekkään se näkymätön woima meistä muihin.

Mikä on siis se kummallinen woima, joka löytyy kappaleissa salattuna ja wirkoaa elämään kihnaamalla? Se on *sähkö eli lieke*, ja se on se, josta ukontuli tulee. Se saattaa tulla monesta syystä ja kokoutua kauwan, ennenkuin se laukeaa. Niin kokoutuu se kesälämpimällä pilwihin, ja ukontuli, joka lentää pilwestä, on samallinen säkene, joka sähköttää messinkipallosta sormeeni; mutta ukontuli on paljoa wäkewämpi. Ruumiini ja kaikki metallit johdattawat sähköä pikaisesti läpitsensä. Puut, wesi j.n.e. wiewät sitä hitaammasti. Lasi, pihka, willa ja silkki eiwät johdata ollenkaan tätä wäkewää woimaa.

Siitäkin tulee sähköä, jos panen sinkkilewyn waskilewyn päälle parittain ja jotakin nestettä wäliin. Sitä käytetään siinä merkillisessä keinossa, joka nähdään olewan maanteiden wieressä Turun, Helsingin ja Wiipurin kuin myös Turun ja Tornion wälillä. Siellä on pystytetty korkeita pylwäitä määrättyin wälien päähän, ja pylwästen päihin on asetettu wernissalla

woideltu waski-lanka, joka kulkee yhdestä kaupungista toiseen. Kun sähkö saa vaikuttaa yhdessä päässä lankaa, tuntuu sen vaikutus samassa jo toisessakin päässä. Ja se käypi niin sukkelasti ettei ennätä silmiään räpäyttää, ennenkuin sähkövoima lentää Turusta Wiipuriin. Nyt on niin sowittu, että ne ja ne merkit merkitsewät erilaisia puustawia. Niin kysytään jotakuta asiaa Helsingissä. Kohta tiedetään se Wiipurissa, Turussa eli Torniossa, ja saatetaan heti siihen wastata. Ja tätä merkillistä ja hyödyllistä laitosta kutsutaan *sähkösanan lennättimeksi*.

Setäni, joka on kulkenut merellä, sanoi, ettei mitään ole niin hirmuista kuin *maanjäristys*. Kerran kun hän oli Amerikassa, tunsii hän maan tärisevän jalkainsa alla, niin että akkunalasit särähteliwät rikki ja kellot alkoiwat itsestään soida tornissa. Älä ole peloissasi, sanoiwat muut merimiehet. Tämä on ainoasti *maantärinä* eikä sitä pitkitä kauwaksi. Maantärinä loppui; mutta jonkun ajan kuluttua alkoi maa täristä kowemmasti, niin että huoneita ja muureja rysysi kumoon ja kukistui ihmisten päälle. Kaikki wäki riensi ulos lakeudelle, pelastamaan henkeänsä. Sitten tuli helle ilmaan ja kowa tulikiwen katku; siinä kuului jyminä, juuri kuin maan-alainen ukkonen. Ja kerrassaan halkesi maa, niin että kokonaisia kaupunkeja ja kyliä syösty sywyyteen. Meri pauhusi suurissa aalloissa, vaikka ei tuulta ollut, ja hyökyi rantainsa ylitse ja hukutti kaiken maan, joka oli likinnä. Meren sywyydestä kohosi uusia saaria, joita ei kukaan wielä ennen ollut nähnyt; ja missä wasta oli kuiwa maa, siihen syytiwät meren aallot särkyneitten laiwain säpäleitä. Nyt oli hätä ja pelko, jota ei kukaan woi selittää, siksi kuin luonto muutamain päiwäin perästä tuli jälleen tasapainoonsa, niin että elämään jääneet ihmiset saattoiwat rakentaa itselleen uusia asumasijoja siinä häwitetyssä maassa.

Niin hirweä Jumalan rangaistus on maanjäristys, ja se tulee maan sisässä olewasta tulesta. Sillä monta merkkiä osottaa koko maan sisuksen jalkaimme alla olewan tulisena ahjona, niin että tämä kowa maakuori, jolla

asumme, ei ole paljo kolmea tahi neljää peninkulmaa paksumpi. Kun wettä tulee maan-alaisista reijistä tulta likelle, muuttuu se höyryksi, ja höyry paisuu niin hirmuisella woimalla, että se täristää maata ja wälistä murtaa rikki sen kowan pinnankin. Mutta muutamissa maissa owat wesihöyryillä ja tulella kulkupaikat, joista ne nousewat ylöspäin, tekemättä niin suuria häwiöitä. Oletko koskaan kuullut puhuttawan *tuliwuorista*?

Olen, sanoi Antti. Olen nähnyt kuwa-taulun, jossa koko wuori on sawussa, ja jossa wirtaa juuri kuin tuli-*ojia* pitkin siwuja.

Sellaisia wuoria on monta maan päällä. Muutamat owat kauwan aikaa sitten palaneet loppuun ja sammuneet; mutta toiset sawuawat alin-omaa aina tuhansia vuosia sitte, ja wielä wälistä puhaltawat ne tulta. Silloin kuuluu jyrinä wuoren sisästä; tulenliekki, tuhkaa ja tulisii kiwiä syösty ulos wuoren suusta, jota kutsutaan *aukoksi eli kraateriksi*, ja lentää monta peninkulmaa ilmassa. Sitten wirtaa ulos juuri kuin paksu puuro, jota kutsutaan *laawaksi*, sulaneista ja tulisista aineista wuoren sisästä ja juoksee hiljoilleen siwuja alas siksi että se jäähtyy ja hyytyy wiimein aiwan kowaksi. Ja niin saattaa kiwisateesta ja tuhasta ja laawasta tulla monta ihanaa tienoa wuoren ympärillä häwitetyksi.

Kun lapset kuuliwat tämän, peljästyiwät he ja sanoiwat: hywä Jumala, warjele meitä maanjäristyksestä ja tuliwuorista. Mutta isä sanoi: kiittäkäämme Jumalaa, ettei sellaisia ole maassamme. Lämpimissä maissa taritsee luonto ihmisille suurta rikkautta, mutta suuria waarojakin, joihin kuuluwat julmat pedot ja maan-alainen tuli. Maamme on köyhempi ja kylmempi; mutta sen sijaan saamme nukkua huoletonna yöllä, sillä ei yksikään tiikeri waani owemme takana, eikä maanjäristyskään kukista kattoa päällemme. Ja jos joskus tuntisimmekin maantärinää, jota kyllä woipi tapahtua kukatiesi kerran kymmenessä eli kahdessa kymmenessä wuodessa, niin on sekin hywin wähäistä eikä ole milloinkaan tehnyt

wahinkoa, niin kauwas kuin woidaan muistaa. Harwoin lyöpi ukkonen alas, ja kun se onnettomuus tapahtuu, että tuli pääsee irti ja kaupunkeja ja kyliä ja huoneita palaa, niin tulee sellainen tapaus pian aina omasta waromattomuudestamme. Sillä waikka tuli on niin waarallinen aine, wieläpä kaikkein waarallisinkin, niin näemme, kuinka se saatetaan hallita ja sulkea takkoihin ja uuneihin, kun waan sen kanssa waroen eletään. Kun se muutoin olisi vihollisemme, tulee se näin meille uskolliseksi ystäväksi, josta meille on iloa ja hyötyä. Tuli lämmittää meitä, kun on kylmä, ja antaa waloa, kun on pimeä. Se kiehuttaa ruokamme kypseksi ja paistaa leipämme, se pehmittää meille kovat metallit, joista on meille niin monellaista hyötyä. Ihana Jumalan lahja on tuli, oikein käytettynä. Ei yksikään eläin ymmärrä sitä käyttä, ja kun joskus on tawattu niin raakoja metsä-ihmisiä, etteiwät ole tunteneet tulta, on niiden sanottu olleen tuskin järjettömiä luontokappaleita parempia.

Maanjäristyksestä.

Eräänä syyspäiwänä, sata vuotta takaperin, kuuli wäki isossa Lissabonin kaupungissa Portugalissa yht'äkkiä kowan maanalaisen jyrinän. Maa tärisi hirmuisesti; Tajon iso wirta kuohui ääriensä yli ja syöksi wetensä kaupunkiin. Huoneita ja kirkkoja kukistui raunioiksi, puoli kaupunkia häwisi, ja 24,000 (neljäkolmatta tuhatta) ihmistä menetti henkensä. — Seitsemänkymmentä vuotta jälkeen päin häwitti maanjäristys Calabrian maan. Kokonaiset wuoret painuiwat maahan; toisia wuoria kohosi ylös. Rannat muuttuiwat; monta pientä järweä ja terweydelle wahingollista lewäsuota ilmausi; 40,000 (neljäkymmentä tuhatta) ihmistä menetti henkensä. — Maanjäristyksessä Amerikassa wetäysi meri yht'äkkiä takaisin rannalta, niin että kaikki likellä olewat laiwat kallistuiwat kumoon hietikolla. Sitten hyökysi meri jälleen maalle ja peitti Callao'n kaupungin ja

siinä 5,000 (wiisi tuhatta) asukasta, niin että päiwällä sen jälkeen näkyi ainoasti suuri hietakoko siinä, jossa kaupunki oli ollut. Ei kauwan aikaa jälkeenpäin häwitti maanjäristys koko Vrussan kaupungin Turkinmaalla. — Kaksikymmentä vuotta sitten ilmausi yh'täkkiä Sisilian saarta likelle mereen saari, joka oli peninkulmaa pitkä. Neapelin kuningas tahtoi mielellään saarta omakseen ja antoi sille nimensä. Englannin kuningas tahtoi myös omistaa sitä ja antoi sille nimensä. Mutta juuri kuin molemmat kuninkaat riiteliwät, kumpiko saisi pitää saaren, wajousi koko saari jälleen meren sywyYTEEN, eikä sitä ole sittemmin enää nähty.

Tuliwuorista.

Suurimmat tuliwuoret maailman-osassamme owat Vesuwio Neapelin tienoilla, Etna Sisilian saarella ja Hekla Islannin saarella. Kaikki kolme suitsuawat wielä wälistä tulta ja syytawät laawaa. Seitsemänkymmentä kahdeksan vuotta Wapahtajamme syntymisen jälkeen syyti Vesuwio niin paljo kuumaa tuhkaa, jossa oli wettä ja laawawirtaa seassa, Herkulanumin ja Pompejin kaupunkien päälle, että nämä onnettomat kaupungit piammiten kaikkine asukkaineen painuiwat hautaan. Likimäärin 1,600 (tuhat kuusisataa) vuotta jälkeenpäin sattui eräs työmies kaiwamaan kaiwoa tällä tienoolla ja löysi kiwiportaata maasta. Siinä löytyiwät Herkulanumin jäänökset kolmenkymmenen kyynärän sywyYdessä maan sisässä, ja nyt oli toinen kaupunki rakennettu sen päälle. Ei kaukana tästä löydettiin Pompejikin, joka nyt on suurimmalta osalta kaiwettu ilmiin, niin että siinä nähdään, kuinka ihmiset oliwat asuneet ja eläneet Kristuksen syntymisen aikana.

Tulen ja weden sodasta.

Englannissa tapahtui kerran syksyllä, että meri kowalla myrskyllä yht'äkkiä kohosi maalle ja pakkausi suureen masuuniin, jossa sulattiin mahdottoman paljon rautamalmia. Juuri kuin wesi tuli masuuniin, kuului kowa paukaus. Samassa näkyi korkea patsas höyryä ja tulista malmia nousewan ilmaan niin korkealle kuin korkein kirkontorni. Kolme kertaa perätysten uudistui taas paukaus. Kolme kertaa perätysten nousi tulipatsas. Sitten pirisi se kuuma malmi ympäriinsä joka suunnalle. Wesi oli woittanut ja kiehui kauwan, juuri kuin ylpeillen voitostaan, sammuneessa uunissa.

Säkene.

Säkene lentelee
Pois ilmaan pimeään,
Ja siinä välkkyilee
Lyhyllä retkellään.

Se liekittyäkän
Pois sammuu kadoten.
Kentiesi sentähän
Sytytti tulosen.

Mi kauvan loistelee
Valaisten pimeää;
Elokin rientele
Kuin säen pieni tää.

Varjele Herra!

Maan valo vaipuu pimeään, vaan Herra varjeleepi,
Ja taivaan kansi synkistyy, mut Herra varjeleepi.
Yön pilvi raskas nousevi ja Pohja leimuileepi
Ja myrsky yöllä puuhailee, mut Herra varjeleepi:
Maailma erämaata vaan se synkkää kuvaileepi.
Miss' eksyin kuolee matkamies, mut Herra varjeleepi.
Ja aallot syöksyy kallioon, tään perus tutiseepi,
Ja keula särkyä laivurin, vaan Herra varjeleepi.
Niin raskas onpi ilmakein ja ukko jyriseepi,
Salamat sinkuu pilvissä, mut Herra varjeleepi.
Maa jalkain alla tärisee ja vuoret vapiseepi,
Maan kita myöskin aukeaa, vaan Herra varjeleepi.
Ja vallat katoa, sodat soi ja verta tulvaileepi,
Ja kansat huutaa kosto, mut Herra varjeleepi.
Sä ihmisraukka, näet vain, ett' aika läheneepi,
Maailma jolloin katoaa, vaan Herra varjeleepi.
Se autuas, ken itseään vaan vähäks katseleepi
Ja miettii aina riemuten; kyll' Herra varjeleepi.

Kolmastoista Luku.

Valosta ja lämpimästä.

Onpa nyt valoisa päivä, aurinko paistaa ikkunoista sisälle, voipi siis
nähdä kaikki tuvassamme. Illan tultua laskeupi aurinko. Sitten vasta tulee
hämärä, niin ettei enää niin selvästi voi nähdä kaikkia, ja sitten tulee
pimeys, jossa ei voi nähdä juuri mitään. Mutta silloin sytytetään valkea
takkaan, pare pannaan palamaan pihtiin eli talikynttilä sytytetään pöydälle,

vaikka näiden valossa emme näe niin selvästi kuin päivän valossa. Jos tällöin menemme kartanolle, niin näemme kuun paistavan ja valaisevan maata. Tai nuo kirkkaat tähdet paistavat niin ihmeellisen kauniina meille illalla tuolta siniseltä taivaalta.

Mistä tulee siis valo? Se tulee meille auringosta, kuusta ja tähdistä, tulesta ja monista kappaleista, niinkuin kiiltomadoista, fosforista ja vanhoista lahonneista puupalaisista. Mitä on valo? Onko se itsestään kappale eli onko se kappaleiden luonto, joka saattaa meitä niitä näkemään? Sitä kyllä ei voi kukaan oikein selittää. Me näemme ainoasti valon täyttävän koko maailman, ja kun se katoaa, ovat kaikki asiat toisin. Muutamat sanovat koko maailman avaruuden olevan täytetyn aineella, joka on paljoa hienompi kuin ilma, ja tätä kutsutaan *eeteriksi*. Ja juuri kuin ääni tulee ilman tärinästä, niin tulee valo siitä, että eeteri tärisee, kun joku panee sen liikkeelle. Niin paljon tarkoin tiedetään, että valo kulkee paljoa nopeammasti kuin ääni. Ja jokaisen sekunnin välillä, kun kello napsahtaa, lentää valo 29,000 (yhdeksänkolmatta tuhatta) peninkulmaa eteenpäin, ja vaikka aurinko on niin hirveän kaukana, ei valo kuitenkaan tarvitse kuin vähä yli 8 minuutin tullakseen auringosta tänne.

Juurikuin ääni tulee meille korvain kautta, niin tulee meille valo silmäin kautta. Me näemme silmillä, ja silloin *näkyvät* meille kappaleet. Kun korvat sisältä pilautuvat, tullaan kuuroksi. Kun silmät saavat vahingon, tullaan sokeaksi. Sokeina syntyneet ihmiset eivät tunne valoa. Mutta miksikä välistä juurikuin sädehtisi ummessa olevissa silmissämme, kun lyömme otsamme seinään? Siitä se tulee, että silmän sisällä on hellä tuntohermo, joka johdattaa valon tuntoomme. Ja joka kerta, kun tämä tuntohermo loukkaantuu, tuntuu juurikuin valon säde nähtäisiin.

Otanpa nyt paperin, pistän reijän sen läpi neulalla ja katson reijän läpitse. Näenpä siitä pienestä reijästä ladon ja niityn kaukana tuolla metsän

rinnassa. Tiedänpä nyt jonkun kappaleen tulevan silmälle nähtäväksi sillä, että valon säteet tulevat silmään kaikista kappaleen osista. Sanomattoman hienojahan silloin valon säteet ovat, kun niin mahdollittoman paljon säteitä ladosta ja niitystä tulee silmään yhden ainoan, paperiin pistetyn, pienen reijän lävitse!

Mutta miksikä lato ja muut kappaleet, jotka ovat tuolla etäällä, näkyvät pienemmiltä kuin ovatkaan likempää katsoen? Sen nyt näytän sinulle kuvalla. Tässä ovat puut, ja tässä seison minä katsoen niitä. Puut ovat yhtä isoja; mutta kuitenkin näen likempänä seisovan puun olevan pienemmän etempänä olevaa puuta. Miksikä niin? No siksi, kun ajattelen kumpaisenkin puun latvan (huipun) päästä tulevan silmääni valon säteen, ja toisen säteen juoksevan juuresta maan pinnassa. Ymmärränpä molempain likimmäisestä puusta tulevan säteen tekevän isomman kulman (vinkkelin) silmääni vasten ja juurikuin enemmän levenevän. Mutta etimmäisestä puusta tekevät ne suipumman kulman ja vähemmän levenevät. Vedänpä viivan sädetten välille, niin käsitän likimmäisen puun näkyvän niin paljoa isommalta kuin etimmäisen puun, kuin sen sädetten välillä oleva viiva on isompi viivaa, joka on etempänä olevasta puusta tulevain sädetten välillä.

Mutta et tarvitse ajatella toisen puun olevan juuri toisen kohdalla, sillä silloin toinen värjöttäisi pois näkymästä sen etimmäisen. Sillä puut ja monta muuta kappaleita ovat läpinäkymättömiä. Mutta muut kappaleet, niinkuin ilma, vesi ja lasi, päästävät valon lävitsensä, niin että niiden läpi nähdään, ja sellaisia kappaleita kutsutaan *läpinäkyviksi*. Kun valo paistaa läpinäkymättömiin kappaleisiin, tulee niiden taakse varjo. Nyt palaa talikynttilä pöydällä, ja minä asetun kynttilän eteen. Näenpä jotakin mustaa seinällä. Mikä se on? Se on varjoni. Jota likemmä seinää menen, sitä pienemmäksi tulee varjoni. Jota etemmäksi menen seinästä, sitä suuremmaksi tulee varjo. Mutta varjo tulee sen mukaan miten kynttilä on asetettu. Jos kynttilä asetetaan lattialle, niin tulee varjoni seinälle hyvin

pitkäksi. Jos nostan kynttilän pääni päälle, tulee varjoni lyhemmäksi. Samalla lailla tulee varjoni pitkäksi edelläni tiellä kävellessäni, kun aurinko eli kuu on alalla taivaalla. Mutta jos ne ovat korkealla, tulee varjo aivan lyhyeksi. Ja jos ne ovat aivan pääni päällä, niin en näkisi ollenkaan mitään varjoa. Sitä saat nähdä tiimapatsaassakin, joka näyttää päivän aikoja juuri sillä, että navan varjo muuttuu auringon kulun mukaan.

Näenpä läpinäkyvään kappaleen toisinaan olevan *värittömiä*, mutta läpinäkymättömillä kappaleilla on erilaiset *värit*. Mistä tulevat värit? Ne tulevat siitä että kappaleen pinnoista palaa valo eri lailla. Nenäliinani on valkea; sen pinnasta paluu enin valoa takaisin, ja sentähden se tulee valkeaksi. Huivini on musta, se imee sisäänsä enimmän valoa, ja siksi se tulee mustaksi. Musta huivi lämpeneekin pikemmin, kun aurinko paistaa siihen. [Muist. Valkea ja musta eivät ole oikeastaan mitään väriä. Valkea on valoa, ja musta on pimeyttä. En saata nähdä mustaa, enkä saata nähdä varjoa, jos ei niiden vieressä ole valkeampia kappaleita.] Muistatko niitä kauniita värejä vesikaarella, jotka tulevat auringon sädetten murtumisesta niissä pienissä vesikerneissä? Yläpuolelta on se punainen, sitten helevän keltainen, sitten viheriäinen, sitten vaaleansininen, sitten tummansininen, ja sisimmäinen laita on kihtaava. Jos maalaan samat värit hyrrään samaan järjestykseen ja nakkaan hyrrän sukkelasti pyörimään, näyttää hyrrä aivan valkealta. Siitä näen valkean valon olevan yhdistetyn vesikaaren seitsemästä väristä, ja se saatetaan jälleen jakaa erilleen niihin, niinkuin valon sädetten paistaessa tahkotun lasin läpi. Kun valo paistaa kukkaan, tulee se punaiseksi, jos se imee sisäänsä kaikki muut säteet, mutta palauttaa itsestään pois ainoasti punaiset. Jos se palauttaa itsestään siniset säteet, näyttää se siniseltä, ja niin on kaikkien värien kanssa. Paitsi vesikaaren värejä, on niitä muunkin näköiselle vivahtavia, jotka tulevat värien sekoituksesta. Mustasta ja valkeasta saadaan harmaata, mustasta ja punaisesta ruskeata j.n.e. Sen pitää kaikkein maalarien hyvästi tuntea. Ja

tarkasti tulee niiden osata kuvata valoisia ja varjopaikkoja; muuten ei ole kuvaus kuvatun näköinen.

Jos jollakulla kappaleella on hyvin kiiltävä pinta, näen siinä kuvani juurikuin *kuvastimessa* (peilissä). Siksi kuvauvat kaikki ympärillä olevat kappaleet kirkkaassa lähteessä eli tyvenessä järvessä eli hiljaa juoksevassa joessa. Mutta jos menen kuvastimen sivulle, enpä näekkään itseäni, vaan muita, jotka ovat kuvastimen edessä toisella puolella. Siitä näen etteivät valon säteet kimpoa kuvastimesta joka suunnalle. Jos säteet tulevat suoraan, palauvat ne suoraan takaisin vastassa olevalle kohdalle. Soutaessani veneellä joella, näen rannan kuvastelevan niin että sen kuva vedessä juurikuin kääntyisi sisäänpäin. Se tulee siitä että valon säteet rannalta lankeavat vinoon veden pintaan.

Mutta jos asetan suoran kepin puolitiestä veteen, niin näyttää sen kuva juurikuin murretulta. Ja jos panen vesikuppiin rahan, näyttää tämä olevan toisessa paikassa, kuin se onkaan. Miksikä niin? Siksi kuin valo menee suoraan aineen läpi, joka on yhtä tiheää jokapaikasta; mutta jos se menee harvemman aineen läpi tiheämpään eli päin vastoin, niin murtuvat säteet ja juurikuin sujuvat syrjään. Vesi on harvempaa kuin ilma, siksi näyttää keppi murtuneelta, ja raha näyttää olevan eri sijalla. Ylempänä oleva ilma on harvempaa kuin alempana oleva, siksi näyttää aurinko aina olevan taivaalla ylempänä, kuin se onkaan.

Lasi on paljoa tiheämpää kuin ilma: siksi murtaa paksu lasi hyvin valon säteet. Jos otan pyöreän lasikappaleen, joka on molemmin puolin mykevä, näenpä tavallisella matkalla kaikkia suurempana, kuin itsestään ovatkaan. Sellaiset *suurennuslasit* ovat ihmeellisiä läpikatsottaessa, kun niillä katsotaan aivan pieniä kappaleita. Isällä on sellainen lasi, jota hän kutsuu *tulilasiksi*, ja sillä sytyttää hän piippunsa, sillä se kokoaa auringon säteet yhteen polttopilkkuun. Äidillä ovat *silmälasit* mykevästä lasista, kun hän ei

näe selvästi likeltä. Ontevilla lasilla nähdään kaikkia pienempänä kuin ovatkaan; sellaisia silmälasia pitää lukkari, joka on likinäköinen eikä näe hyvästi pitkälle matkalle. Ja jos sovitan useita mykeviä lasia kohtalaisesti pitkään putkeen, niin saan siitä *kiikarin*, joka samalla näyttää isontavan edessä olevat kappaleet ja tuovan ne likemmä.

Joka kerran kun seison auringon paisteessa eli istun valkean lekolla, tunnen auringon ja tulen samalla paistavan ja *lämmittävän*. Ajattelen silloin usein itsekseni: kuka tiesi, jos ei valo ja lämmin ole juuri samaa, joka ilmestyy kahdella eri tavalla? Toisella kerralla olen nähnyt valon lämpimättä, niinkuin kiiltomadon, ja lämpimän valotta, niinkuin kylmää naulaa takoessa, siksi että se tulee aivan kuumaksi. Silloin olen ajatellut: ihmeellisiä ovat luonnon voimat!

Olen havainnut lämpimäin kappaletten antavan lämmintänsä kylmille kappaleille; mutta silloin menettävät lämpimät kappaleet lämpimäänsä. Jos tartun talvella rautalukkoon, tunnenpa, kuinka se viepi lämmintä kädestäni. Olenpa havainnut muutamain kappaletten pikemmin kuin toisten tulevan kylmiksi eli lämpimiksi. Saatan pitää hiiltä hyppysissäni vaikka sen toinen pää on tulinen. Mutta jos kiehutan vettä rautapannussa ja tartun käsin sen rautaseen varteen, niin se polttaa. Jos pannussa on puinen varsi, tohdin siihen kyllä tarttua. Siitä tiedän raudan ja kaikkein metallein olevan hyviä *lämpimänjohdattimia*, mutta puun, kiven, villan, ilman, veden ja muiden kappaletten johdattavan hitaammasti lämmintä läpitsensä. Siksi rakennetaan huoneita puusta eli kivistä. Sillä jos niitä rakennettaisiin raudasta, niin olisivat ne tukalaksi asti lämpimät kesällä ja hirveän kylmiä talvella. Siksi pidämmekin mieluisimmasti villa-vaatteita, jotka eivät päästä lämmintä ulos ja kylmää sisälle. Sentähden on Jumalakin vaatettanut monta eläintä turkkiin, joissa ovat karvat eli villa. Ja siksi pidetään kaksinkertaisia akkunoita talvella, sillä ruutuvin välissä oleva ilma estää tulemasta kylmän ulkoa ja lämpimän sisäpuolelta.

Mitä on siis lämmin? Niin, mitä se itsessään on, sitä en voi sinulle sanoa. Lämpimäksi kutsumme sitä, joka on yhtä lämmin eli lämpimämpi kuin oma ruumiimme, ja *kuumaksi* sitä, joka on vielä paljoa lämpimämpi. Mutta *kylmää* on se, joka on omaa ruumistamme kylmempi. Se tulee usein harjaumisesta. Jos usein lämmittelein valkean lekolla, tulenpa viluisemmaksi ja aremmaksi, kuin ennen olin. Ensin tultuani saunaan, on minusta siinä hirmuisen kuuma, ja meressä uidessani on minusta ensin vesi hirveän kylmää. Mutta vähitellen totun siihen. Siitäpä käsitän kuumuuden ja pakkasen olevan vaan vähä enemmän eli vähä vähemmän lämmintä.

En kuitenkaan sentähden voi tottua kaikkeen kuumuuteen, enkä kaikkeen kylmyyteenkään. Jos kosken paljaalla sormellani hiillokseen eli liekkiin eli tuliseen rautaan, saanpa rakon sormeeni, sillä nahka turmeltuupi siinä. Silloin ei ole hyvä pistää sormeani kylmään veteen, sillä siitä alkaa sitä pahemmin pakottaa. Kuuma kuumaa ja kylmä kylmää vastaan. Jos heti pidän sormeani kuumuudessa, niin pääsen rakosta. Jos olen hyvin palavissani ja juon kylmää vettä eli jäähdyn ilmassa, niin vilustun ja siitä sairastun. Käteni, jalkani ja poskeni saatan palelluttaa kylmänä talvipäivänä, niin että ne jähmettyvät ja tulevat valkeiksi ja turriksi. Jos niitä silloin lämmitän valkealla, tulevat ne heti kipeiksi, ja niitä alkaa pakottaa. Näinpä kerran ukon kävelevän puujaloilla. Hän oli palelluttanut jalkansa metsässä. Kotiin tultua oli hän lämmittänyt niitä valkean paisteella, ja nyt tulivat kuoleman vihat jalkoihin, niin että lääkärin täytyi sahata ne poikki. Mutta jos hieron paleltunutta kättä, jalkaa eli poskea hyvin lumella, niin tulevat ne viimein hyväiksi. Niin voidaan saada henki ihmisiinkin, jotka löydetään pakkaisesta hengetönnä metsässä eli maantiellä. Voipi niinkin olla, että ne ovat kokonaan paleltuneet hengettömiksi. Samalla lailla saatetaan kuolla tulesta eli kovasta kuumuudesta.

Ihmeellistä on nähdä kuinka kappale isonee, kun sitä kuumennetaan, ja pienenee *jäähdyttyänsä*. Jos minulla on rautakanki, joka sopii paraiksi

reikään, ja kuumennan tuliseksi kangin, eipä se mahdukaan enää samaan reikään, ennenkuin on jäähtynyt kylmäksi. Miksikä kuumentaa seppä kärrynrattaan selkärautaa, ennenkuin panee sen rattaan ympäri? Siksi että selkärauta kuumana on suurempi; mutta jäähdyttyä kutistuu se kokoon ja puristuu lujempaan rattaan selkään. Miksikä nurkat paukkuvat talvella? Siksi kuin seinähirret halkeilevat, kun on lämmin sisällä ja kylmä ulkopuolella. Miksikä putoaa sormus sormestani, kun pistän sen kylmään veteen? Siksi kun sormi kutistuu enemmän kuin sormus. Miksikä kuohuu vesi padassa, joka on sillä täytetty? Siksi kun vesi paisuu lämpimästä enemmän kuin pata.

Miksikä siis pata kiehuu? Siksi kun kuuma vesi padan pohjalla kevenee, nousee ylöspäin pintaan ja pakottaa muun veden pois edestään. Siitä tulee liike padassa. Pohjassa oleva vesi tulee viimein niin kuumaksi, että se muuttuu höyryiksi ja nousee poreina eli kuplina ylöspäin. Jos tämä höyry lasketaan kylmän putken lävitse, niin jäähtyy se ja tulee jälleen vedeksi; ja niin tisleerataan juoksevia aineita. Ja samalla lailla kuin lämmin vesi nousee ylöspäin padassa, niin nousee lämmin ilmakein ylöspäin huoneessa. Sen kyllä tunnen saunan lavalla.

Mutta vaikka kaikki muut kappaleet kutistuvat pienemmiksi pakkasessa, niin tekee vesi kokonaan toisin, sillä se paisuu muuttuessaan jääksi. Jos putelin täytän vedellä ja panen sen pakkaseen, niin särkyy puteli. Jos reijän poraan kiveen, täytän reijän vedellä ja lyön tulpan sen suulle, niin kivi halkeaa, kun vesi on talvella jäätynyt reijässä. Sentähden on jää keveämpi kuin vesi, ja pysyy veden päällä. Jos jää painuisi pohjaan, niin ei se sulaisi keväällä, ja ei yhtään elävää pysyisi silloin hengissä vedessä.

Meillä oli tuvan rinnalla kylmä kamari, jota ei oltu lämmitetty kaukaan aikaan talvella. Siinä oli ilmasta tullut märkyys jäätynyt jääneuloiksi akkunalasissa. Kun teimme valkean takkaan, havaitsin jään alkavan sulaa

akkunaruudussa valkean kohdalla. Mutta samalla kertaa oli lattialla takan ja akkunan välillä niin kylmä, että maito jäättyi kupissa, jonka panin lattialle. Miksi niin kävi? Siksi kun lämmin paistoi tulesta ja lämmitti ruudun, mutta se valkean ja ruudun välillä oleva ilma lämpeni paljoa hitaammin.

Lämpimäin auringon sädetten mennessä ilman läpi ei ilma ota niistä paljo lämmintä, vaan maa ottaa enimmän. Sitten lämmittää maa ilmaa, joka on sitä likinnä, ja siksi on ilma alhaalla maan pinnalla lämpimämpi kuin korkeammalla vuorilla. Siksi puhaltaakin toisia tuulia ylhäällä, ja siltä se usein näyttää, kuin pilvet kulkisivat tuulta vastaan. Jos nousen hyvin korkealle vuorelle, tulenpa viimein sellaiselle paikalle, jossa lumi ei enää sula kesällä, ja sitä paikkaa kutsutaan *lumisajaksi*. Korkeammalla ei voi mitään kasveja menestyä; mutta puista on koivu, joka kasvaa likinnä lumisajaa. Keskellä maata, jossa on lämpimin, on lumisaja korkealla ylhäällä; mutta kaikkein kylmimmissä paikoissa on se juuri maan pinnalla.

Oi Jumala, joka olet antanut silmillemme valkeuden ja ruumiillemme lämpimän, valaise sielummekin totuuden valolla, että mielemme olisi lämpimästi halukas hyvään, jota maan päällä on! Olemme lukeneet pyhässä sanassasi Jesuksen Kristuksen olevan totisen valkeuden, joka valaisee kaikki ihmiset. Anna meille siis armosi, ettemme koskaan erkanisi Vapahtajastamme synnin teille; sillä siellä on pimeys ja kylmyys, ja siellä sielumme paleltuu kuoleman varjossa. Mutta sinun tykönäsi on armo ja ijankaikkinen kirkkaus, ja valkeudessasi on meillä valkeus.

Magneetista ja kompassista.

Nä'inpä kerran teräspalasen, joka oli hevosen kengän mukainen, ja sen pienemmässä haarassa riippui rautakappale kiini, eikä näkynyt mitään, joka

olisi sitä siinä pitänyt. Miten se voi käydä laatuun? Sen sanon sinulle. Muutamalla rauta- eli teräslajilla on kummallinen luonto vetää toista rautaa itseensä kiinni ja pitää sitä siinä. Sellainen rauta eli teräs on *magneeti*, ja isoon magneetiin saatan panna useita leivisköitä painoa riippumaan. Jos tahdon tehdä leikkikalun tästä, niin leikkaan korkista kalanmoisen kappaleen, pistän siihen pienen teräskipeneen ja annan tämän uida vesikupissa. Jos minulla on nyt pieni ongenmuotoinen magneeti, ja pidän tätä vähän matkan päässä korkkikalasta, niin näen kuinka kala uipi ongen perässä, vein sitä vaikka mihin. Saatanpa tehdä magneetilliseksi esim. teräsneuloja, joissa ei ennestään ole magneetia, niin että hivutan niitä magneetiin. Jos minulla on sellainen magneetineula ja panen sen kiinni pyöreään rasiaan, niin että se pääsee navan nenässä vapaasti pyörimään, putoamatta alas, niin näen kummallista. Kääntänenpä rasiaa, vaikka miten, niin kääntyy alinomaa neulan toinen kärki pohjoista kohti. Sellaista rasiaa kutsutaan *kompassiksi*, ja tämän tuntevat kaikki merimiehet. Sillä muinoin, kun ei tiedetty kompassista, kulkivat merimiehet auringon ja tähtien jälkeen purjehtiessaan aavoilla merillä, joilla ei maata näy. Mutta nyt on paljoa vakavampi laskea kompassin jälkeen. Sillä jos kerran tiedän missä pohjoinen on, tiedänpä sitten muutkin ilmain suunnat.

Mikä vetää siis magneetineulan kärkeä pohjoista kohti? Se on maassa oleva salainen voima; mutta joka kerralla, kun neula tulee rautaa liki, kääntyy se tämän puoleen, ja pyörii levotoinna sinne ja tänne. Ja mitä se salainen voima on, jota kutsutaan magneetivoimaksi, sitä ei voi kukaan oikein selittää. Se on kuuluva niihin näkymättömiin maailman voimiin, joita jo olemme tulleet tuntemaan sähkönä eli liekkeenä, valona ja lämpönä.

Revontulista.

Syys- eli talvi-illalla, kun on kylmä, näemme taivaan vaalenevan pohjoisessa leimuavasta valosta, joka alinomaa muuttuu. Välistä leimahtelee se säteinä, välistä palaa se suurina kaarina; välistä on se valkeana, välistä vaalean punaisena, ja sen luulisi sähisevän. Sitä kutsutaan *revontuliksi*, ja tämä on kaunista ja juhlallista katsoa. Mutta mitä se on, sitä ei voida oikein tietää. Sen luullaan olevan sähkö- eli lieke-valoa, joka loistaa korkealla ilmassa. Ja revontulien palaessa tulee aina magneetineula levottomaksi.

Kiikarista eli pitkäsilmästä.

Suurennuslasilla näen pienimmätkin kappaleet paljoa suurempina, kuin ne oikeastaan ovatkaan. Sillä katsoen on kirppu rotan kokoinen, ja vesiherneessä näen mahdottoman paljo pieniä eläviä, joita en voi ollenkaan nähdä paljailla silmillä. Kiikarilla näen kaukana olevat kappaleet likempänä. Rannalla seisoessani näen pienen mustan pilkun tuolla ulkona merellä, ja jos ojennan kiikarin pilkkua kohti, niin näen sen olevan veneen eli laivan eli suuren kiven. Kaukana maantiellä näen jotakin liikkuvan; otanpa kiikarin ja näen selvästi pojan ratsastavan, eli tyttösen ajavan lehmiä laitumelle. Toisella kerralla otan suuren kiikarin ja ojennan sen illalla kuuta kohti. Kuupa näyttää kummalliselta ja vaununrattaan kokoiselta. Eli jos katson sillä tähtiä, näenpä monta tähteä, joita en ennen paljain silmin nähnyt.

Lämpömittariista.

Usein tahdon tarkalleen tietää, kuinka lämmin on huoneessa ja ulkona. Siihen on minulla kone, jota kutsutaan *lämpömittariksi*, ja jonka näet tässä kirjan laidassa kuvattuna. Se on oikein viisaasti tehtynä. Ensiksi on koneniekka pannut elohopeaa pieneen tukittuun lasipilliin, jonka alapäässä on onsi palli. Hän tietää elohopean ja muiden ainetten paisuvan lämpimässä ja kutistuvan pakkasessa. Hän panee lasipillin messinkilevyyn ja pistää kaikki sulavaan lumeen. Elohopea kutistuu kokoon pillissä. No hyvä, sanoo koneniekka, piirrämpä pykälän messinkilevyyn pillissä olevan elohopean tasalle, ja sen merkin nimitän *jäätöpykäläksi*, sillä niin kylmä silloin on, kun vesi jäätyy. Siihen viivaan piirtää hän 0. Sitten hän lasipillin panee kiehuvaan veteen. Elohopea paisuu ja nousee lasipillissä. Hyvä, sanoo koneniekka; piirrämpä tuohon samallaisen pykälän, ja sen nimitän *kiehumapykäläksi*. Sitten jakaa hän levyn jäätöpykälän ja kiehumapykälän välillä 100 yhtä isoon osaan. Näitä kutsuu hän *pykälöiksi* ja merkitsee ne numeroilla. Jäätöpykälän alle tekee hän myös yhtä isoja osia. Kun elohopea on ylempänä jäätöpykälää, niin lukee hän sen korkeuden messinkilevyssä olevain osain jälkeen ja sanoo: nyt on niin ja niin monen pykälän lämmin. Mutta jos elohopea on jäätöpykälän alla, niin hän sanoo: nyt on niin ja niin monen pykälän pakkaneen. Ja alemma 40 pykälää ei voi elohopea laskeuda, sillä silloin jäätyy se kovaksi.

Lämpömittarilla tiedämme ruumiissamme olevan 37 pykälän lämpimän. Kun ilma tuntuu hyvin kuumalta kesällä, näyttää lämpömittari 30 pykälää varjossa. Harvoin on talvella 40 pykälän pakkaneen.

Ja jos jolloinkin kuulet puhuttavan *ilmapuntarista*, niin elä luule sen olevan saman kuin lämpömittarin. Ilmapuntari on muullainen kone. Se on laitettu niin, että ilma painaa ylöspäin elohopeaa korkeammalle eli alemmalle lasiputkessa. Ja siitä ennustetaan sadetta eli kaunista ilmaa, kun raskas ja kostea ilman painaa enemmän kuin kuiva ja keveä ilma.

Sunnuntai-aamu.

Oi, terve Suomi, kaunis synnyinmaa!
Sä vuorias
Ja laaksojas
Nyt koristat kuin morsianta.
Sun kansas siitä riemun saa.
Kun kukat tuoksuin kaunistaa
Tuhanten järviesi rantaa.

Ja kukat riemuitseepi valollen.
Min päivä suo
Ja maahan luo
Niin kirkkahasna aamupuhtehella.
Mut kansa, Herraa muistellen,
Pois heittää kaiken turhuuden
Ja alkaa rukoella.

Valaise, aamupäivä armias.
Nyt Jumalan
Lain korkean
Ja pyhän sanan kautta sieluamme!
Valaise Suomen ruhtinas
Ja köyhää kansaa loistollas.
Myös viimein hautojamme!

Neljästoista Luku.

Painosta ja liikunnosta.

Tule, luetaanpa vielä, sillä luonnon kirja on sanomattoman rikasta. Tämä kiwi on *kowaa*, tämä sawi on *pehmeää* ja tämä lasipalanen on niin *haurasta*. Helpommasti se murtuu rikki kuin tämä witsa, joka on *sitkeä*. Tämä pihlajakeppi on *notkea*; se sujuu helposti. Tämä teräswieteri lukossa on *pontewa*; sujutettua potkasee se itsensä jälleen entiselle muodolleen. Pallini on myös *pontewa*; se kimpoaa takaisin lattiasta. Plyijy ja sawi eivät ole ollenkaan *pontewia*. Niitä en saa kimpoamaan takaisin.

Tämä höyhen on *keweä*, mutta tämä kiwi on *raskas*. Kun sitä pidän kädessäni, tunnen sen selvästi painawan alaspäin. Jos se on maassa, täytyy minun käyttää voimaa nostaakseni sitä ylös; ja jos sen päästän kädestäni irti, putoaa se kohta maahan. Miksikä niin? Siksi että maa wetää sitä itseensä jonkunlaisella voimalla, joka tulee sen tiweydestä ja suuruudesta. Se on *painowoima*. Siitä tulee kiwen *paino*. Raskaita owat ne kappaleet, joita maa wetää kowasti itseensä, ja keweitä owat ne kappaleet, joita maa wetää heikosti itseensä. Mutta walolla, lämpimällä, sähköllä ja magneetiwoimalla ei ole painoa.

Jos kiwi woisi pudota maan sisään, niin se putoaisi aiwan maan sisustaan; siellä se wasta pysähtyisi. Ja jos tahdon nähdä, mihin *painowoima* wetää, annanpa plyijyluodin riippua wapaana nuorassa. Siitä saan minä *luotilaudan*, jota rakennusniekat käyttäwät huoneita rakentaessa. Luoti ja nuora riippuu suorana alaspäin, ja sitä kutsun minä *pystysuoraksi*. Mutta tywentä wettä järwessä eli meressä ja kaikkea, joka on suorana pitkinpäin, kutsun minä *tasasuoraksi*.

Nyt *punnitsen* jotakuta kappaletta, tietääkseni sen *painoa*. Silloin otan *waa'an tahi puntarin*. Jos waa'assa owat yhtä pitkät siwut ja yhtä raskaat painot molemmissa kupissa eli molemmilla lewyillä, niin on waaka *tasapainossa*. Jos siinä eivät ole yhtä pitkät siwut, waan owat yhtä isot painot, niin painuu pitempi siwu alaspäin. Jos siinä owat yhtä pitkät siwut,

mutta ei yhtä raskaita painoja, niin laskeupi raskaampi paino alaspäin. Puntarissa muutan minä kanninta siksi että puntarin paino peräpuolella kanninta tulee yhtä raskaaksi kuin paino on puntarin päässä olevassa koukussa. Samallaista olet usein nähnyt kiikkuissasi laudalla. Tässä on kaksi poikaa, jotka owat panneet laudan hirren päälle kartanolla. Lauta on waa'an siwuin lainen. Jos pojat owat yhtä raskaat, niin asettawat he laudan niin, että sen molemmat puolet owat yhtä pitkällä. Silloin owat ne tasapainossa ja wuorottain kiikkuwat ylös- ja alaspäin. Mutta jos ne panewat laudan toiselle puolelle pitemmälle, niin jääpi pitemmällä puolella istuwa poika maahan istumaan eikä pääse ylöspäin. Ja jos toinen poika on keweempi, tarwitsee hän pitemmältä lautaa puolelleen, muutoin jääpi hän ylös eikä pääse laskeumaan.

Jos kumarrun kowin alaspäin niin kaadun kumoon. Jos kannan wesiämpäriä kädessäni, niin kumarrun käydessäni toiselle puolelle. Jos juoksen hirttä myöten eli käwelen porraspuuta myöten, niin huiskin käsiäni, pysyäkseeni tasapainossa. Konstiniekat, jotka käwelewät köyttä myöten, pitäwät silloin tankoa käsissään. Miksikä niin? Siksi että jokaisessa kappaleessa on paikka, jota kutsutaan *painokeskustaksi*. Jos ei sillä paikalla ole tukea alla, niin kaatuu kappale, juuri kuin kirja, jota koetan saada seisomaan yhdellä nurkalla. Jos ei minun painokeskustani ole kohdastaan sen jalan päällä, jolle astun, niin lankean. Pieni lapsi oppii wähitellen tuntemaan painokeskustansa, ja sitten alkaa hän käwellä. Kepin saatan pitää wiippumassa pystössä sormeni päässä, niin että se seisoo suorana ilmassa.

Jos minulla on kaksi yhtä isoa plyijypalasta, niin yksi niistä painaa saman werran kuin toinenkin. Mutta jos minulla on plyijypalanen ja puupalanen, jotka owat yhtä isoja, niin painaa plyijypalanen enemmän kuin puupalanen. Silloin sanon: plyijy on raskaampi kuin puu.

Miksikä uppoaa kiwi weteen? Siksi kuin kiwi on raskaampi kuin sama koko wettä. Miksikä pysyy hirsi weden päällä? Siksi että se on kewyempi kuin kokonsa wettä. Miksi makaa hirwen alapuoli wedessä? Siksi kuin se painaa altaan pois saman painomäärän wettä kuin se itsekin painaa. Jota raskaampi se on, sitä sywemmälle se painuu. Mutta se tulee kappaleen muodostakin. Wene painaa pois altaan vähemmän wettä, kuin jos sen puut olisiwat lauttana. Ulkomaalla rakennetaan laiwoja rautalewyistä. Jokainen rautalewy yksityisenä uppoaisi pohjaan; mutta laiwan muoto tekee sen, ettei se paina niin paljo wettä altansa pois. Jos nostan kiweä wedessä, tunnen sen siinä keweämmäksi, mutta kun olen saanut sen weden pintaan, tuntuu se raskaammalta. Jos putoan weteen, painunpa pohjaan, jos en osaa uida. Mutta jos minulla on airo kainaloin alla, niin pysyn weden päällä. Näin kerran pojan, joka oli hukkunut. Jonkun ajan perästä nousi hän weden päälle; mutta se tuli siitä, että ruumis oli turpunut isommaksi.

Ihmiset ja eläwät *liikkuwat itse* paikasta toiseen. Mutta muut kappaleet eiwät liiku itse. Tuolla menewät kärryt. Eiwät ne liikkuisi paikalta, jos ei hewonen niitä wetäisi. Tuolla lentää palli. Se olisi aiwan yhdessä kohti, jos ei sitä olisi nakattu menemään. Puun oksat liikkuwat, kun tuuli niihin puhuu. Kerä wierii pöydältä alas, koska painowoima wetää sitä alaspäin.

Jos laudan tai tien tai jonkun muun tasaisen toinen pää on ylempänä kuin toinen, niin kutsun sitä *wiettäväksi pinnaksi*. Jos lasken jotakin pyöreää eli kuperaa yläpuolelta pintaa, niin se wierii painollansa alaspäin. Mutta jos tahdon sitä wierittää ylöspäin, niin tarwitsen siihen enemmän woimaa kuin silloin, jos lauta tai tie olisi tasapinnassa. Siksi mennään mäkeä alaspäin hywää wauhtia, mutta ylös mäkeen wetäwät hewoset waikeammasti kuin tasaisella tiellä.

Kellon napsauttaissa sekunnin, saatan käwellä kaksi kyynärää eteenpäin; mutta samalla ennätän juosta 12 kyynärää. Ja samalla ajalla ennättää

hewonen täydessä laukassa 25 kyynärää, kyyhkynen lentää 45 kyynärää, pyssyn luoti kulkee 500 kyynärää, ja walo lentää eteenpäin 29,000 peninkulmaa. Niin erilainen on *liikkeen nopeus*.

Jos on kaksi yhtä raskasta kiweä, ja yhtä niistä nakkaan wäkewämmästi kuin toista, niin lentää se kiwi nopeammasti, jota nakkasin wäkewämmästi. Mutta jos minulla on raskas kiwi ja keweä kiwi, niin tarwitsen enemmän woimaa raskasta kiweä nakatessa, että se menee yhtä nopeasti kuin keweä kiwi.

Nakkaanpa pallin ilmaan. Se lentää ensin winoon ylöspäin, sitten wähenee sen wauhti, sitten alkaa se winoon laskeuda alaspäin, ja tehtyänsä kaaren, putoaa se alas ja makaa maassa. Miksikä niin? Siksi kuin ilma tekee sille wastusta ja maa wetää sitä alaspäin. Jos nakkaan kiekun pyörimään, niin pidättää sitä wielä hierominenkin maata wasten. Kaikki tämä wähentää ja estää liikettä. Ja jos ei olisi niin, tapahtuisipa se ihme, ettei pallini eikä kiekkani kerran kädestäni nakattuina enää koskaan pysähtyisi.

Muuan poika pani kelkalle kiwen ja weti kelkkaa. Toinen poika, joka oli yhtä woimakas, tuli kumppanillensa awuksi wetämään. Nyt wetiwät he kelkkaa kahta wertaa nopeammasti, kuin ensimmäisen pojan yksinään wetäessä. Wähän ajan perästä alkoiwat he riidellä. Toinen weti kelkkaa eteenpäin, toinen taaksepäin. Eipä kelkka paikalta liikahtanut. Mutta wiimein wäsyi ensimmäinen poika, ja nyt weti toinen poika niin paljon takaperin, kuin oli eroitusta poikain woimain wälillä. Kerran sitoiwat molemmat pojat nuoransa rekeen ja wetiwät sitä, kumpikin puoleltaan, winoon syrjään. Menipä reki aiwan suoraan eteenpäin, siksi kuin molemmat wetiwät sitä yhtä lujasti. Mutta kun toinen wäsyi, weti toinen poika re'en enemmän puolellensa. Kulkeissaan surwasi reki kelkkaa, ja kelkka poikkeusi syrjään, kun oli rekeä keweämpi, ja reki meni hitaammasti eteenpäin. Sitten surwasi reki olkikuormaan, mutta olkikuorma ei

mennytkään syrjään, kun oli raskaampi, waan reki pysähtyi. Jos raskas olkikuorma olisi surwaisnut rekeä, niin olisi se antanut reelle kowemman wauhdin, kuin reki antoi olkikuormalle. Näinpä kerran weneen purjehtiwan hywää wauhtia ja paukahtawan laiwaan, joka purjehti hywin hitaasti. Kuitenkin meni laiwa esteettä eteenpäin, mutta wene musertui rikki.

Kartanollamme oli suuri kiwi. Isä halusi saada sitä pois siitä, mutta ei yksikään saanut kiweä paikalta liikahtamaan. Ottipa isä *wiwun*, jonka näet tässä kuwattuna. Hän pisti kiwen alle lujan kangin ja pienen kiwen pani kangin alle aiwan likelle sitä suurta kiweä. Kun hän painoi *wiwun* yläpäästä alaspäin, jaksoipa nostaa kiwen, joka sitten wedettiin pois lujalla re'ellä. Samalla lailla oli kaiwon wintin kanssa, ja aiwan niin oli lautakiikunkin (liekunkin) kanssa. Siinä oli hirsi alustukena; tässä oli sinä pieni kiwi. Ja pitemmällä puolella wipua oli sama woima, kuin pitemmällä puolella lautakiikkua. Olisi isä saattanut panna alapuolen wipupuuta kiwen alle ja *wiwuta* yläpään ylöspäin. Silloin olisi alustukena ollut wipupuun alapää.

Wintturi laiwassa ja wesiratas myllyssä owat myös wipuja. Weden, joka on wetäwänä woimana, annetaan pudota wäkewimmästi rattaasen; mutta myllynkiwet, joiden pitää pyöriä, owat kiinni lyhdyssä, jota pyörittää hammasratas, joka taas on akselineen yhdistyksessä wesirattaan keskustan kanssa. Sellaiset woimat enenewät sanomattomasti *wuoroliikuntokoneella*, jossa suuremmat rattaat iskeywät hampaineen pyörittämään pienempiä; sillä jokainen ratas tulee *wiwuksi*.

Toinen wipukone on *ruuwi*, jossa on kaksi osaa, wäännettäwä ruuwi ja ruuwin torwi eli mutteri, joiden kierteet sopiwat toisissaan pyörimään. Saatan nyt tehdä kahdella tawalla, joko niin että mutteri on kiinni ja ruuwi irtanaisena, niinkuin näet tässä kuwatussa pusertimessa. Siinä enenee woima ruuwissa olewalla tangolla. Taikka on itse ruuwi kiinni ja mutteri

irtanaisena niinkuin oikeissa kärryin rattaissa pidetään. Siinä lisäypi mutterin voima sillä lailla että sitä wäännetään awaimella.

Wielä tiedän sittenkin wipukoneen. Isä aikoi halkaista pölkkyä, mutta eipä woinutkaan saada sitä kirweellä halki. Siksi löi isä *nalkin* pölkyn päähän, ja nyt halkesi pölkky muutamalla lyönnillä. Siitä ymmärsin wipukonnetten olewan monellaisia. Puukkoni ja hakkurautani waikuttawat kuin kiilat. Keritsimien ja saksien terät owat kuin kaksi kiilaa ja waikuttawat kuin wiwut. Mutta kairi on samassa ruuwina ja nalkkina.

Jos tahdon käyttää *pyöriä* ja *kinunkia* nostaakseni suuria painoja, niin panen ne riippumaan irtanaisina köysissä. Jos sidon ne kiini, eipä olekkaan niillä enää wipuwoimaa. Mutta silloinkin on minulle niistä suurta hyötyä; sillä silloin nostan painoa ylöspäin köydestä wetämällä alaspäin, ja silloin enenee woimani oman ruumiini painolla.

Aiwan wähän olen ennen ajatellut sellaisia asioita kuin painoa ja liikettä. Mutta jota enemmän niitä ajattelen sitä mieluisempi on niistä kaikista ottaa waari. Enpä ole ennen kysynyt kiweltä: miksikä uppoat? eli weneeltä: miksikä pysyt weden päällä? En ole ennen arwellut pallista: miksikä lennät kaaressa? eli koskesta: miksikä juokset? eli myllystä: miksikä pyörit ja käytät? Mutta nyt olen oppinut kysymään ja waarin ottamaan monesta asiasta. Niin tahdon katsella kaikkia ympärilläni ja ajatella: miksikä on se niin? Kyllä on Jumala pannut paljo oppimista tawallisimpiinkin asioihin. Mutta sitä ei näe ajattelematon. Hän ei ajattele pitemmälle omaa nenäänsä.

Wiidestoista Luku.

Suuresta avarasta maailmasta.

Tässä kirjassa olemme nähneet kaksi lasta tutkivan Jumalan luotuja kappaleita. Antti oli pojan ja Liisa tytön nimi. Nämäpä menivät syys-iltana isänsä kanssa ulos. Ilma oli selkeä, mutta kylmälläinen. Tyven ja hiljaisuus oli ulkona. Tummansinisenä, korkeana, juhlallisena ja kupevana oli taivas lasten pään päällä. Sen kupeva puolisko, oli kuin suulleen käännetty malja ja loisti lukemattomilla tähdillä niin kauvas kuin silmä voi kantaa. Tämä oli juhlallista ja hyvin kaunista. Molemmat lapset luulivat olevansa aivan pienet Jumalan edessä.

Mutta katseltuaan ympärillensä luulivat he seisovansa keskellä suurta ontta palloa. Antti sanoi, piammiten hämmästyksellä: kah, nyt seisomme keskellä maailmaa!

Isä sanoi: kaikkein silmissä näyttää se siltä. Jumala on tällä tahtonut osottaa, että hän on asettanut ihmiset kauniin luodun maailmansa keskustaan. Kun koko maailma kunnioittaa Jumalaa, kuinka paljo eikö ihmisen sitten tulisi kunnioittaa Luojaansa, joka on asettanut hänet keskelle maailmaa! Kaikkea, mitä huomaitsemme aistimillamme: kaikkea, mitä näemme, kuulemme, maistamme, haistamme ja tunnemme, sitä kaikkea kutsumme *luonnoksi*. [Muistutus: Luonnon erilaiset aineet tottelevat joitakuuta määrättyjä *luonnonlakeja*. Näiden lakien oppia kutsutaan *luonnon-opiksi*, ja niitä, joilla ovat suuret tiedot näistä asioista, kutsutaan *luonnon-oppineiksi*.] Mutta sitä loppumatointa, jota ei yksikään silmä näe, ei korva kuule, vaikka se on ihmisessä ja maailmassa, sitä kutsumme *hengeksi*. Luonto on katoavainen, mutta henki on katoamaton. Ja molemmissa on Jumala kaikkivaltias, joka kaikki kaikissa vaikuttaa.

Aurinkoa, kuuta ja tähtiä, jotka taivaalta paistavat meille, kutsutaan *taivaankappaleiksi*. Ovatko ne kiinni taivaan katossa? Eivät, ne liikkuvat kaikki suunnattoman suurissa piireissä maailman avaruudessa. Kuinka ne liikkuvat? Sen sanon sinulle. Olemme nähneet, kuinka kummallisesti maa

painovoimalla vetää itseensä kaikki. Jos tätä voimaa ei olisi, putoaisi kaikki tyyni pois maan pinnalta, ja me itsekkin mennä hurahtaisimme äärettömään avaruuteen. Mutta ei ole se ainoastaan maa, joka vetää kaikki itseensä, vaan aurinko, kuu ja kaikki tähdet tekevät samoin, kukin niistä suuruutensa jälkeen. Jos nyt painovoima olisi ainoasti vallassa maailmassa, vetäisivätpä suuret taivaankappaleet pienemmät itseensä. Maa lentäisi aurinkohon, ja kuu putoaisi maahan. Siksi on Jumala pannut kappaleisin toisen voiman, jonka heti saat nähdä. Otappa vanne ja pane sen sisäpuolelle litteä kivi. Heiluta vannetta sukkelasti ympäriinsä. Ei kivi sentähden putoa pois; heiluttaessa saapi se vauhdin ulospäin, niin että se pysyy kiinni, vaikka luulisi sen putoavan pois vanteesta. Jos otan sinun käsivarsistasi kiinni ja pyöritän sinua ympäri, niin lentävät jalkasi ulospäin. Jos ratsastan hevosella ympyrään, täytyy minun kumartua sisällepäin, muutoin putoan hevoisen selästä. Ja jos käännän rekeä yht'äkkiä, niin kiepsahtaa se ulospäin. Miksikä niin? Se tulee *pyörimävoimasta*, joka tahtoo juurikuin lennättää ulospäin kaikkea, jota sukkelasti pyöritetään. Tuo suuri aurinko vetää siis maamme itseensä painovoimalla, ja maa vetää itseensä kuuta. Mutta samassa vetää pyörimävoima maata ja kuuta ulospäin. Näiden molempain voimain näin yhtäkaa vastapainossa ollen, ovat ne tasapainoisina; yksi vetää ulospäin ja toinen sisällepäin, ja niin pakottavat ne maan juoksemaan pyöreässä piirissä auringon ja kuun ympäri. Ja juuri niin on se yleensä laajassa maailman avaruudessa. Suuremmat taivaan kappaleet vetävät pienempiä eivätkä päästä niitä irti; pienemmät juurikuin pyrkisivät niistä irtautua vapaiksi, mutta eivät pääse pois, eivätkä putoa isompain päälle. Niin juoksee aurinko, maa, kuu ja kaikki tähdet alinomaa suurissa pyöreissä piireissä, pienemmät isompain ympäri.

Jos kuljen veneessä, näyttää minusta ranta juuri kuin juoksevan sivu, ja vene näyttää olevan yhdessä kohden. Samalla lailla tuntuu meistä tämäkin suuri maa olevan yhdessä kohden ja koko taivaan piiri liikkuvan ympäri meitä. Mutta maa menee eteenpäin hirveää vauhtia maailman avaruudessa,

lähes kolme peninkulmaa sekunnissa, jona kello kerran napsahtaa. Ja tässä liikkuu maa kolmella tavalla. Ensiksikin pyörii se ympäriinsä, samassa kulkee se auringon ympäri ja samassa seuraa se aurinkoa eteenpäin avaruudessa. Siitä tulee päivä ja yö ja vuodet ja vuoden ajat ja paljo muuta, jota kerron sinulle.

Nakkaanpa pallin ilmaan. Sepä pyörii ympäri, niin että, jos pistän sukkapuikon sen keskustan läpi, se pyörii puikon ympäri, juurikuin ratas pyörii akselinsa ympäri. Niin pyörii maakin ympäriinsä. Jos minulla olisi niin pitkä sukkapuikko, että voisin pistää sen läpi maan keskustan, niin olisi puikko *maan akselina*, jonka ympäri se pyörii. Ja molempia puikon päitä kutsuisin maan *navoiksi: pohjoisnavaksi ja etelänavaksi*. Ei maan läpi ole pistettynä sellaista tikkua, mutta niin ajattelen, että se on sillä lailla.

Jos olisi taikina taikka jotakin pehmeää ainetta, ja se saisi pyöriä akselinsa ympäri ilmassa, niin se pyöriessään muodostuisi pyöreäksi palliksi, mutta vähä tasautuisi napainsa kohdalta. Sillä lailla on maakin pyöristynyt palloksi ja tasautunut vähä napainsa kohdalta. Sillä alussa on maa ollut tulisen kuuma ja pehmeä niinkuin taikina, vaikka se sittemmin on päältäpäin jäähtynyt ja kuoreunut kovaksi. Luultavasti on niin käynyt kaikkein taivaan kappalten, sillä kaikki ovat ne pyöreitä kuin pallo. Ei se tee mitään jos täällä on vuoria ja laaksoja maan päällä; kyllä pallo on sentään pyöreä, vaikka sen pinnalle pannaan hietamurunen. Ja meistä näyttää, missä seisomme, maa olevan tasainen kuin hyrrä tai pyöreä pannukakku. Mutta sentähden on se niin, että me näemme aivan pienen osan maata sen pyöreän piirin sisällä, jota kutsumme *taivaan ranteeksi eli näköpiiriksi*. Havaittuamme laivan kaukana merellä, näemme siitä ensin vaan mastoin huiput, ennenkuin näemme koko laivan, ja se tulee siitä, että meren pinta, juurikuin maakin, on vähän kupera ja estää laivan näkymästä. Setäni, joka oli merimies, oli purjehtinut laivalla ympäri koko maan, ja hän näytti minulle paperista tehdyn pallon, jota hän kutsui maapalloksi ja johon koko

maa oli kuvattu niin pyöreäksi, kuin se onkin. Kun hän näytti minulle sitä paikkaa, jossa me asuimme, ja puhui ihmisten asuvan toisella puolella maapalloa aivan jalkaimme alla, enpä tahtonut ensin uskoa häntä. Luulin niiden ihmisraukkain seisovan päällään ja välttämättömästi putoavan pois, jos ei heillä ole jotakin jaloissa kiinni pitämässä, niinkuin kärpäsillä katossa. Mutta muistin painovoiman ja niin ymmärsin niiden ihmisten täytyvän kävellä yhtä vakavasti jaloillaan kuin meidänkin.

Sanommehan joka päivä: aurinko nousee, aurinko laskeuu. Mutta ei se ole aurinko, joka nousee ja laskeuu, se on maa, joka juhlallisesti pyörii lännestä itäänpäin. Ja sen mukaan kuin se kääntyy ja me sen muassa, alamme me *aamulla* nähdä auringon idässä ja sitten *puolenpäivän* aikana korkeimmillaan taivaalla etelässä, siksi kuin me ja maa jälleen käännyimme siitä pois, ja silloin vaipuu aurinko pois silmistämme länteen *illalla*. Niinkauvan kun aurinko valaisee sen paikan maata, jossa me asumme, on *päivää*; ja kun tämä paikka kääntyy pois auringosta, tulee pimeä ja yö. *Päivä ja yö* yhteensä on *vuorokausi*. Siinä on kulunut 24 *tuntia*, ja sillä ajalla on maa kääntynyt kerran akselinsa ympäri. Tunti jaetaan 60 *minuuttiin* ja minuutti 60 *sekuntiin*. Sitä varten on laitettu kello, jossa tuntiviisari näyttää kaksitoista tuntia jokaisessa puolessa vuorokaudessa. Mutta seitsemästä vuorokaudesta tulee yhteensä *viikko*; se alkaa sunnuntaina, joka on pyhitetty Jumalan palvelukseen. Sitten seuraa kuusi työpäivää: maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai ja lauantai. [Kun sanotaan vuotta, kuukautta ja päivää, niin mainitaan kuukauspäivä. Viikkopäivät ei ole joka vuosi samoina kuukauspäivinä. Sitä saadaan tietää allakasta.]

Kyllä meistä on maa hirmuisen suuri. Keskipaikasta ympäri mitaten on se 3,750 (kolmetuhatta seitsemänsataa viisikymmentä) Suomen peninkulmaa. Tiedämme jo sen olevan kaksitoista sataa peninkulmaa keskustan läpi mitaten. Mutta aurinko on kuitenkin paljoa suurempi. Jos sulattaisimme

yhteen 1,400,000 (miljonan ja neljäsataa tuhatta) samallaista palloa kuin maa on, niin tulisi niistä kaikista yhteensä niin suuri kuin aurinko on. Ja jos panen neulan nupin suuren nauriin viereen, saatan verrata neulan nupin olevan maan, ja nauriin auringon. Sentähden vetää aurinko maata puoleensa, vaikka se on niin kaukana siitä, Juurikuin pallikin kulkee eteenpäin samalla kun se pyörii ympäri, niin pyörii myös koko tämä suuri maakin samalla ympäriinsä, kun se kulkee auringon ympäri. Pitkä matka on maalla auringon ympäri kuljettavana: aina 88 miljonaa peninkulmaa. 365 (kolmessasadassa kuudessakymmenessä viidessä) päivässä ja piammiten kuudessa tunnissa siihen lisäksi on maa kulkenut koko tämän pitkän piirin, ja sitä aikaa kutsumme *vuodeksi*. Sata vuotta kutsutaan *vuosisadaksi*. Mutta kun ne kuusi tiimaa tulevat siihen lisäksi, niin säästämme ne yhteen ja panemme joka neljänteen vuoteen päivän lisäksi. Sellaista vuotta kutsumme *karkausvuodeksi*. Tasavamman laskun vuoksi jaamme vuoden kahteentoista *kuukauteen*, vaikka niitä pitäisi olla vähäisen enemmänkin; sillä kuukaudeksi kutsutaan sitä aikaa, jonka kuu tarvitsee maan ympäri kulkeakseen, ja siinä kuluu 29 ja puoli päivää. Mitkä ovat siis kuukaudet? Ne ovat tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu. Ja koska ei kaikissa ole yhtä monta päivää, niin tulee muistaaksesi seuraava värsy:

Syys-, huhti-, kesä-, marraskuussa
On päivää kolmekymmentä,
Kahdeksan kolmatt' helmikuussa,
Vaan muissa yksi neljättä.

Tuossa on palava kynttilä; pidämme sitä aurinkona. Otanpa kerän ja pistän sukkapuikon sen lävitse; kerä on maana, ja puikko on sen akselina. Asetanpa puikon seisomaan vähä vinoon ja kuljetan sitä ja kerää tällä kannalla ympäri kynttilää. Kun nyt samassa pyöritän kerää akselinsa ympäri, saanpa nähdä, kuinka päivä ja yö muuttelevat maan päällä. Näen

senkin, että kun meillä on päivä, on ihmisillä toisella puolella yö; ja niin täytyy kaikkein kelloin käydä sitä enemmän edellä, jota etempänä asutaan idässä päin, koska aurinko siellä ennen tulee näkösale. Näen senkin, kun maa vinossa kulkee auringon ympäri, että aurinko määrätillä ajalla enemmän paistaa maan pohjoiseen puoleen, ja taas jälleen toisella ajalla enemmän eteläiseen puoleen. Tästä syystä tulevat vuoden-ajat. Auringon lämpimimmästi paistaessa pohjoseen, jossa me asumme, on meillä kesä, ja talvi on silloin eteläpuolella maata. Ja taas kun eteläisillä kansoilla on kesä, on meillä talvi. Ja kun meillä on kevät, on niillä syksy. Samasta syystä, aina sen mukaan kun aurinko paistaa enemmän tahi vähemmän sille paikalle, jossa asumme, eivät päivät ole yhtä pitkiä. Lyhyin päivä täällä pohjosessa on aina kohta joulun edellä. Silloin on aurinko aivan matalalla taivaalla ja laskeuu pian. Pohjoisnavan tienoilla on silloin alin-omainen pimeys, ja etelänavan tienoilla alin-omainen valoisa päivä. Ja koska aurinko silloin noin kolme päivää paistaa yhtä kauvan joka päivä, kutsumme näitä päiviä *talvipäivän tasaukseksi*. Silloin on pakkasta ja luuta ja talvi meillä, niin että mielellään lämmittelee valkealekon edessä.

Kohta joulun jälkeen havaitsemme päivän pitenevän ja öitten lyhenevän. Jonkun ajan näin pitkitettyä, tulee päivä aivan yhtä pitkäksi yön kanssa, ja tätä aikaa kutsutaan *kevätpäivän tasaukseksi*. Silloin tulee kesä, hanget sulavat ja ruoho alkaa viheriöidä. Päivät alkavat nyt tulla pitemmiksi öitä, ja niin tulee aika, jona aurinko kolmena päivänä juhannuksen aikana on ainoastaan vähän aikaa *sydän-yöllä* kateissa. Ylempänä pohjosessa ei aurinko silloin ollenkaan laskeu öillä. Silloin on meillä *kesäpäivän seisaus*. Ja nyt kukoistaa kaunis kesä ympärillämme. Sitten alkavat päivät jälleen lyhetä ja yöt pitetä, siksi että päivä ja yö ovat taas yhtä pitkät, ja silloin on meillä *syyspäivän tasaus*. Sitten seuraa syksy, kun heinät ovat korjatut niityiltä ja elot pelloilta, ja puolat kypsyvät metsissä. Tänä aikana lakastuu kaikki kukoistus, sillä nyt tulevat päivät jälleen öitä lyhyemmiksi, ja niin tulee taas talvi; ja niin on koko elämämme alin-omaisen muutoksen alainen.

Mutta niillä, jotka asuvat keskipaikalla maata, ovat päivät ja yöt alin-omaa yhtä pitkiä. Siellä nousee aurinko kello kuuden aikana aamulla ja laskeuu kello kuuden aikana illalla; ja kohta auringon laskeuttua tulee synkkä pimeä. Mutta meillä on aina kappale aikaa hämärää, ja sentähden tulee aamuhämärä kesältä niin pian iltahämärän perästä, että yöt ovat jonkun aikaa pian aivan valoisat.

Setäni, joka on merimies, oli kerran ollut muutamassa maassa, jossa ei koskaan ollut talvea. Se maa oli etelässä aivan kaukana meistä, ja se oli juuri kuin keskellä maata. Siellä olevilla ihmisillä ei ole ollenkaan vuoden aikoja, vaan alin-omainen kesä ja kova kuumuus, niin että kasvit kyllä voivat lakastua kuivuudesta, mutta ei kylmästä. Muutamana vuoden aikana sataa siellä pian alin-omaa kaksi kuukautta, ja se on niiden talvi. Samalla lailla ei ole vuoden-ajan muutoksia maan navoilla, vaan on alin-omainen talvi, ja sentähden eivät ihmiset voi asua siellä. Kyllä siellä on puoli vuotta päivää, niinkuin puoli vuotta yötä; mutta auringon säteet, jotka paistavat aivan pystösuoraan maata vasten maan keskustalla (päiväntasaajan kohdalla), paistavat niin vinoon maan navoille, etteivät voi sulattaa ijäistä lunta.

Nyt ymmärtänet, kuinka erilaisilla paikoilla maan päällä saattaa olla erilainen ilma; niin että keskimaan paikoilla on lämpimämpi ilma, kuin mailla etempänä etelässä ja pohjosessa. Se tulee siitä, kuinka lähellä maan napaa tai kuinka kaukana päiväntasaajasta paikka on, mutta vielä siitäkin, onko maa korkeammalla vai matalammalla meren pinnasta. Korkeampi maa on aina kylmempi, kuin alhaisempi maa. Jos asun meren rannalla, niin siinä on kostea ilma. Ei siinä ole niin pikaisia lämpimän ja kylmän muutoksiakaan, kuin etempänä ylhäällä mannermaissa.

Puhuisin sinulle vielä jotakin niistä pitkistä viivoista, joita näet maailman kartasta, mutta sitä et sinä vielä ymmärrä. Sen verran sanon sinulle, että

viiva, joka ajatellaan vedetyksi ympäri maan keskustan (vaikka sitä ei siinä ole), on *päiväntasaaja*. Tämän molemmin puolin on kaksi samallaista viivaa, joita kutsutaan *käännepiireiksi*, eikä kaukana kummastakaan maanavasta ole ne kaksi piiriä, joita kutsutaan *napapiireiksi*. Maat molempain käännepiirien välillä ovat kuumimpia maan päällä ja kutsutaan siis *kuumaksi ilma-alaksi*. Maita käännepiirien ja napapiirien välillä kutsutaan *lauhkeaksi ilma-alaksi*, joka merkitsee pakkasen ja lämpimän olevan kohtuullisesti tasattuna erinäisille vuoden-ajoille. Mutta maita napapiirien ja napain välillä kutsutaan *kylmäksi ilma-alaksi*. Suomemme on lauhkeassa ilma-alassa, mutta kuitenkin niin kaukana pohjosessa, että palainen maata on pohjoispuolella napapiiriä. Jumala on suonut tälle maalle ja koko pohjoiselle enemmän valoa kuin pimeää. Juuri sinäkin aikana, jona on pimeys, paistaa yön kuuvalo ja ilman revontulet ja lumen kuumotus, niin että pitkä talvi kuluu hiljalleen loppuun asti, kevättä odottaessa.

Kuusta.

Jumala on antanut meille kauniin lyhdyn yöksi tuonne taivaalle, ja se on kuu. Mikä on kuu? Se on suuri pallo, joka alin-omaa vierii maan ympäri. Minkätähden tekee se niin? Sentähden, että maa on viittäkymmentä vertaa suurempi, ja sentähden pakottaa hän kuun seuraamaan itseänsä. Pitkältäkö kuuhun on? Liki 36,000 (kolmekymmentakuusi tuhatta) peninkulmaa. Se on pitkä matka. Ja kuitenkin on kuu kaikista taivaankappaleista se, joka on lähinnä maata.

Minkätähden näyttää kuu niin suurelta, kun se ensin nousee? Ja minkätähden näyttää se niin pieneltä, ollessaan korkealla taivaalla? Sentähden, että kaikki, mitä näemme kaukana ylhäällä tahi alhaalla, näyttää pienemmältä, kuin mitä maanrajassa näemme. Mutta ei se paista omalla

valollaan. Se on, juurikuin maakin, itsestään pimeä kappale. Mistä paistaa siis kuu? Siitä, että auringon säteet palautuvat takaisin sen pinnasta ja tulevat jälleensä maan päälle, juurikuin valon säteet vuoren kukkulalta. Jos voisimme tulla kuuhun, niin näkisimme sieltä maan paistavan samalla lailla. Maa, joka on paljoa suurempi, näkynee kauniilta kuuhun. Sieltä katsoen näkisi juurikuin tummia paikkoja paistavassa maalipallossa, ja nämä paikat ovat meriä ja järviä, joiden päilyvä pinta palauttaa valon säteet toisaalle päin, niin että vaan harvat niistä voivat kuuhun kimmota. Ja muutamat paikat maassa paistaisivat kirkkaampina, niinkuin vuoret ja mantereet, joiden epätasaisesta pinnasta valon säteet joka haaralle hajautuvat ja siis kuuhunkin kajastavat. Samalla lailla näkyy tummia ja valoisia paikkoja kuussakin. Vanha satu juttelee Rahko nimisen miehen yrittäneen tervaamaan kuuta ja tarttuneen ämpärinensä siihen, josta muka tummemmat paikat olisivat tulleet kuuhun; mutta älykkäät ihmiset sanovat: kirkkaat paikat ovat korkeita vuoria, ja tummemmat paikat ovat syviä laaksoja.

Se on kumma, kun kuu aina kääntää saman sivun maahan päin, ja toista sivua emme näekkään. Mutta aurinko paistaa kuuhun muutamina aikoina eri lailla. Tästä tulee, ettemme ollenkaan näe kuuta joku aika kuukaudessa, taikka että se siintää ainoasti hyvin hämärästi. Sen jälkeen alkaa se näkyä, ja silloin sanomme: nyt on uusi- eli yläkuu. 7 päivän perästä näemme puolen valoisaa sivua, ja silloin sanotaan: nyt on puolikuu. Taas 7 päivän perästä näemme koko valoisan puolen, ja silloin sanomme: nyt on täysikuu. [Muist. Ensimmäinen täysikuu kevätpäivän tasauksen jälkeen 21 p. maaliskuuta kutsutaan pääsiäis-täysikuuksi, ja ensimmäisenä sunnuntuina sen jälkeen on pääsiäispäivä. Sentähden ei satu pääsiäinen joka vuosi samalle ajalle. Helluntaijuhla asetetaan pääsiäisen mukaan, ja on myös liikkuva juhla. Mutta muut juhlat, niinkuin juhannus ja joulukuu, ovat kaikkina vuosina samoina päivinä.] Sen jälkeen alkaa kuu vähetä, juurikuin hiiret söisivät sen laitaa, ja nyt sanomme olevan alakuu. Taas 7 päivän perästä on se puoliskona ja vielä 7 päivän perästä ei sitä näyäkään; mutta sitten alkaa

taas kuun syntyminen. Sentähden puhutaan allakassa kuun neljänneksistä. Ensimmäisestä täydestä kuusta toiseen on 29 ja puoli vuorokautta kulunut; sillä niin pitkän ajan tarvitsee kuu kulkeakseen kerran maan ympäri. Ja jos haluat saada tietää yläkuuta ja alakuuta, niin muista, että kun luulisit saattavasi ottaa vasemmalla kädelläsi kuun puoliskon sisällepäin käyrästä laidasta kiinni, niin on uusi- eli yläkuu, mutta jos tarttuisit siihen oikealla kädelläsi, on alakuu. Muutoin saatat sinäkin muistaa sen tästä, jolla isä kerran muistutti poikaansa kuuta tuntemaan, sanoen:

Etkös tuhma kuuta tunne?
Idän puolen täytymässä,
Luotehen vähenemässä.

Sattuupa niinkin välistä, että tulee *kuun pimeneminen*. Mistähän se tulee? Siitä, että maa tulee kohdastaan auringon ja kuun välille ja varjoaa pois kuun.

Tässä näet äärimmäisenä loistavan auringon kuran, Tuo suurin piiri on se tie, jota aurinko näyttää kulkevan maan ympäri (vaikka se on maa, joka kulkee). Keskimäinen pallo on maa. ja tuo pieni musta pallo on kuu, maan ympärillä olevine rengasrataneen. Näethän nyt, kuinka maa voipi tulla auringon ja kuun välille, niin että maan varjo antaa kuuhun ja varjoaa siltä pois auringon. Voipipa niinkin käydä, että varjo piilottaa ainoastaan jonkun osan kuuta. Pian menee kuu eteenpäin: sitten tulee se pois varjosta, sitten on se jälleen valoisa, ja sitten saamme jälleen kuuvalon.

Toisella kerralla saattaa niinkin tapahtua, että kuu tulee aivan auringon ja maan väliin, niinkuin näet tässä allapäin kuvattuna. Silloin antaa jälleen kuun varjo maan päälle ja pimittää meiltä auringon, ja silloin sanomme olevan *auringon pimenemisen*. Silloin tulee maan päällä pimeä keskellä päivää, ja linnut herkeävät laulamasta ja luulevat olevan illan. Ja ne ihmiset, jotka eivät paremmin tiedä asiaa, luulevat suuren auringon tulleen

vahingoitetuksi. Mutta vähän ajan kuluttua ovat maa ja kuu kulkeneet eteenpäin ja muuttaneet paikkansa, niin etteivät ne enään ole kohdatusten. Silloin on kalkki jälleen valoisaa ja kirkasta, ja ihmiset kiittävät Jumalaa, joka taas antaa auringon paistaa hyville ja pahoille maan päällä.

Tästä ymmärrät siis, että kun meillä on kuun pimeneminen, kuussa on auringon pimeneminen. Ja kun meillä on auringon pimeneminen, niin kuussa on maan pimeneminen. Sellaisia pimenemisiä ei näy yhtäläisesti kaikilla paikoilla maata. Mutta allakka tietää kaikki sellaiset asiat ennältä päin, sillä ne saatetaan jo edeltäksin laskea. Mutta ei yksikään voi tulla maasta kuuhun. Ja sentähden ei tiedä kukaan, onko kuussa joitakin eläviä, ja minkälaiset paikat siellä ovat. Luullaan ainoasti, että siellä on hyvin korkeita vuoria, mutta tuskin ilmaa, eikä ollenkaan vettä.

Auringosta ja tähdistä.

Maa vierii akselinsa ympäri lännestä itään päin, ja sentähden näyttää ikäänkuin aurinko kulkisi idästä länteen. Ei aurinko ole kuitenkaan yhdessä kohti; kyllä se kulkee pitkää tietään eteenpäin maailmassa, ikäänkuin vielä suuremman auringon ympäri, jota emme tunne. Aurinko pyörii, niinkuin maakin, akselinsa ympäri; se on huomattu auringossa olevista tummista paikoista, joita siinä kiikarilla katsoen välistä nähdään. Ja sen näemme, että aurinko omalla valollaan valaisee äärettömän avaruuden ja lämmittää samassa. Mutta mistä tämä valo ja lämmin tulee, sitä ei tiedä kukaan; sillä maasta aurinkoon on aina neljätoista miljonaa peninkulmaa. Jos pääskynen lentäisi aivan suoraan sata vuotta, niin ei se sittenkään tulisi puolivälinkään aurinkoon. Kanuunan kuula, joka kulkee peninkulman minuutissa, tarvitsisi 27 vuotta tullakseen aurinkoon. Suunnattoman suuri on aurinko, sen kyllä

arvannet. Jos joka päivä voisin kävellä 10 tuntia suoraan eteenpäin, ennättäisinpä 3 vuodessa ympäri maan. Mutta auringon ympäri päästä, siihen tarvittaisiin 320 vuotta.

Ja juurikun maata voisi kutsua auringon pieneksi lapseksi, niin auringolla on vielä monta muuta sellaista pientä lasta, jotka, juurikuin maakin, alin-omaa pyörivät suurissa piireissä äitinsä ympärillä. Nämä auringon lapset ovat *kiertotähtiä eli planeetoja*, jotka kaikki itsestään ovat pieniä taivaan kappaleita, mutta paistavat auringon lainavalolla. Sellaisia tunnetaan jo olevan 90, ja joka vuosi löydetään toisia. Useat niistä ovat aivan pieniä, niin ettei niitä nähdä kiikarilla. Mutta toiset ovat suuria ja näkyvät kirkkaina tähtinä taivaalla, jossa ne alin-omaa muuttavat sijansa. Tässä näet kolme kiertotähteä, jotka ovat lähinnä aurinkoa. Ensimmäinen, joka kiertää 87 vuorokaudessa piiriänsä ympäri auringon, on Merkurius. Se on maata pienempi. Sitä lähinnä kiertää Venus 7 1/2 kuukaudessa suurempaa piiriä auringon ympäri. Se on maan kokoinen ja paistaa meille kointähtenä ja ehtootähtenä kaikkein kauniimmalla valolla, sillä se on läheisin kaikista tähdistä. Sitten kulkee *maa*, joka myös on kiertotähti, 365 vuorokaudessa vielä suurempaa piiriä ympäri auringon.

Mutta muita suuria kiertotähtiä kulkee vielä suuremmissa piireissä ulkopuolella näitä kolmea. Ensin kulkee Mars, joka on maata pienempi. Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus, jotka ovat paljoa suuremmat maata, kulkevat sitten yhä suuremmissa piireissä auringon ympäri. Ja Neptunus, joka on äärimmäinen, tarvitsee 165 vuotta kulkeakseen kerran auringon ympäri. Ja kaikki vierivät ne, niinkuin maakin, akselinsa ympäri, ja niillä on päivä ja yö, niinkuin meilläkin. Mutta niille, jotka ovat kaukana auringon valosta, on Jumala sen sijaan antanut kuita, jotka niitä valaisevat. Maalla on yksi kuu, suurella Jupiterilla on 4 kuuta. Saturnuksella on 7 kuuta ja myös paistava rengas ympärillään. Viimeisilläkin on useita kuita.

Kerran illalla tuli lukkarin Maija meille ja oli niin pelästyksissään, että oikein vapisi. Hän oli nähnyt taivaalla tähden, jolla oli hirveän suuri pyrstö perässä. Se merkitsee sotaa, sanoi hän. Älä pelkää, sanoin minä; se ei merkitse mitään. Se on *pyrstötähti*, ja sellaiset kulkevat suurissa soikeissa piireissä auringon ympäri. Pitkään aikain perästä palaavat ne takaisin, niin että ne jälleen tulevat näkyviin meidän paikoillamme maailmaa.

Kiertotähdet, kuut ja pyrstötähdet ovat *liikkuvia* tähtiä; mutta kaikkia muita tähtiä kutsumme *kiintotähdiksi*, kun ne näyttävät liikkumattomilta eivätkä ole koskaan muuttaneet paikkaansa keskenään, niin kauvan kuin voidaan muistaa. Kuitenkin ovat ne suuria auringoita, jotka kiertävät piirejä jonkun tuntemattoman maailma-auringon ympäri. Sentähden että paremmin muistettaisiin tähtien olopaikkoja, on taivas jaettu tähtitarhoihin. Sellainen on *Väinämöisen viikate eli Kalevan miekka*. Tähdet, joiden sivu aurinko näyttää kulkevan, ovat leveänä ratana, jota kutsutaan *eläinradaksi*. Siinä jaetaan tähdet 12:een taivaan-merkkiin, joista puhutaan allakassa. Tietoa auringosta, kuusta ja tähdistä kutsutaan *tähtitiedoksi*. [Muist. Tietoa alkuaineista ja luonnon voimista kutsutaan *luonnon-opiksi eli fysiikaksi*. Tietoa kappalten osista kutsutaan *kemiaksi*. Tietoa kaikellisesta laskutavasta kutsutaan *määräys-opiksi*. Tietoa kivistä kutsutaan *kivennäis-opikai*. Tietoa kasvista kutsutaan *kasvi-opiksi*. Tietoa elävistä kutsutaan *eläin-opiksi*.]

Joka ilta näyttävät tähdet nousevan idästä ja laskeuvan länteen, josta näkyy juurikuin koko taivaan piiri vierisi ympäriinsä; mutta se on maa, joka kääntyy. Muutamat tähdet taivaslaella päämme päällä eivät koskaan laskeu, vaan kulkevat piirissä. Sellaisia on *Otava*, jossa on 7 eri tähteä. Yläpuolella Otavaa on tähti, joka on lähes yhdessä kohti. Tätä kutsutaan *pohjantähdeksi*, ja se näyttää yöllä missä päin pohjonen on.

Isän vielä puhuessa, lensi pienoinen pilkka taivaalla kaitaisella tulileimulla. Kah, huusivat lapset, tähti lensi alas! Ja kummalta näytti näistä,

että taivaan tähdet saattavat lentää alas ja kadota.

Mutta isä sanoi; tuota kutsumme kyllä *tähdenlennoksi*, sentähden että se siltä näyttää; mutta ne ovat ainoasti pieniä avaruudessa lentäviä kappaleita, jotka välistä joutuvat maan ilmapiirin sisään. Mutta Jumalan suuret tähdet eivät putoa; ne kulkevat ratojaan monta tuhatta vuotta, eivätkä väsy, eivätkä eksy äärettömässä avaruudessa.

Onkohan tuonne tähtiin paljon matkaa? kysyi Liisa. Haluaisinpa kerran päästä sinne.

Isä sanoi: kun kerran kuolemme ja Jumala vapauttaa lunastetun henkemme, tulee tämä ja paljon muuta meille ilmoitetuksi. Mutta asuissamme täällä maan tomussa, näyttää meistä tie olevan tähtiin piammiten yhtä pitkä kuin ijankaikkisuus. Meistä on aurinko äärettömästi kaukana, ja valo kulkee kuitenkin tämän pitkän matkan puolessa yhdeksättä minuutissa. Siitä saatamme arvata, kuinka kaukana muutamat pienet tähdet ovat, kun tiedämme valon tarvitsevan tuhannen vuotta, ennättääksensä niistä meihin. Sentähden on varmaa, että jos Jumala sallisi niiden pienten tähtien sammua tänä iltana, ihmiset vielä tuhannen vuotta jälkeenpäin näkisivät niiden hienot valopiirut pilkoittavan etäällä tuolla sinisellä taivaalla.

Antti sanoi: no, mitä on tuolla etäällä tähtien takana?

Isä sanoi: toisia tähtiä.

Ja mitä on siellä toisten tähtien takana?

Vielä toisia tähtiä, Näethän tuon maitoharmaan radan, joka menee juurikuin tie korkean tähtisen taivaan ylitse! Tätä rataa kutsutaan *linnunradaksi*. Kun tähän katsotaan suurilla kiikareilla, nähdään sen olevan

lukemattomaa tähtijonoa. Ne ovat niin kaukana, ettemme voi eroittaakkaan jokaista niistä erittäin, vaan niiden valo sekauu yhteen, ja tästä tulee tuo maitoharmaa valo.

Lapset seisoivat vähän aikaa aivan äänettöminä. Viimein sanoi Liisa, piammiten vapisten: missä tähdessä asuu Jumala?

Isä sanoi: etkö olo lukenut Jumalan olevan jokapaikassa läsnä? Hänen henkensä käypi koko luonnon lävitse, kaikkein näiden maailmain lävitse, jotka paistavat avaruudessa, ja jokaisen vähimmänsäkin tuulen hengen lävitse, jonka löyhäytellessä ruohot kumartuvat tässä, jossa seisomme, tämän alhaisen maan päällä. Lapset, kumartukaamme polvillemme illan rauhassa ja rukoilkaamme Jumalaa, nähdessämme Hänen ääretöntä voimaansa!

Ja he kumartuivat ristissä käsin polvilleen tähtein valossa, ja isä rukoili ja sanoi:

Pyhä, kaikkivaltias Jumala, Sinä, joka katsot alat meitä tähtein silmillä ja levität allesi koko maailman äärettömän avaruuden kunniasi kirkkautena ja ijankaikkisen majesteettisi istuimena! Sinä näet meidän olevan heikkoja, köyhiä lapsia ja ainoasti hajoavaista tomua suuressa luodussa maailmassa. Ja meidän elämämme katoa kuin varjo, ja me olemme syntiä tehneet Sinun edessäsi, emmekä uskaltaisi nostaa silmiämmekään kaikkivaltaasi kohti, jos ei Vapahtajamme Jesus olisi ottanut syntiämme pois. Kuitenkin olet Sinä antanut meille, kuolevaisille ihmisille, armon katsella Sinun tekojasi. Ja me olemme katselleet Sinun tekojasi ihmisessä, elävissä, kasveissa, kaikissa kolmessa luontokunnassa ja viimeksi suuressa maailman rakennuksessa, joka levenee päällämme niinkuin palvelukseesi rakettu temppeli. Ja kaikissa, pienemmästä suurimpaan, olemme me nähneet Sinun kaikkivaltasi ja Sinun hyvyytesi ja Sinun viisautesi, joka on luonut kaikki niin ihmeellisen kauniiksi ja hyväksi, kaikki tarkoitustensa mukaan maailmassa. Niin anna meille vielä Pyhän Henkesi armo, että me kaiken tämän oikein

ymmärtäisimme ja mitä pitemmältä sitä enemmän oppisimme tuntemaan Sinua töissäsi. Me rukoilemme Sinun kaikkivaltaasi. Me ylistämme Sinun hyvyttäsi. Me ihmettelemme Sinun viisauttasi. Nämä tähdet ja maailmat katoavat. Tämä maa katoaa. Mekin kuolemme pois; mutta sielumme pitää tulla Sinun tykösi. Sillä Sinä yksinäsi, Herra, et katoa; Sinä pysyt ijankaikkisesti, niinkuin Sinä olet: pyhä, kaikkivaltias, kaikkiviisas ja kaikkiihyvä. Korkeasti ylistetty olkoon Sinun pyhä nimesi nyt ja ainiaan! Amen.

Vuosikaudet.

Kun kevät kaunis tuli,
Soi Luoja lämpösen,
Maan silmästä jo suli
Jääkyynel huurtehen,
Taas päivän paistellessa
Jo linnut lauloivat,
Ja lapset lehtosessa
lloisna juoksivat.

Kun kesä saapui sitten.
Ja niitty vihannoi,
Maa kaunis kukkasitten
Puvussa purpuroi,
Me saariin soutelimme,
Juoksimme metsihin,
Ja marjaan kiiruhdimme,
Kyll' lysti olikin.

Syys pimeät toi päivät
Ja myrskyt pauhuisat,
Pois lintuset ne veivät,
Pois kukat tuoksuvat;
Kynnettiin maita, soita
Ja viljaa puitihin,
Me söimme puolukoita,
Kyll' lysti olikin.

Niin talvi tulee, tiuku
Soi silloin helisten,
Lystisti sukset liukuu
Pääll' lumikinosten,
Ja tuli takassansa
Sulosti leimuaa,
Näin talvellakin kanssa
Kyll' lapset lystin saa.

Kun hanki kyynelehtii,
Niin ole riemuinen,
Taas kevät kaunis ehtii
Iloa antaen.
Ain' ylistele Luojaa:
Kaikk' ajat hauskat on;
Hän eloamme suojaa,
Sen saattaa valohon.

Tähtitaivas.

Kas, tähtyet taivaan,
Kuin kirkkahast' aivan
Nyt valoa nuo
Maan tomuhun luo.
Ei surua heillä,
Ei vaivoja näy,
He ilmojen teillä
Vaan riemuten käy.

He uupuin ei vaivu,
Ei tieltähän taivu;
Mi viettelys vois
Ne villitä pois?
Vuostuhannet siellä
Ne loistoa soi,
Vuostuhannet vielä
Näin välkkyä voi.

Mä katala kurja,
Min himoni hurja
Kuin lehtisen vaan
Saa ajelemaan!
Mä vapisen aivan,
Vaikk' iloiten myös,
Kun tähtyet taivaan
Näen tuikkivan yöss'.

Oi, maailman Luoja,
Tään ihmehen suoja!
Kuin sanomaton,
Sun voimasi on!

Mut raukkoja ratki,
Jos on parahatki!
Kaikk' ihmehes nuot
Mun tutkia suot.

Vaikk' kurjina täällä
Maan kuljemme päällä,
Niin kaikki min loit
Täss' opiksi soit.
Kautt' elämän Herran
Täss' aukesi tie,
Jok' ilohon kerran
Meit' ikuiseen vie.

Herra, Sinä olet mahdollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman;
sillä sinä olet kaikki luonut, ja sinun tahdostasi he ovat, ja luodut ovat.
Ilmestyskirja 4 1., 11 v.

Kuka taitaa häntä niin korkeasti ylistää, kuin hän on? Me näemme
ainoastaan vähimmän hänen töistensä; sillä paljon suuremmat ovat meiltä
vielä peitetyt. Sirakin kirjan 43 1., 36 v.

Herra, meidän Herramme, kuinka ihmeellinen on Sinun nimesi kaikessa
maassa! Ps. 8, 10 v.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LUONNON-
KIRJA: ALA-ALKEISKOULUIN TARPEIKSI ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.